



République algérienne démocratique et populaire

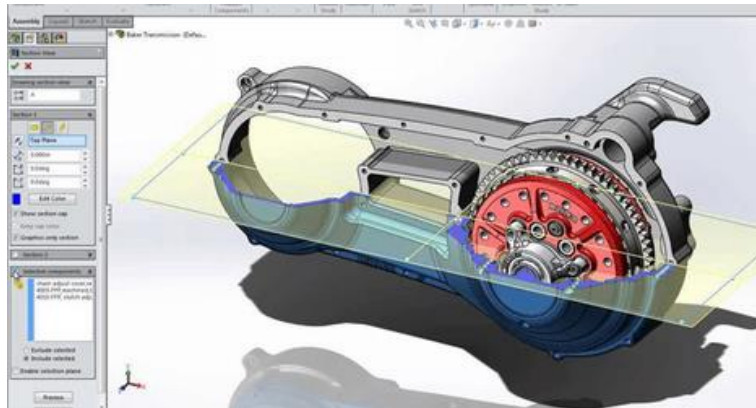
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)



Cours du module Conception Assistée par Ordinateur (CAO)

Classes de 1 ème année CPST



Chapitre 01 :

Introduction à la CAO



PLAN DU COURS

UE:

Objectifs spécifiques :

- a) Permettre aux étudiant(e)s d'acquérir les éléments essentiels sur les systèmes de C.A.O existant dans la réalité ou /et dans l'industrie;
- b) Permettre aux étudiant(e)s une meilleure maîtrise de l'installation et de l'utilisation du logiciel;
- c) **Vise** à fournir aux étudiants de **nombreux exemples** pour appréhender des applications sur la conception assistée par ordinateur afin de réaliser des mini projet .

Objectifs:

Initiation à l'utilisation des outils de la conception assistée par ordinateur en utilisant le logiciels (SolidWorks) afin d'optimiser la réalisation d'une pièce, schémas ou d'un assemblage.

Stratégies pédagogiques

1h30 de cours.

De nombreux exemples seront faits en classe pour permettre aux étudiants de bien assimiler la théorie et les techniques présentées en cours, permettant à l'étudiant d'assimiler les notions théoriques de la matière.

Modélisation 2D/3D à l'aide de l'outil informatique

- Introduction

Tout système technique est l'association de fonctions. Les évolutions technologiques en informatique exigent des conditions de fonctionnement de plus en plus élevé. Les logiciels deviennent de plus en plus complexes, et leur création tout comme leur entretien requiert des compétences particulières. L'agencement de ces fonctions, leurs interactions, les incompatibilités éventuelles font partie du savoir de l'ingénieur qui doit intégrer des connaissances et des habiletés liées tant au matériel qu'au logiciel, en vue d'attaquer des problèmes et d'y trouver des solutions efficaces, performantes, rentables et socialement acceptables.

La performance du projet se définit par la production des documents d'ingénierie en quantité et de qualité suffisante, avec le moins de temps possible consacré à la réalisation d'un ouvrage d'ingénierie.

Lorsque les projets sont réalisés avec une qualité suffisante dans des délais courts, ceci permet généralement de diminuer les coûts et de libérer des ressources humaines.

Dans les entreprises, le responsable de projet doit choisir entre deux types de logiciels de dessin : un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) et un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO), Les entreprises doivent savoir lequel des deux types de logiciels (DAO et CAO) permet d'obtenir les délais les plus courts pour la réalisation de projets.

La contribution à l'utilisation des outils de la conception assistée par ordinateur en utilisant le logiciels (SolidWorks) afin d'optimiser la réalisation d'une pièce, schémas ou d'un assemblage par la suite ce dernier se métamorphosera en un projet réalisable au sein d'une entreprise est l'objectif de ce cours,



1- Le Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)

Le Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) est la discipline qui consiste à produire des dessins techniques, des schémas, des montages, des ébauches, des plans de fabrication...ect, encore faut-il que l'interlocuteur interprète correctement ce qu'il voit. Un dessin, comme un texte, se lit. Les techniques de représentation, et donc de lecture, ont évolué au fil du temps, en utilisant différents logiciels informatiques. Les dessins produits sont le plus souvent réalisés en mode vectoriel (traits cohérents), alors que l'image de synthèse est une association de pixels indépendants bitmap. En d'autres termes, les logiciels de DAO attribuent des coordonnées (X, Y pour les plans 2D et X, Y, Z pour les modèles 3D). Chaque élément d'un dessin est appelé entité, et chaque entité contient donc des propriétés de couleur, d'épaisseur, de calque, de type de ligne, etc.

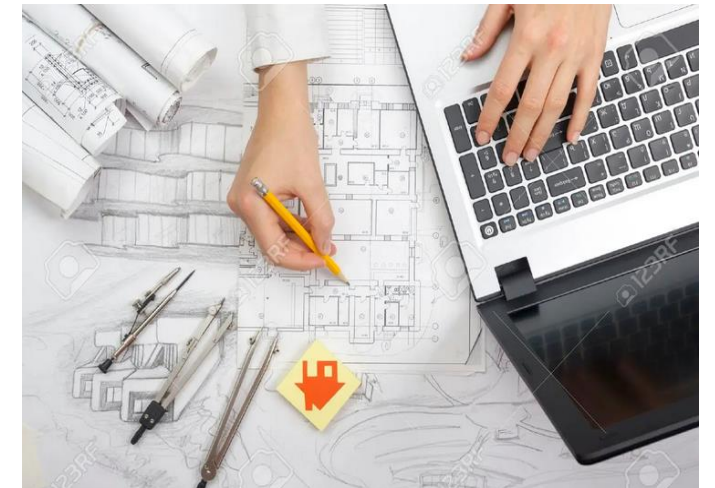
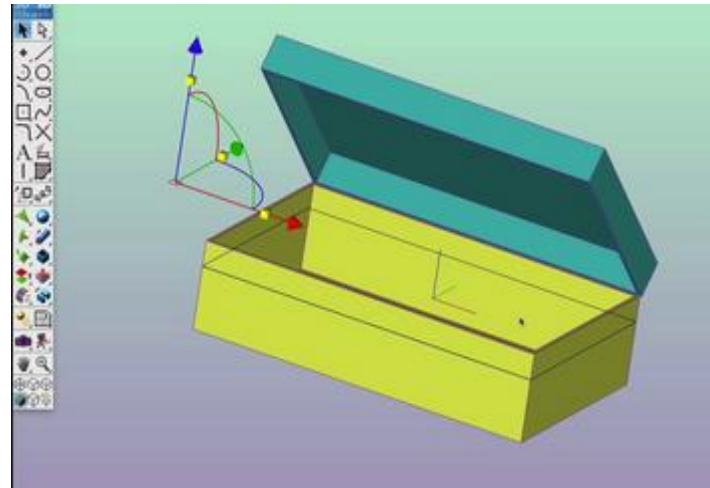
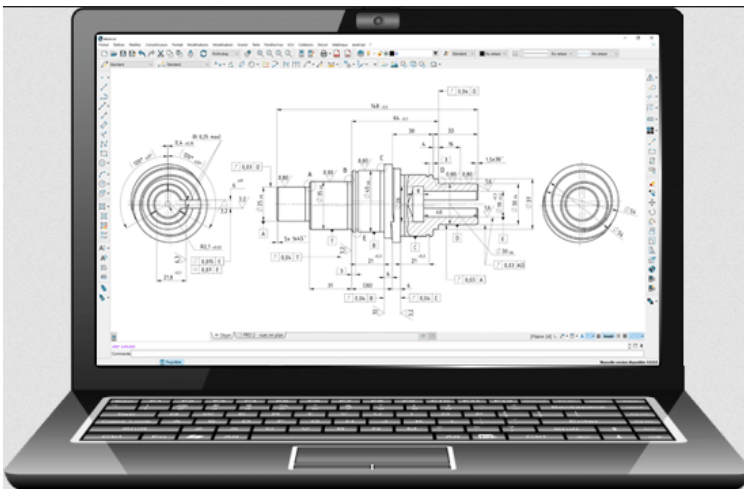
En DAO, le crayon et les autres instruments de dessin font place à la souris et au clavier. Ce processus permet, ainsi, de créer des dessins de grande précision, en 2D ou 3D. Ces créations détaillées équivalent à des instructions à suivre pour donner vie au projet. La maîtrise du dessin industriel est un excellent atout, dans la vie professionnelle

L'intérêt de la DAO est d'abord celui de l'informatique, c'est-à-dire essentiellement un apport de praticabilité dans la gestion des documents, facilitant l'édition de modifications, l'archivage, la reproduction, le transfert de données

Type de logiciel (DAO)

Il existe autant de logiciels de DAO que de métiers utilisant le dessin. Le mécanicien, l'architecte, mais aussi l'électricien et le géomètre disposent aujourd'hui d'outils facilitant la création d'un plan, d'un schéma, avec des commandes orientées métiers, des bases de données adaptées, et aussi des catalogues de composants fournis par les constructeurs.

Parmi les logiciels utilisés dans les processus de conception en DAO, figurent : AutoCAD, DraftSight, BricsCAD, Trimble Sketchup, FreeCAD, LibreCAD, etc.

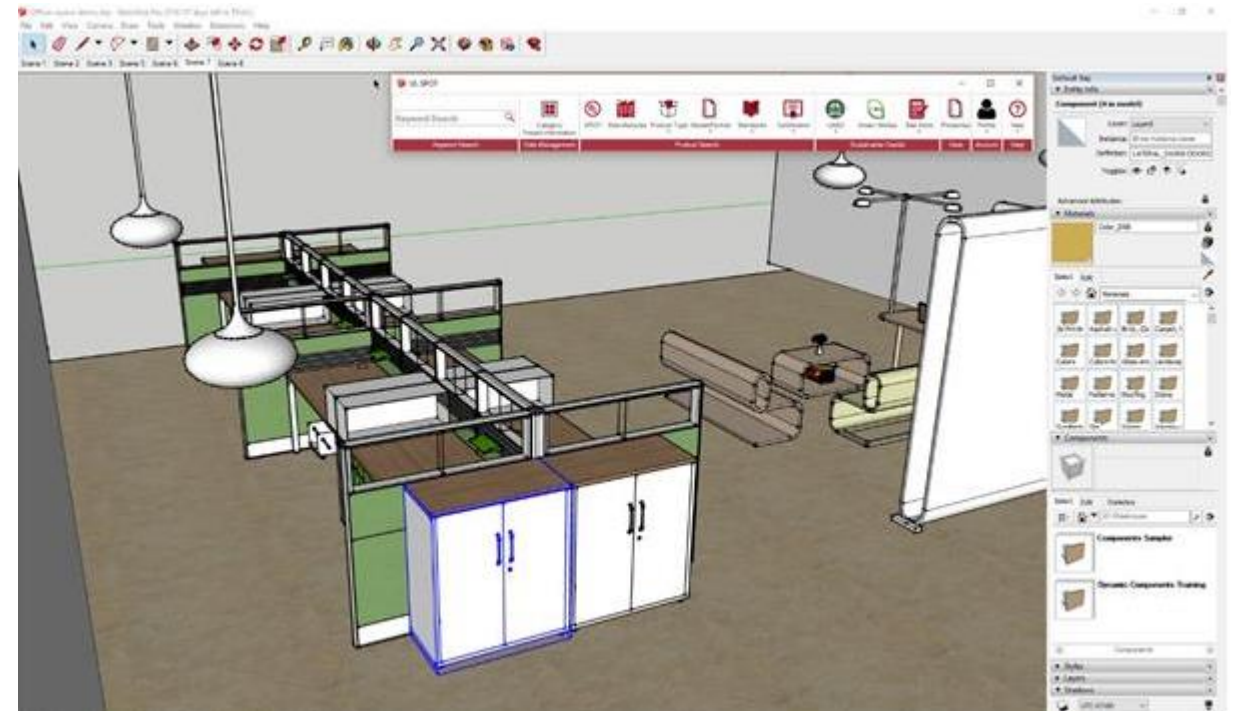
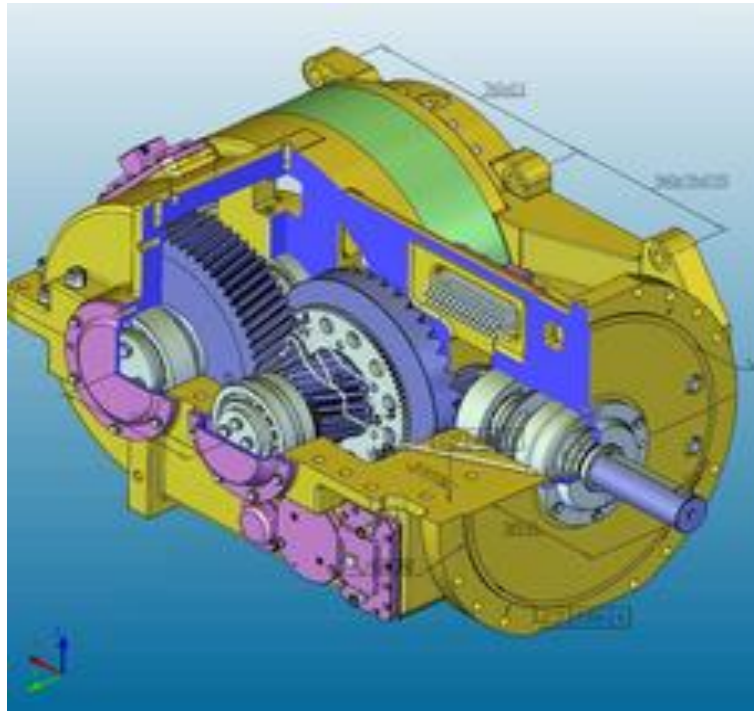
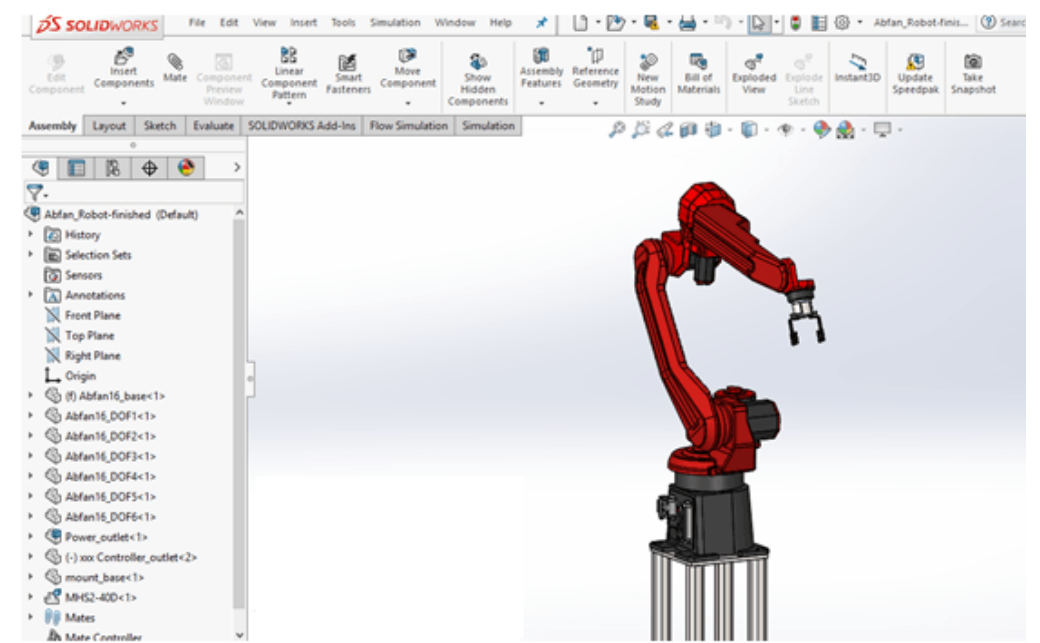
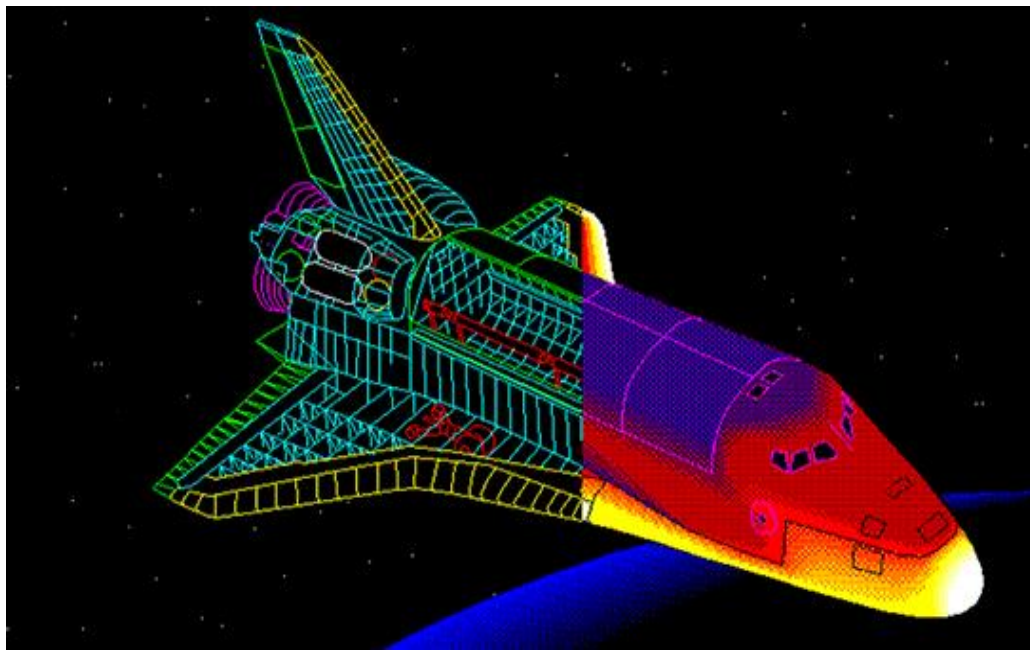


2- La Conception Assistée par Ordinateur (CAO)

La CAO (Conception Assistée par Ordinateur) permet de modéliser numériquement une pièce ou une machine en 2D ou 3D. Ce logiciel de dessin technique offre la possibilité d'aller dans un niveau de détails très élevé : les dimensions, la structure, la texture ou encore la résistance du produit réalisé sont parfaitement représentées. Cette modélisation, qui intervient juste avant le lancement de la production, permet ainsi de simuler le fonctionnement de la pièce et de corriger les éventuelles erreurs. La CAO s'apparente donc à un outil indispensable pour toute entreprise cherchant à industrialiser sa conception.

Tout système technique est l'association de fonctions. L'agencement de ces fonctions, leurs interactions, les incompatibilités éventuelles font partie du savoir de l'ingénieur. Lorsque le système est affecté d'un nombre trop grand de paramètres, il devient difficile de tout contrôler. La CAO permet de concevoir des systèmes dont la complexité dépasse la capacité de l'être humain comme en micro ou nanoélectronique. La conception virtuelle permet l'appréciation globale du comportement de l'objet créé avant même que celui-ci n'existe. En CAO, on ne dessine pas, on construit virtuellement un objet capable de réagir dans son espace non réel selon des lois régies par le logiciel. Le résultat, appelé maquette numérique constitue alors un véritable prototype évolutif.

Chaque corps de métier peut disposer d'un outil CAO. En mécanique, on peut concevoir une pièce où chaque forme répond à un besoin de fonctionnement ainsi qu'un mécanisme regroupant plusieurs pièces. En électronique, on peut assembler des composants (résistances, capacités, éléments de logique...) simulables : on pourra par exemple « construire » un nouveau micro-processeur regroupant plusieurs millions de transistors.

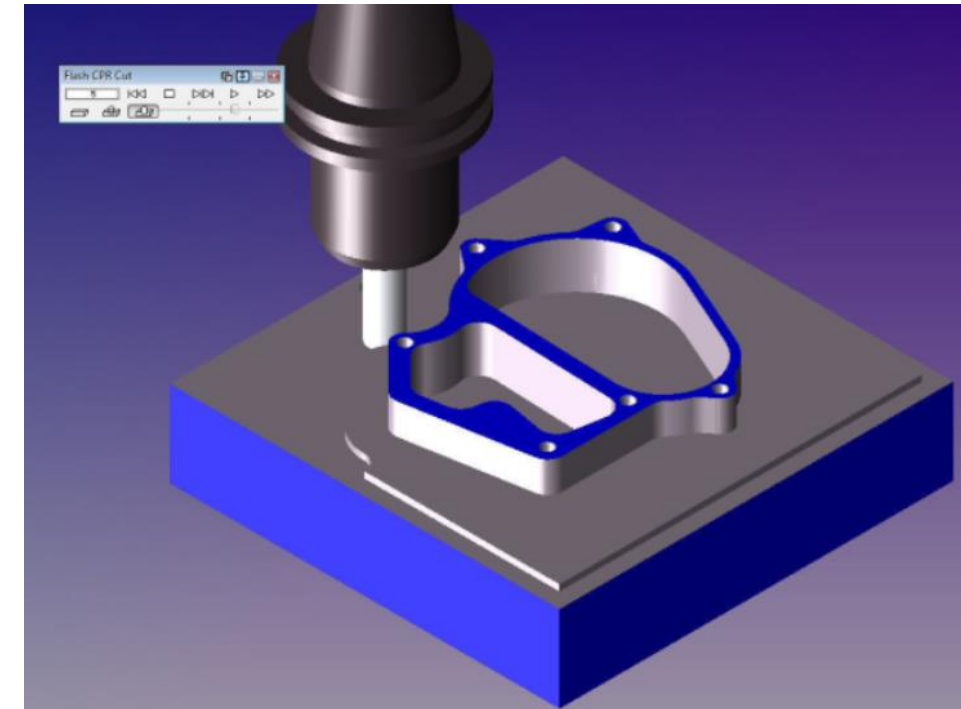
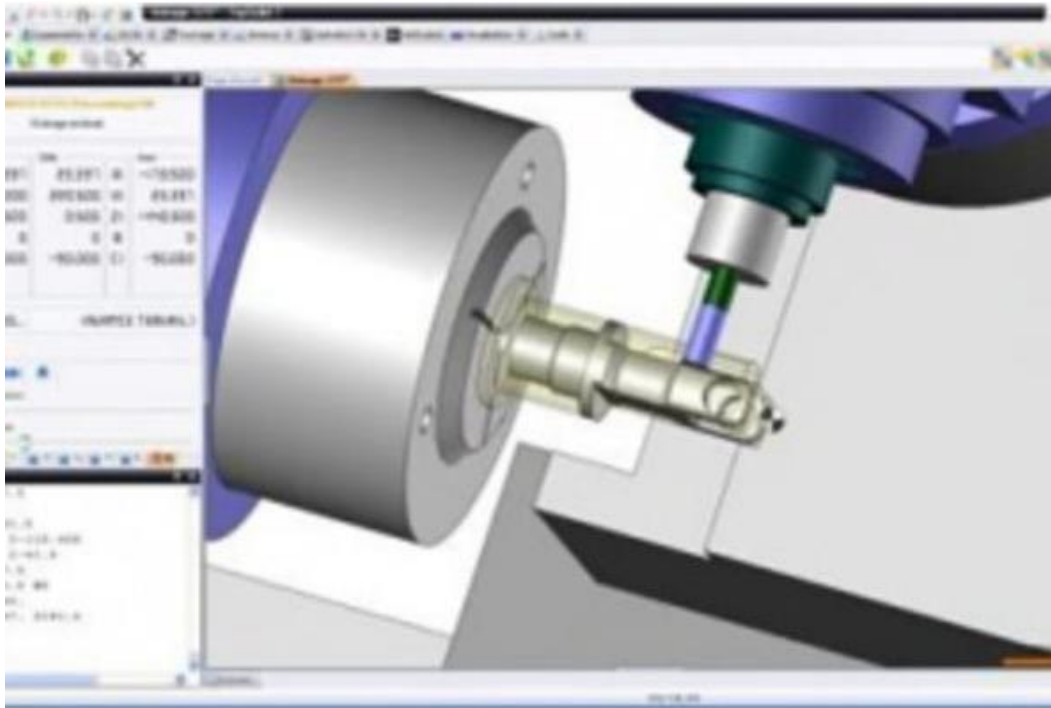


3- La Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO)

La FAO (En anglais: Computer-Aided Manufacturing : CAM) est définie comme l'exploitation de systèmes informatiques intégrés pour planifier, gérer ou contrôler les opérations de fabrication réalisées sur les ressources implantées au sein d'une usine. Il est souvent admis, à travers cette définition, que la FAO est l'exploitation de systèmes informatiques pour le processus d'industrialisation et de production de produits ne couvrant pas les tâches de conception.

La FAO doit donc permettre le passage des outils de CAO vers les équipements de production comme les robots, les automates, les centres d'usinage mais aussi permettre de programmer et de contrôler ces équipements. Les outils et les moyens de CAO et de FAO ont naturellement évolué avec le développement des technologies informatiques des années 50 à nos jours sous l'impulsion des industries automobiles et aéronautiques.

Il est assez commun de parler de processus de CAO et processus de FAO dans la démarche générale de développement de produits. Les outils de CAO étant dédiés à la phase de conception du produit alors que les outils de FAO sont liés à la phase d'industrialisation et de production. Dans ce contexte les outils de FAO permettent le passage de la géométrie 3D d'un produit issu du modèle CAO à sa production.

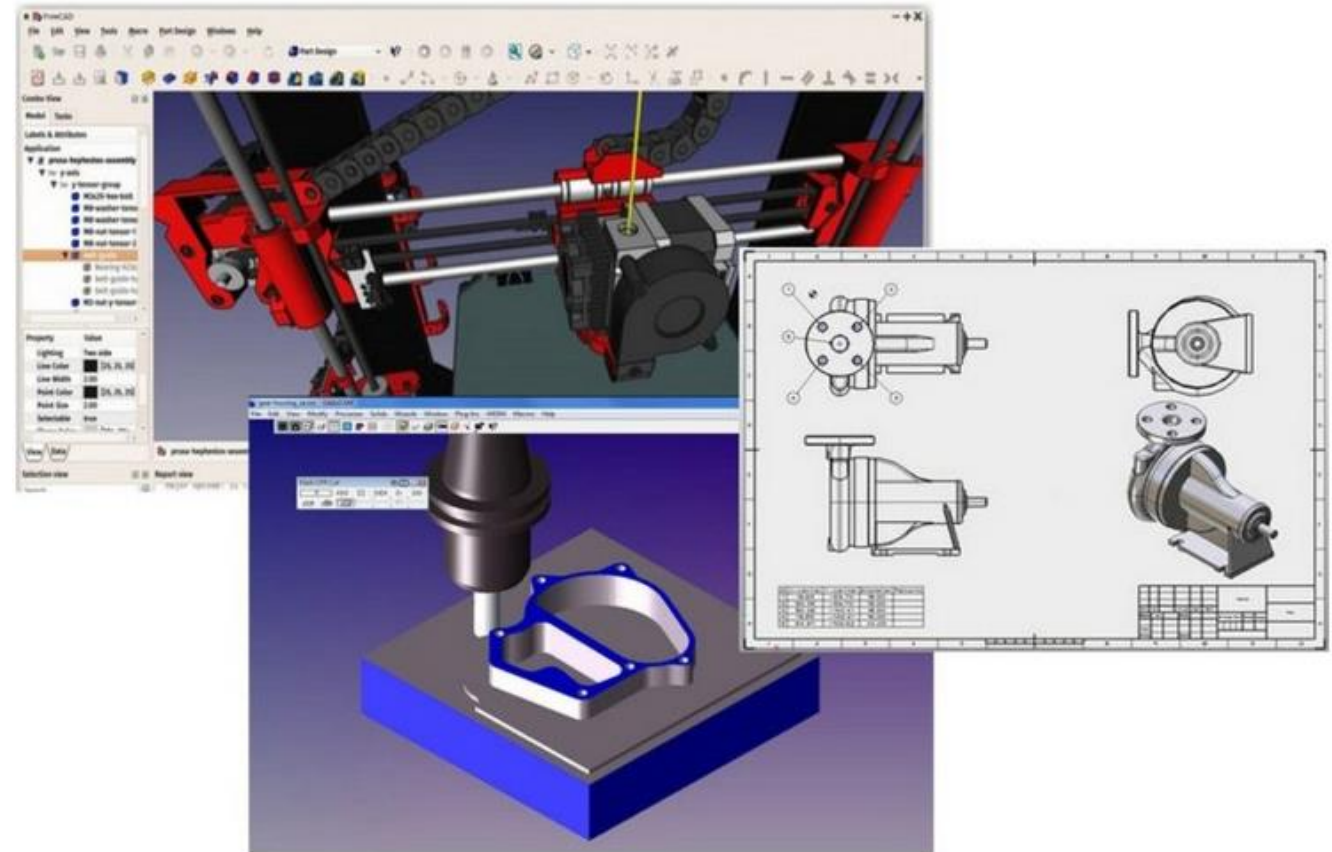


4- La conception et la fabrication assistées par ordinateur (CFAO)

De nos jours on parle souvent de la CFAO plutôt que de la CAO ou de la FAO.

La conception et la fabrication assistées par ordinateur (CFAO) se définissent comme l'ensemble des aides informatiques au bureau d'études, bureau des méthodes et réalisation dans l'atelier.

De l'établissement d'un cahier de charges relatif à un nouveau produit jusqu'à la génération des documents et des fichiers nécessaires à la fabrication. La technique utilisée permet à l'homme et à la machine d'être liés pour résoudre un problème en utilisant au mieux les compétences de chacun.



République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)



Cours du module Conception Assistée par Ordinateur (CAO)

Classes de 1 ème année CPST

Chapitre 02 : SolidWorks



Enlèv. de
matière
extrudé

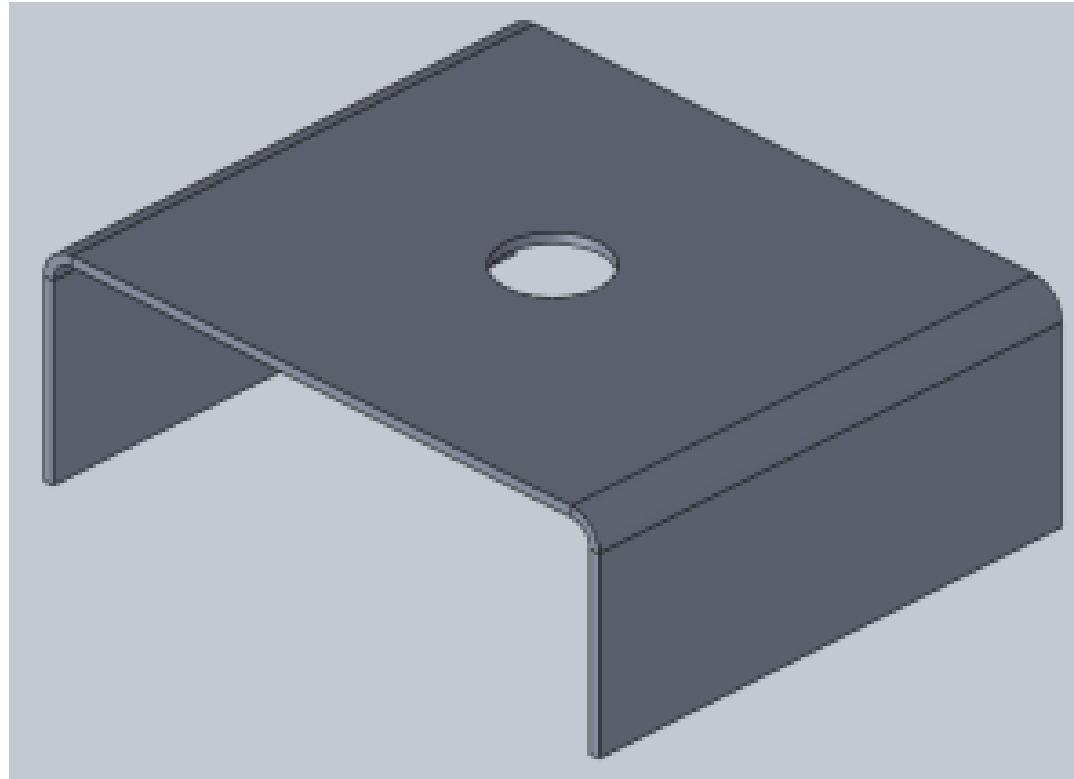
2- Pièce: A- Fonctions: Ajout et enlèvement de la matière par extrusion



Base/Bossage
extrudé

- Création de la pièce 1

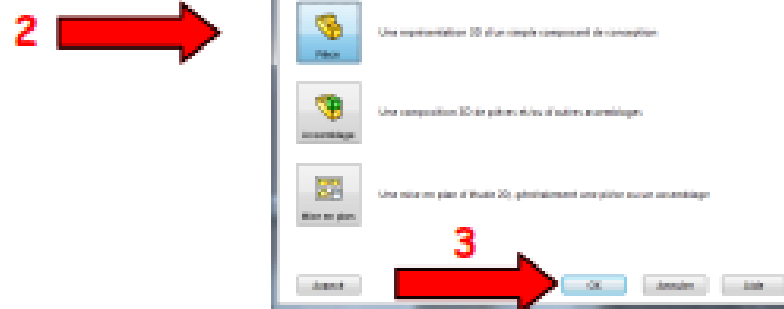
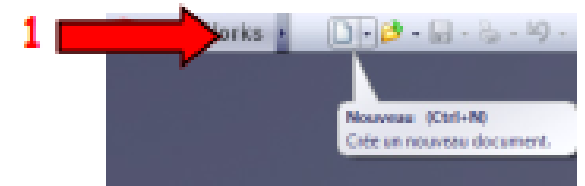
À votre avis, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser cette pièce sur SolidWorks?



1-1 Comment dessiner une esquisse ?

a) Pour commencer, cliquer sur « Créer un nouveau document »

b) Puis sur « Pièce »

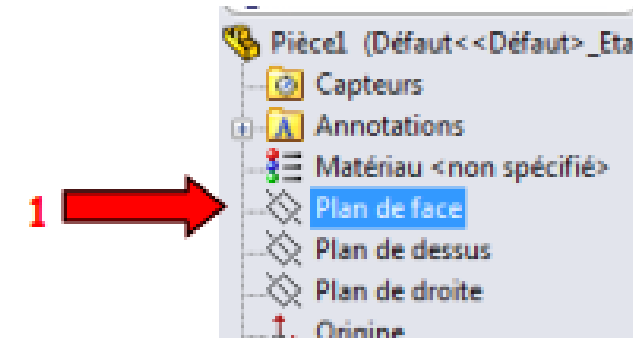
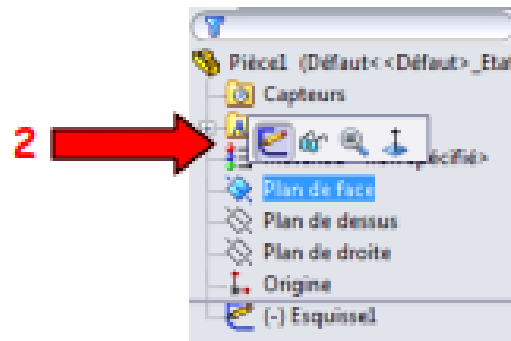


c) Choisir un plan :

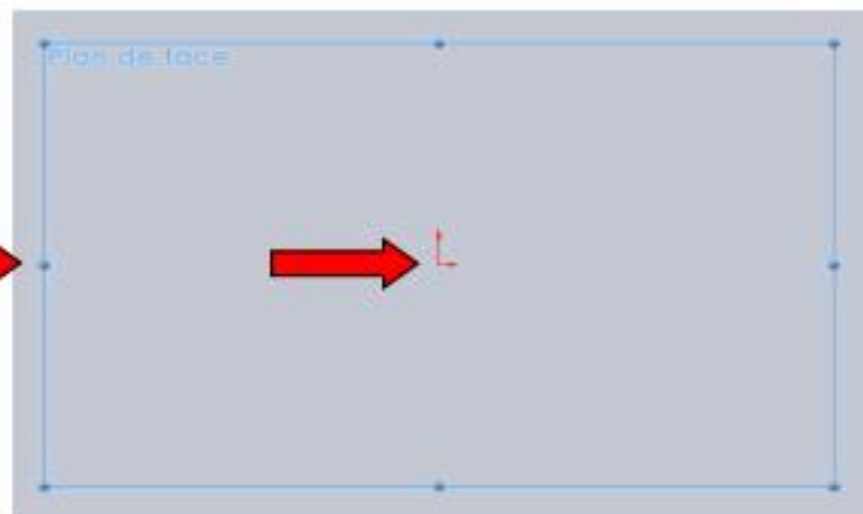
Il faut réfléchir à la position de la pièce dans le futur et choisir un plan.

⇒ Ici dans l'exercice, cliquer sur « Plan de face »

⇒ Puis sur « Esquisse »



Vous voyez apparaître à l'écran le plan de face, contour bleu et l'origine de votre esquisse, 2 flèches rouges à angle droit.



d) Dessiner une esquisse :

⇒ Cliquer sur l'onglet « **Esquisse** », les outils de dessin apparaissent (*Ligne, Cercle, Rectangle par sommet, Spline, Polygone, ...*)



⇒ En partant de l'origine  dessiner votre première esquisse : Ici trois lignes à angles droits et 

Modèle :



Origine de l'esquisse



e) Coter chaque ligne de l'esquisse :



- ⇒ Activer "**Cotation intelligente**" en cliquant dessus, puis sélectionner la ligne de droite partant de l'origine de l'esquisse en cliquant dessus.
- ⇒ Décaler la cotation vers l'extérieur de l'esquisse puis cliquer pour positionner celle-ci, une petite fenêtre apparaît.

⇒ Apporter la modification en tapant 20 mm et



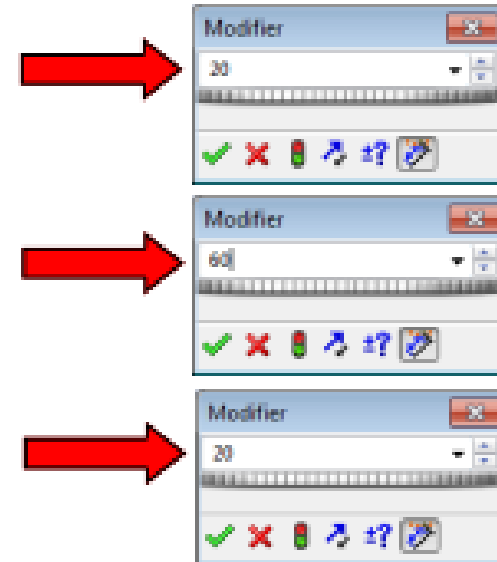
⇒ Sélectionner la ligne de dessus

⇒ Apporter la modification en tapant 60 mm et

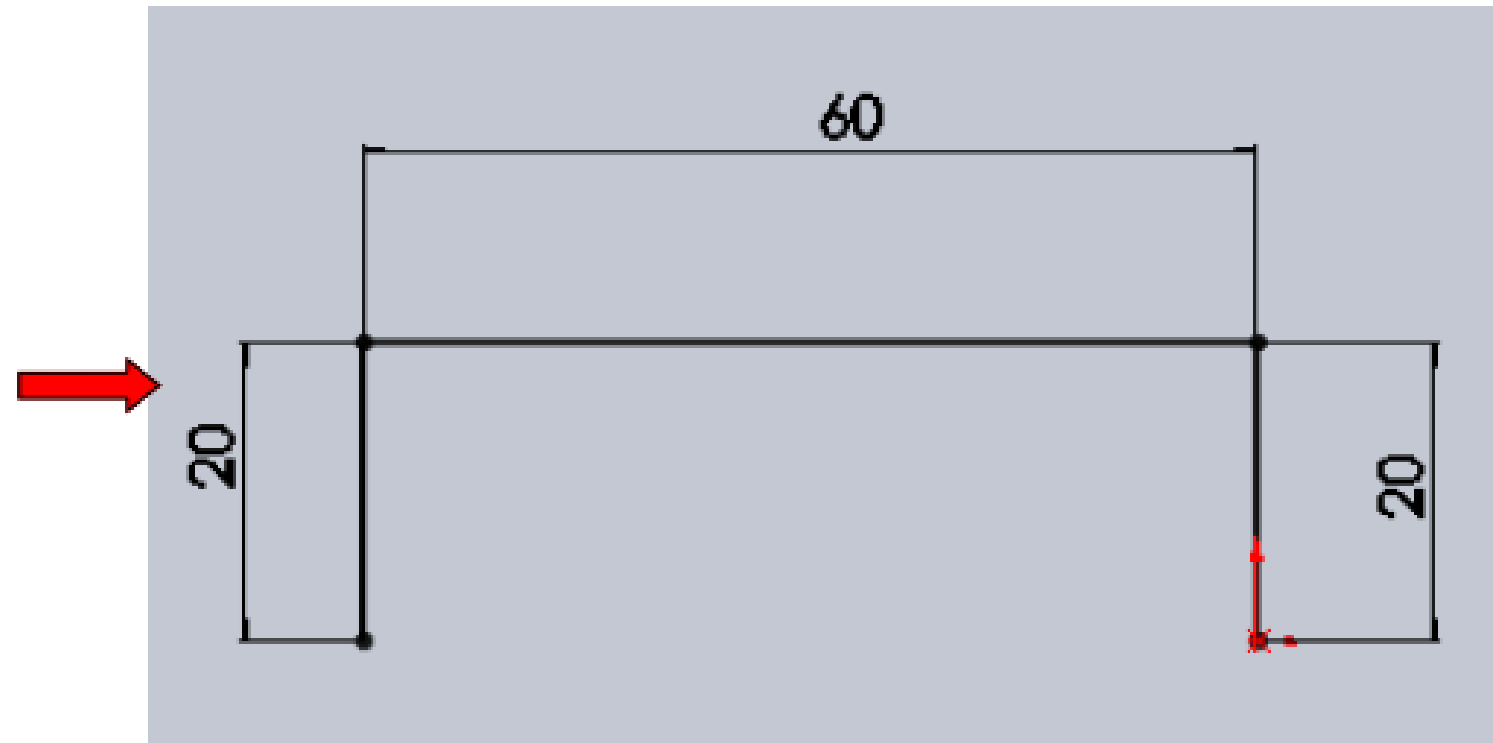


⇒ Sélectionner la ligne de gauche

⇒ Apporter la modification en tapant 20 mm et



Votre esquisse apparaît à l'écran comme ceci :



⇒ Votre esquisse apparaît à l'écran comme ceci : Les lignes sont devenues noires, l'esquisse est totalement contrainte.

1-2 Comment créer un volumique à partir de l'esquisse ?

a) Créer une fonction volumique

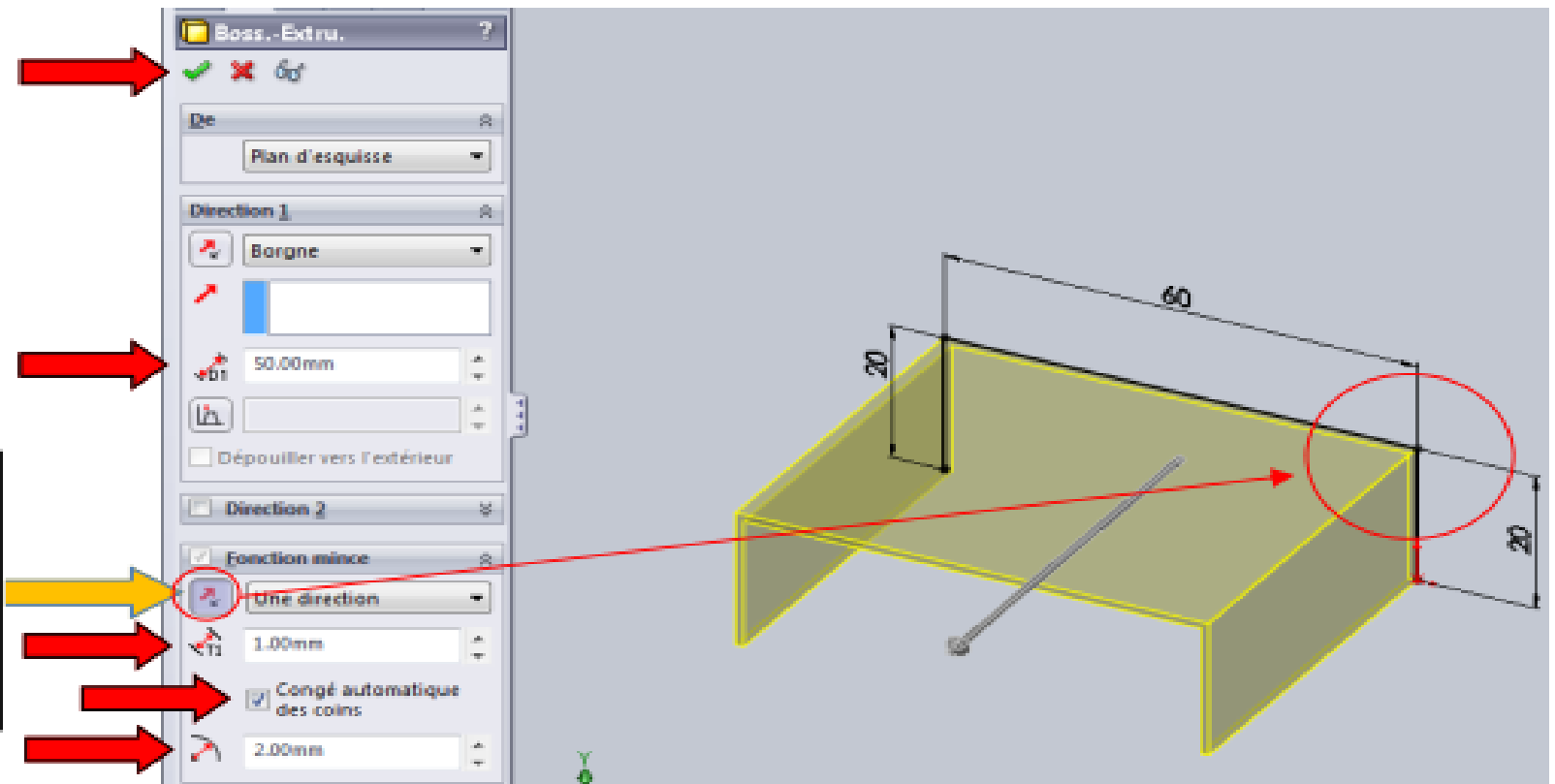
⇒ A partir de l'onglet « Fonctions », cliquer sur « Base/Bossage extrudé »

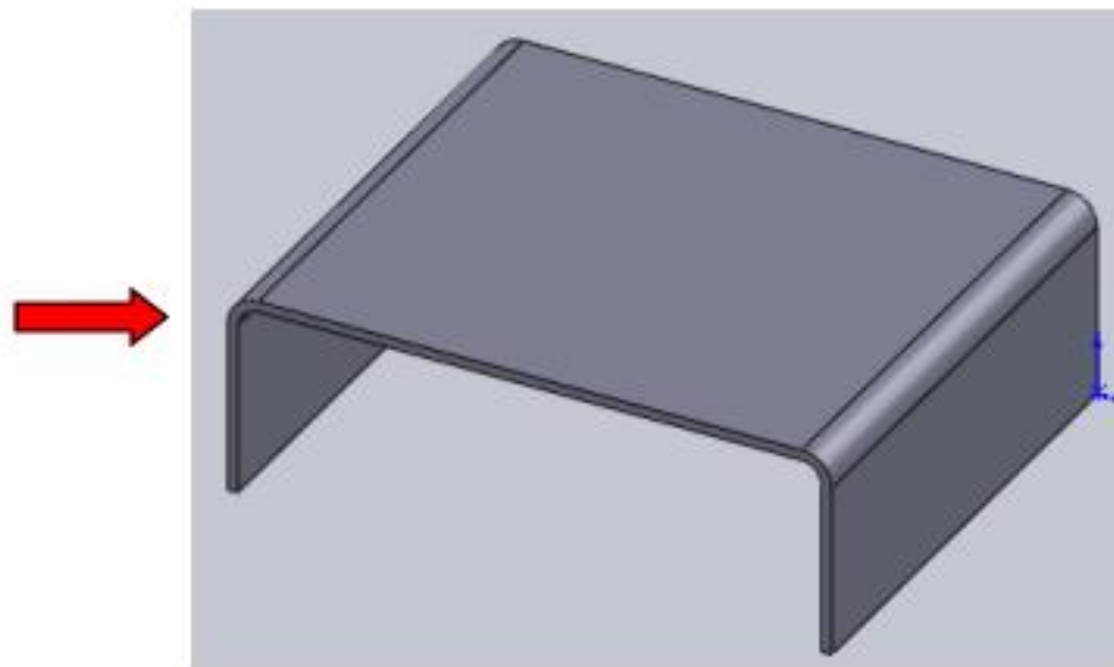


⇒ La boîte de dialogue ci-dessous apparaît, par rapport au plan d'esquisse, vous allez lui donner une profondeur de 50 mm, une épaisseur de 1 mm, inverser la direction et un congé des coins de 2 mm



Cliquer sur « Inverser la direction » pour faire apparaître le Bossage à l'intérieur de l'esquisse.



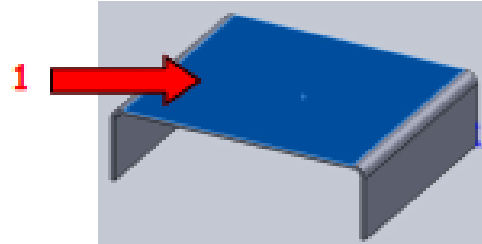


- ⇒ Sur votre écran, vous voyez apparaître votre pièce d'épaisseur 1 mm en 3D
- ⇒ Orienter celle-ci en appuyant sur les touches  du clavier
- ⇒ Autre méthode pour orienter votre pièce 3D, enfoncez la molette de la souris et déplacez celle-ci.

1-3 Comment réaliser 1 trou de diamètre 10 mm, placé au centre de la pièce ?

a) Dessiner l'esquisse du trou de diamètre 10 mm :

⇒ Cliquer sur le dessus de la pièce, la face devient bleue, une petite fenêtre apparaît :



⇒ Sélectionner et cliquer sur « Normal à »

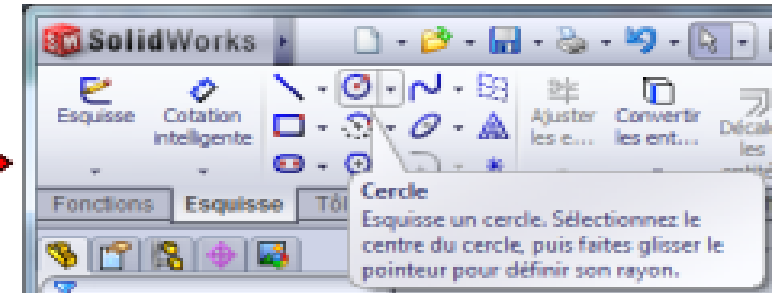


⇒ De nouveau cliquer sur cette face

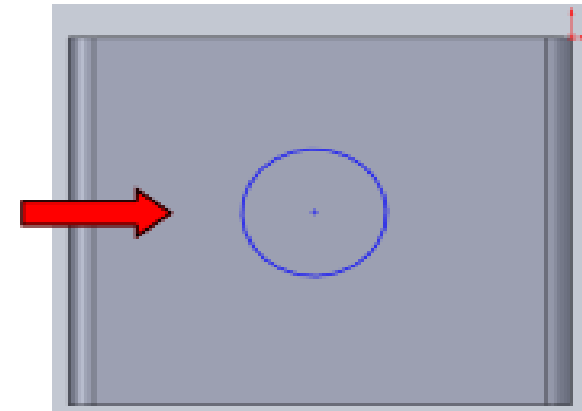
⇒ Sélectionner et cliquer sur « Esquisse »



⇒ Sélectionner l'outil Esquisse « Cercle »



⇒ Dessiner un cercle quelconque et

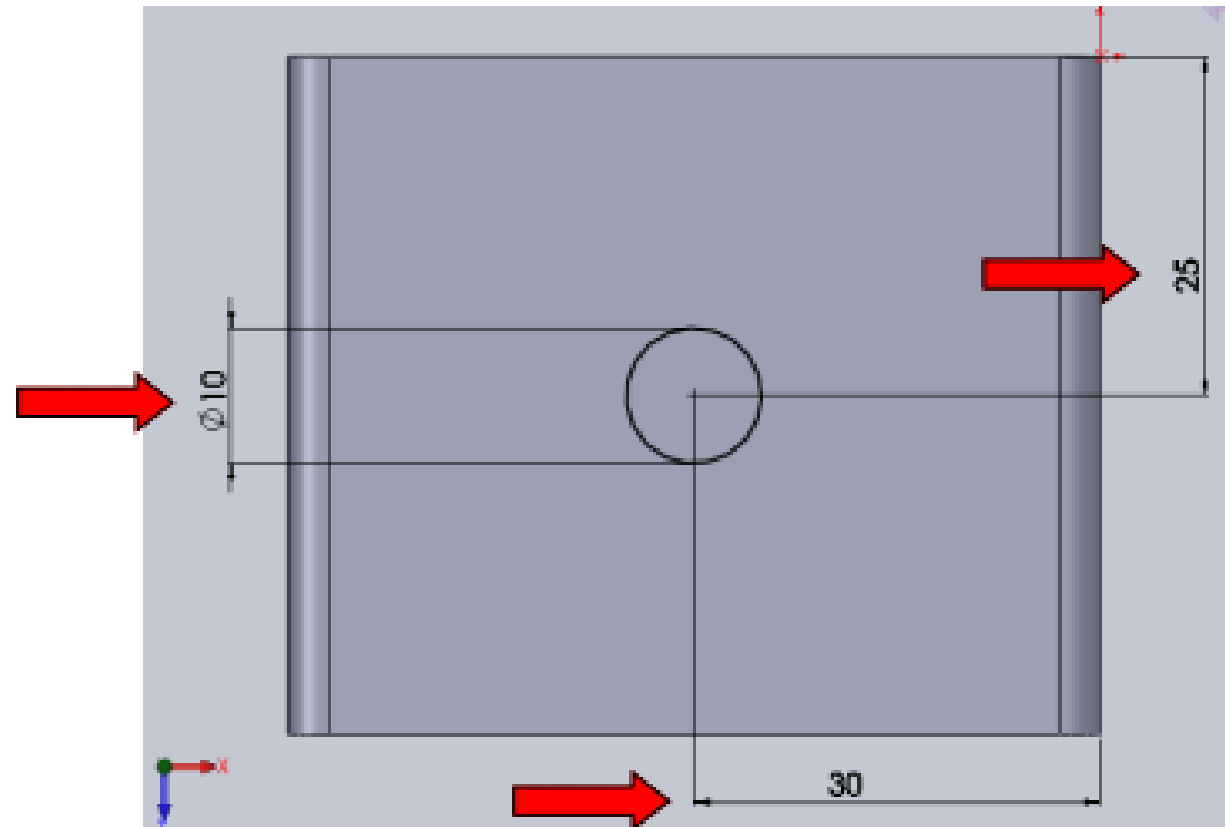


b) Positionner l'esquisse au centre de la face et coter celle-ci

⇒ Activer "Cotation intelligente" en cliquant dessus



⇒ Coter l'esquisse et 

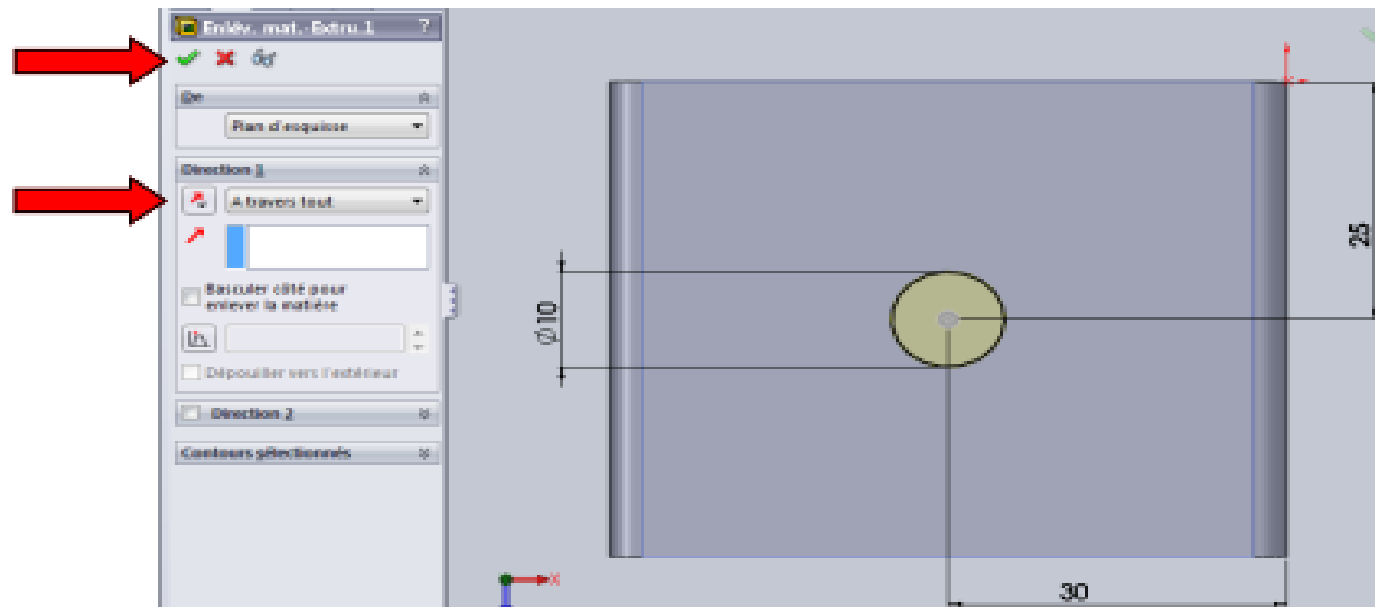


C) Enlever de la matière sur le modèle volumique

⇒ Sélectionner une nouvelle fonction « **Enlèv.de matière** » en cliquant dessus

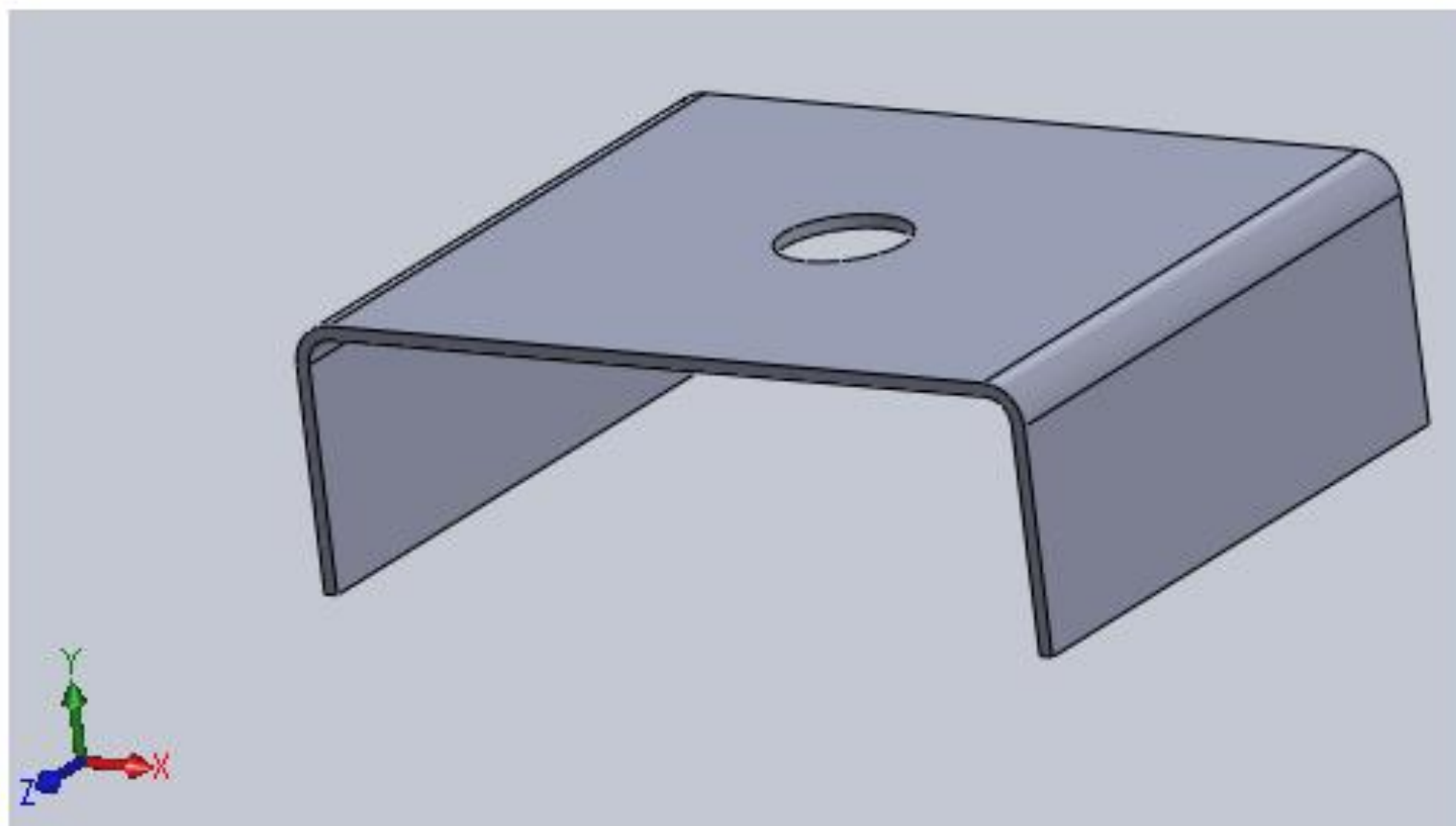


⇒ Par rapport au plan d'esquisse, sélectionner « **A travers tout** » comme condition de fin et 



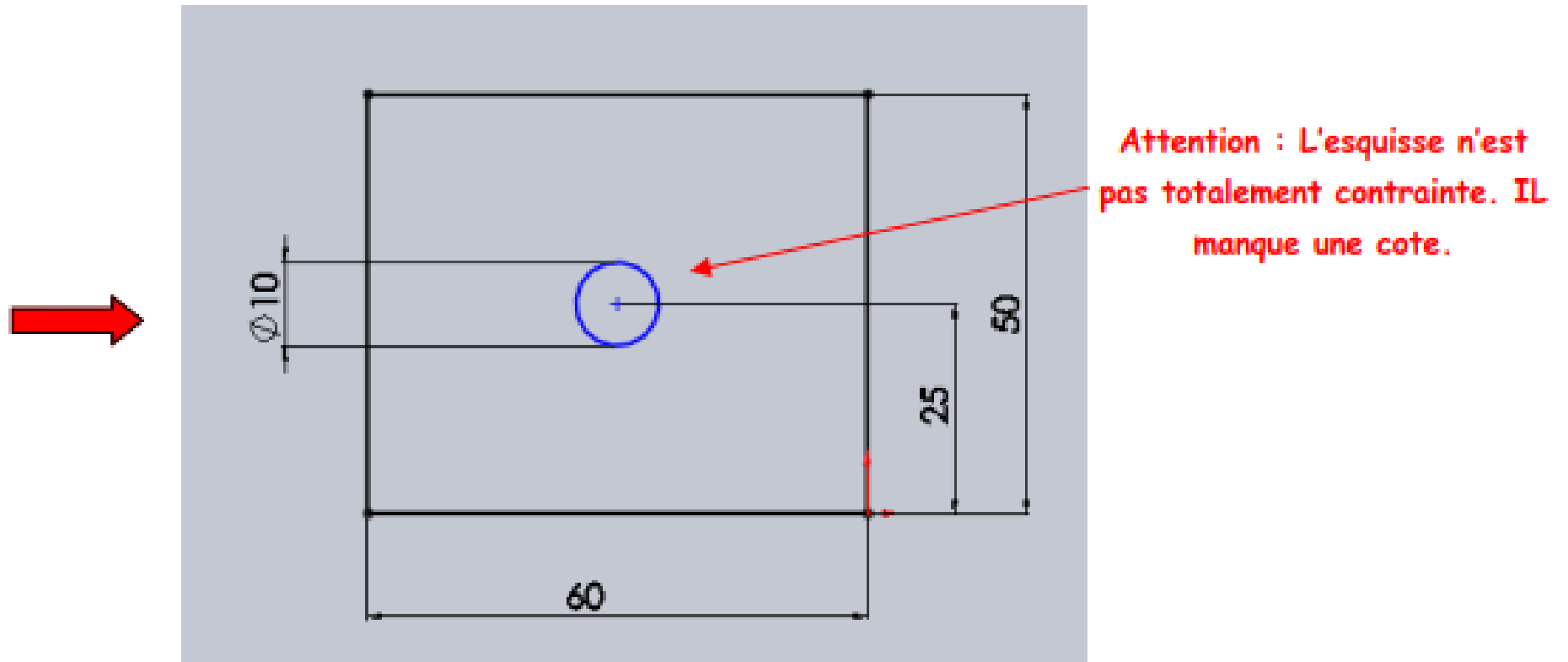
Sur votre écran, vous voyez apparaître votre pièce 3D, d'épaisseur 1 mm avec à son centre un trou de diamètre 10 mm.

- ⇒ Enfoncer la molette de la souris et déplacer celle-ci pour orienter la vue 3D
- ⇒ Enregistrer votre fichier

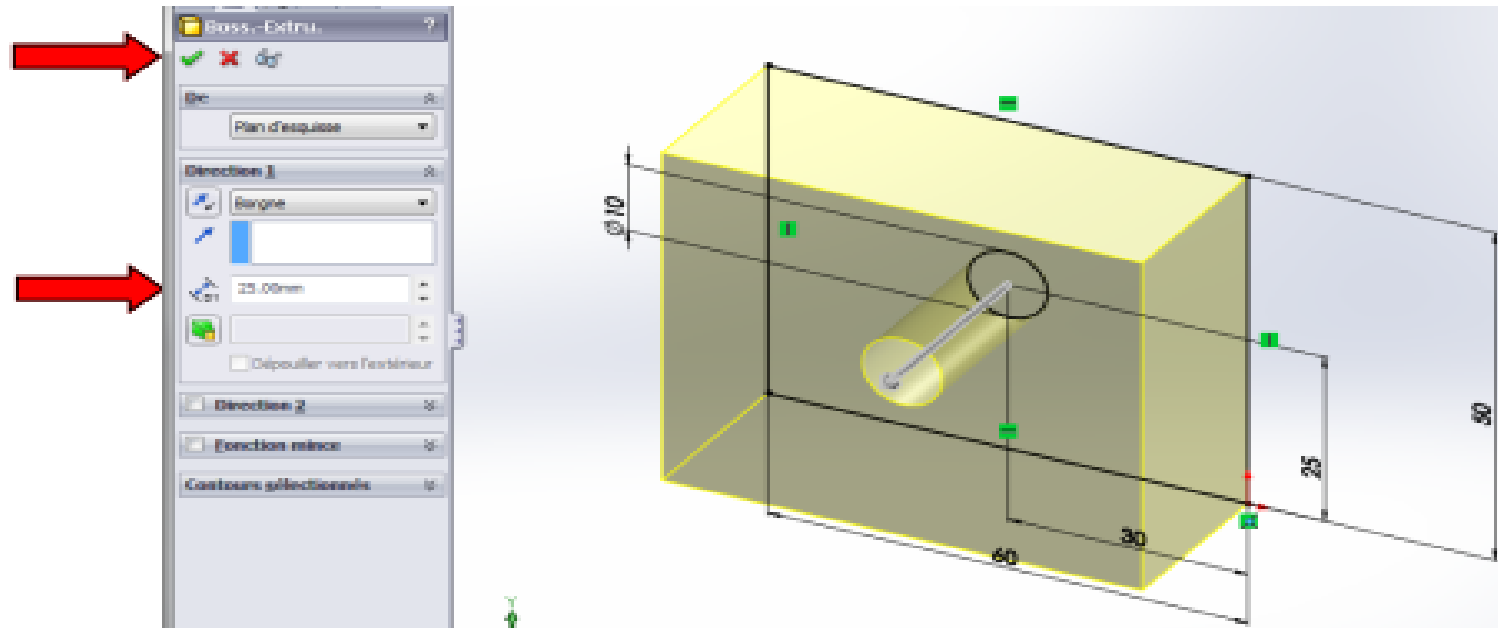


2-1 Comment réaliser une pièce de tôlerie en utilisant une méthode différente ?

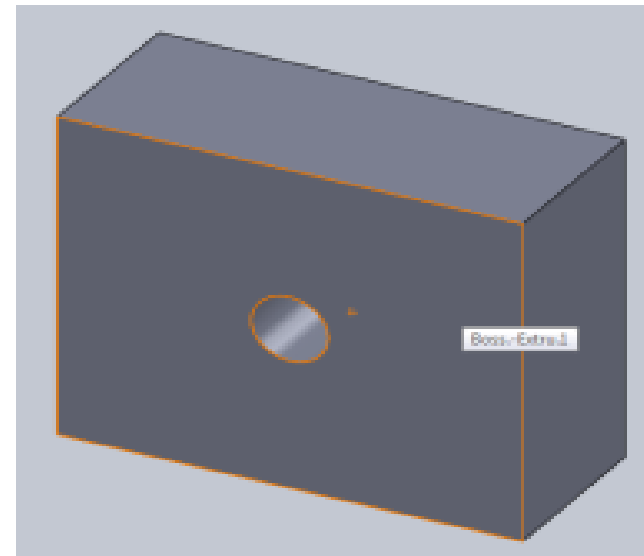
- ⇒ Créer une nouvelle pièce
- ⇒ Tracer et coter cette nouvelle esquisse :



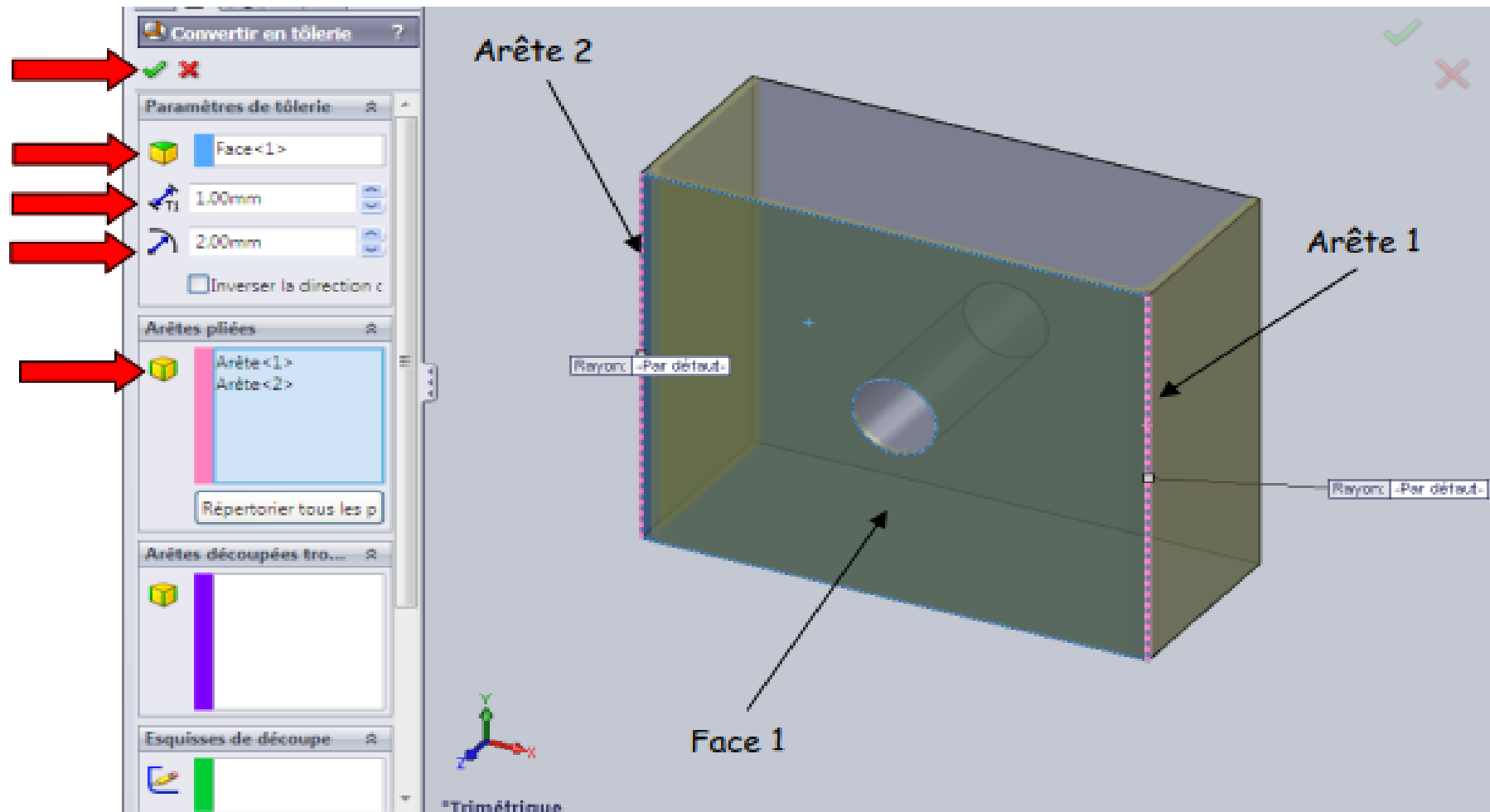
⇒ A partir de l'onglet « **Fonctions** », sélectionner « **Base/Bossage extrudé** », profondeur 25 mm et 



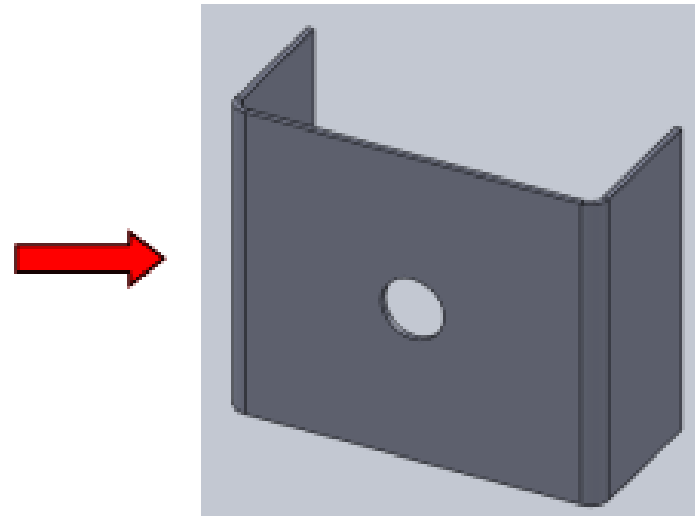
⇒ Vous obtenez sur votre écran ceci :



⇒ A partir de l'onglet « **Tôlerie** », sélectionner « **Convertir en tôlerie** » et paramétrer votre pièce en cliquant sur une entité fixe **Face 1**, préciser l'épaisseur de la tôle de 1 mm, le rayon des plis de 2 mm, sélectionner les arêtes 1 et 2 qui représentent les plis et 

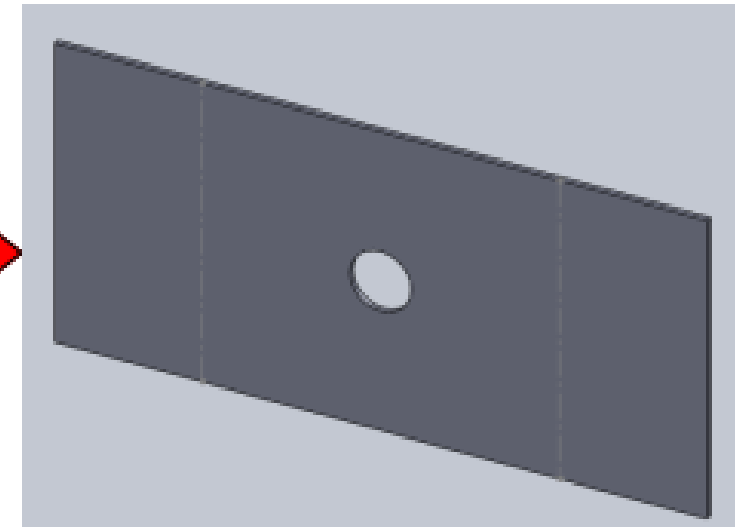


Sur votre écran, vous voyez apparaître votre pièce pliée d'épaisseur 1 mm en 3D avec à son centre un trou de diamètre 10 mm



⇒ Enregistrer votre fichier

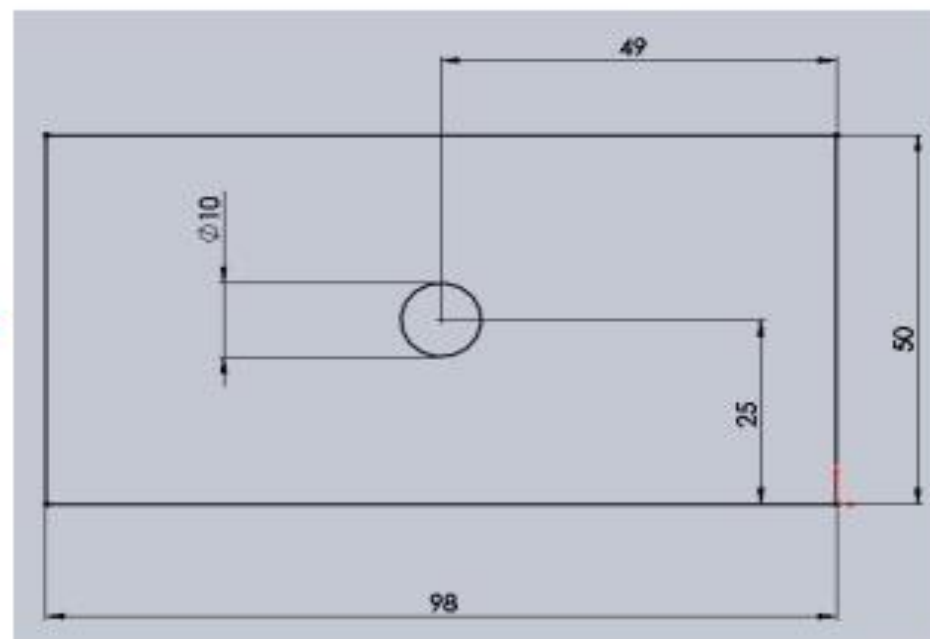
⇒ vous avez la possibilité de déplier la pièce



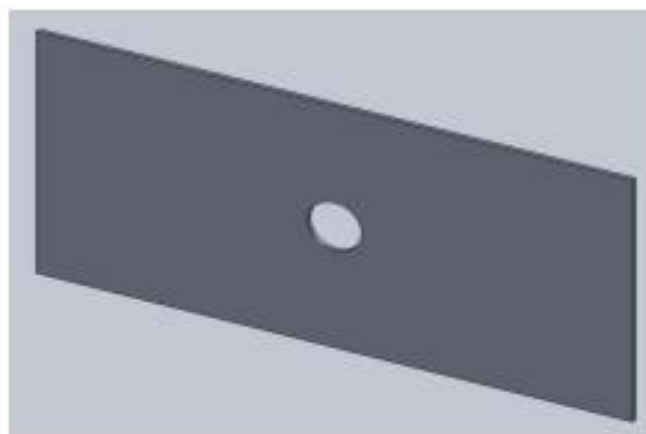
3-1 Une autre méthode pour réaliser une pièce de tôlerie

- ⇒ Créer une nouvelle pièce
- ⇒ Tracer et coter cette nouvelle esquisse :

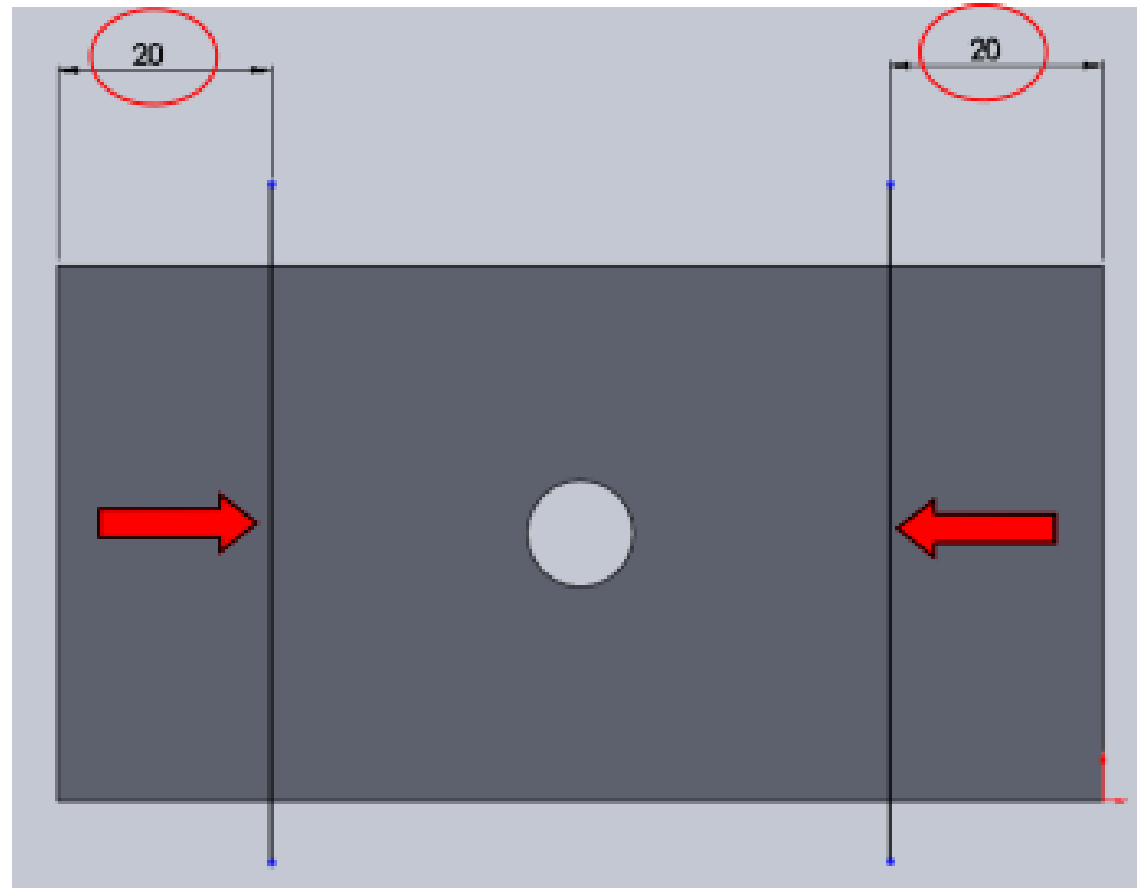
L'esquisse est totalement
contrainte.



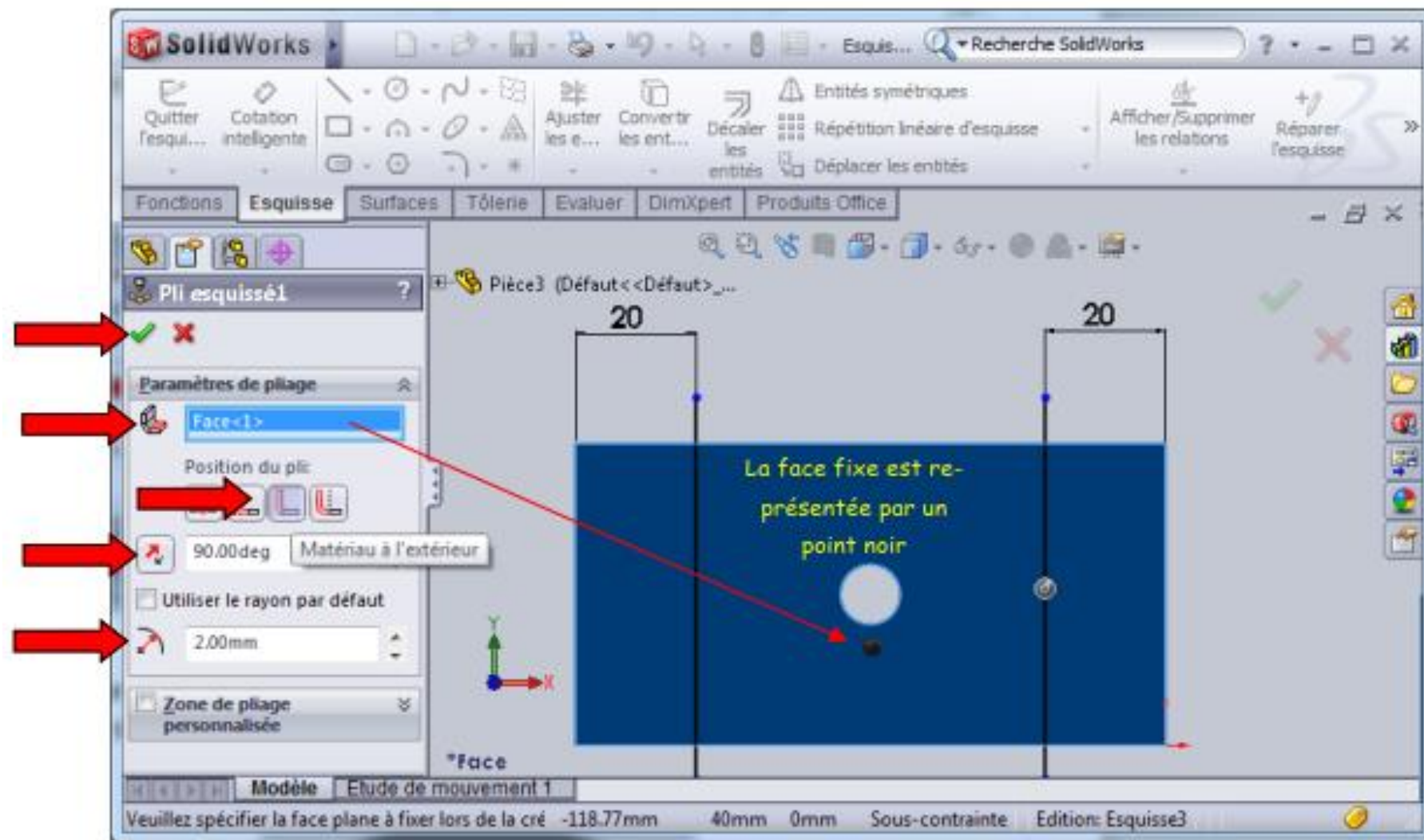
- ⇒ A partir de l'onglet « Tôlerie », sélectionner « Tôle de base pliée/Patte » et paramétrer l'épaisseur de la tôle à 1 mm et 



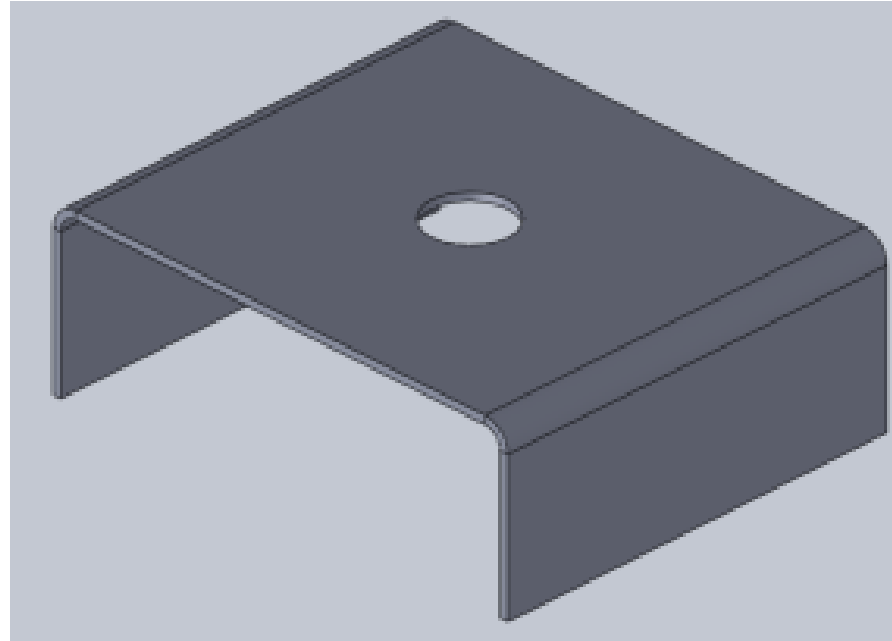
- ⇒ Cliquer sur la face de la pièce, sélectionner « Normal à » 
- ⇒ De nouveau cliquer sur cette face, sélectionner « Esquisse » 
- ⇒ Tracer et coter 2 lignes à 20 mm



- ⇒ A partir de l'onglet « Tôlerie », sélectionner « Pli esquissé » et paramétrer le pli : Cliquer sur la face fixe, représentée par un point noir, indiquer la position du pli (Matériau à l'extérieur), l'angle de pliage de 90° et le rayon de pliage de 2 mm ✓



Sur votre écran, vous voyez apparaître votre pièce en 3D, d'épaisseur 1 mm et ses deux plis de 90°.



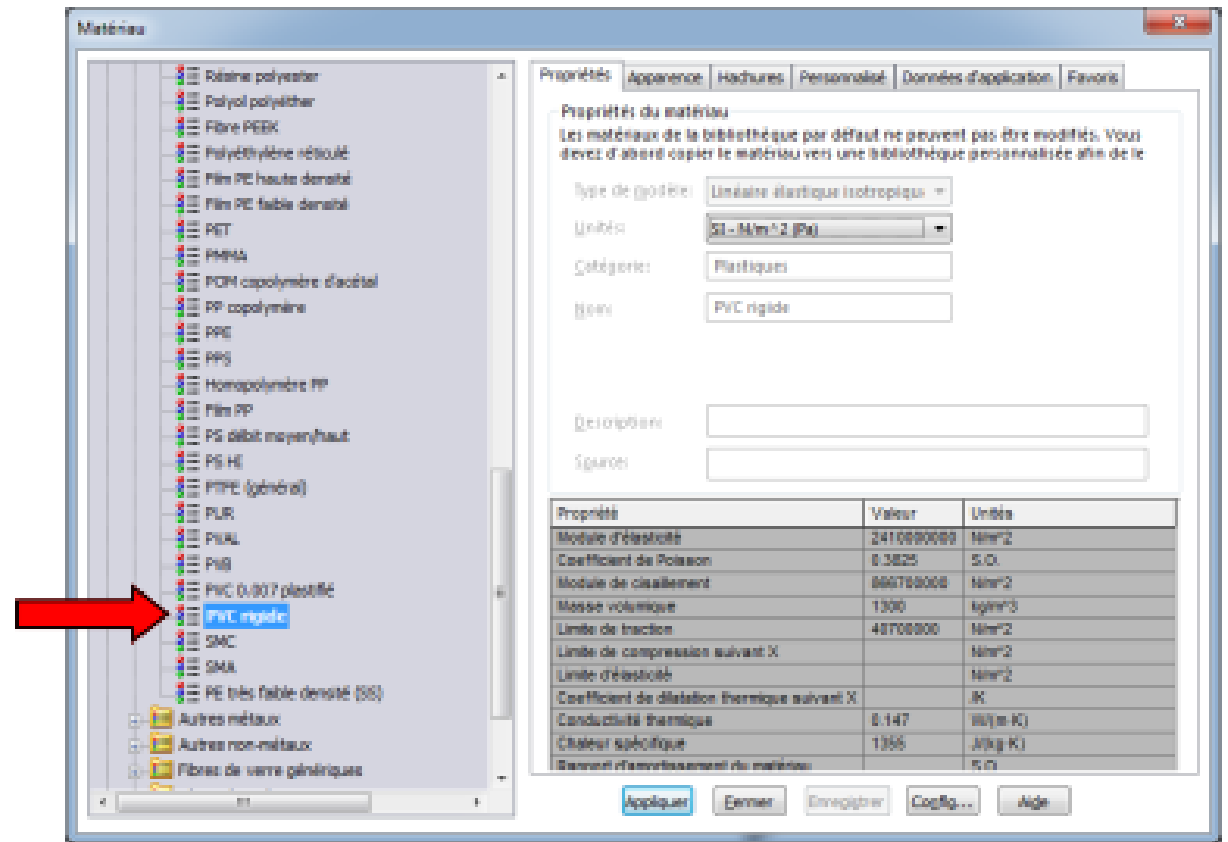
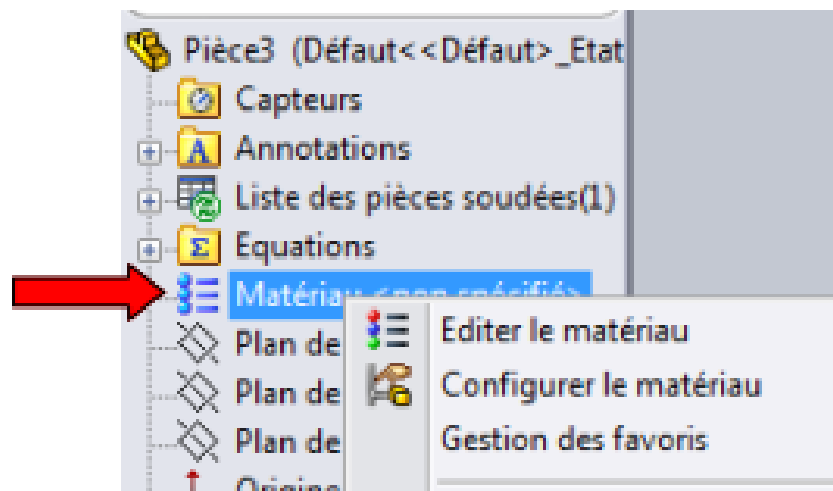
- ⇒ Enfoncer la molette de la souris et déplacer celle-ci pour orienter la vue 3D
- ⇒ Vous avez la possibilité de déplier la pièce...
- ⇒ Avant d'enregistrer votre fichier, cliquer sur « **Reconstruire** »



(A noter : Toujours enregistrer la pièce de tôlerie à l'état plié)

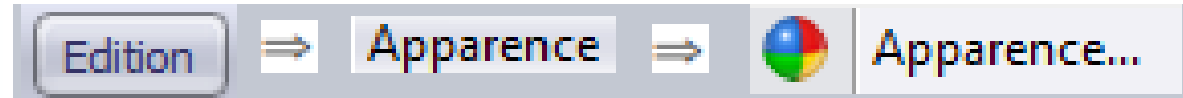
- Comment éditer le matériau de la pièce ?

⇒ A partir de l'arbre de création FeatureManager, cliquer droit sur « **Matériau** », éditer le matériau en cliquant dessus, choisir les matériaux plastiques : **PVC rigide**



- Comment modifier la couleur de la pièce et la toile de fond ?

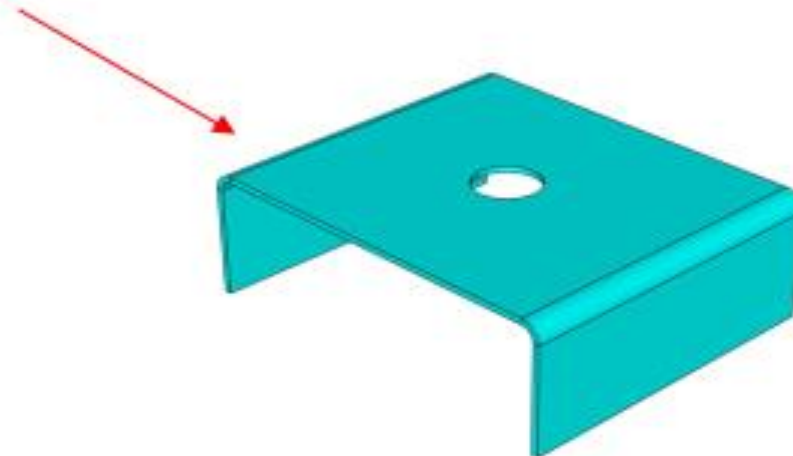
⇒ Pour modifier la couleur de la pièce, cliquer sur « **Modifier l'apparence** » sélectionner une couleur standard « **bleu** »



⇒ Pour modifier la toile de fond, cliquer sur « **Appliquer une scène** » sélectionner « **Blanc uni** »

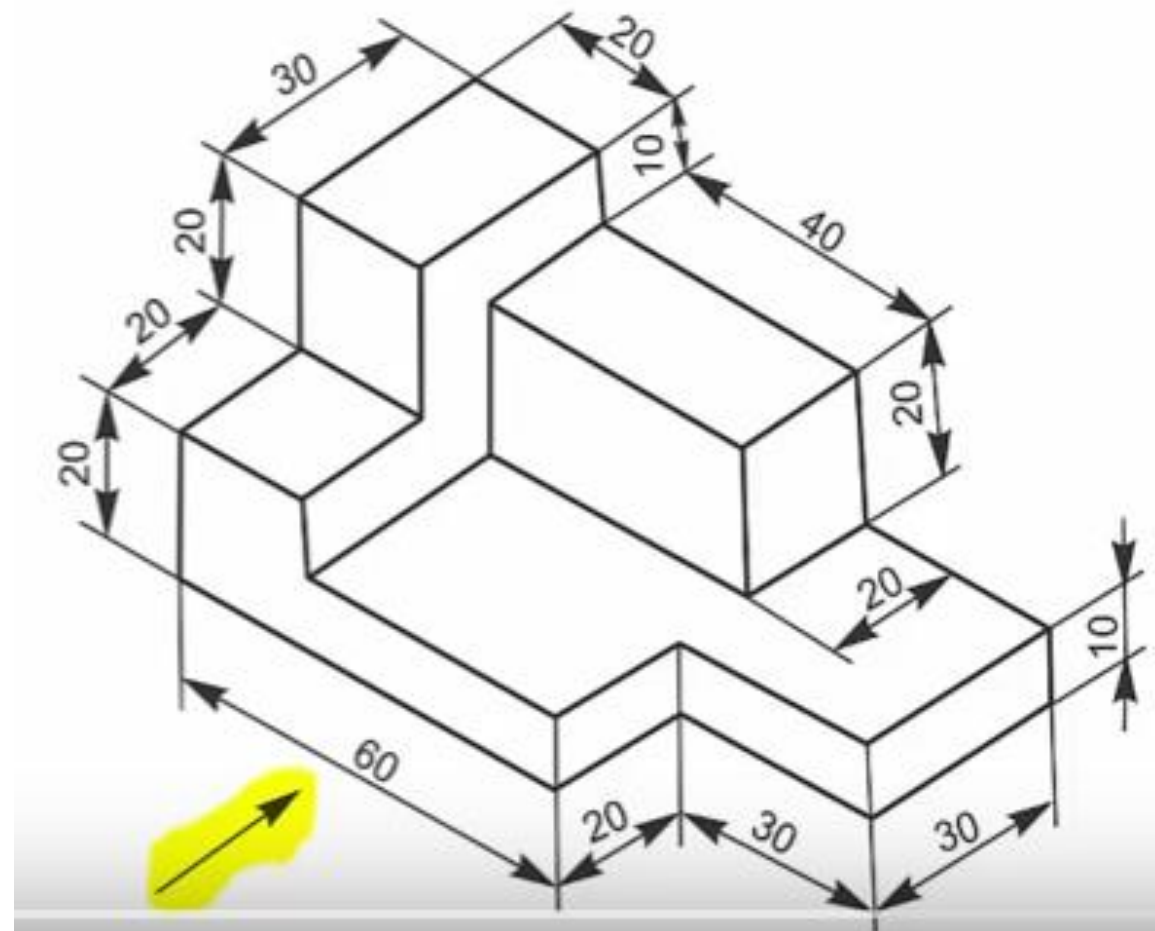
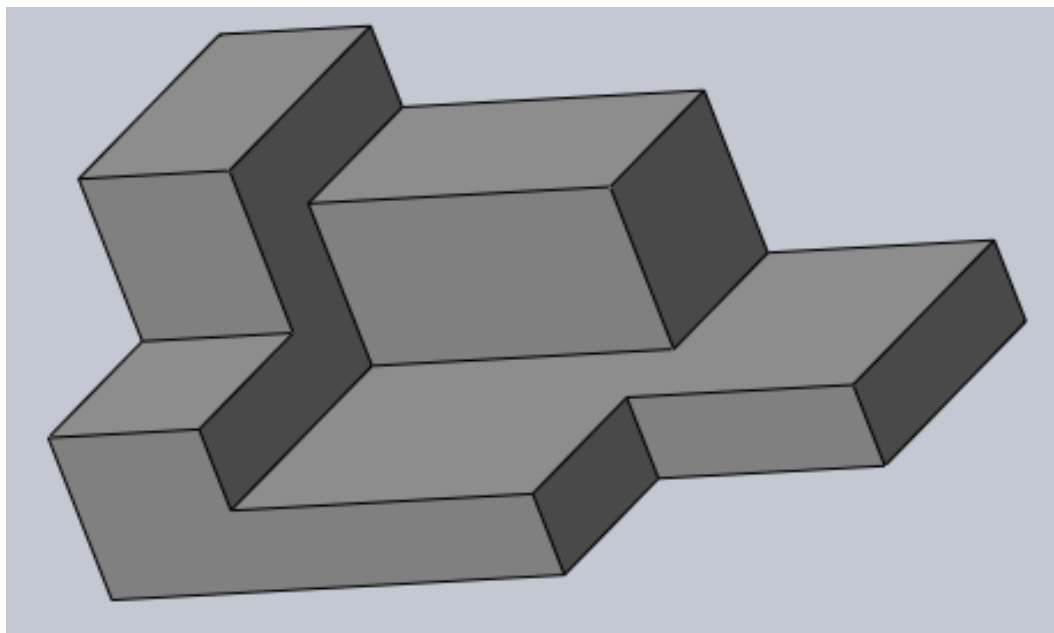


Sur votre écran, vous voyez apparaître votre pièce 3D, de couleur bleu sur un fond de toile blanc uni

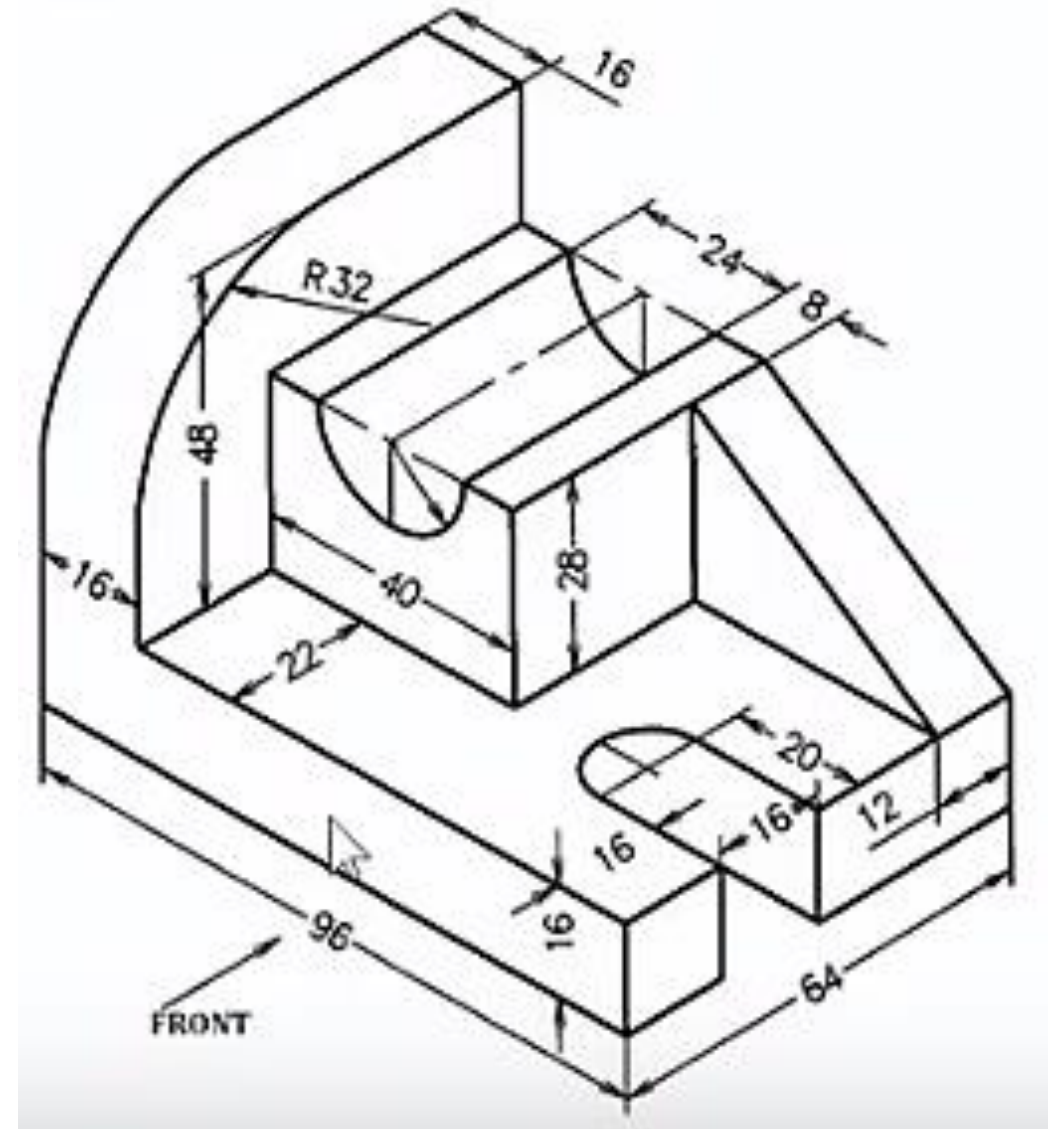
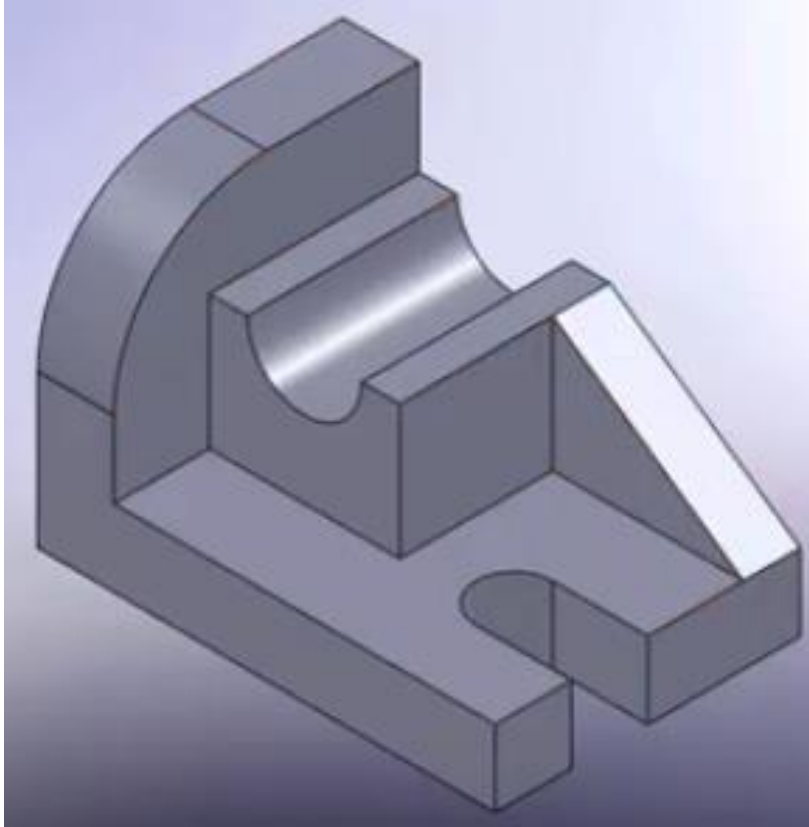


⇒ Enregistrer votre fichier

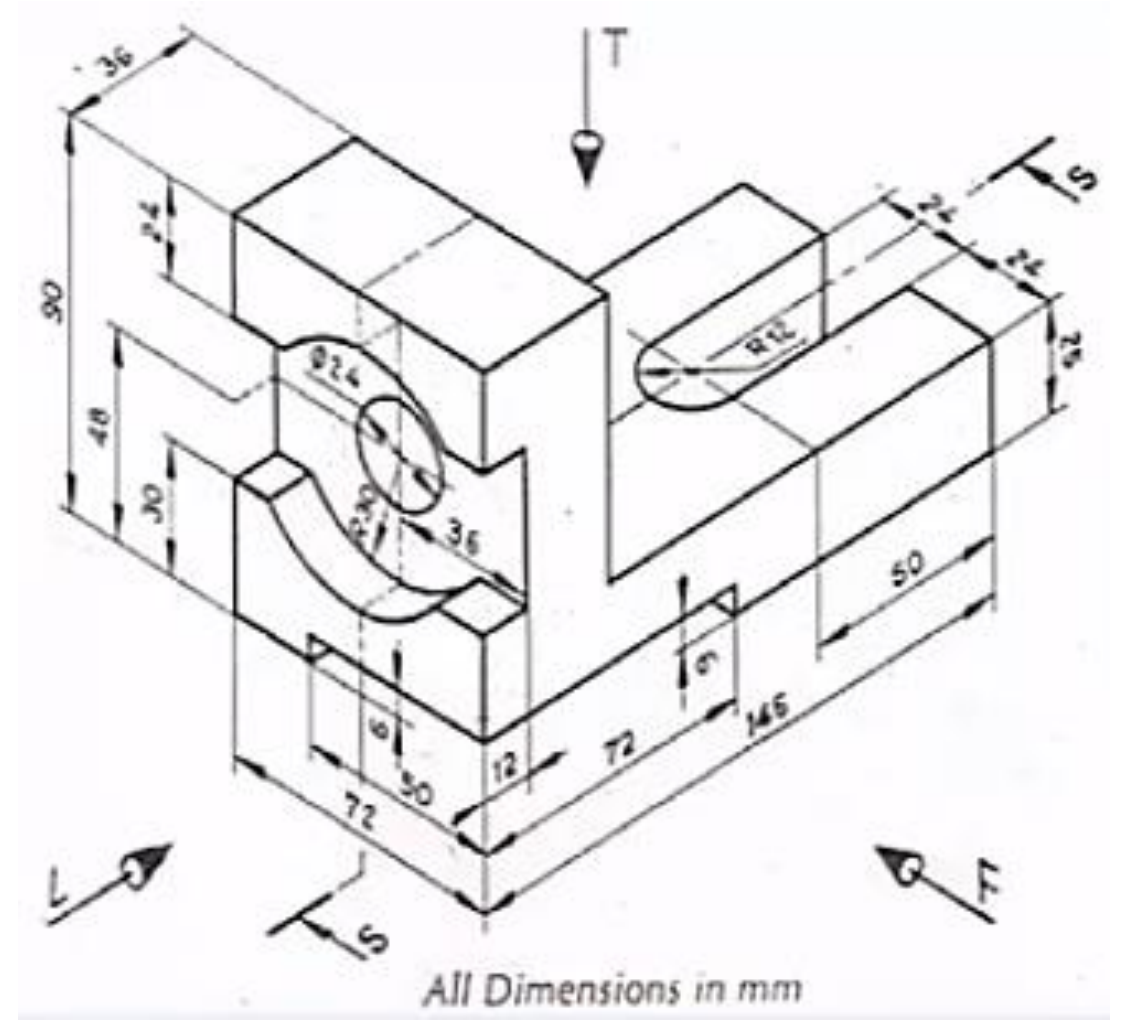
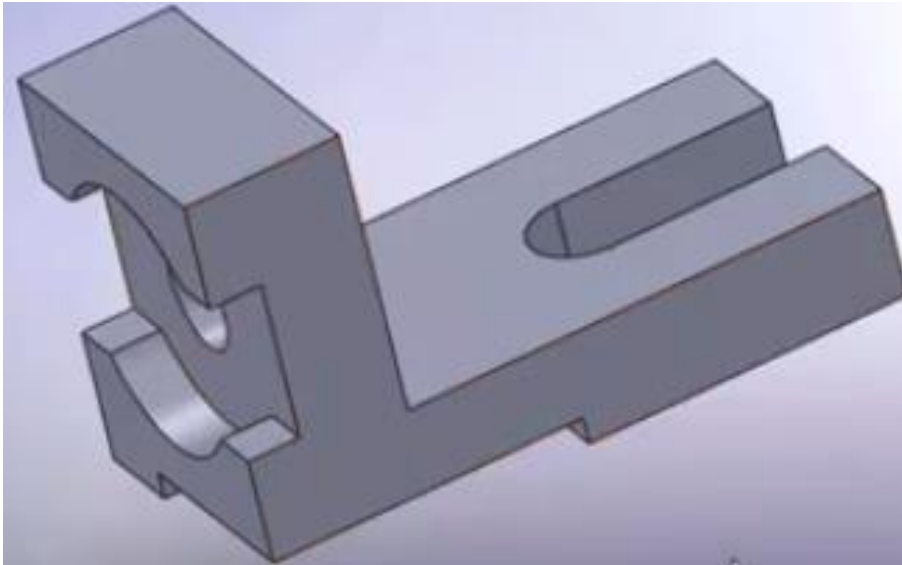
- Application 3



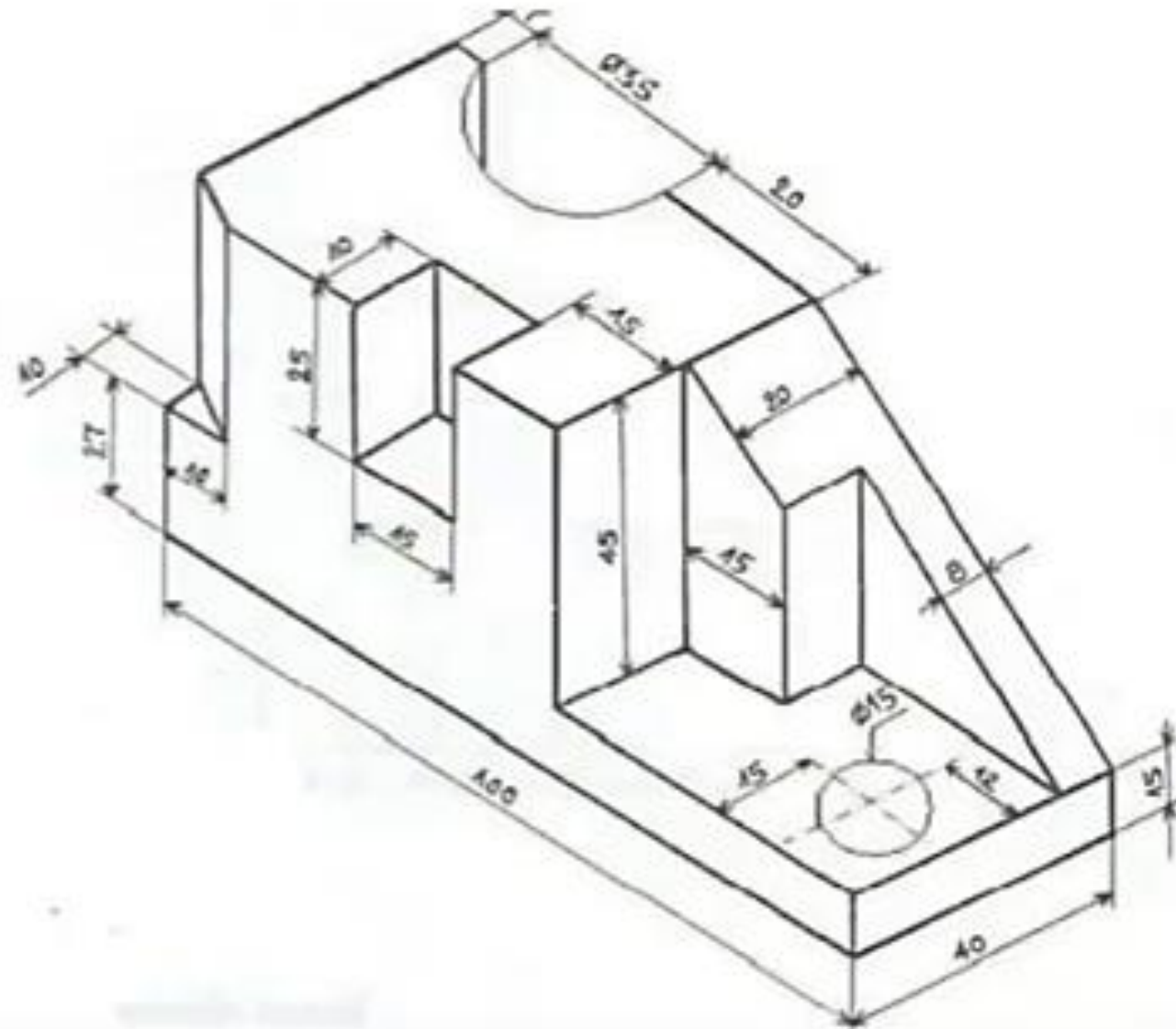
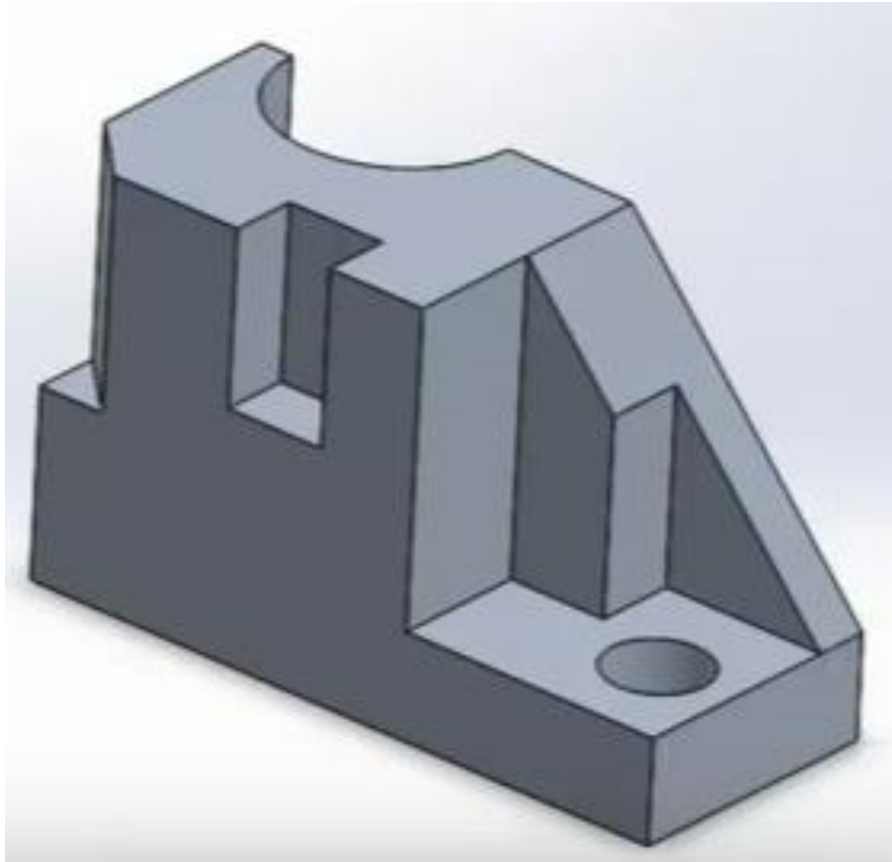
- Application 1



- Application 2



- Application 3





République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)



Cours du module Conception Assistée par Ordinateur (CAO)

Classes de 1 ème année CPST

Chapitre 02 : SolidWorks

2- Pièce: A- Fonctions: Ajout et enlèvement de la matière par extrusion



Enlèv. de
matière
extrudé



Base/Bossage
extrudé

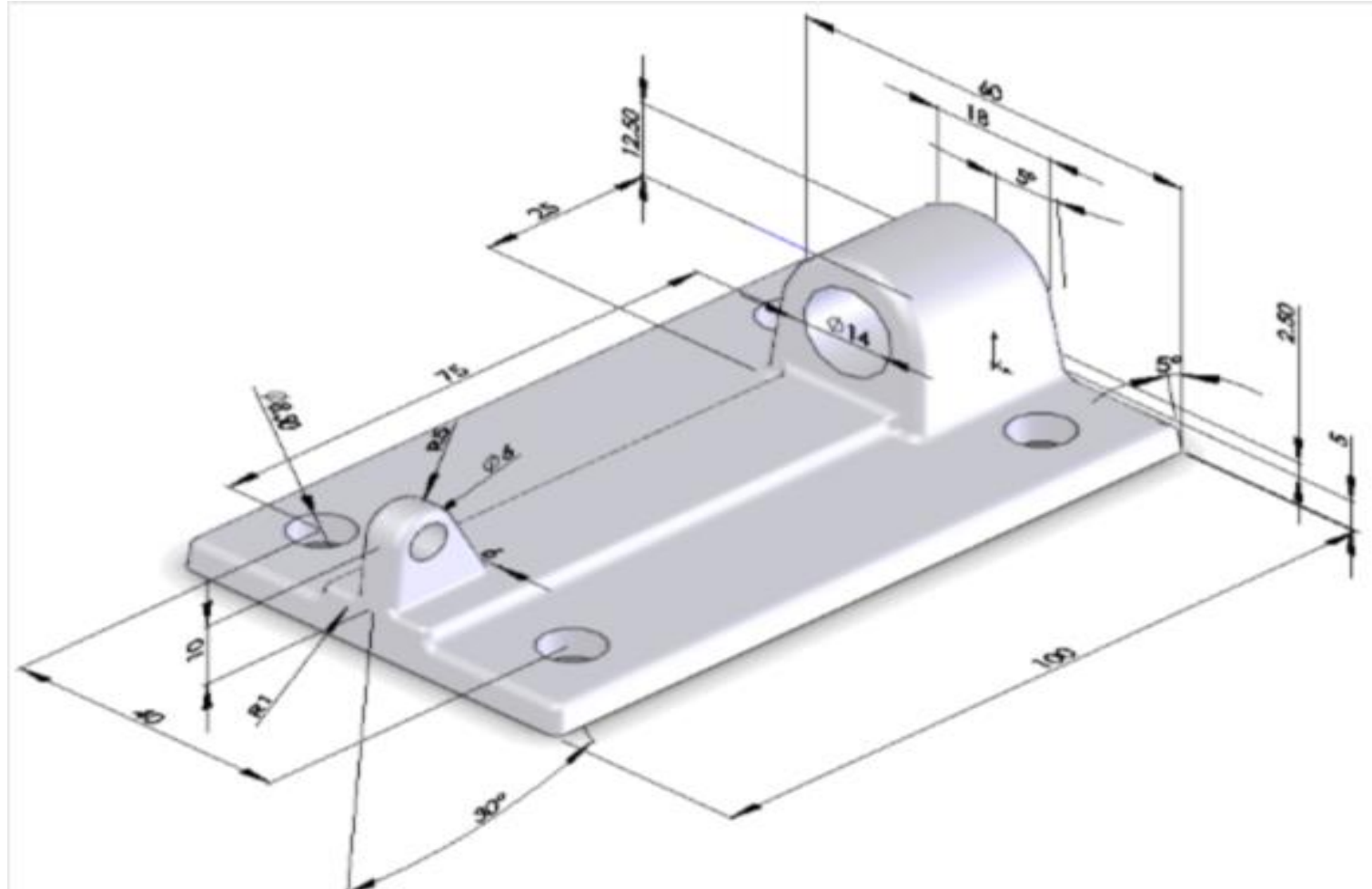
Bride

Une bride est à l'origine un lien servant à retenir et éventuellement guider. Le mot sert aussi à désigner un mécanisme de fixation ou de maintien d'un objet.

Il est bon à savoir qu'une bride est un dispositif utilisé en industrie pour le serrage des pièces mécaniques à usiner.

- Création de la pièce 1

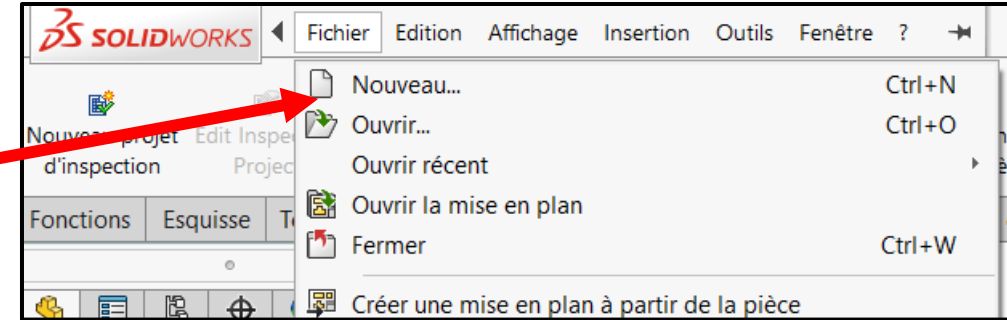
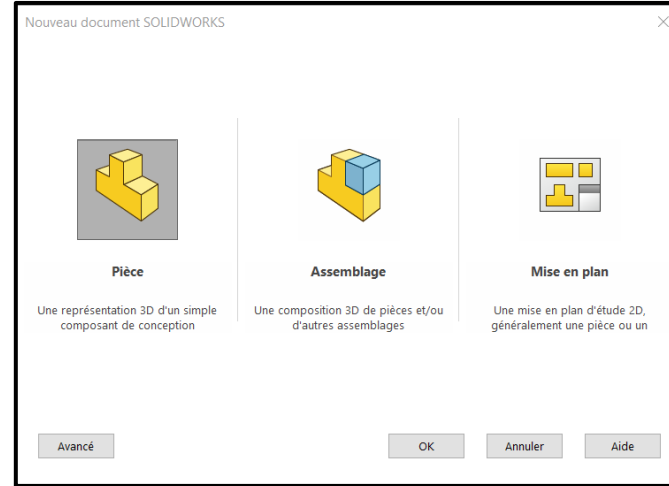
À votre avis, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser cette pièce sur SolidWorks?



I.1 Comment dessiner une esquisse

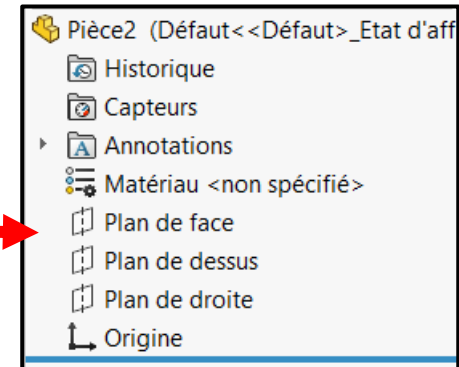
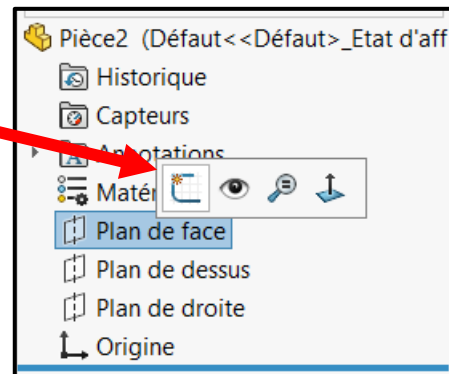
✎ Pour commencer cliquer sur : créer un Nouveau Document

✎ Ensuite sur « Pièce »

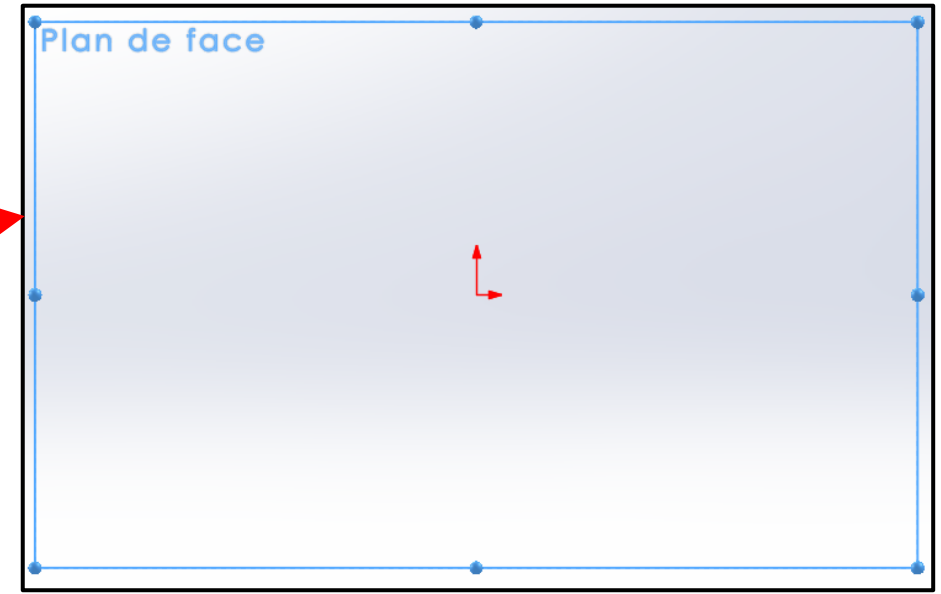


✎ Choisir un plan

✎ Ensuite sur Esquisse

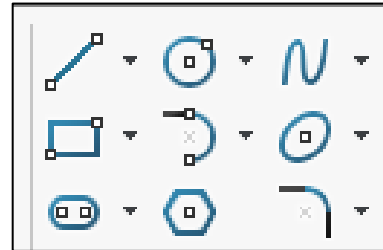


**Vous constatez l'apparition du plan de face à l'écran.
Le bleu représente le contour et les flèches rouges indiquent l'origine de votre esquisse.**

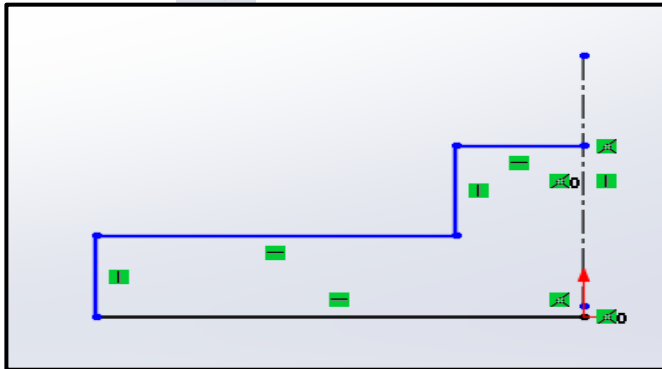


Dessiner une esquisse

- Cliquer sur l'onglet « Esquisse » les outils de dessin apparaissent (ligne, cercle, rectangle, arc ...etc.)

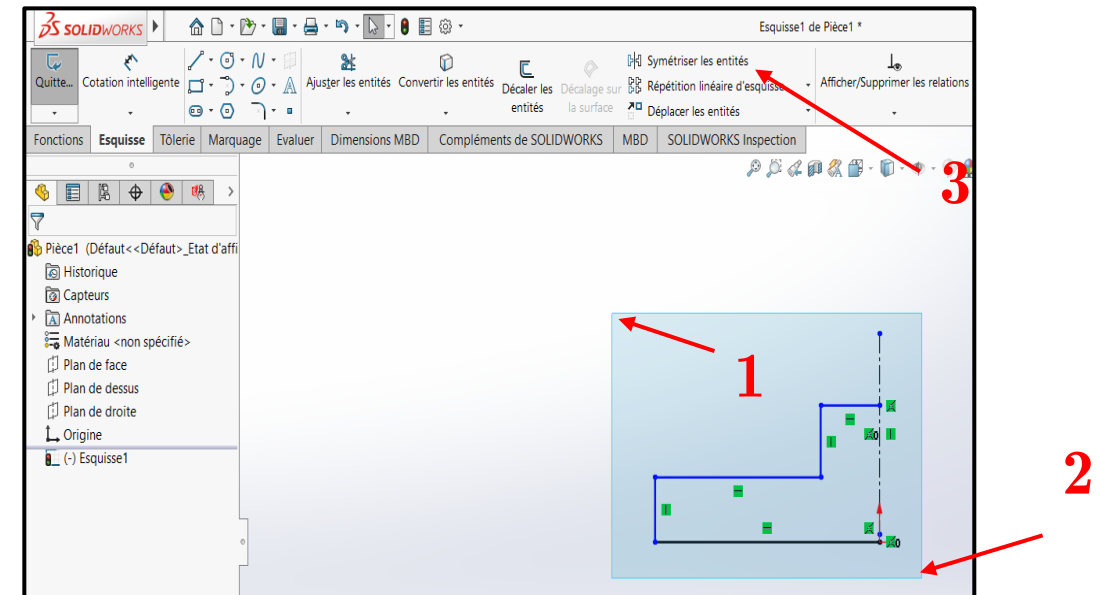


- En partant de l'origine  dessiner votre première esquisse

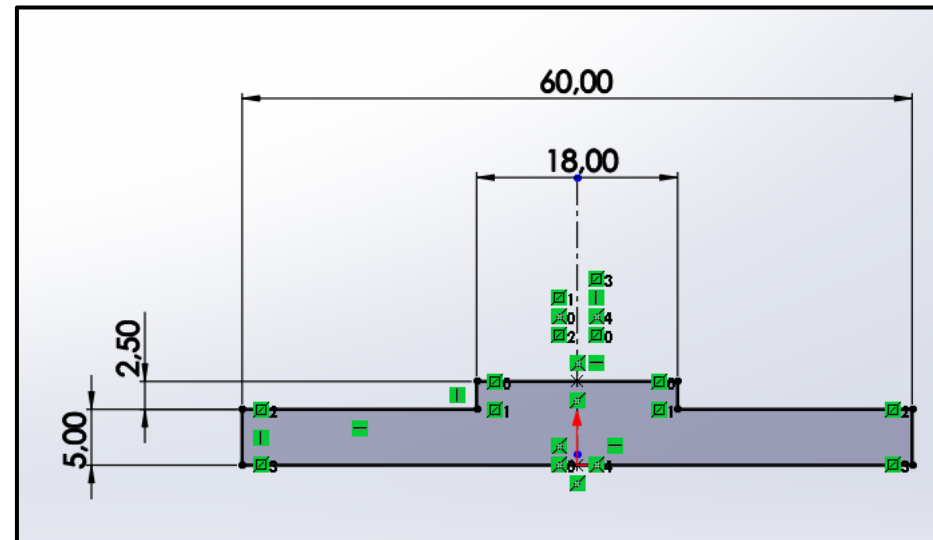


Dessinez les lignes comme dans l'illustration ci-contre. Examinez la position de l'origine.

Sélectionnez l'esquisse (toutes les lignes et la ligne de construction). Il existe une méthode simple : dessinez un cadre autour de l'esquisse. Cliquez sur Symétriser dans le Gestionnaire de commandes.



Définissez les cotes de l'esquisse comme dans l'illustration ci-contre.



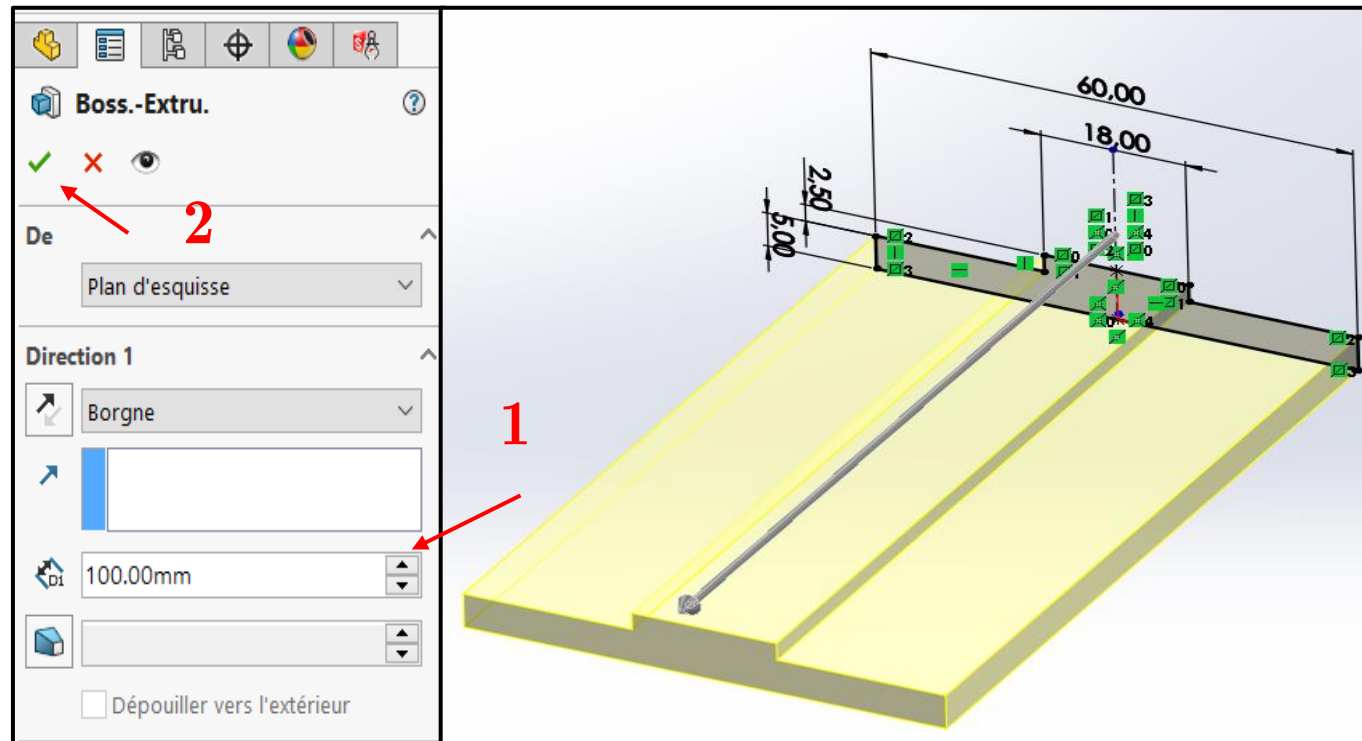
I.2 Comment créer un volume à partir d'une esquisse

✎ Créer une fonction

➤ À partir du volet « fonction » cliquer sur **Bossage/base extrudé**



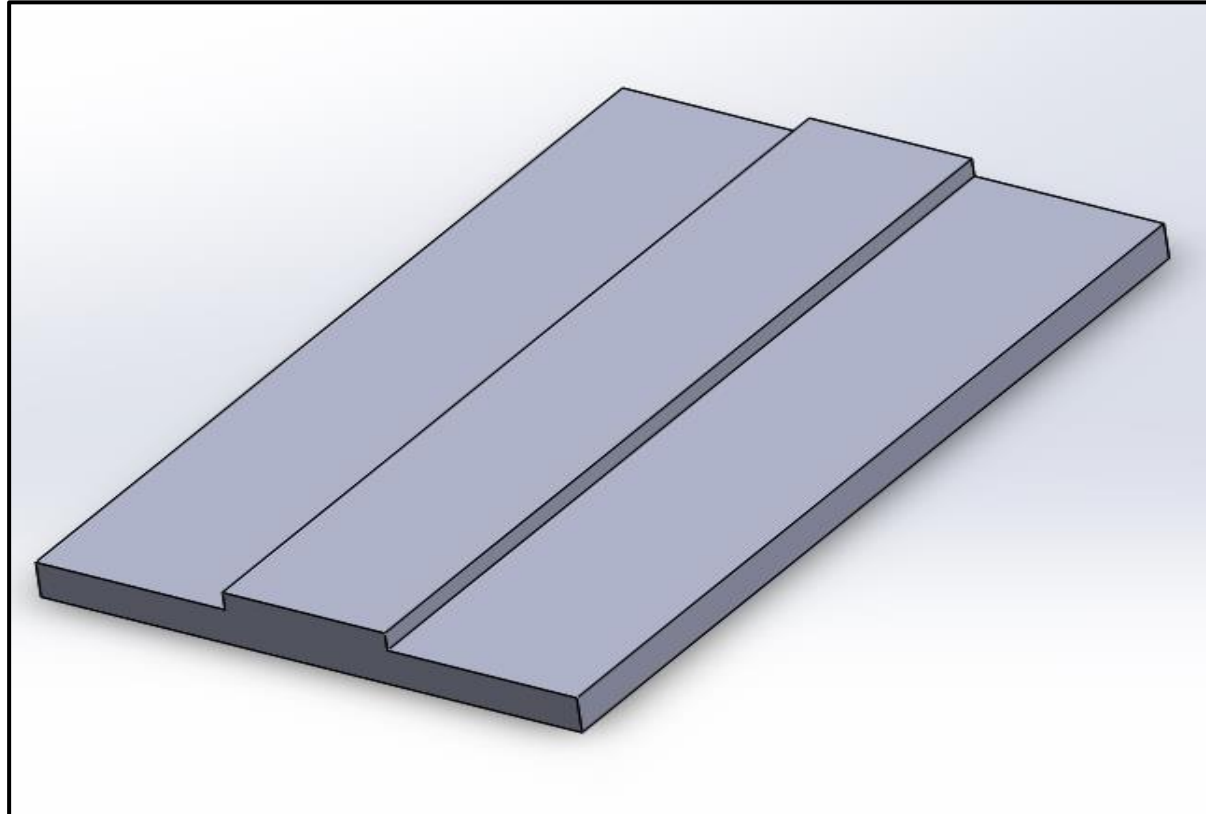
➤ La boîte de dialogue fait son apparition., par rapport au plan d'esquisse, Extrudez l'esquisse sur une longueur de 100 mm.



- La pièce s'affiche sur votre écran en 3D.
- En utilisant les touches du clavier

§	^	Maj
!		
<	∨	>

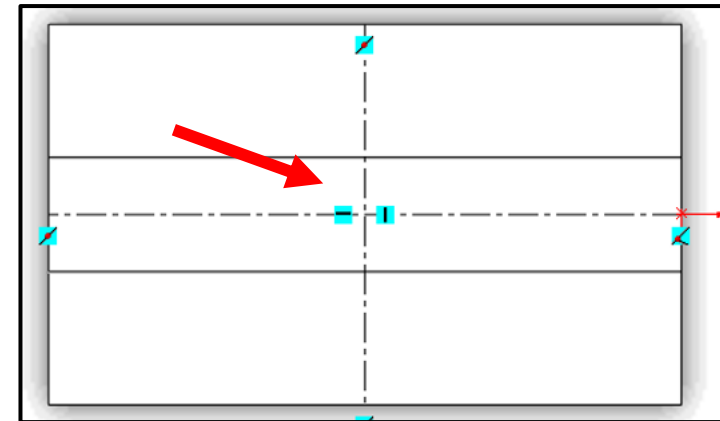
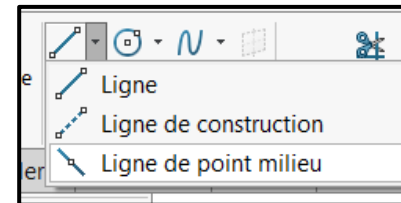
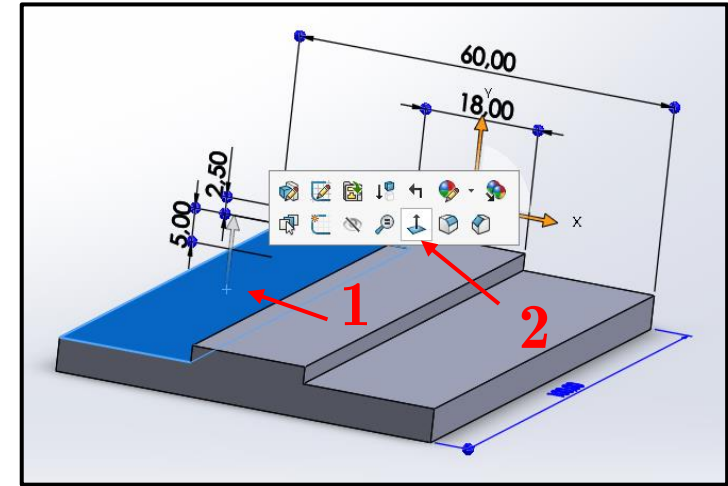
, il est possible d'orienter cette dernière.
- Pour orienter votre pièce 3D, vous pouvez également utiliser la molette de la souris et la déplacer.



I.3 Comment réaliser les trous de fixation

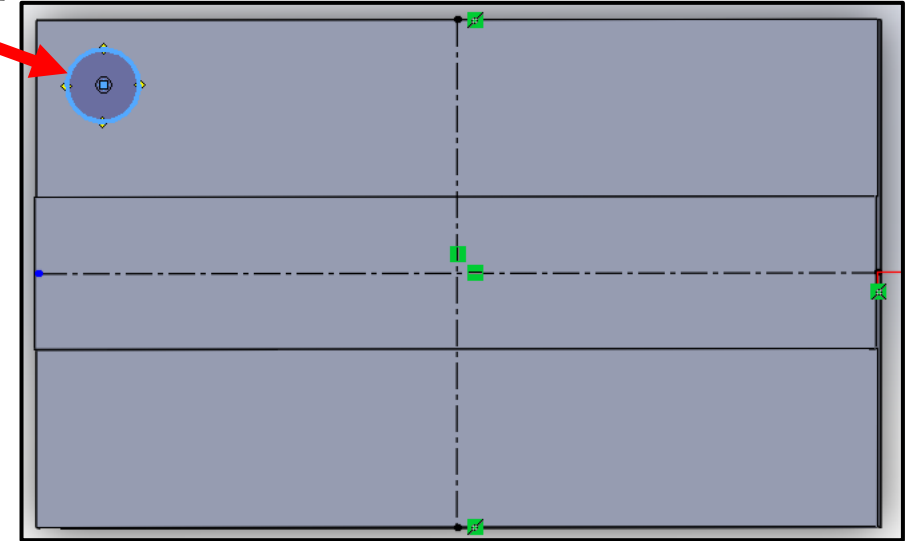
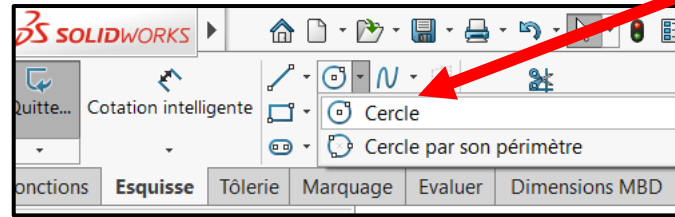
- Sélectionnez le plan dans lequel vous voulez créer l'esquisse.
- Cliquez sur **Normal à**  dans le menu qui apparaît.
- Dessinez les deux lignes de construction comme dans l'illustration ci-contre. Soyez précis :
- dessinez les lignes de construction au centre du modèle.

Pour savoir si cela est le cas, vous pouvez effectuer une vérification à l'aide des points milieux situés à l'extrémité des lignes de construction.



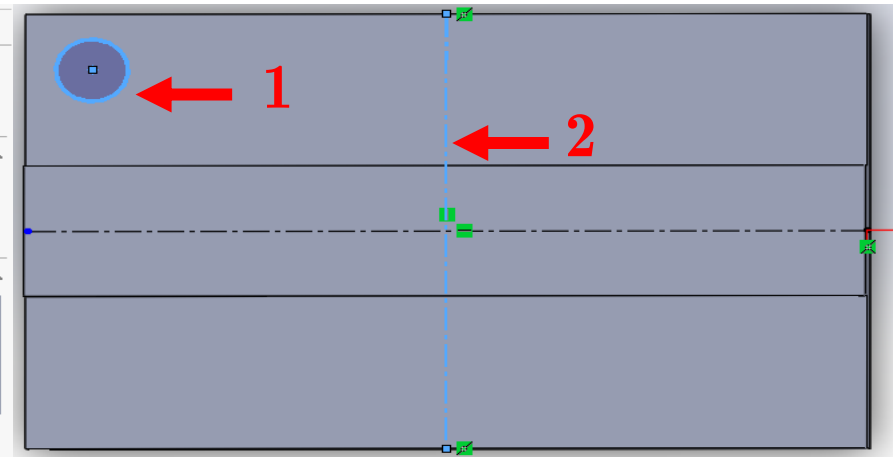
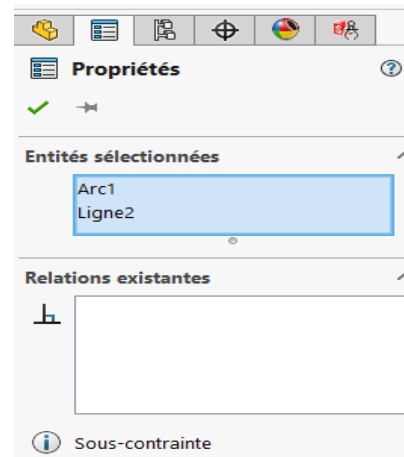
I.3 Comment réaliser les trous de fixation

a) Dessinez un cercle comme dans l'illustration ci-contre. et cliquer sur 



➤ Maintenant, symétrisez le cercle.

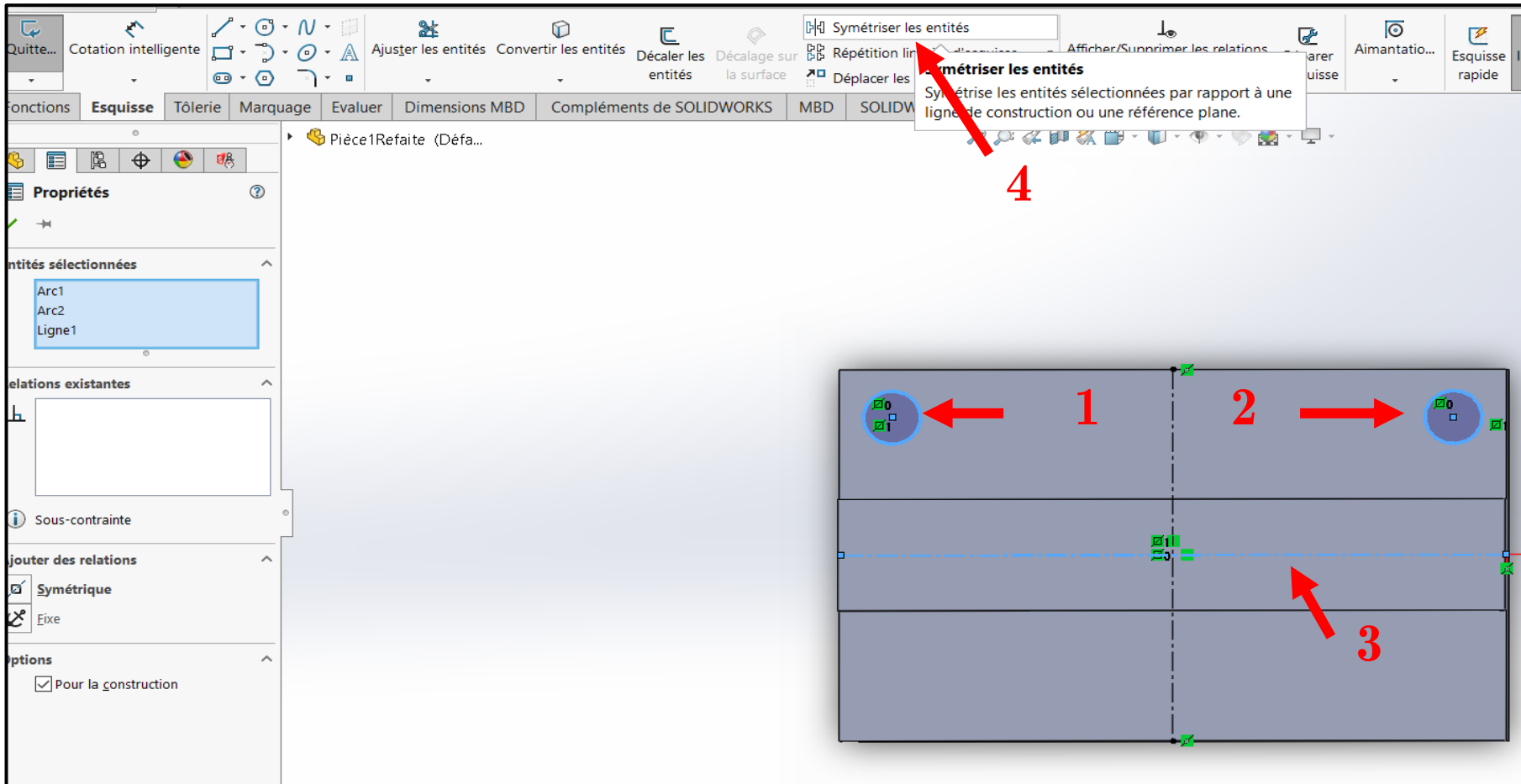
1. Sélectionnez le cercle
2. Maintenez la touche <Ctrl> enfoncée et sélectionnez la ligne de construction verticale.
3. Sélectionnez Symétriser dans le Gestionnaire de commandes.



I.3 Comment réaliser les trous de fixation

Les deux cercles créés vont être symétrisés de nouveau :

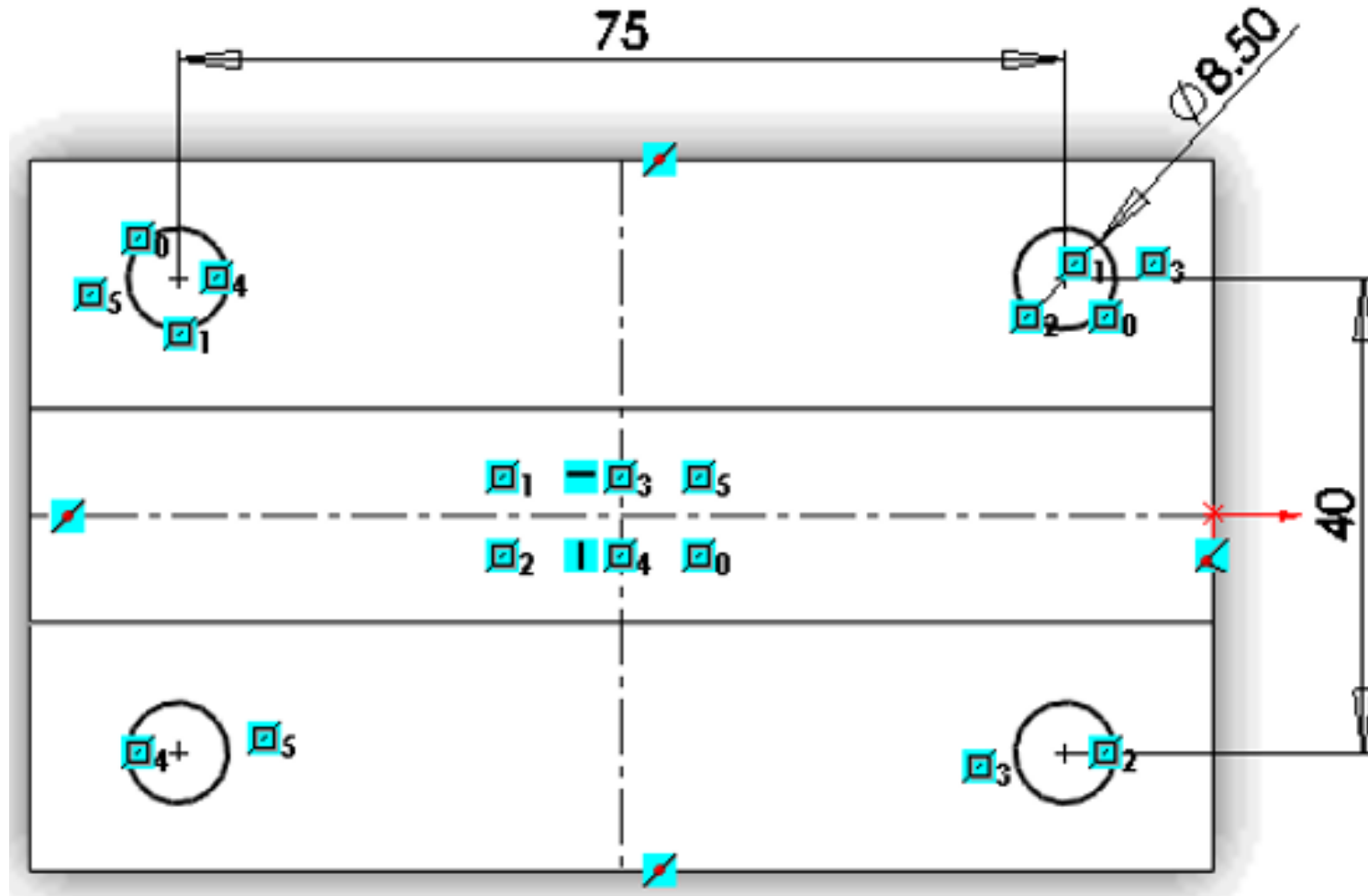
1-3 Sélectionnez les deux cercles et la ligne de construction horizontale. Utilisez la touche <Ctrl>.



4. Sélectionnez Symétriser dans le Gestionnaire de commandes.

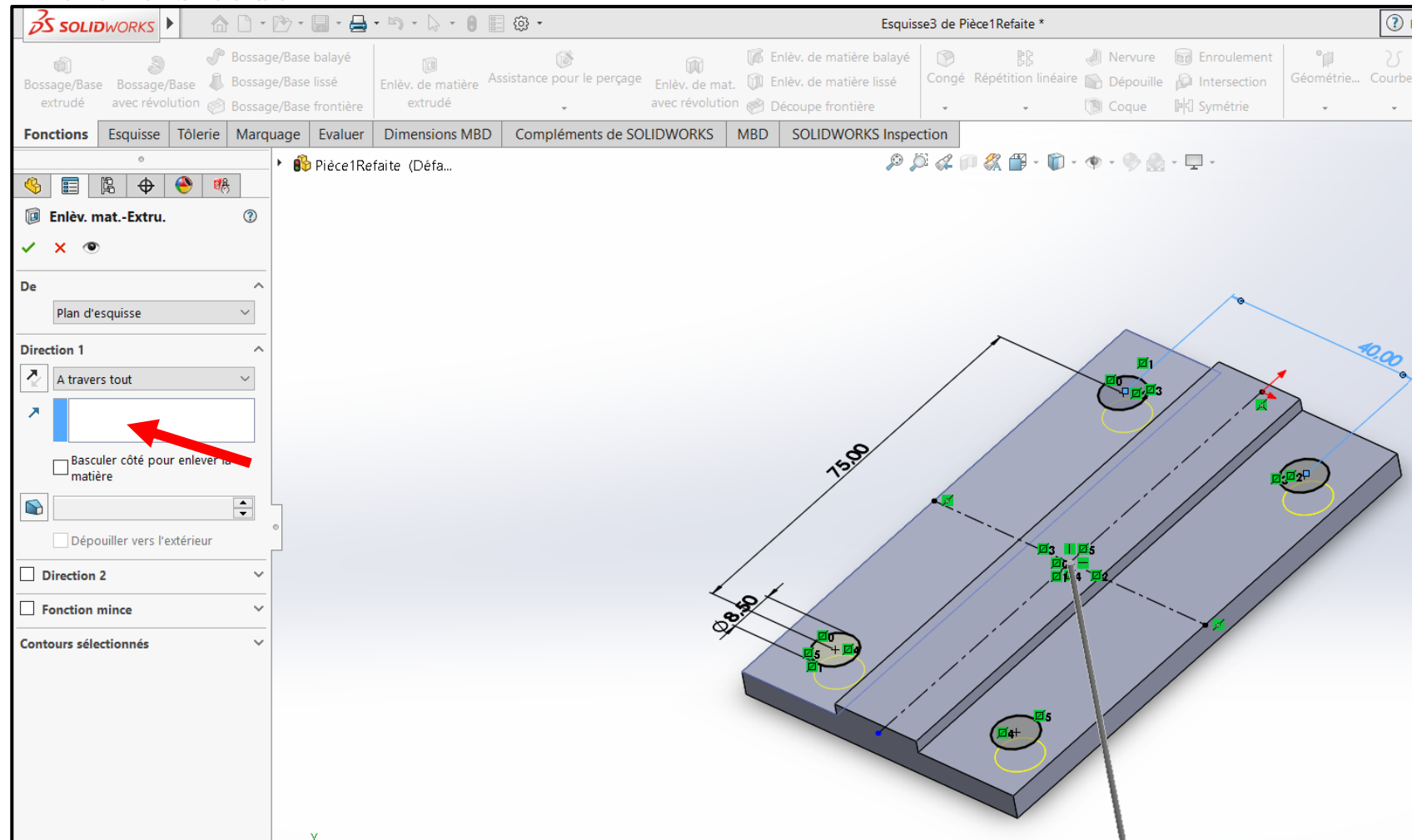
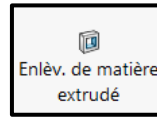
I.3 Comment réaliser les trous de fixation

- Ajoutez les cotes à l'esquisse, comme indiqué.



I.4 Comment réaliser un enlèvement de la matière extrudé

✎ Créez un Enlèvement de matière extrudé à partir de l'esquisse, en définissant la profondeur sur **A travers tout**.

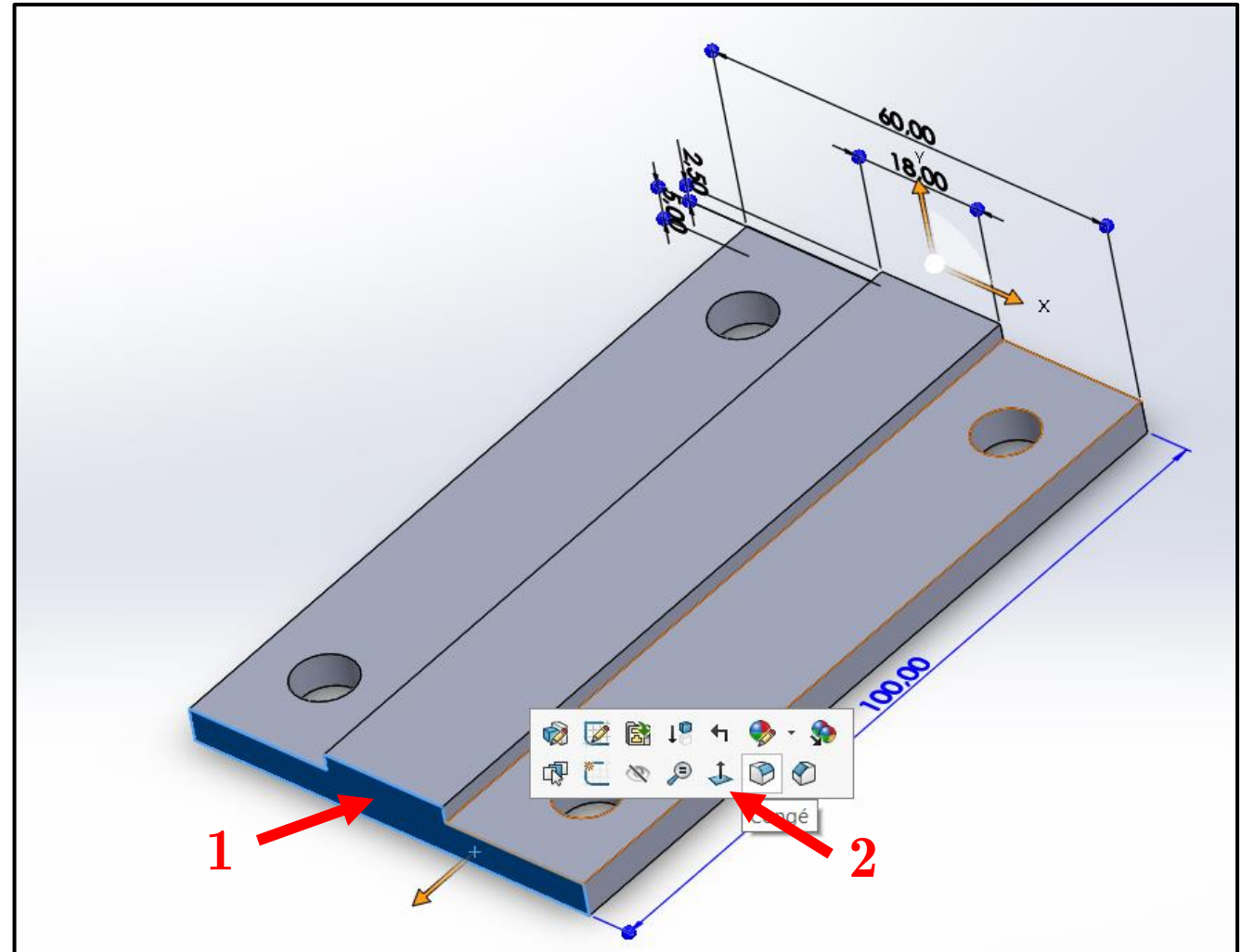
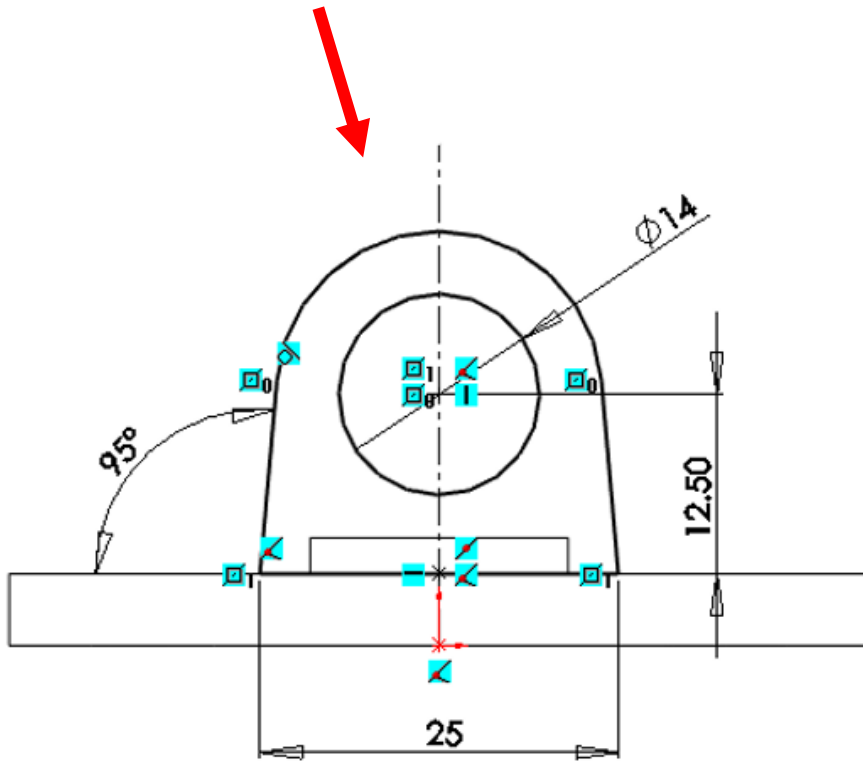


Conseil

Dans les deux esquisses créées jusqu'à maintenant, nous avons symétrisé plusieurs pièces. Cela permet de travailler plus vite car il y a moins de dessins à effectuer. De plus, les pièces symétrisées ne restent pas seulement liées, elles seront toujours symétriques.

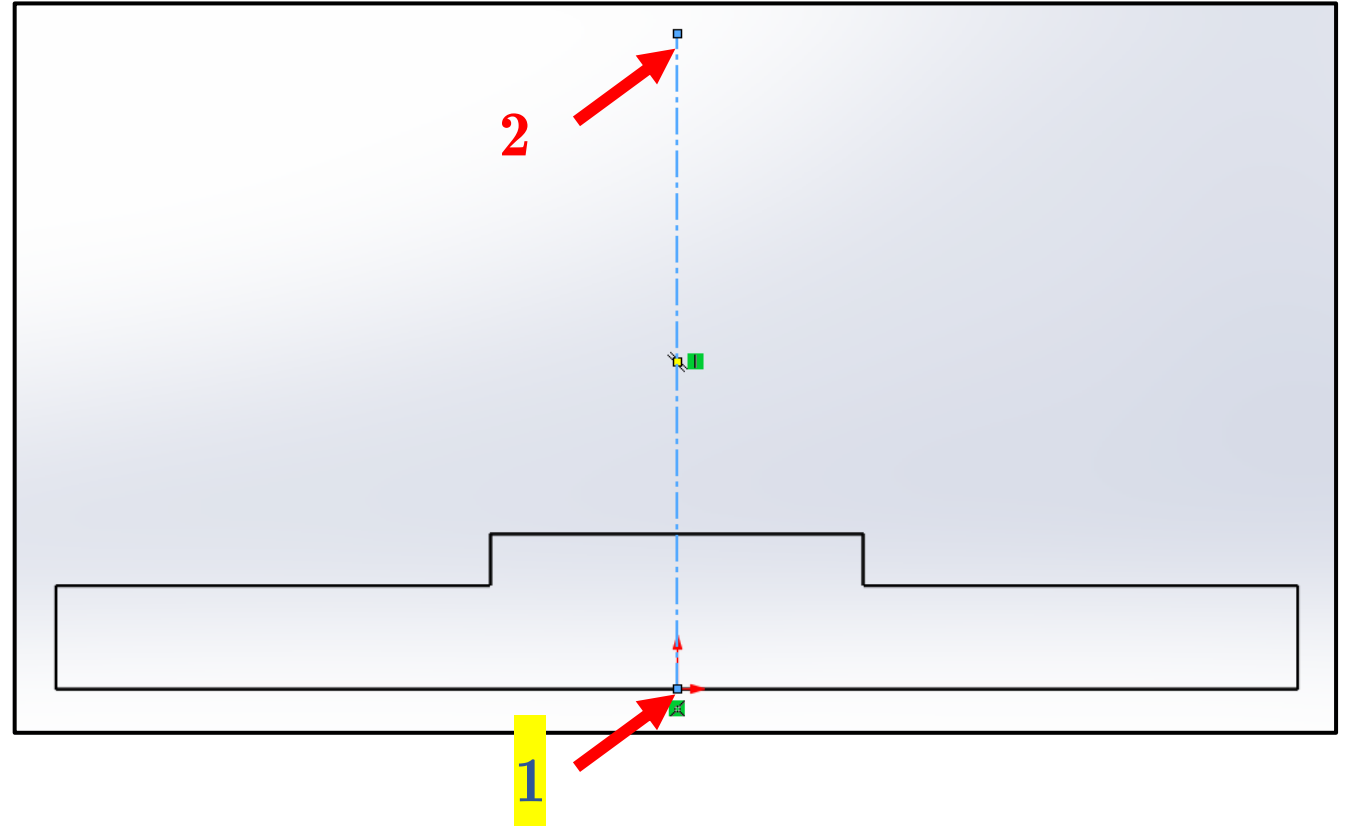
I.4 Comment réaliser cette esquisse:

- ✎ Sélectionnez le plan de face du modèle et sélectionnez **Normal à** 
- ✎ Créez une esquisse sur ce plan.
- ✎ Afin de réaliser cette esquisse



I.4 Comment réaliser cette esquisse:

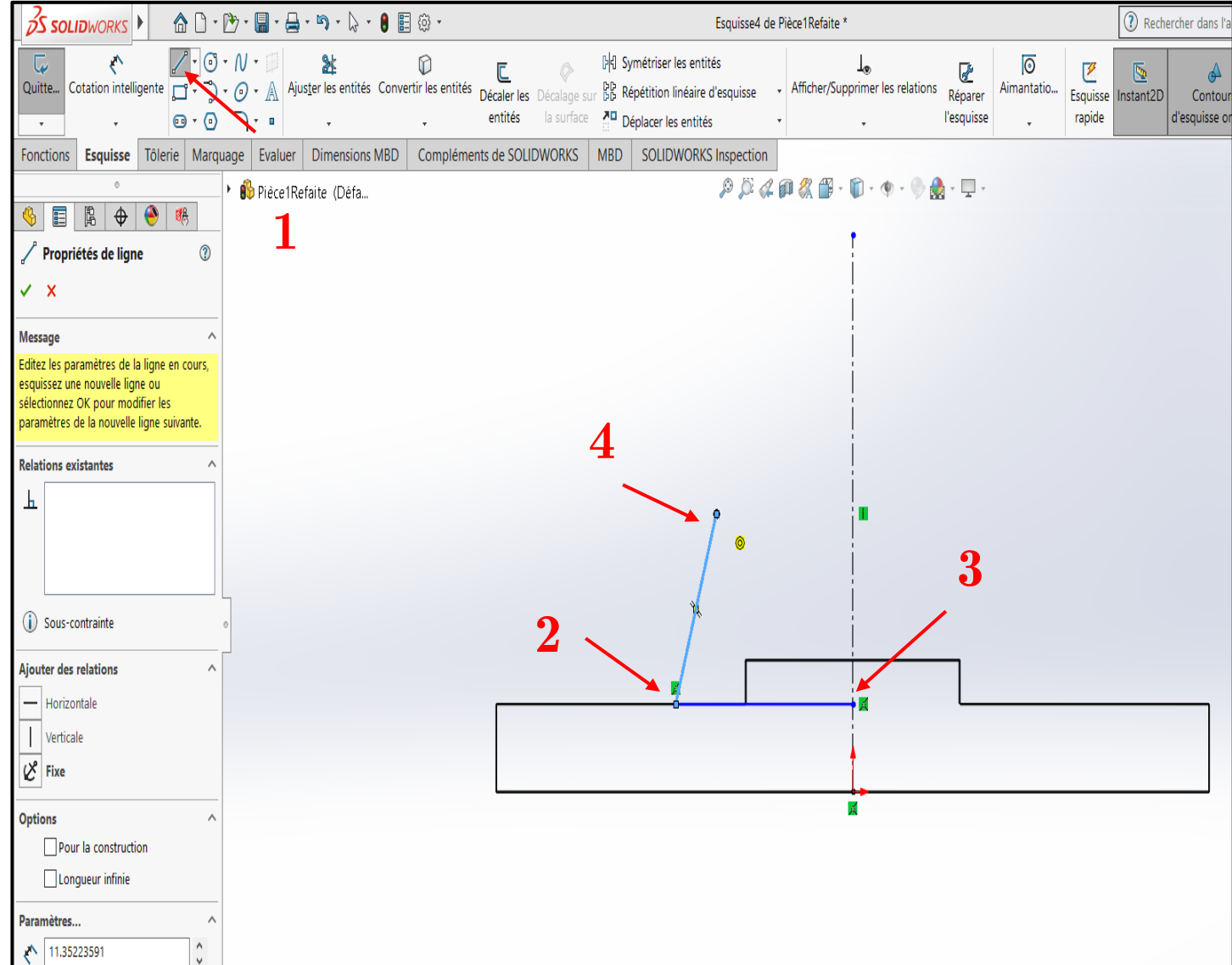
✎ Dessinez une ligne de construction verticale à partir de l'origine. La longueur n'a pas d'importance.



I.4 Comment réaliser cette esquisse:

✎ Dessinez une ligne horizontale comme dans l'illustration ci-contre. Le début de la ligne se situe sur la surface supérieure du modèle. Le point d'extrémité se trouve sur la ligne de construction verticale. Appuyez sur la touche <échap> pour annuler la commande Ligne.

✎ Dessinez maintenant une deuxième ligne comme dans l'illustration ci-contre. Le point de départ de la ligne se situe précisément au point de départ de la dernière ligne dessinée. La ligne n'est pas dessinée verticalement mais selon un angle en rapport avec la ligne de construction verticale.

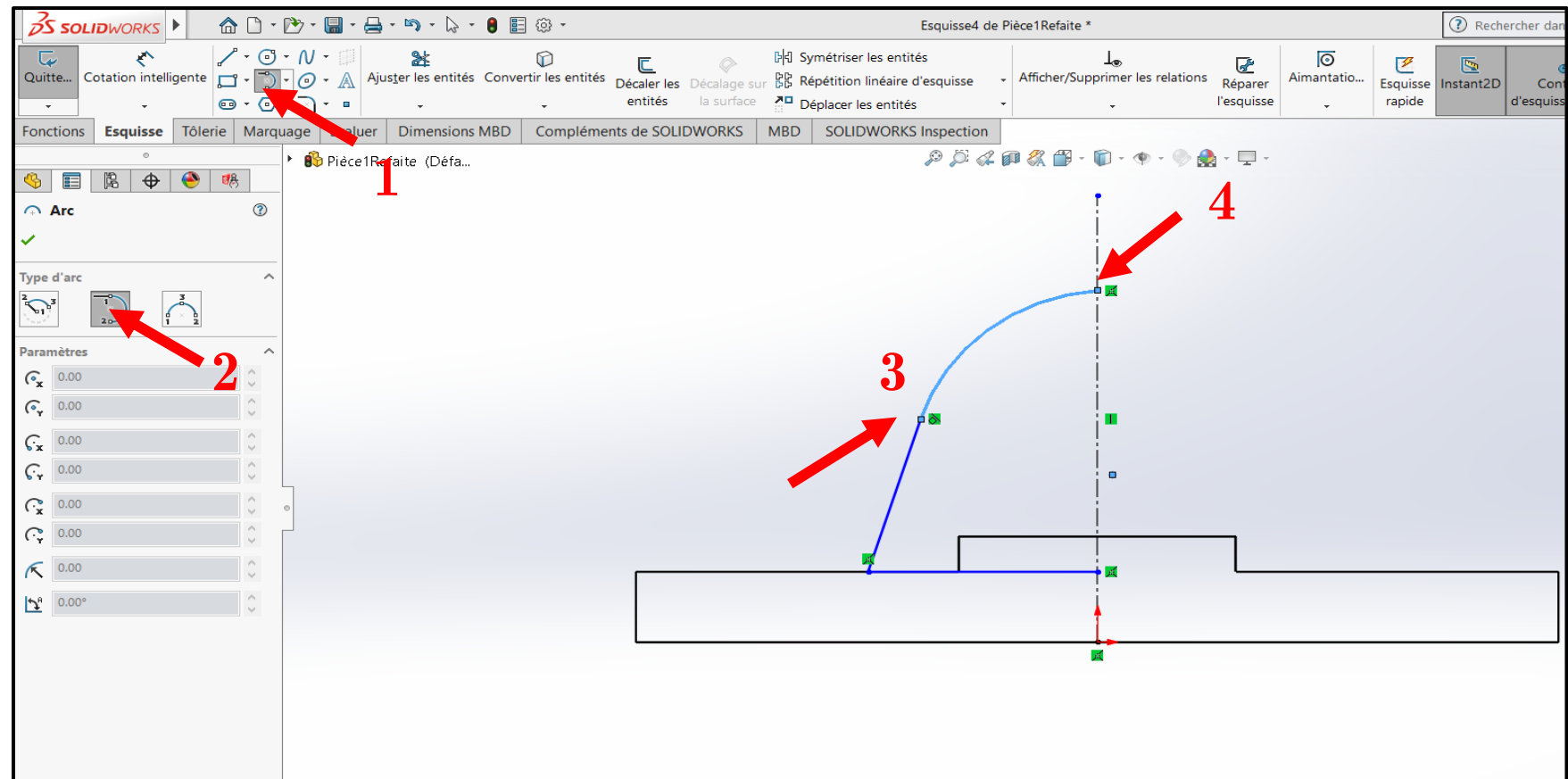


I.4 Comment réaliser cette esquisse:

- ✎ Cliquez sur **Arc** dans le Gestionnaire de commandes.
- ✎ Dans le Property Manager, cliquez sur **Arc tangent**.
- ✎ Cliquez sur le point d'extrémité de la dernière ligne dessinée pour obtenir le premier point de l'arc.

✎ Pour obtenir le point d'extrémité de l'arc, cliquez sur la ligne de construction comme dans l'illustration ci-contre.

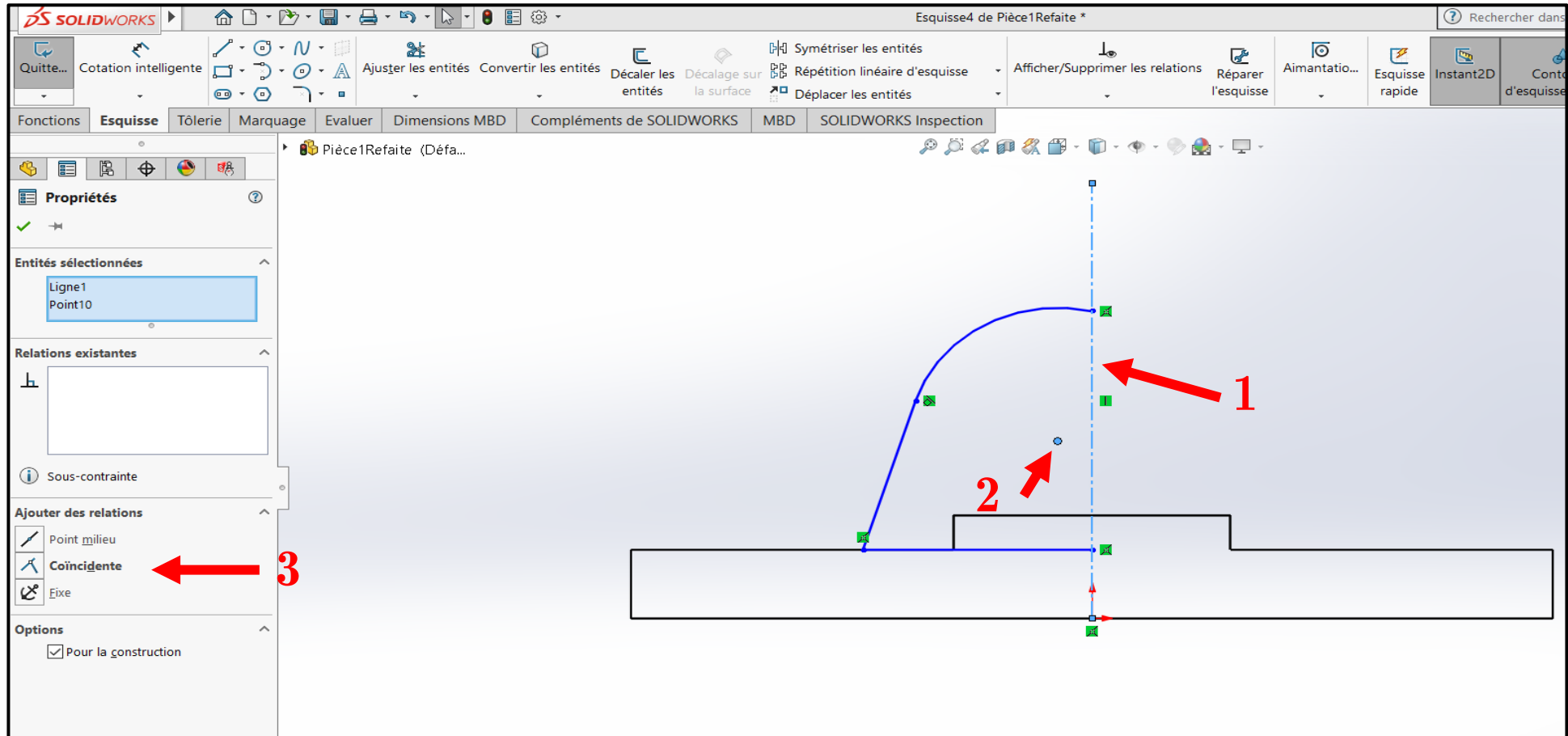
✎ Appuyez sur la touche **<échap>** pour annuler la commande.



I.4 Comment réaliser cette esquisse:

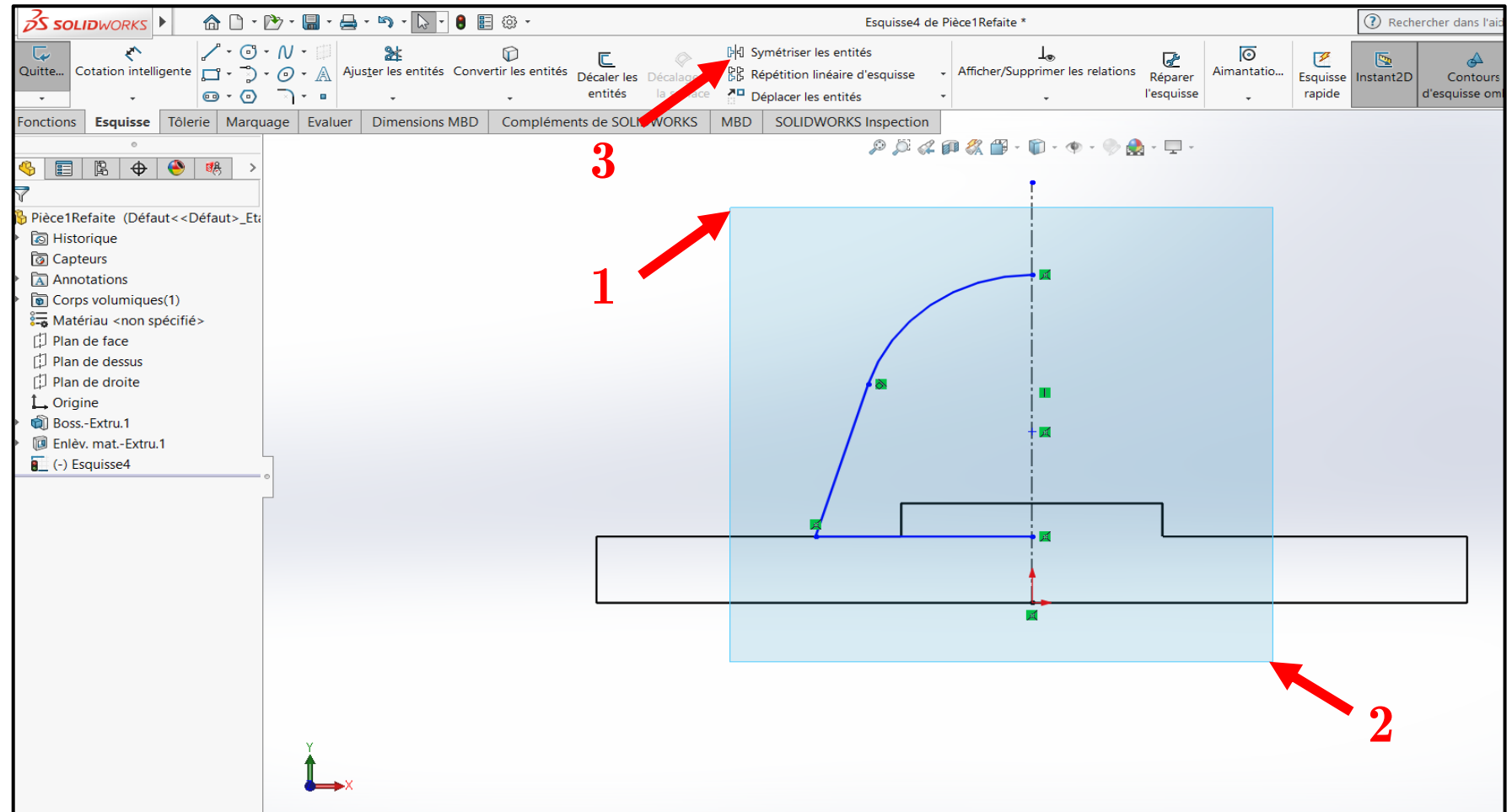
- ✎ Sélectionnez la ligne de construction.
- ✎ Maintenez la touche <Ctrl> enfoncée et sélectionnez le centre de l'arc. Il est indiqué par un x dans l'esquisse.

✎ Cliquez sur **Coïncidente** dans le Property Manager.



I.4 Comment réaliser cette esquisse:

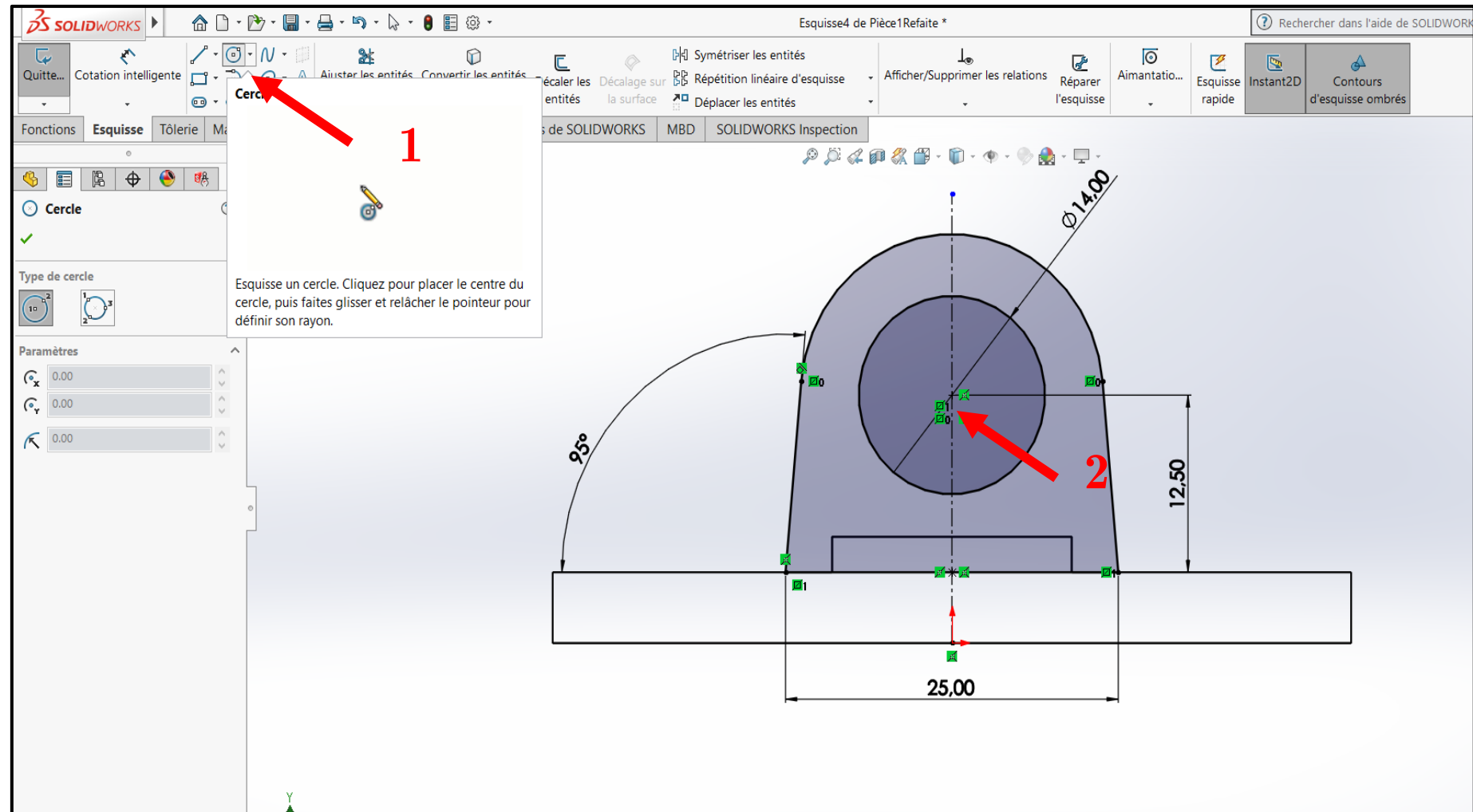
- ✎ Sélectionnez l'esquisse (y compris la ligne de construction) et cliquez sur Symétriser dans le Gestionnaire de commandes.



I.4.1 Comment dessiner un cercle au centre

✎ Vous devez maintenant dessiner un cercle. Positionnez le centre du cercle sur le centre de l'arc.

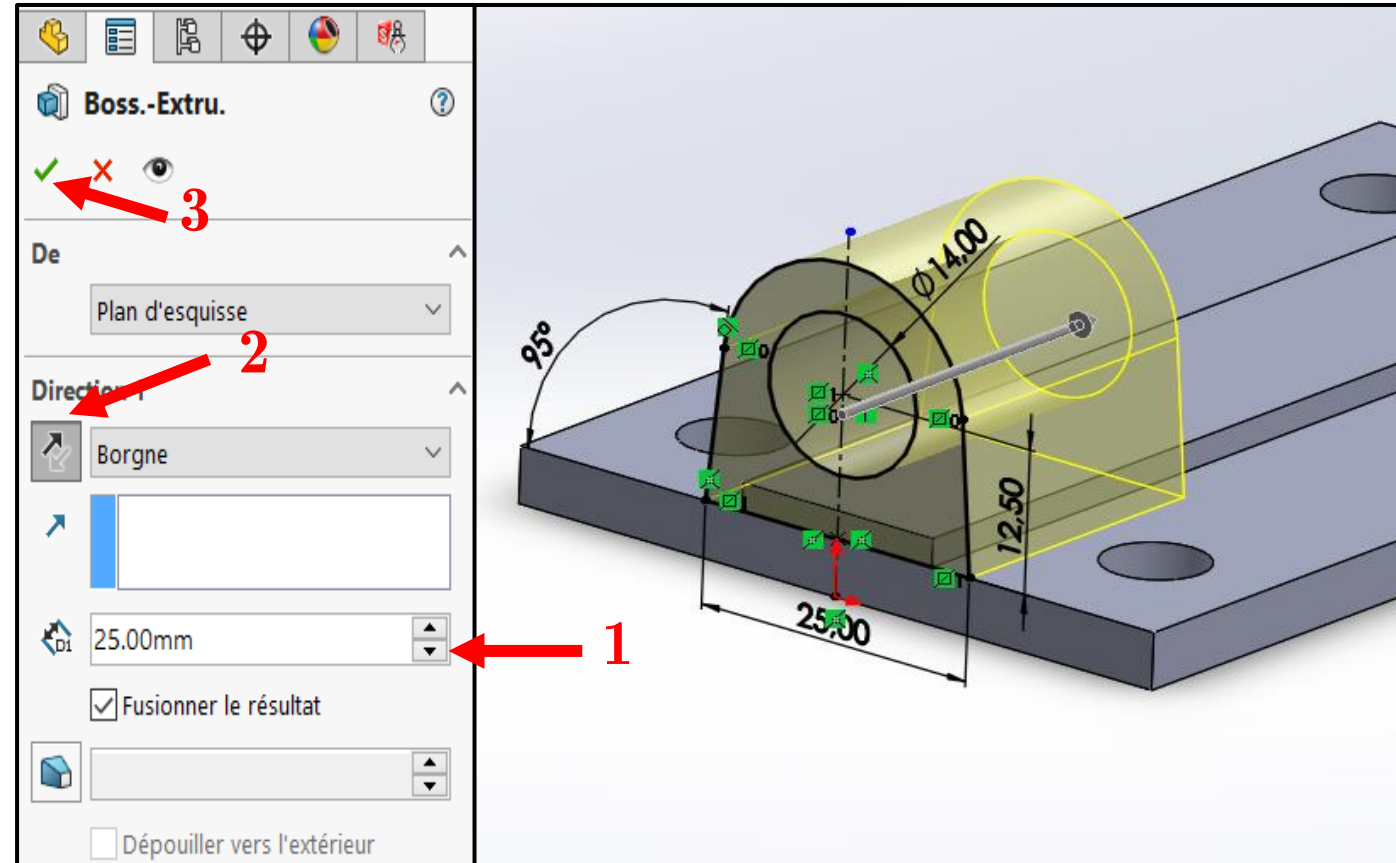
✎ Ensuite définissez les cotes de l'esquisse comme dans l'illustration ci-contre.



I.5 Créer un volume à partir d'une esquisse

✎ Extrudez cette esquisse.

1. Définissez une **profondeur** de **25 mm**.
2. Vérifiez que l'extrusion est dans la bonne direction en utilisant la touche Inverser la direction. Pour effectuer cette vérification, vous devez faire pivoter le modèle en position isométrique.
3. Cliquez sur OK.

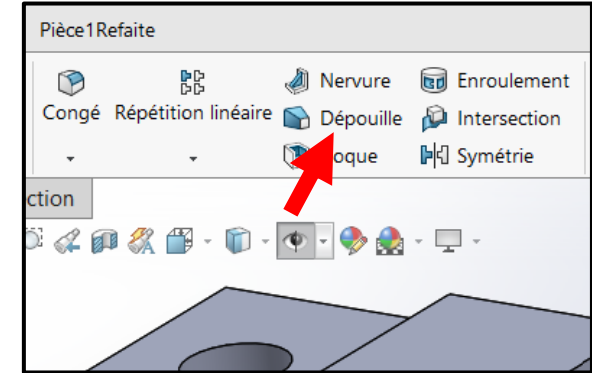
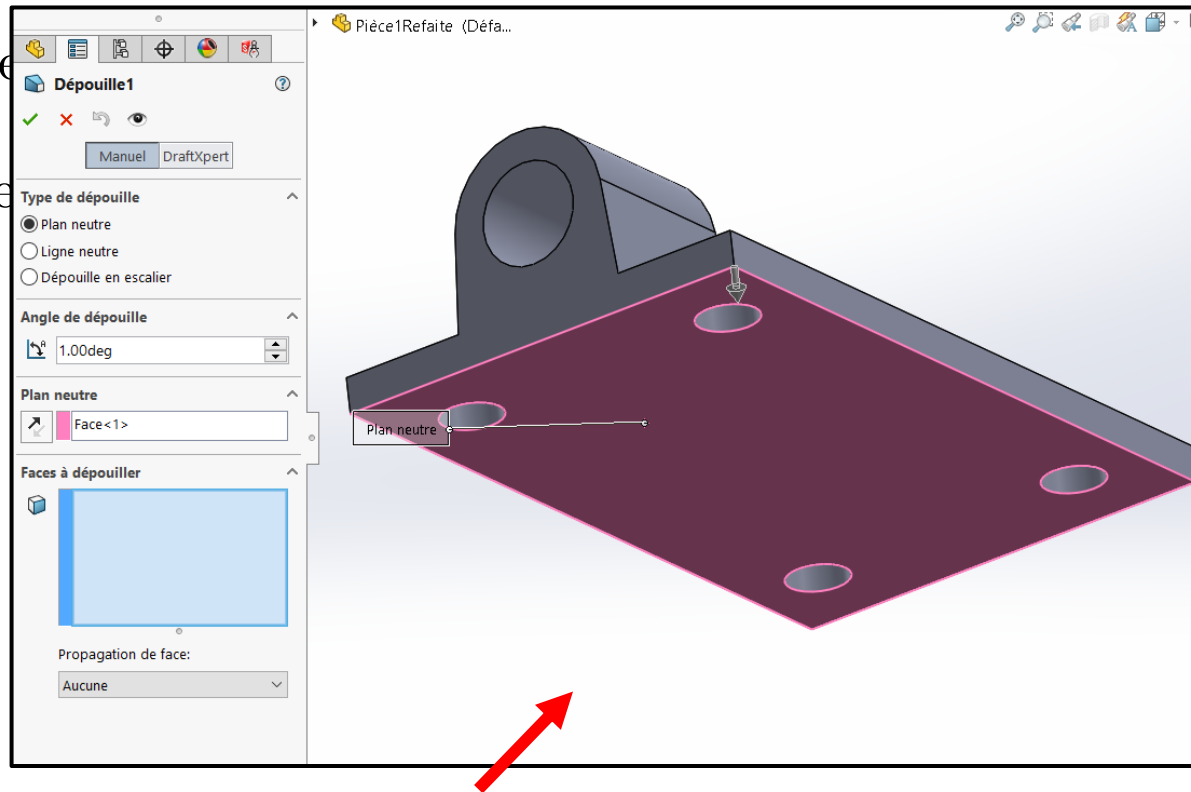


I.6 Fonction **Dépouille**

✎ Définissez un angle de 5° à tous les plans verticaux. Pour cela, utilisez une nouvelle fonction : **Dépouille**.

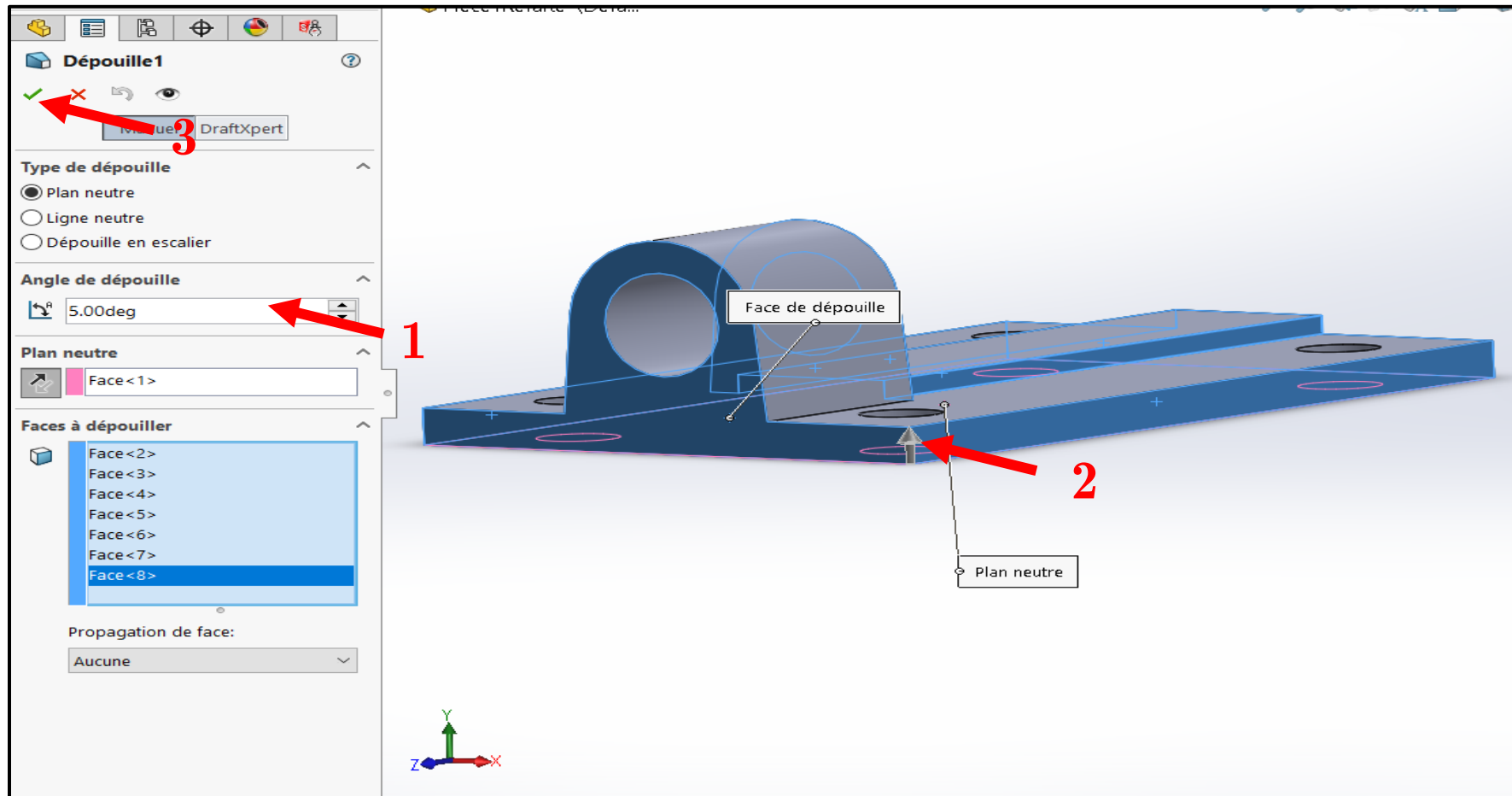
✎ Cliquez sur **Dépouille** dans le Gestionnaire de commandes. .

✎ Sélectionnez le type de découpage de manière appropriée dans la zone de configuration de la fonction.



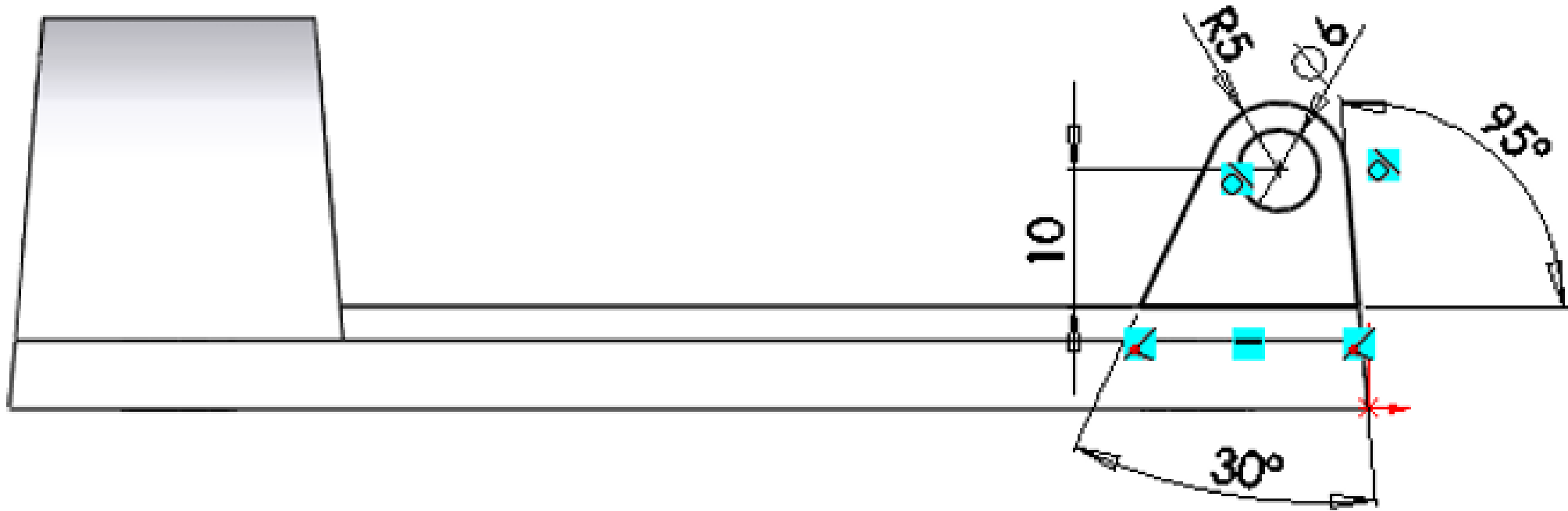
I.6 Fonction **Dépouille**

- ✎ Vous pouvez maintenant sélectionner les plans que vous souhaitez faire basculer.
- ✎ Cliquez sur tous les plans verticaux comme dans l'illustration ci-contre. Il y a **7 plans** au total. Afin de pouvoir tous les sélectionner, vous devrez faire pivoter le modèle de temps en temps.



I.7 Comment réaliser cette esquisse:

- ✎ Sélectionnez le plan de droite dans le modèle et créez une esquisse comme dans l'illustration ci-contre.



I.7 Comment réaliser cette esquisse:

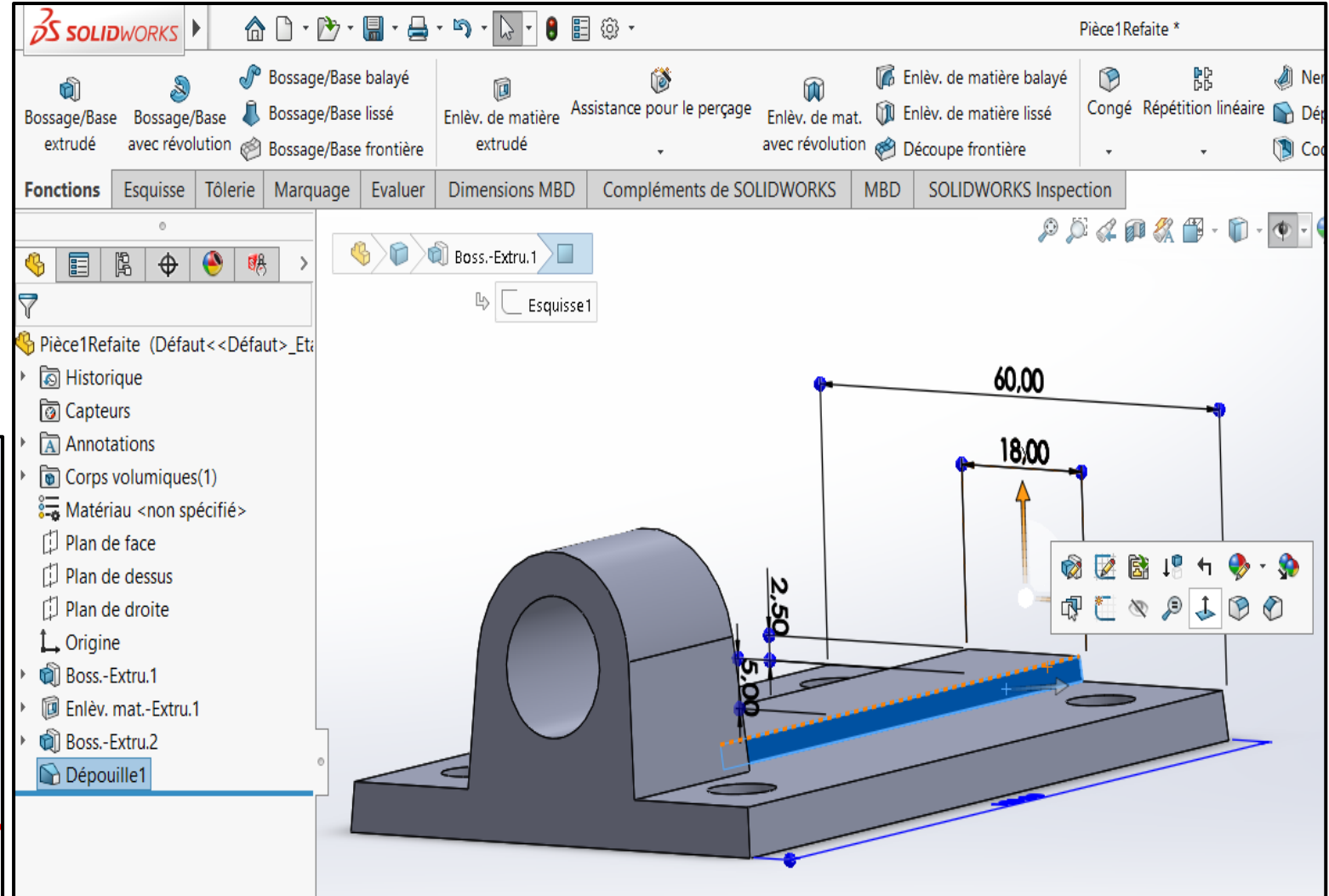
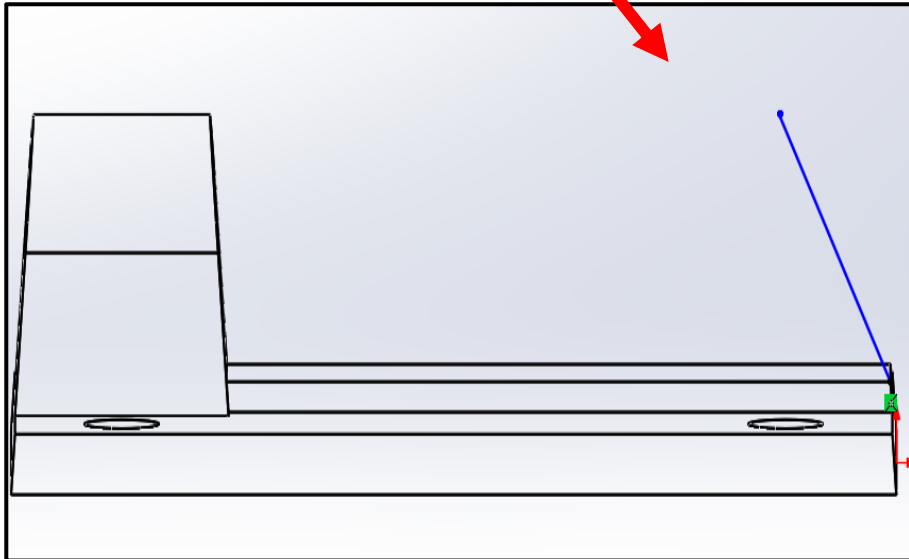
✎ Sélectionnez le plan de droite dans le modèle.

✎ Sélectionnez **Normal à** 

✎ et créez une esquisse

✎ Créez une esquisse comme dans l'illustration ci-contre

✎ Dessinez une ligne comme dans l'illustration ci-contre



I.7 Comment réaliser cette esquisse:

✎ Utilisez la **Transition automatique** que nous avons vue précédemment pour dessiner un arc de cercle à l'aide de la commande Ligne.

1. Éloignez le curseur du dernier point dessiné.
2. Remplacez de nouveau le curseur sur le dernier point (NE cliquez PAS dessus !)
3. Éloignez le curseur et un arc de cercle apparaît.
4. Cliquez pour définir un arc comme dans l'illustration ci-contre.

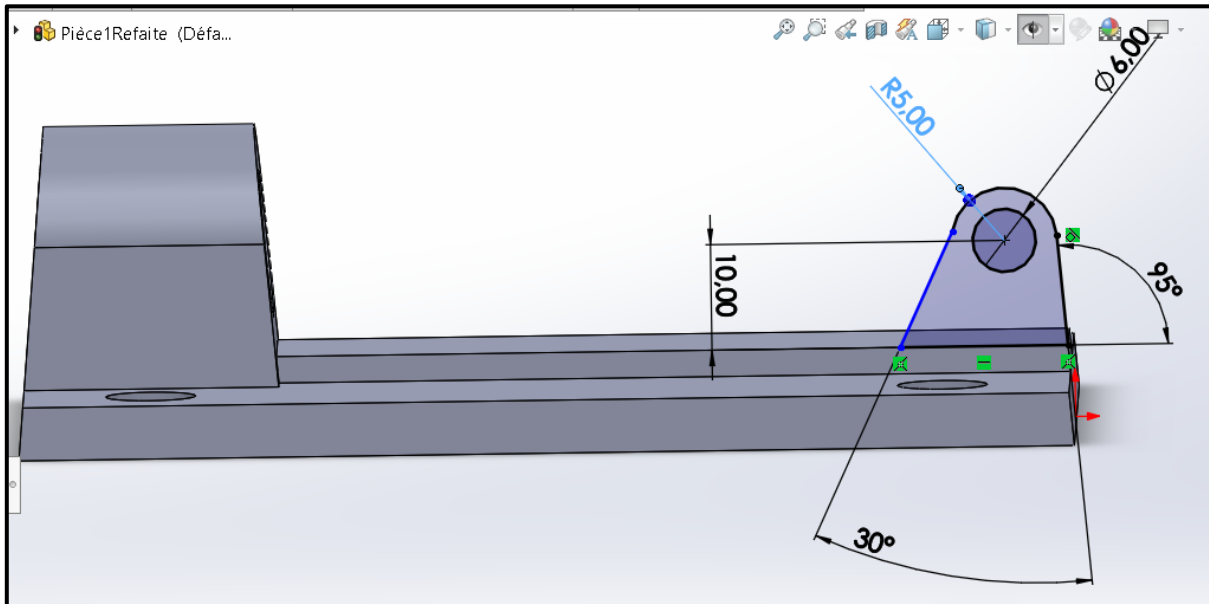
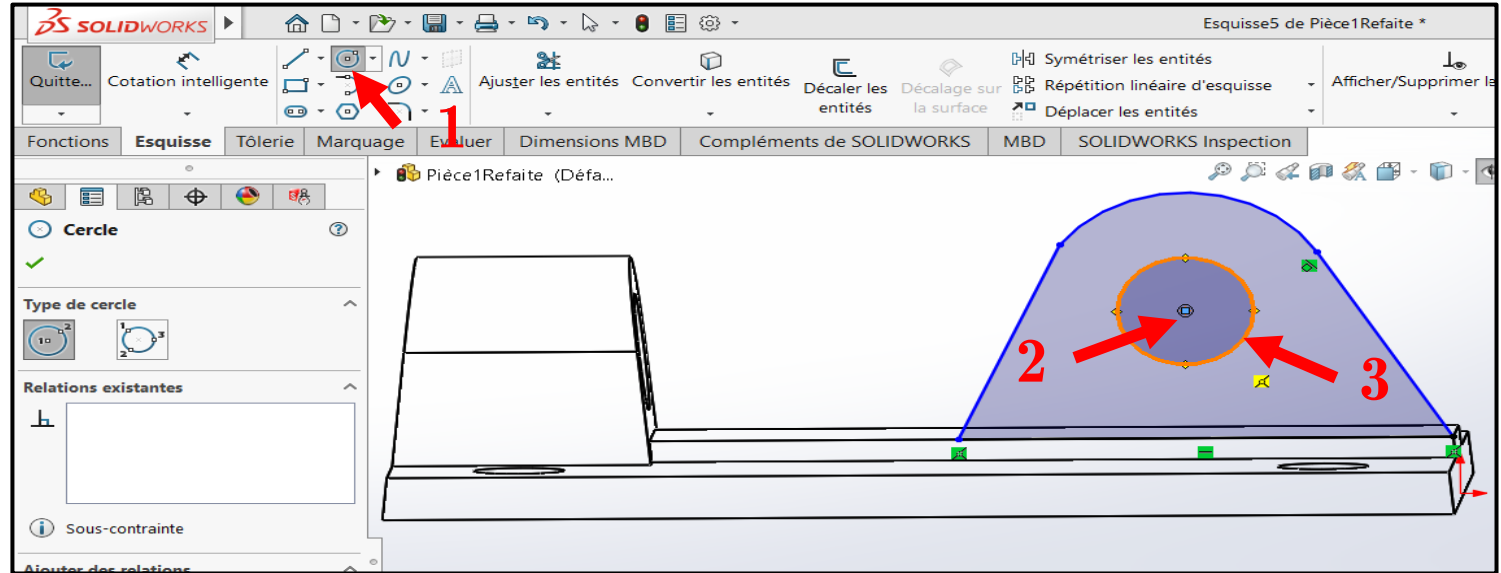


✎ Cliquez sur le point comme dans l'illustration ci-contre. Utilisez la ligne auxiliaire en pointillé : elle est alignée avec le cercle. Remarquez les deux icônes jaunes à côté du curseur. Elles doivent être visibles au moment où vous définissez le point d'extrémité.

✎ Maintenant, cliquez sur l'extrémité de la première ligne.

I.7 Comment réaliser cette esquisse:

✎ Dessinez un cercle dont le point milieu se situe sur le point milieu de l'arc.

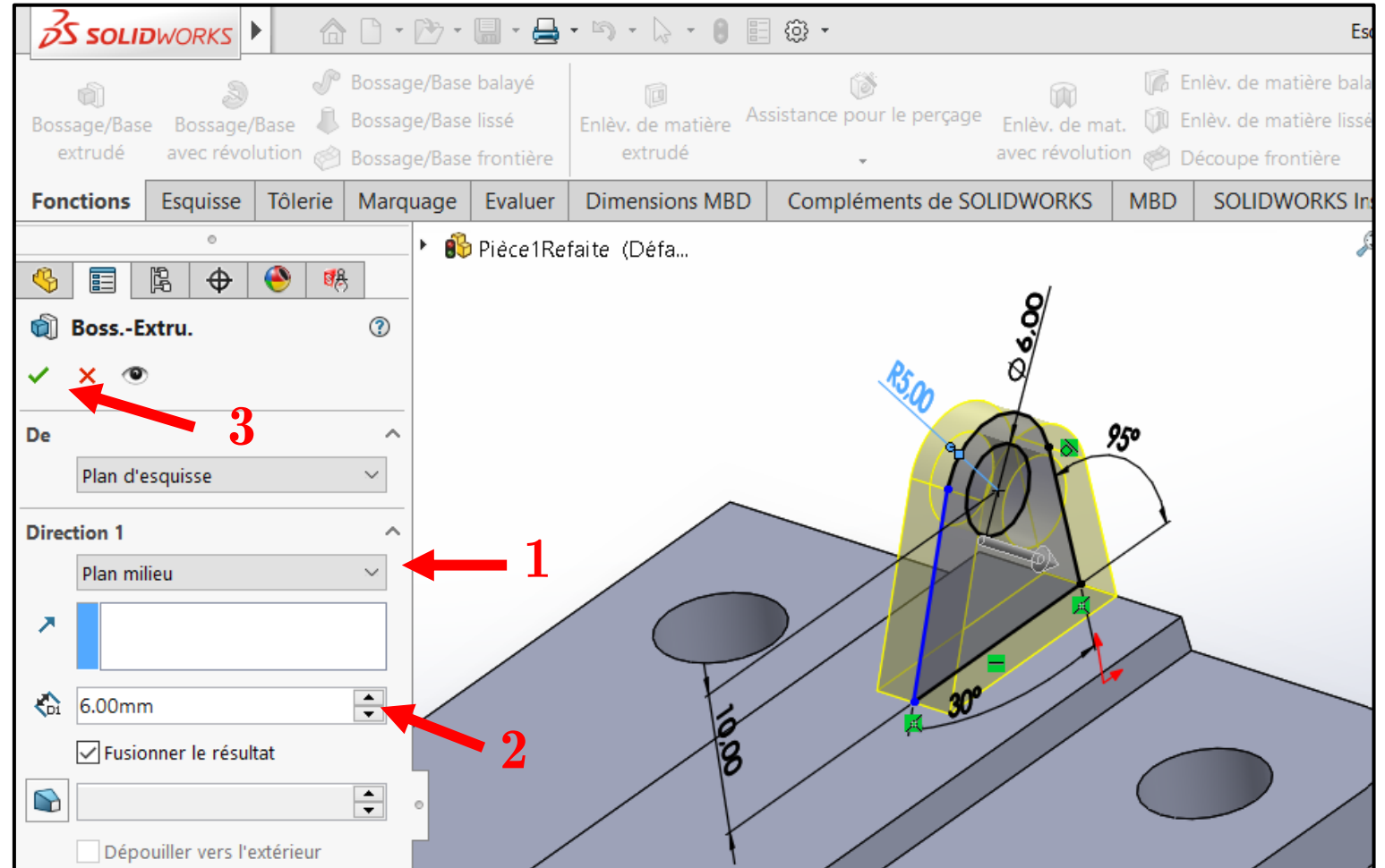


✎ Définissez les cotes comme dans l'illustration ci-contre.

I.8 Créer un volume à partir d'une esquisse

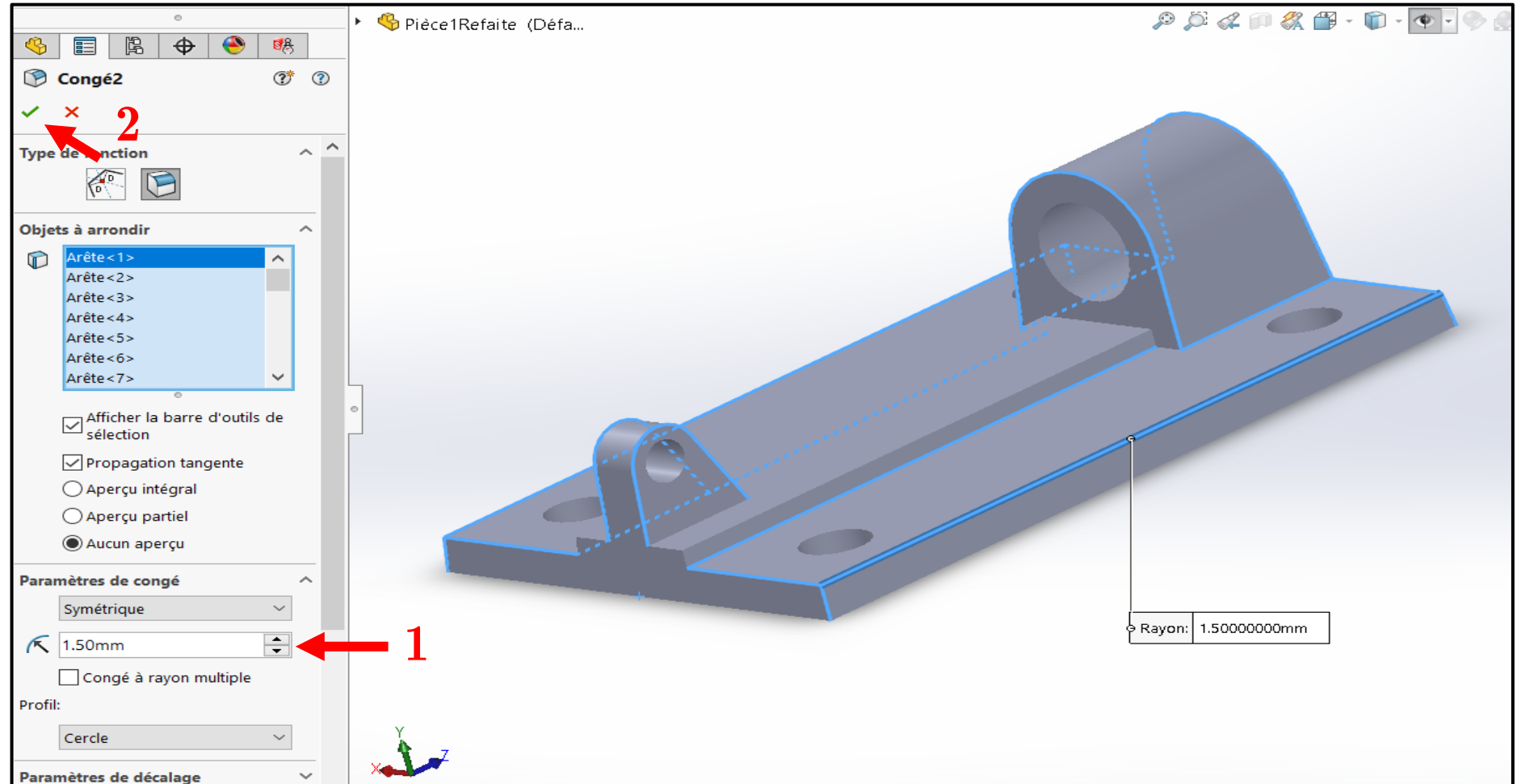
✎ Extrudez cette esquisse.

1. Dans le Property Manager, sélectionnez l'option Plan milieu.
2. Définissez une **distance** de 6 mm.
3. Cliquez sur OK.



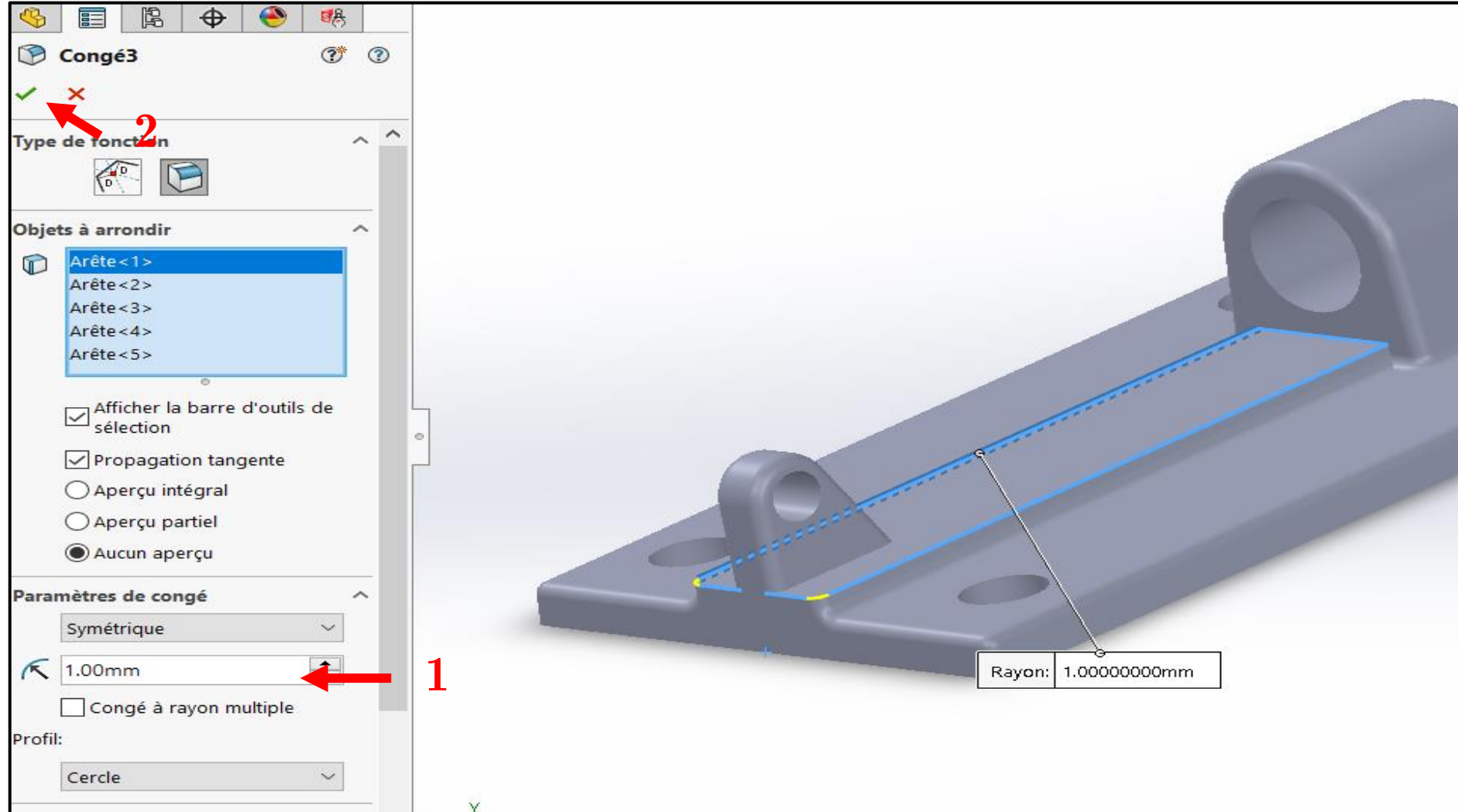
I.9 Fonction **Congé**:

- ✎ Arrondissez les coins du modèle à l'aide de la **fonction Congé**.
- ✎ Définissez un **rayon** de **1,5 mm** et sélectionnez les arêtes comme dans l'illustration ci-contre.
- ✎ Cliquez sur OK.



I.9 Fonction **Congé**:

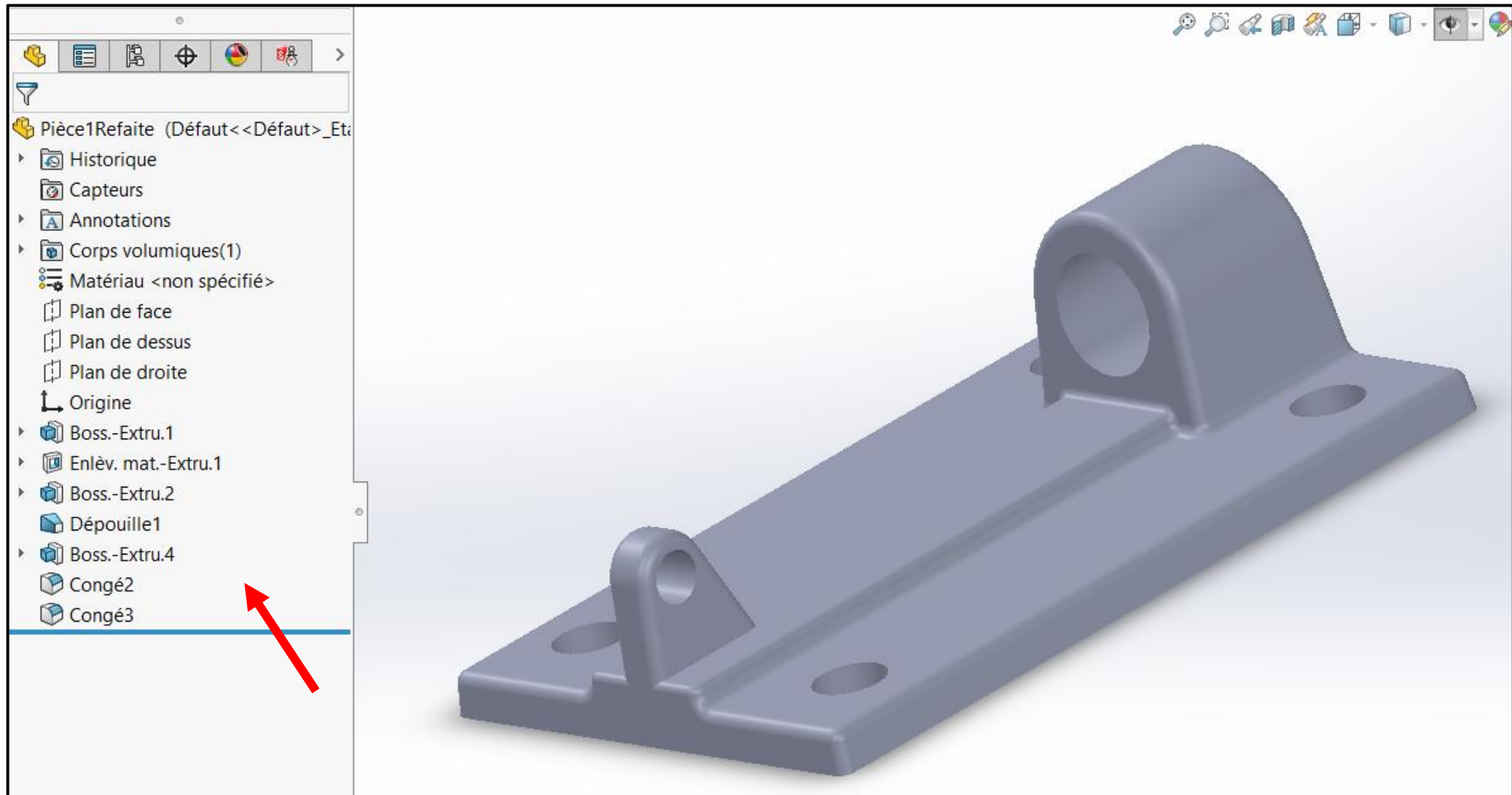
✎ Utilisez de nouveau la fonction **Congé** pour arrondir les autres arêtes. Utilisez un **rayon** de 1 mm.



La première pièce de la bride est prête.

Enregistrez-la sous : base.sldprt.

La première pièce de la bride est prête.





République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)



Cours du module Conception Assistée par Ordinateur (CAO)
Classes de 1 ème année FPST

Chapitre 02 : SolidWorks



Enlèv. de
matière
extrudé

Pièce: A- Fonctions: Ajout et
enlèvement de la matière par
extrusion



Base/Bossage
extrudé

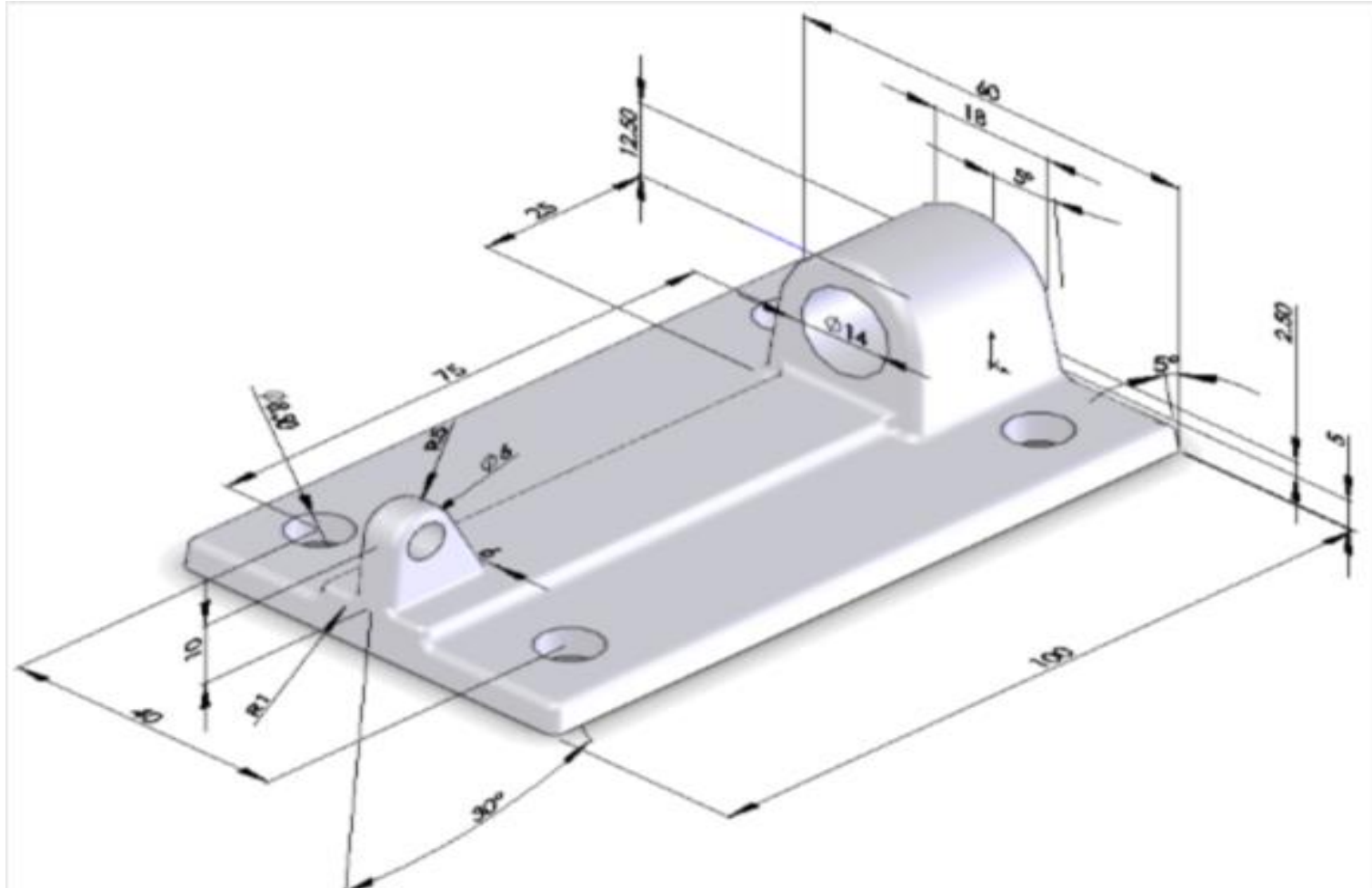
Bride

Une bride est à l'origine un lien servant à retenir et éventuellement guider. Le mot sert aussi à désigner un mécanisme de fixation ou de maintien d'un objet.

Il est bon à savoir qu'une bride est un dispositif utilisé en industrie pour le serrage des pièces mécaniques à usiner.

- Création de la pièce 1

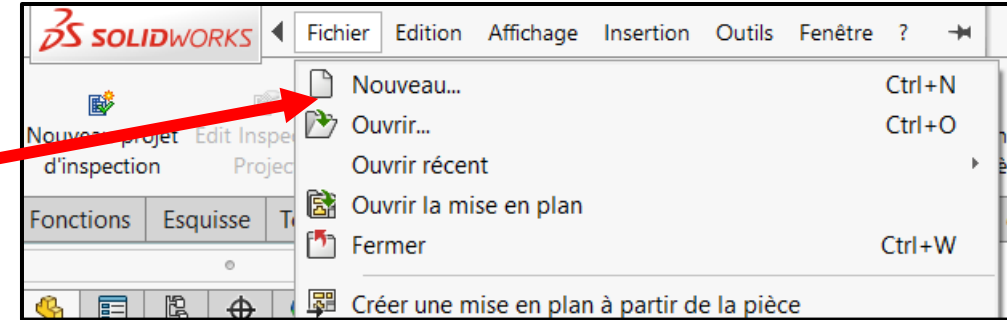
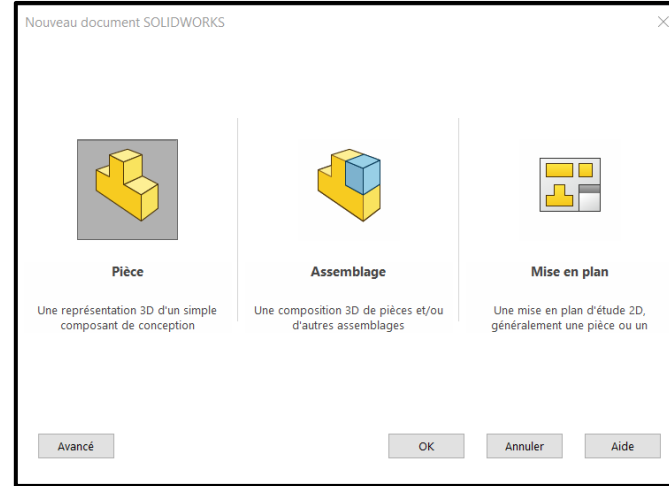
À votre avis, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser cette pièce sur SolidWorks?



I.1 Comment dessiner une esquisse

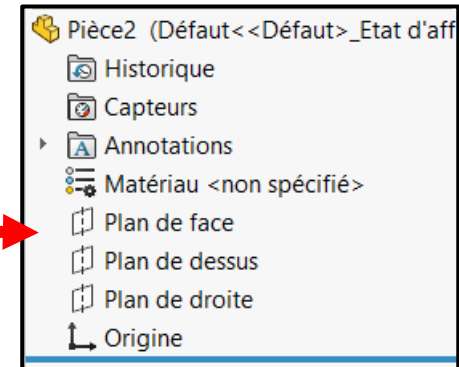
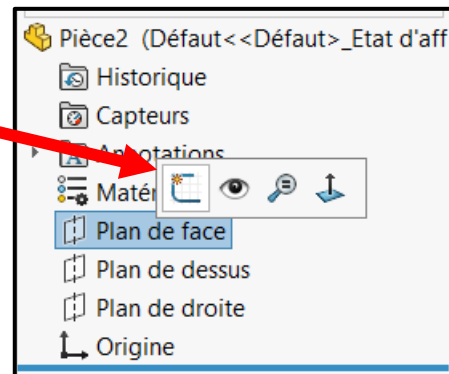
✎ Pour commencer cliquer sur : créer un Nouveau Document

✎ Ensuite sur « Pièce »



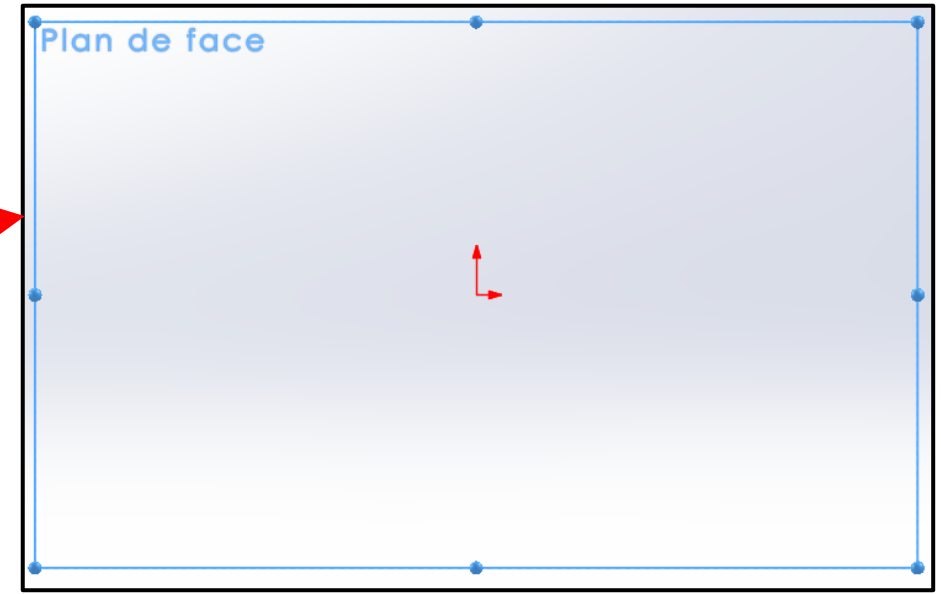
✎ Choisir un plan

✎ Ensuite sur Esquisse



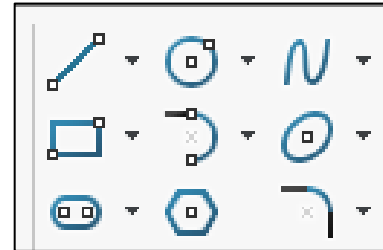
Vous constatez l'apparition du plan de face à l'écran.

Le bleu représente le contour et les flèches rouges indiquent l'origine de votre esquisse.

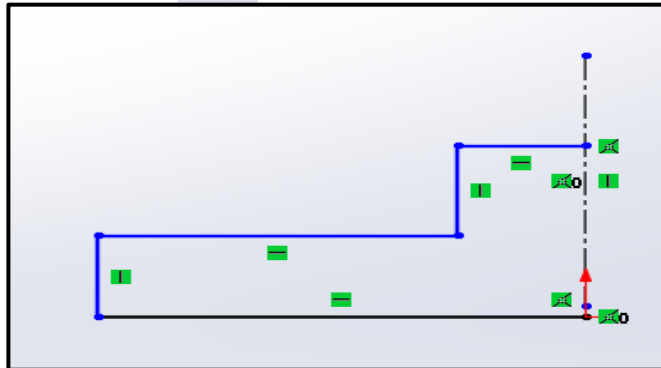


Dessiner une esquisse

- Cliquer sur l'onglet « Esquisse » les outils de dessin apparaissent (ligne, cercle, rectangle, arc ...etc.)

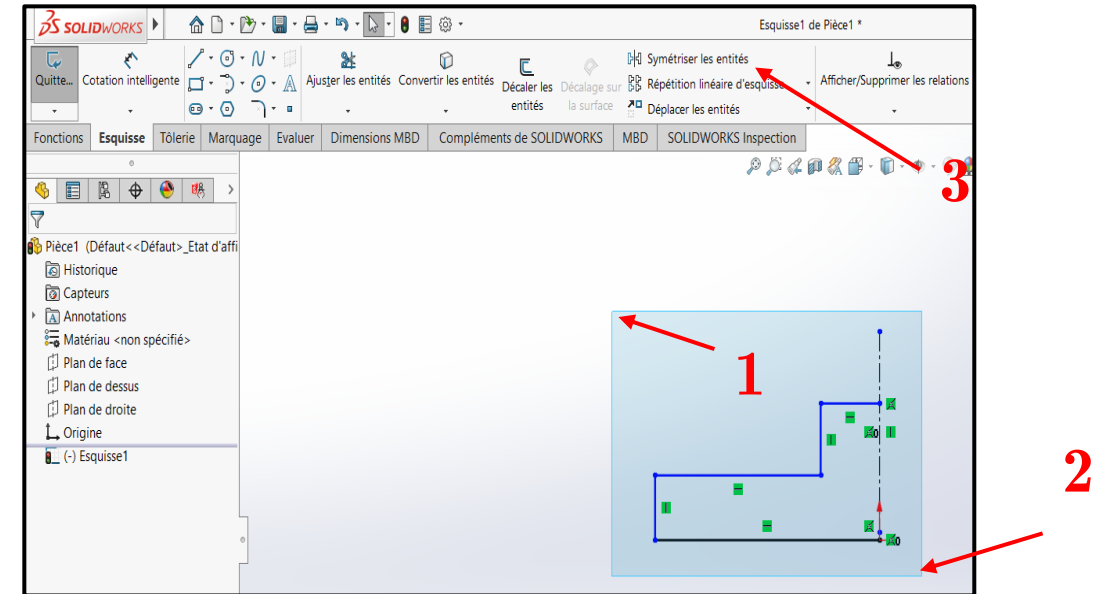


- En partant de l'origine  dessiner votre première esquisse

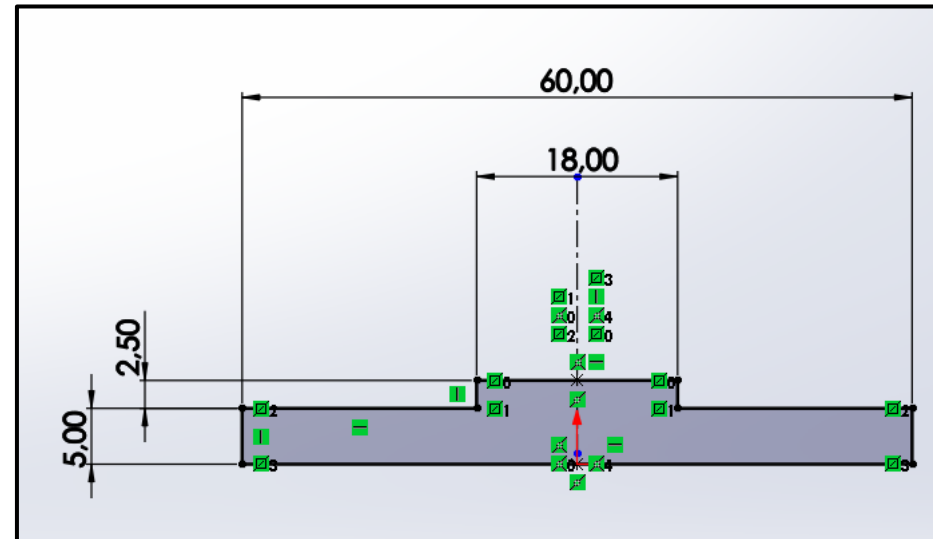


Dessinez les lignes comme dans l'illustration ci-contre. Examinez la position de l'origine.

Sélectionnez l'esquisse (toutes les lignes et la ligne de construction). Il existe une méthode simple : dessinez un cadre autour de l'esquisse. Cliquez sur Symétriser dans le Gestionnaire de commandes.



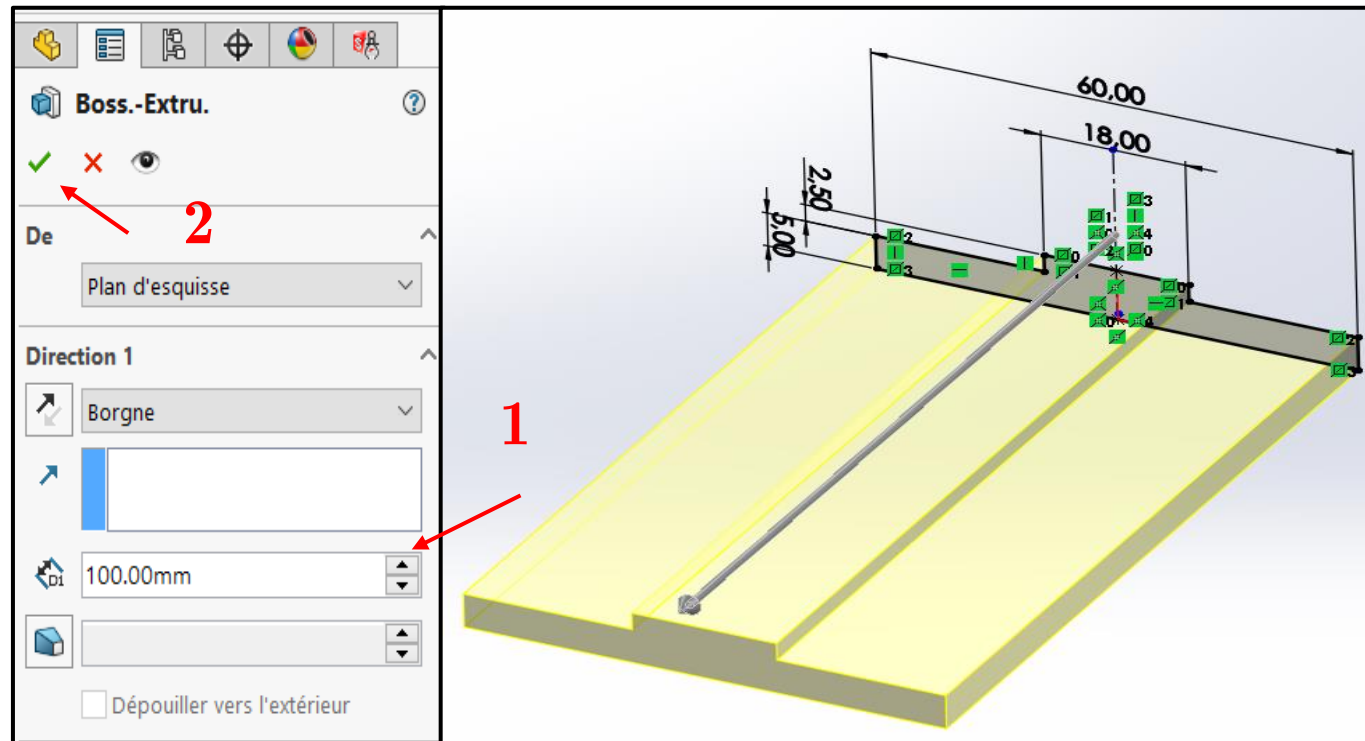
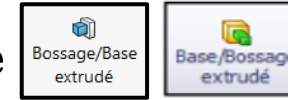
Définissez les cotes de l'esquisse comme dans l'illustration ci-contre.



I.2 Comment créer un volume à partir d'une esquisse

Créer une fonction

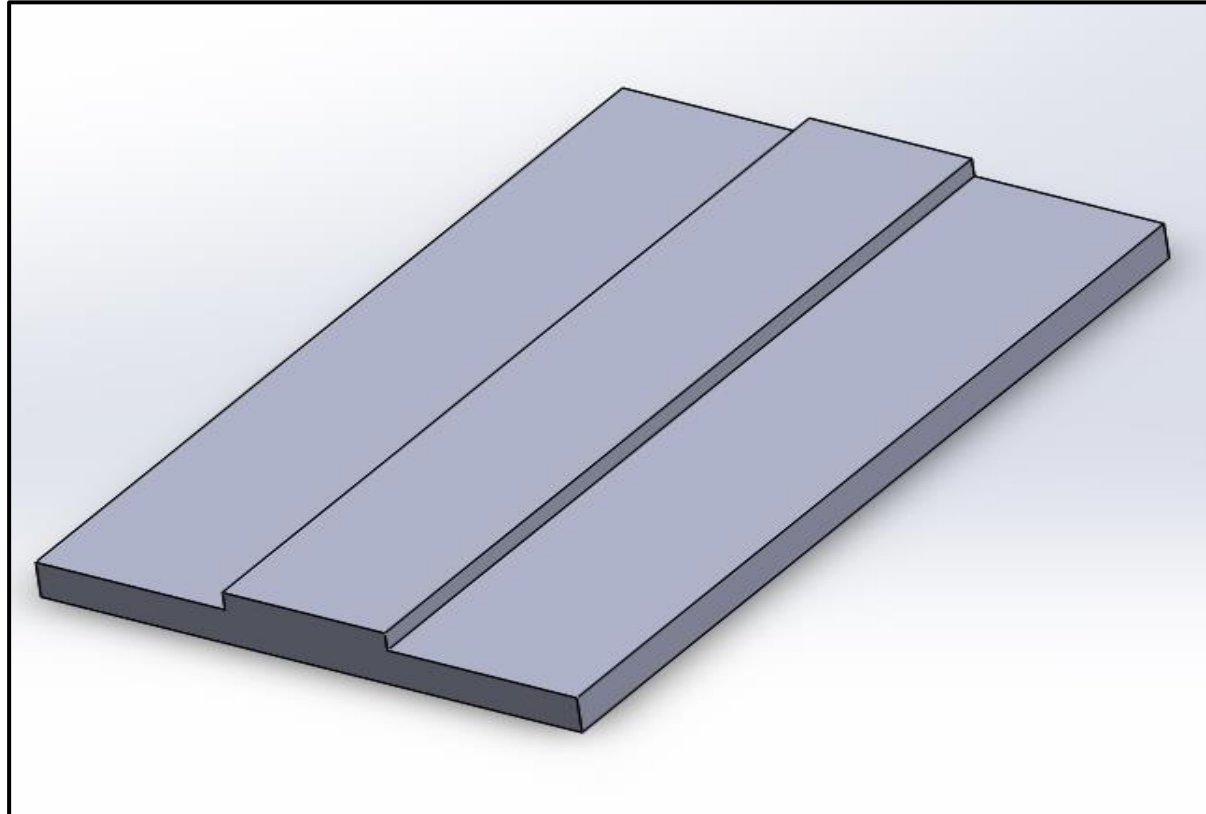
- À partir du volet « fonction » cliquer sur **Bossage/base extrudé**
- La boîte de dialogue fait son apparition., par rapport au plan d'esquisse, Extrudez l'esquisse sur une longueur de 100 mm.



- La pièce s'affiche sur votre écran en 3D.
- En utilisant les touches du clavier

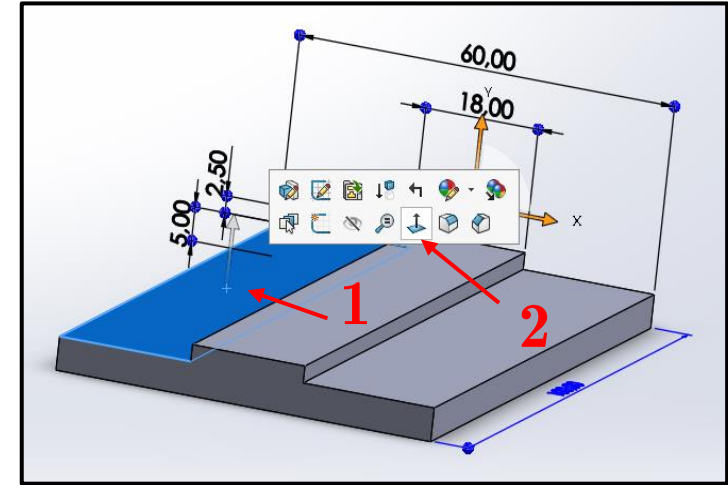
§	^	Maj
!		
<	∨	>

, il est possible d'orienter cette dernière.
- Pour orienter votre pièce 3D, vous pouvez également utiliser la molette de la souris et la déplacer.

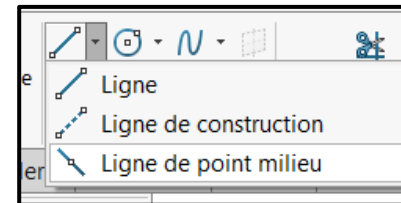


I.3 Comment réaliser les trous de fixation

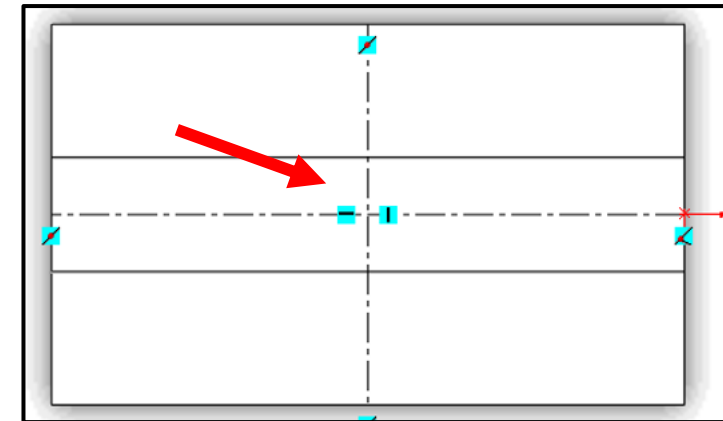
- Sélectionnez le plan dans lequel vous voulez créer l'esquisse.
- Cliquez sur **Normal à**  dans le menu qui apparaît.



- Dessinez les deux lignes de construction comme dans l'illustration ci-contre. Soyez précis :
- dessinez les lignes de construction au centre du modèle.

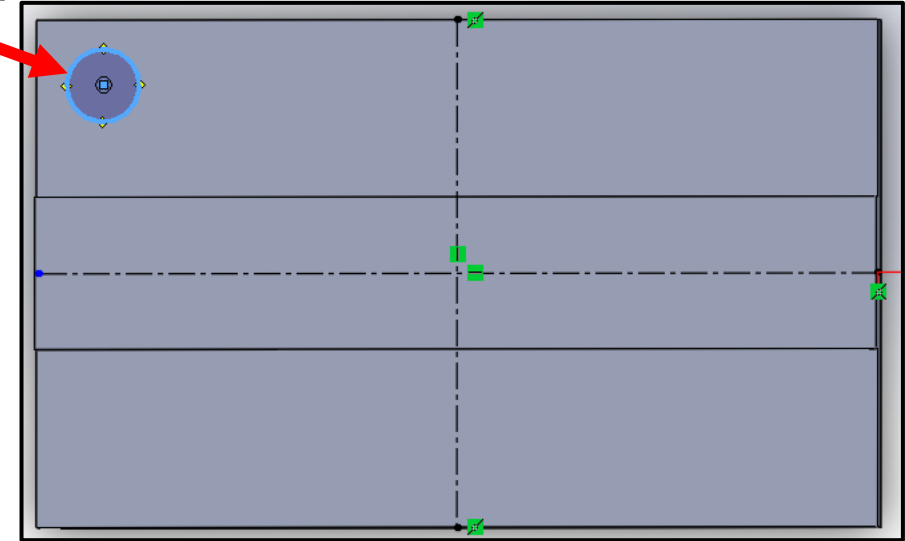
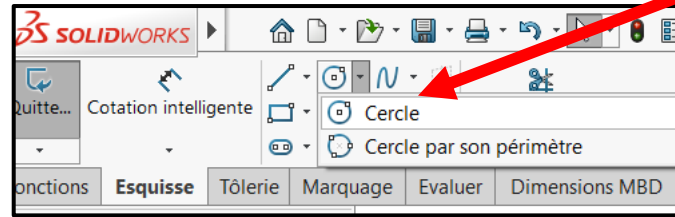


Pour savoir si cela est le cas, vous pouvez effectuer une vérification à l'aide des points milieux situés à l'extrémité des lignes de construction.



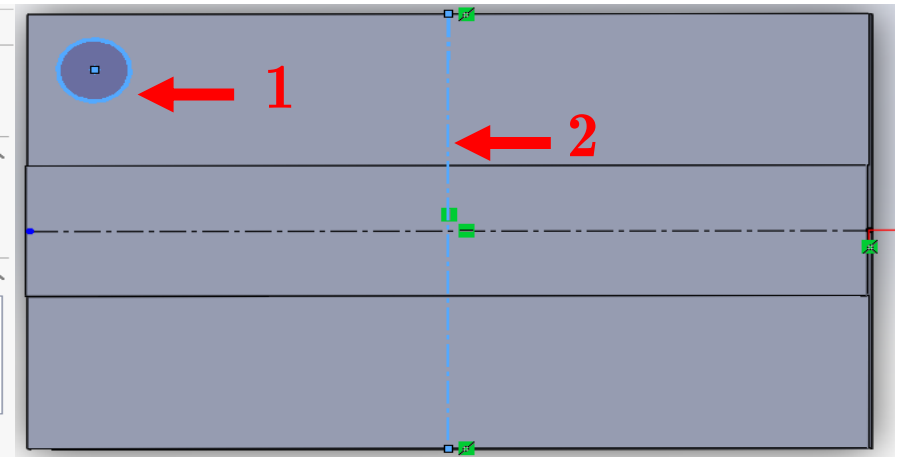
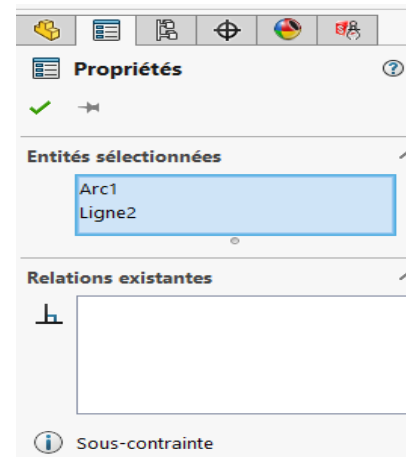
I.3 Comment réaliser les trous de fixation

a) Dessinez un cercle comme dans l'illustration ci-contre. et cliquer sur 



➤ Maintenant, symétrisez le cercle.

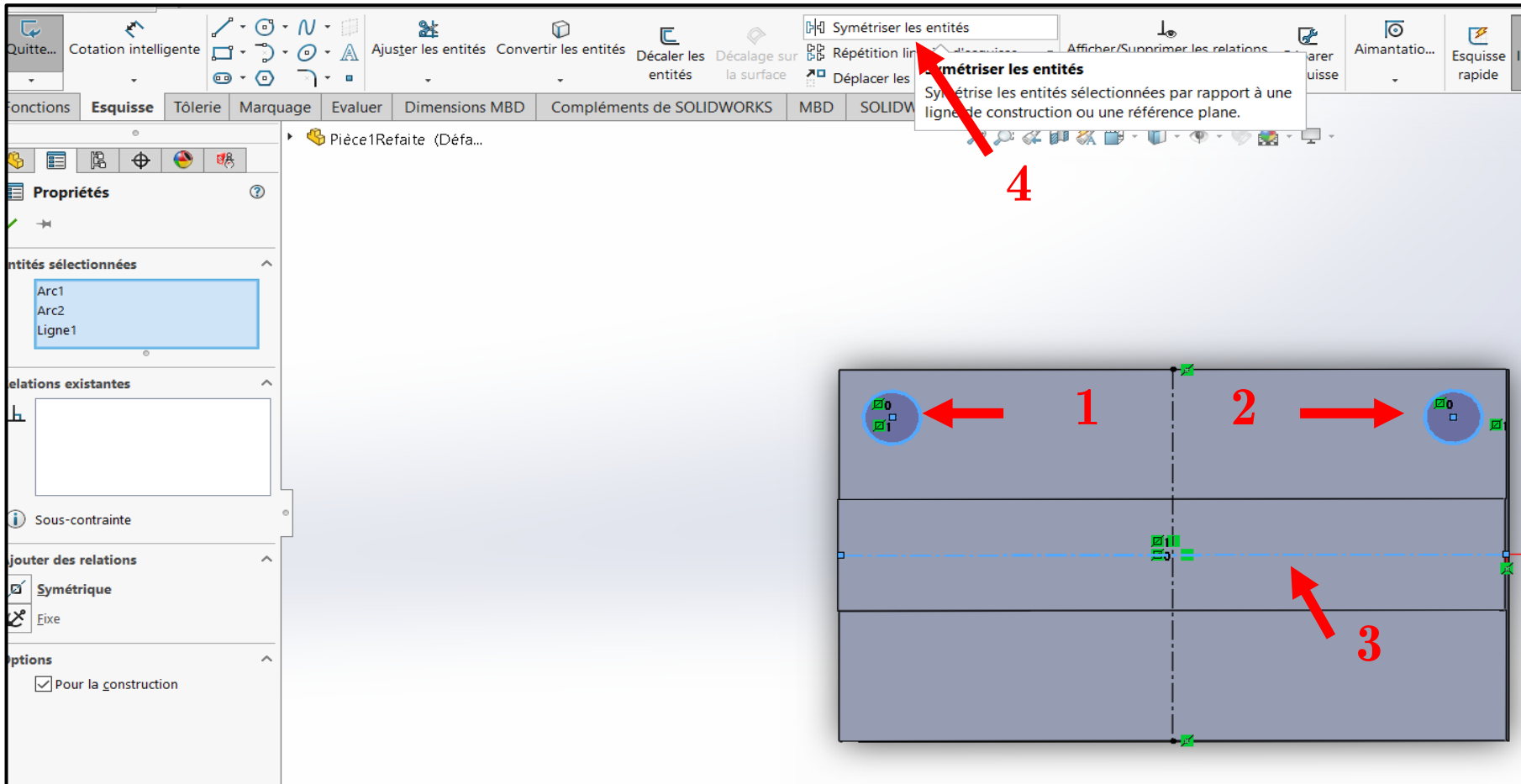
1. Sélectionnez le cercle
2. Maintenez la touche <Ctrl> enfoncée et sélectionnez la ligne de construction verticale.
3. Sélectionnez Symétriser dans le Gestionnaire de commandes.



I.3 Comment réaliser les trous de fixation

Les deux cercles créés vont être symétrisés de nouveau :

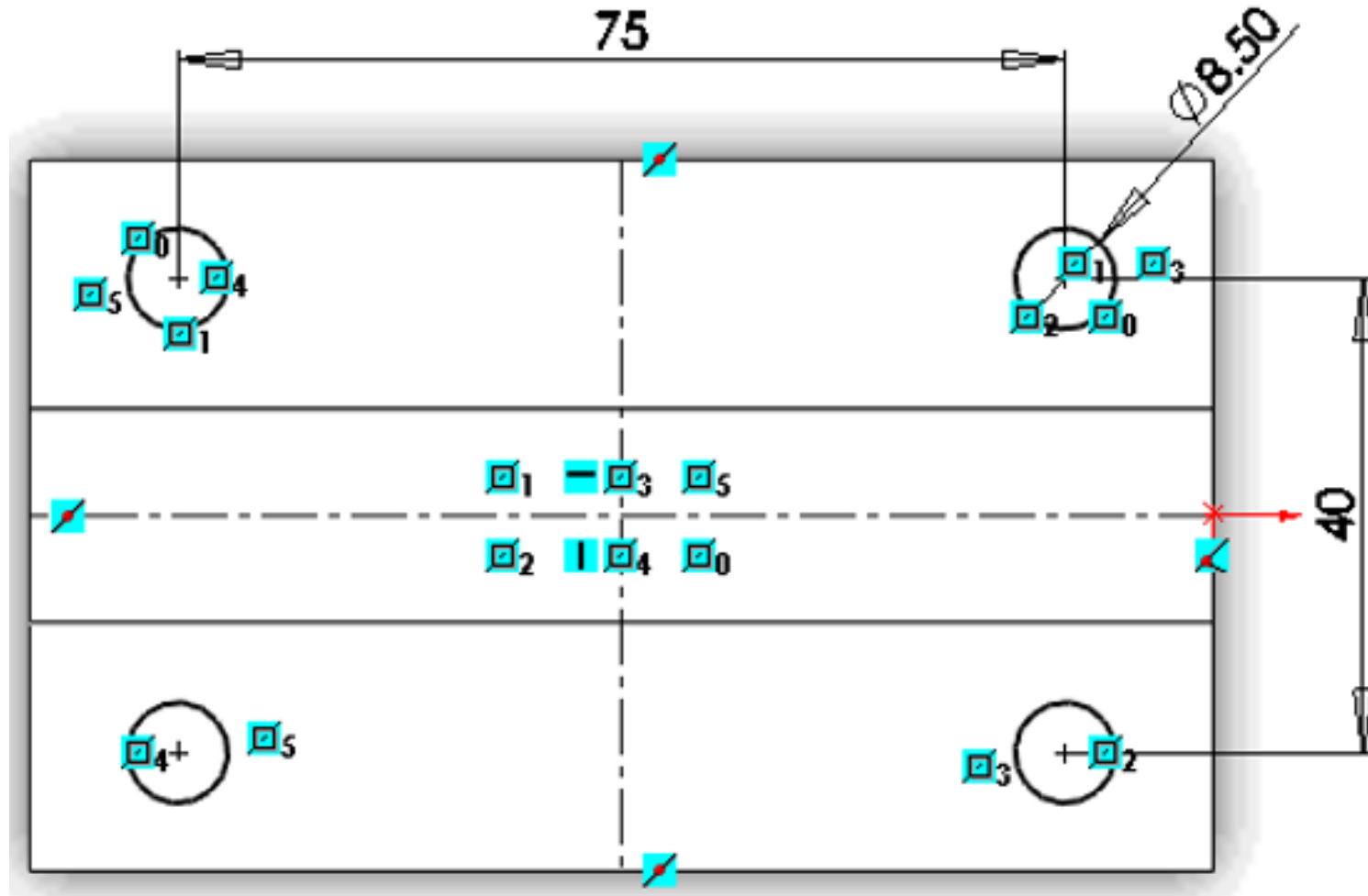
1-3 Sélectionnez les deux cercles et la ligne de construction horizontale. Utilisez la touche <Ctrl>.



4. Sélectionnez Symétriser dans le Gestionnaire de commandes.

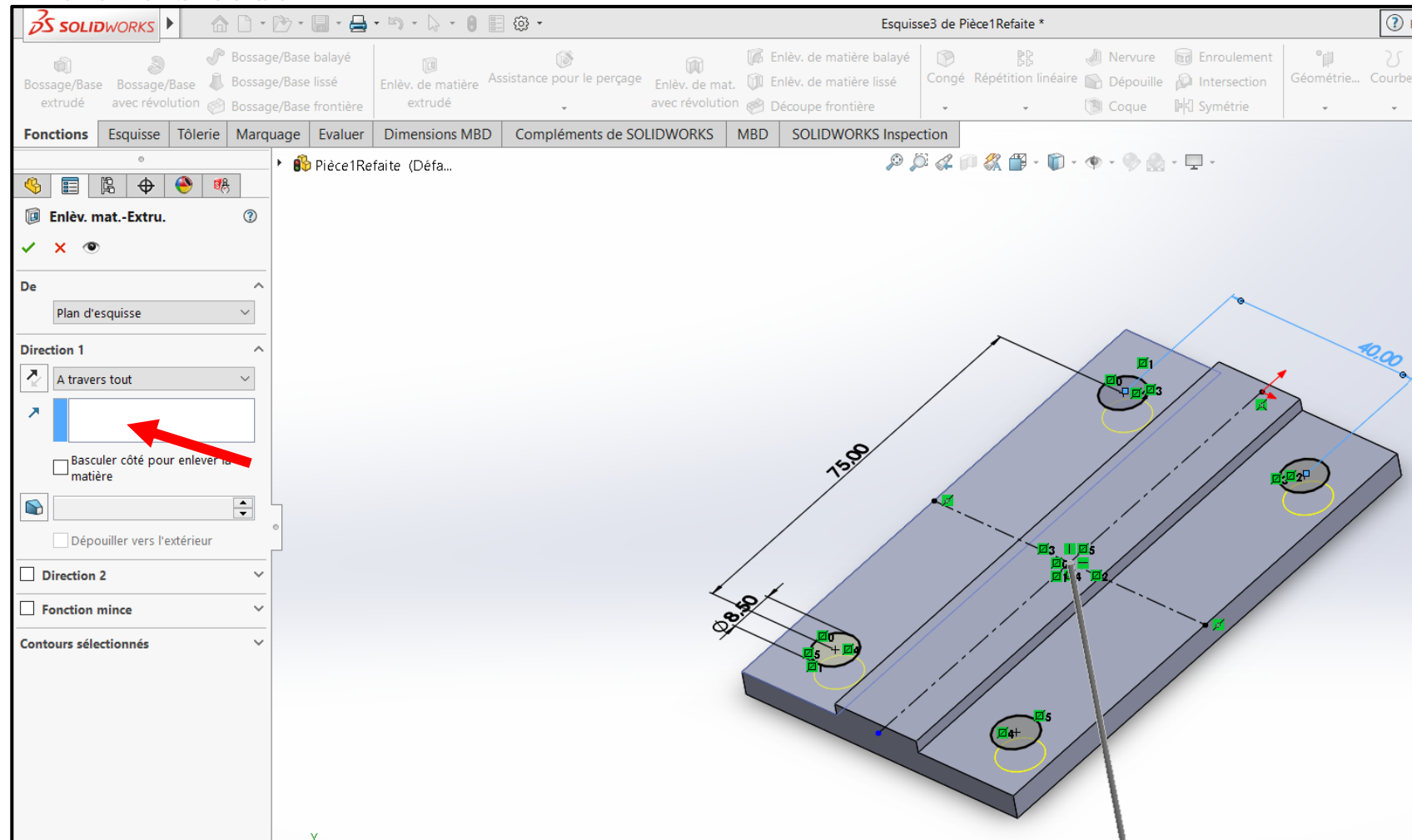
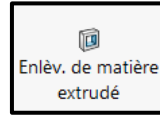
I.3 Comment réaliser les trous de fixation

- Ajoutez les cotes à l'esquisse, comme indiqué.



I.4 Comment réaliser un enlèvement de la matière extrudé

✎ Créez un Enlèvement de matière extrudé à partir de l'esquisse, en définissant la profondeur sur **A travers tout**.

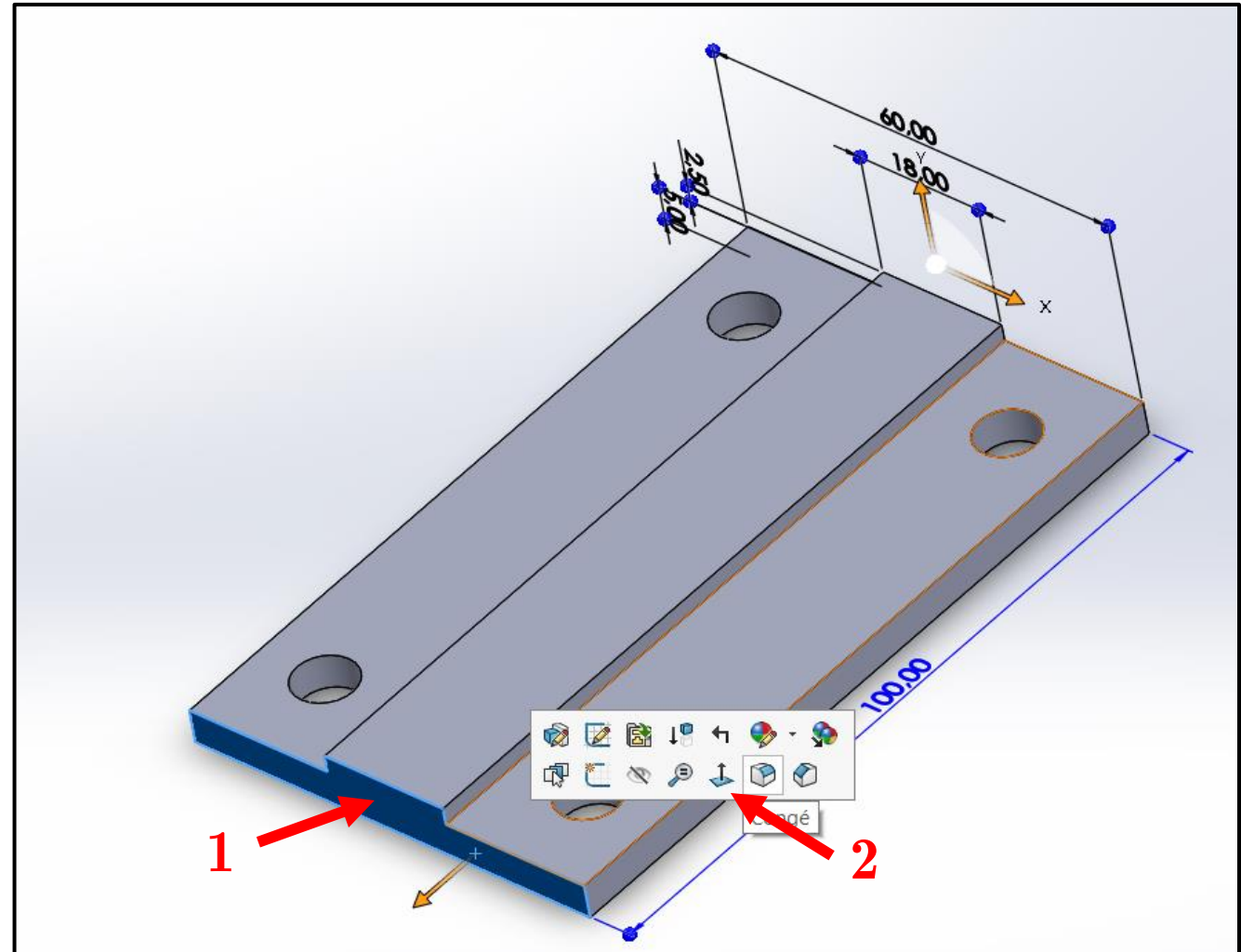
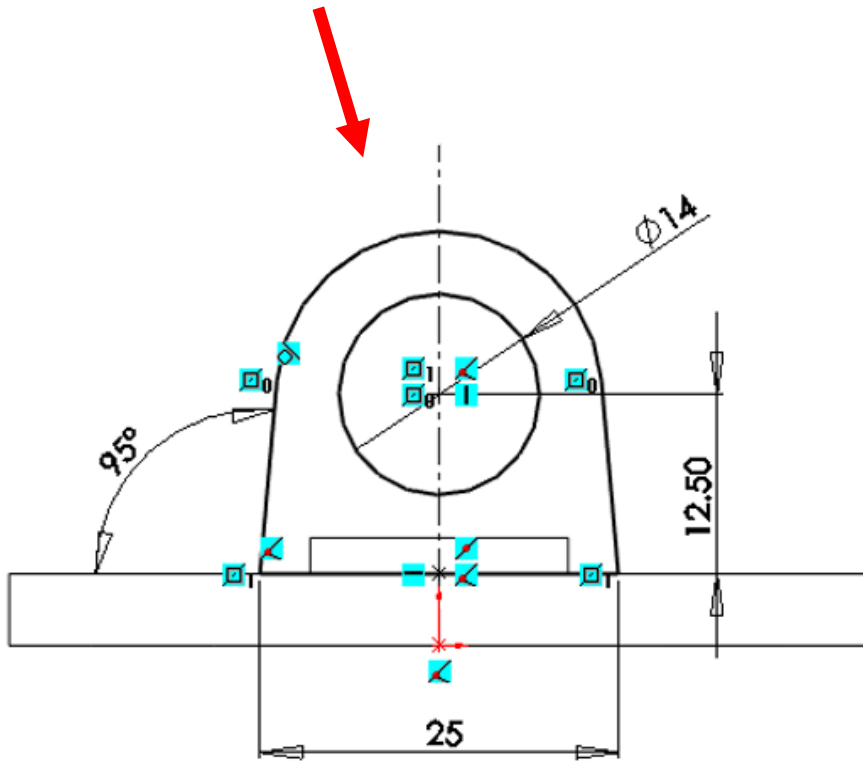


Conseil

Dans les deux esquisses créées jusqu'à maintenant, nous avons symétrisé plusieurs pièces. Cela permet de travailler plus vite car il y a moins de dessins à effectuer. De plus, les pièces symétrisées ne restent pas seulement liées, elles seront toujours symétriques.

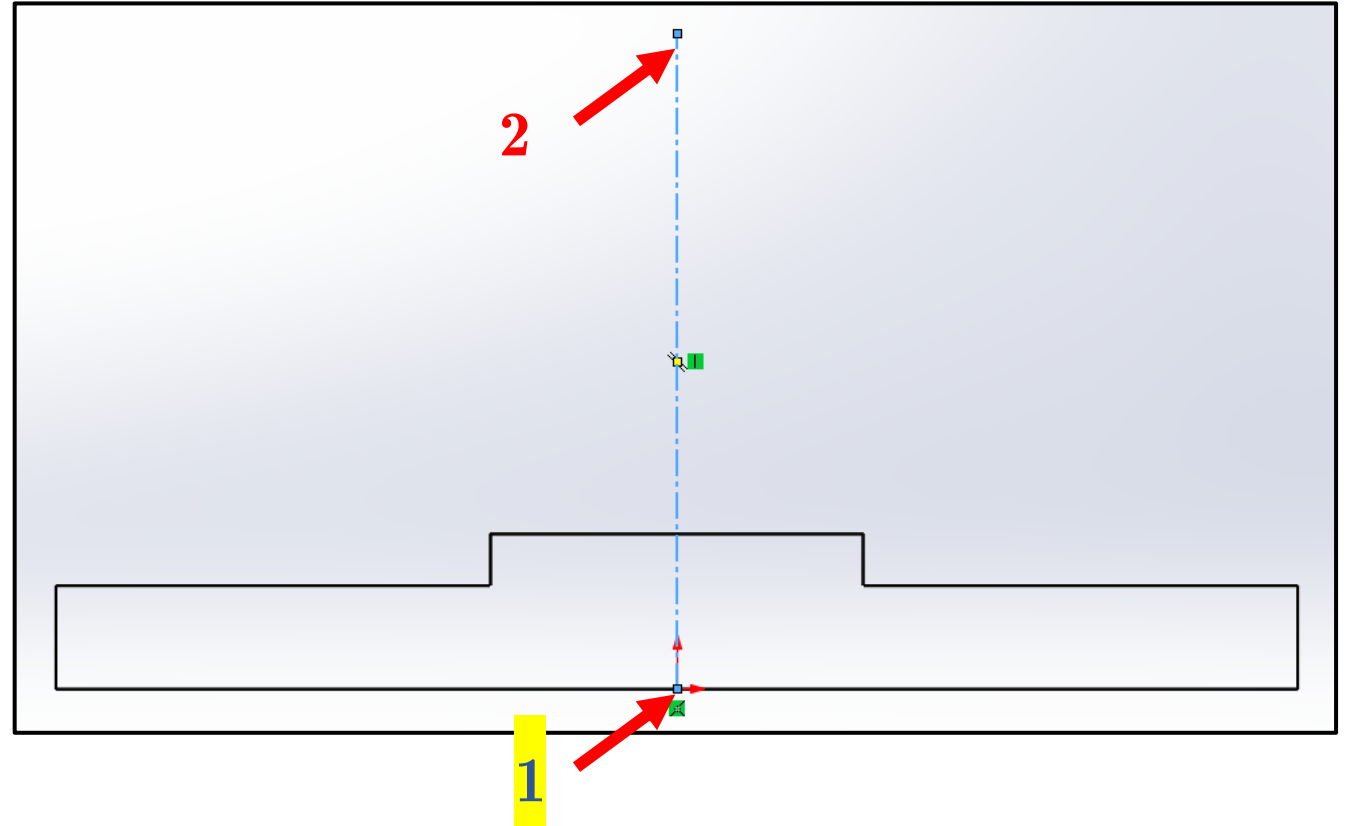
I.4 Comment réaliser cette esquisse:

- ✎ Sélectionnez le plan de face du modèle et sélectionnez **Normal à** 
- ✎ Créez une esquisse sur ce plan.
- ✎ Afin de réaliser cette esquisse



I.4 Comment réaliser cette esquisse:

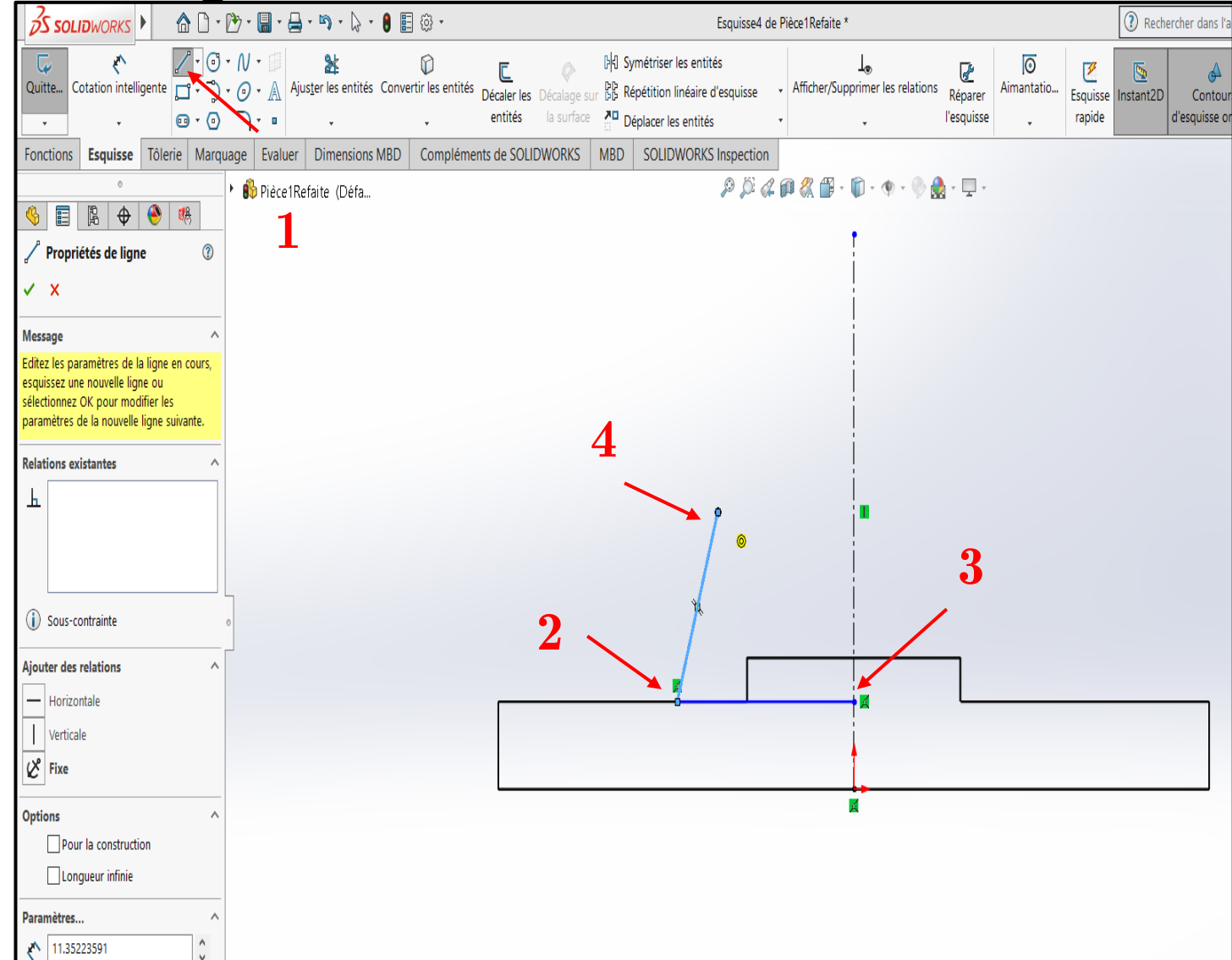
✎ Dessinez une ligne de construction verticale à partir de l'origine. La longueur n'a pas d'importance.



I.4 Comment réaliser cette esquisse:

✎ Dessinez une ligne horizontale comme dans l'illustration ci-contre. Le début de la ligne se situe sur la surface supérieure du modèle. Le point d'extrémité se trouve sur la ligne de construction verticale. Appuyez sur la touche <échap> pour annuler la commande Ligne.

✎ Dessinez maintenant une deuxième ligne comme dans l'illustration ci-contre. Le point de départ de la ligne se situe précisément au point de départ de la dernière ligne dessinée. La ligne n'est pas dessinée verticalement mais selon un angle en rapport avec la ligne de construction verticale.

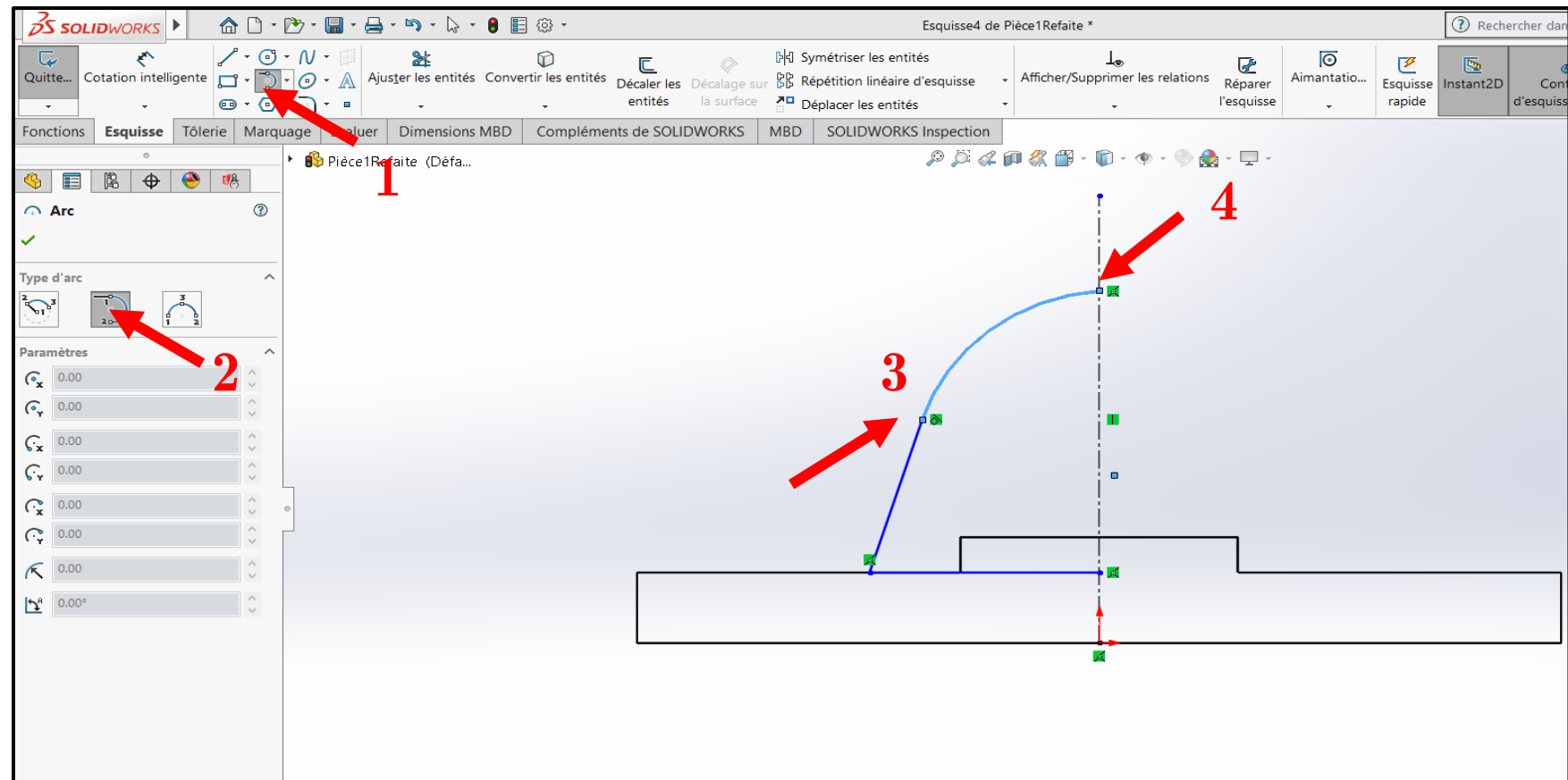


I.4 Comment réaliser cette esquisse:

- ✎ Cliquez sur **Arc** dans le Gestionnaire de commandes.
- ✎ Dans le Property Manager, cliquez sur **Arc tangent**.
- ✎ Cliquez sur le point d'extrémité de la dernière ligne dessinée pour obtenir le premier point de l'arc.

✎ Pour obtenir le point d'extrémité de l'arc, cliquez sur la ligne de construction comme dans l'illustration ci-contre.

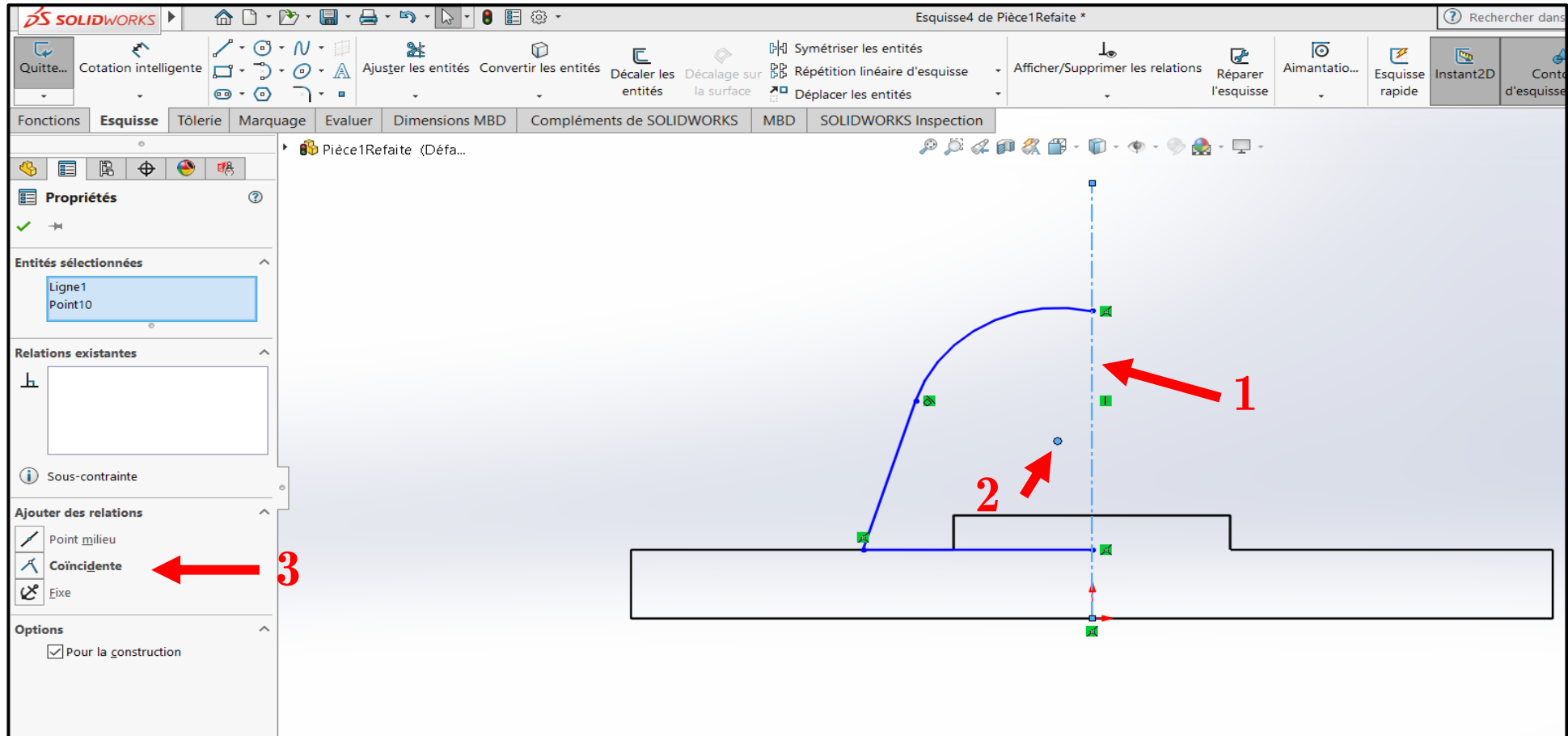
✎ Appuyez sur la touche **<échap>** pour annuler la commande.



I.4 Comment réaliser cette esquisse:

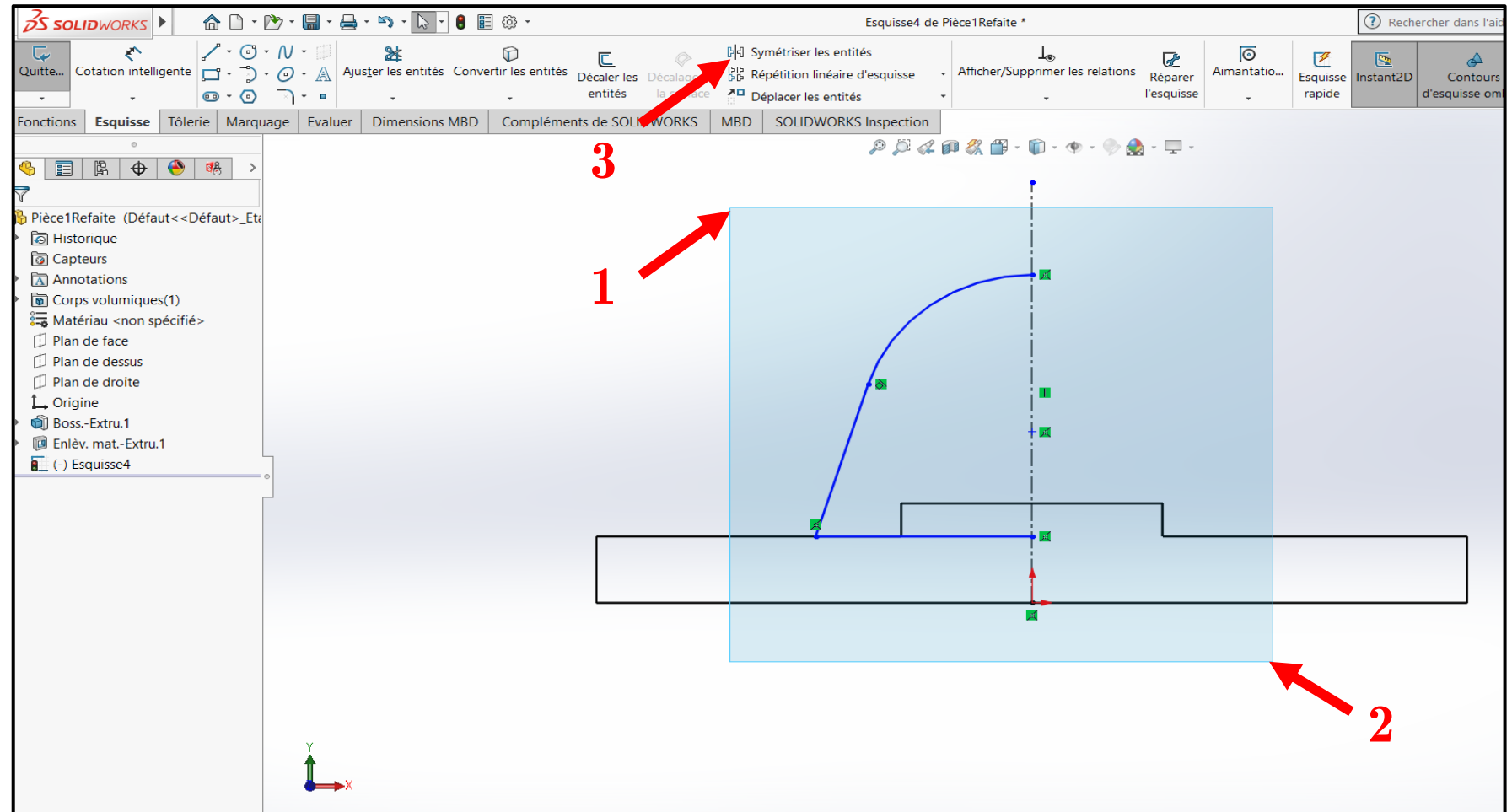
- ✎ Sélectionnez la ligne de construction.
- ✎ Maintenez la touche <Ctrl> enfoncée et sélectionnez le centre de l'arc. Il est indiqué par un x dans l'esquisse.

✎ Cliquez sur **Coïncidente** dans le Property Manager.



I.4 Comment réaliser cette esquisse:

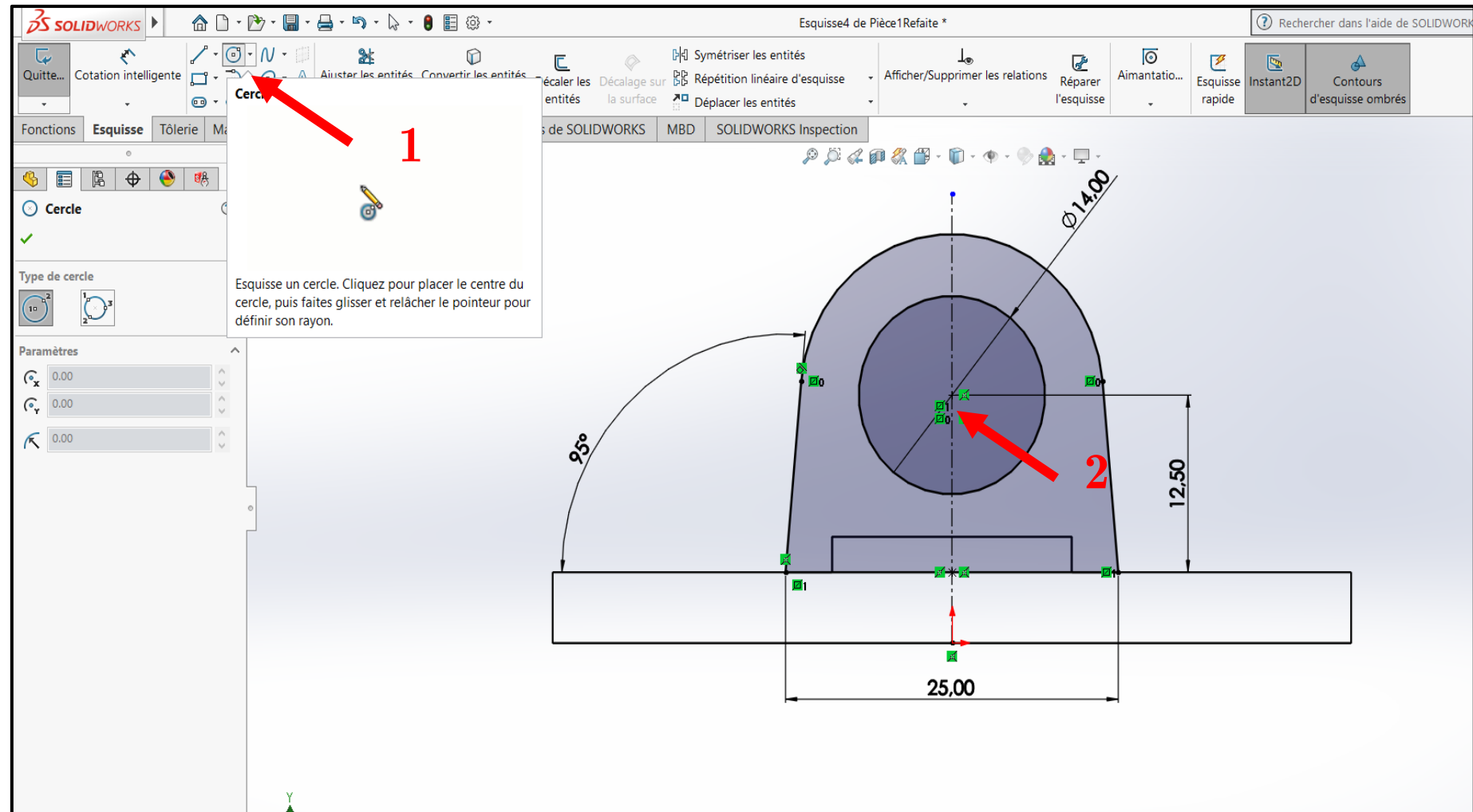
- ✎ Sélectionnez l'esquisse (y compris la ligne de construction) et cliquez sur Symétriser dans le Gestionnaire de commandes.



I.4.1 Comment dessiner un cercle au centre

✎ Vous devez maintenant dessiner un cercle. Positionnez le centre du cercle sur le centre de l'arc.

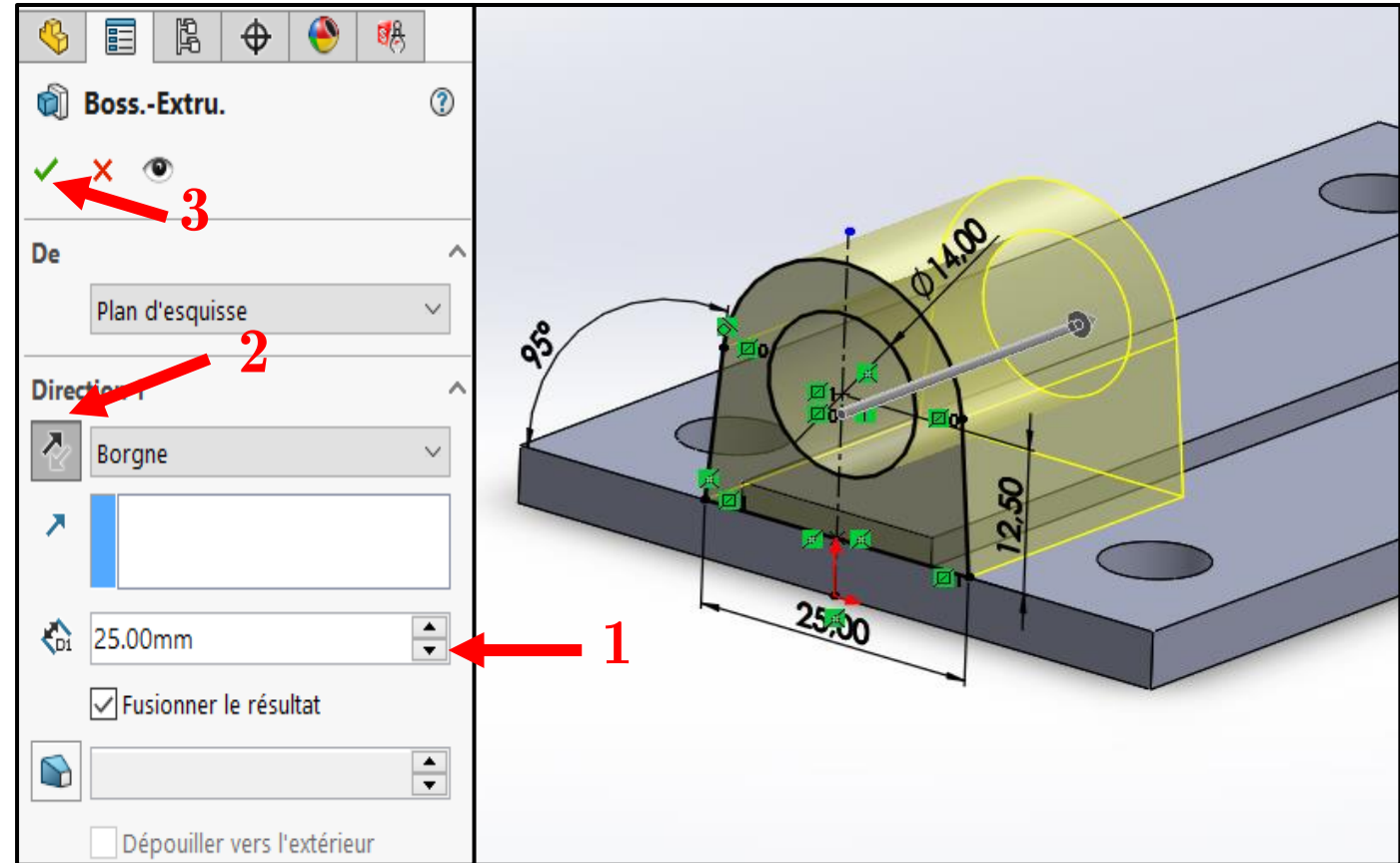
✎ Ensuite définissez les cotes de l'esquisse comme dans l'illustration ci-contre.



1.5 Créer un volume à partir d'une esquisse

✎ Extrudez cette esquisse.

1. Définissez une **profondeur** de **25 mm**.
2. Vérifiez que l'extrusion est dans la bonne direction en utilisant la touche Inverser la direction. Pour effectuer cette vérification, vous devez faire pivoter le modèle en position isométrique.
3. Cliquez sur OK.

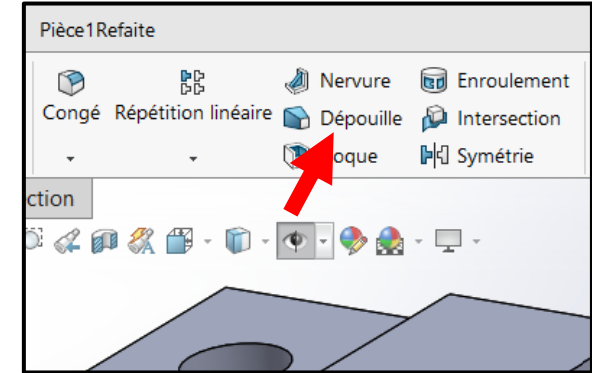
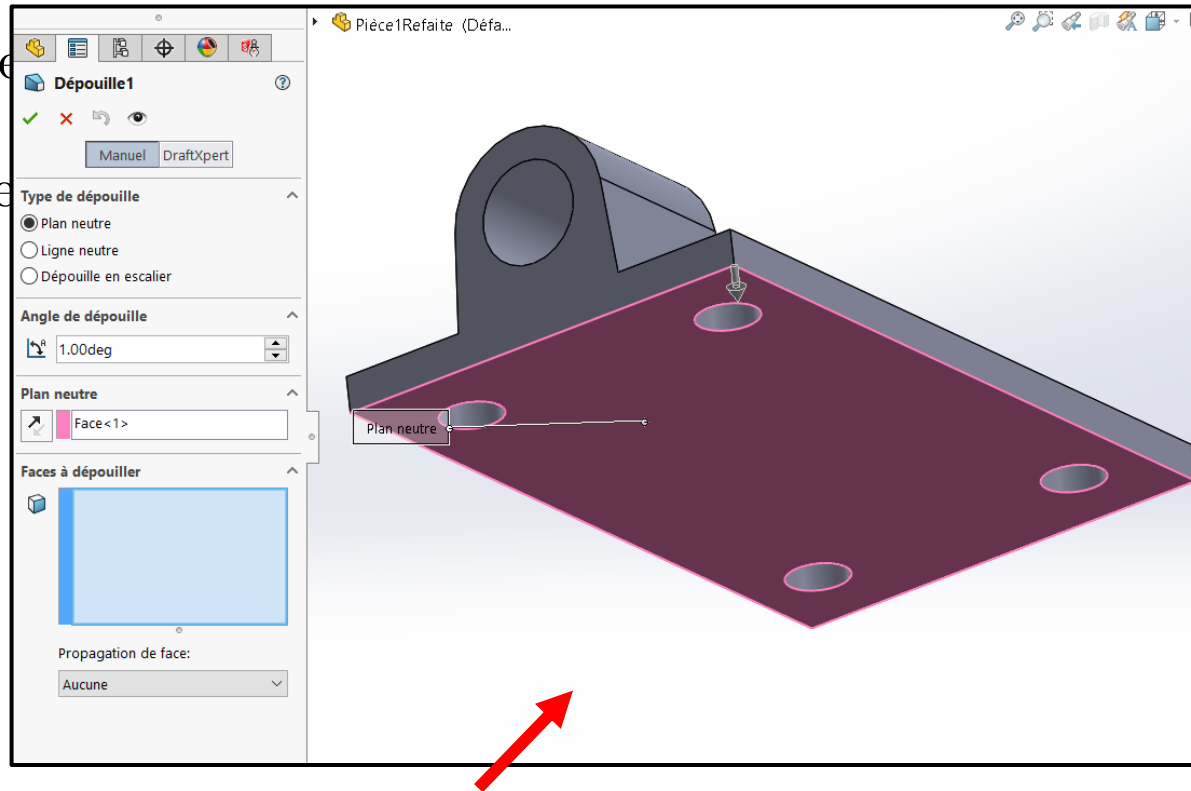


I.6 Fonction **Dépouille**

✎ Définissez un angle de 5° à tous les plans verticaux. Pour cela, utilisez une nouvelle fonction : **Dépouille**.

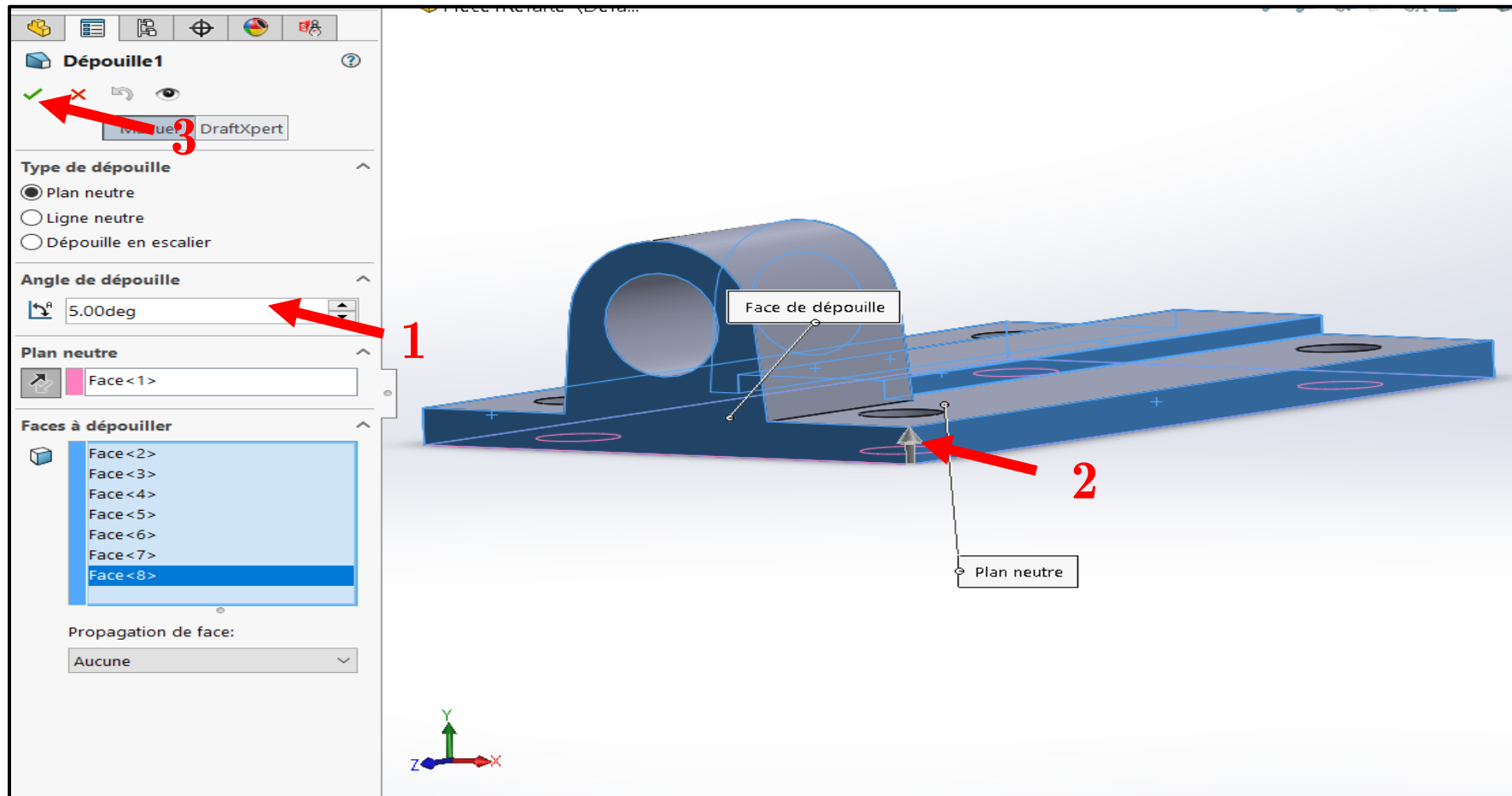
✎ Cliquez sur **Dépouille** dans le Gestionnaire de commandes. .

✎ Sélectionnez le type de découpage de manière appropriée dans la liste ci-dessous.



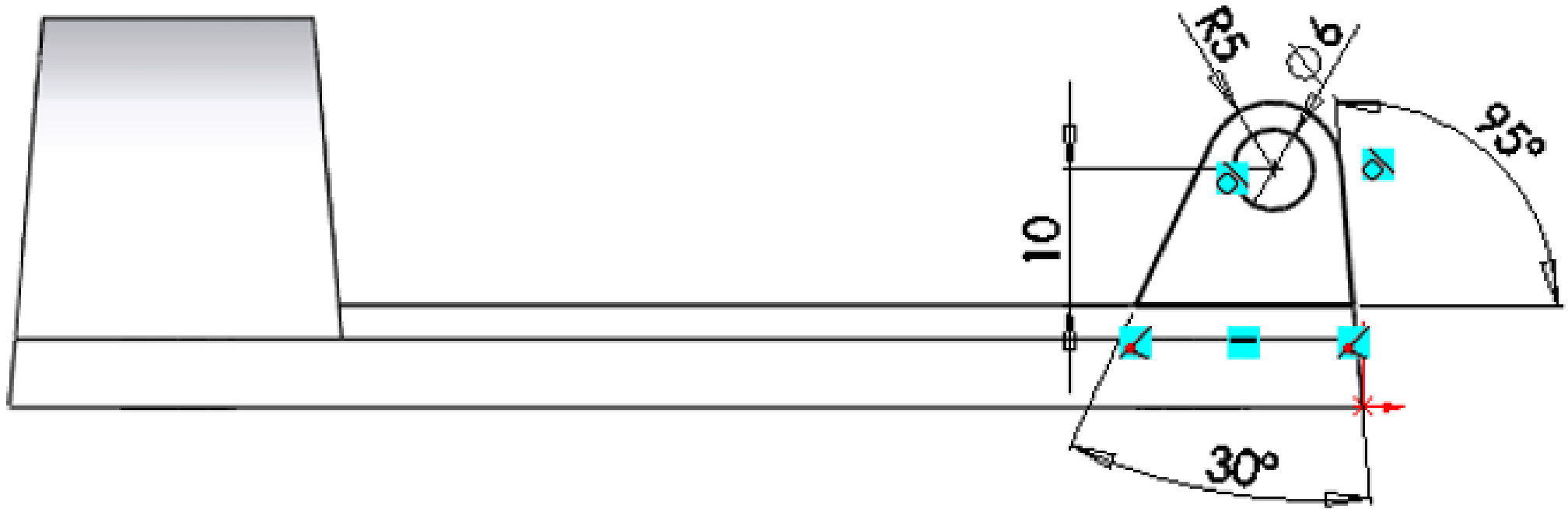
I.6 Fonction **Dépouille**

- ✎ Vous pouvez maintenant sélectionner les plans que vous souhaitez faire basculer.
- ✎ Cliquez sur tous les plans verticaux comme dans l'illustration ci-contre. Il y a **7 plans** au total. Afin de pouvoir tous les sélectionner, vous devrez faire pivoter le modèle de temps en temps.



I.7 Comment réaliser cette esquisse:

- ✎ Sélectionnez le plan de droite dans le modèle et créez une esquisse comme dans l'illustration ci-contre.



I.7 Comment réaliser cette esquisse:

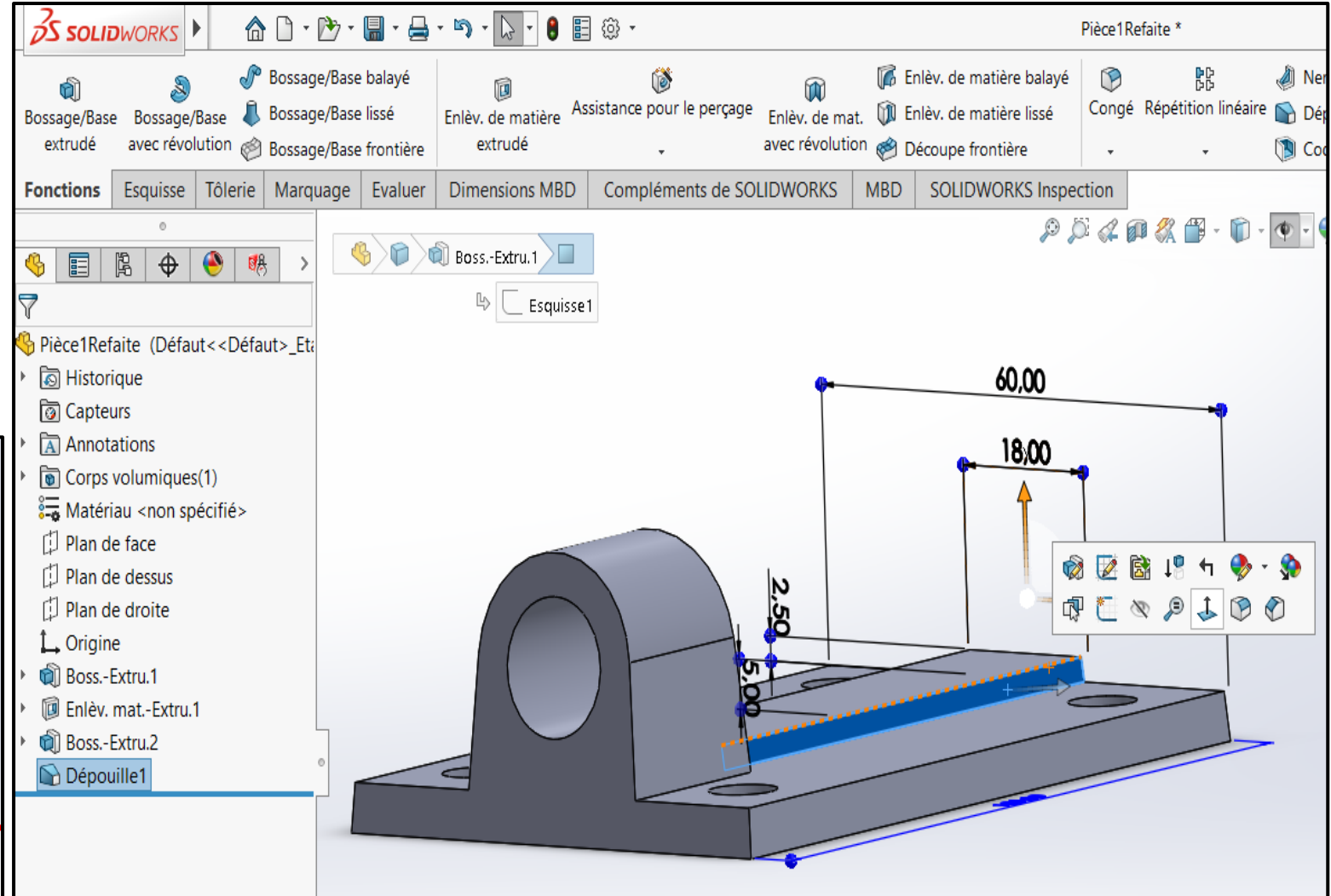
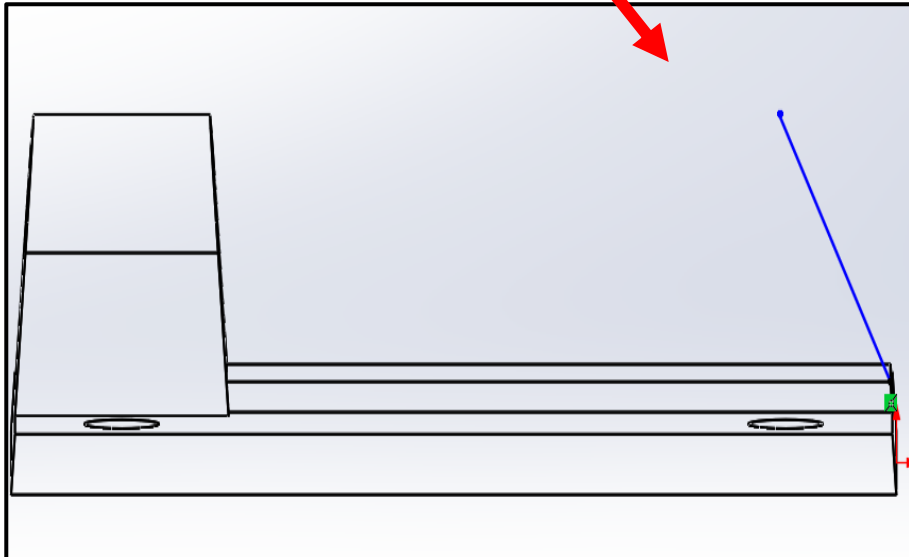
✎ Sélectionnez le plan de droite dans le modèle.

✎ Sélectionnez **Normal à** 

✎ et créez une esquisse

✎ Créez une esquisse comme dans l'illustration ci-contre

✎ Dessinez une ligne comme dans l'illustration ci-contre



I.7 Comment réaliser cette esquisse:

✎ Utilisez la **Transition automatique** que nous avons vue précédemment pour dessiner un arc de cercle à l'aide de la commande Ligne.

1. Éloignez le curseur du dernier point dessiné.
2. Remplacez de nouveau le curseur sur le dernier point (NE cliquez PAS dessus !)
3. Éloignez le curseur et un arc de cercle apparaît.
4. Cliquez pour définir un arc comme dans l'illustration ci-contre.

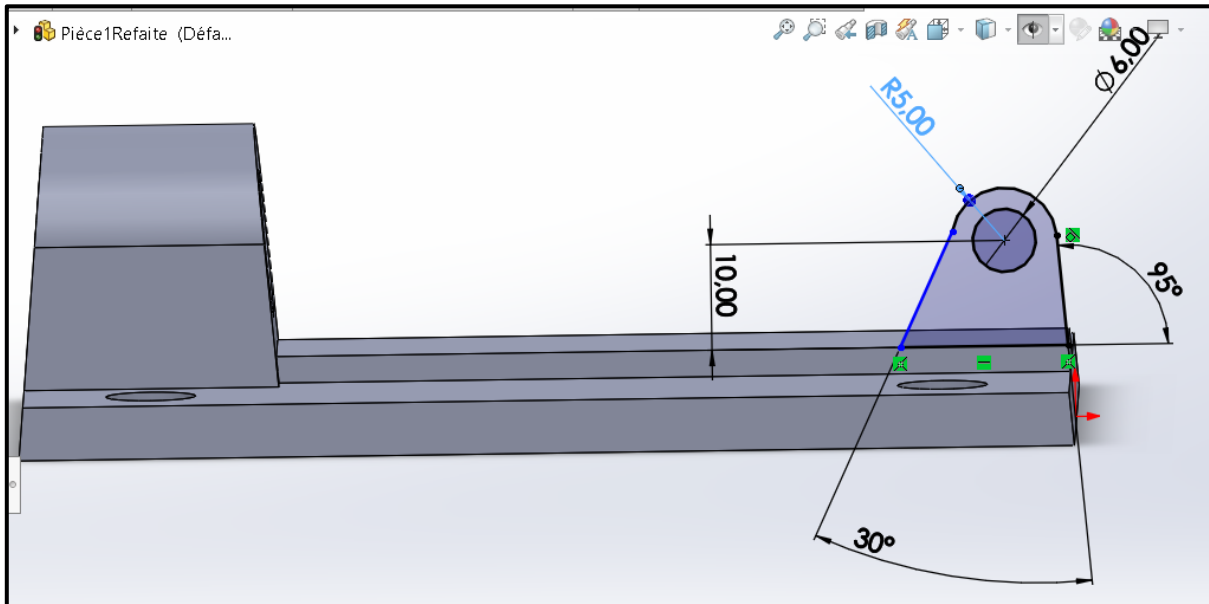
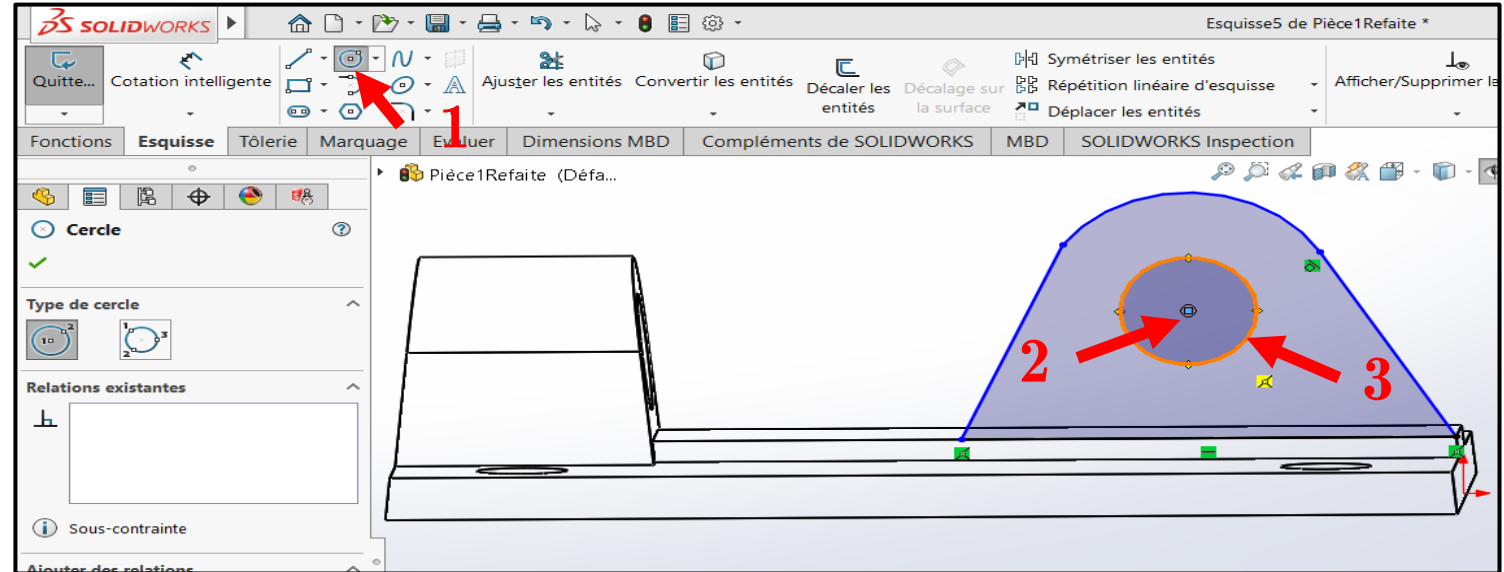


✎ Cliquez sur le point comme dans l'illustration ci-contre. Utilisez la ligne auxiliaire en pointillé : elle est alignée avec le cercle. Remarquez les deux icônes jaunes à côté du curseur. Elles doivent être visibles au moment où vous définissez le point d'extrémité.

✎ Maintenant, cliquez sur l'extrémité de la première ligne.

I.7 Comment réaliser cette esquisse:

✎ Dessinez un cercle dont le point milieu se situe sur le point milieu de l'arc.

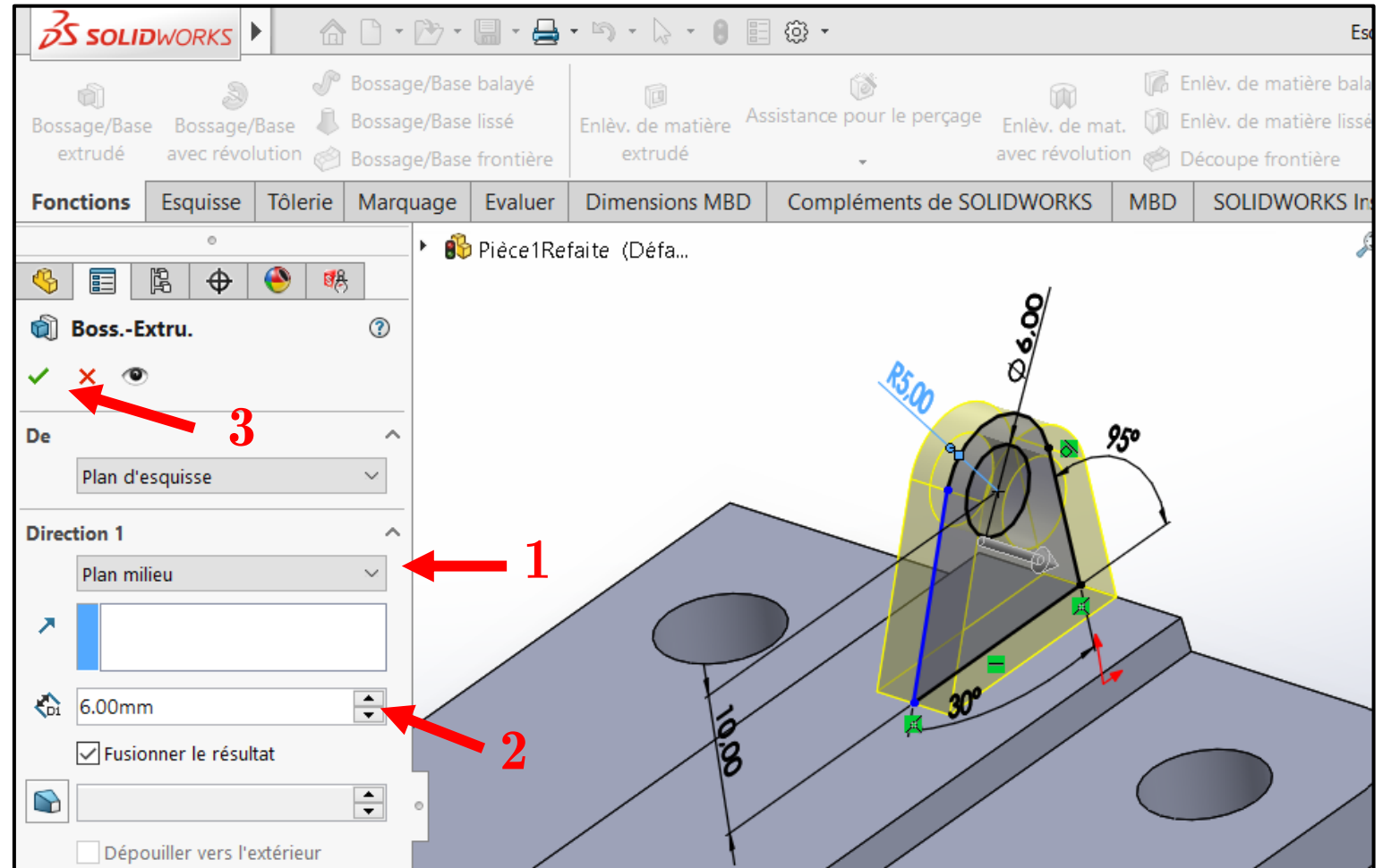


✎ Définissez les cotes comme dans l'illustration ci-contre.

I.8 Créer un volume à partir d'une esquisse

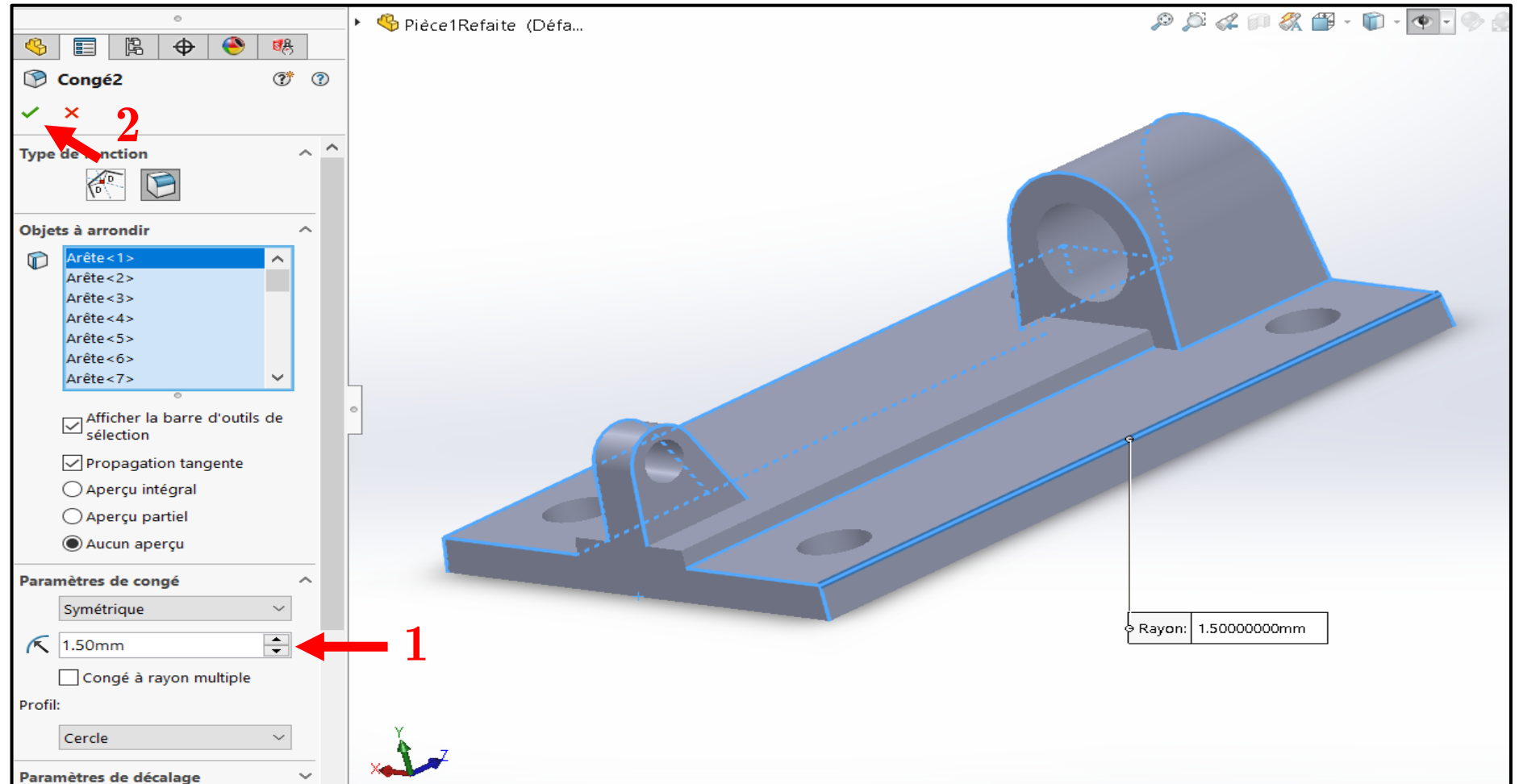
✎ Extrudez cette esquisse.

1. Dans le Property Manager, sélectionnez l'option Plan milieu.
2. Définissez une **distance** de 6 mm.
3. Cliquez sur OK.



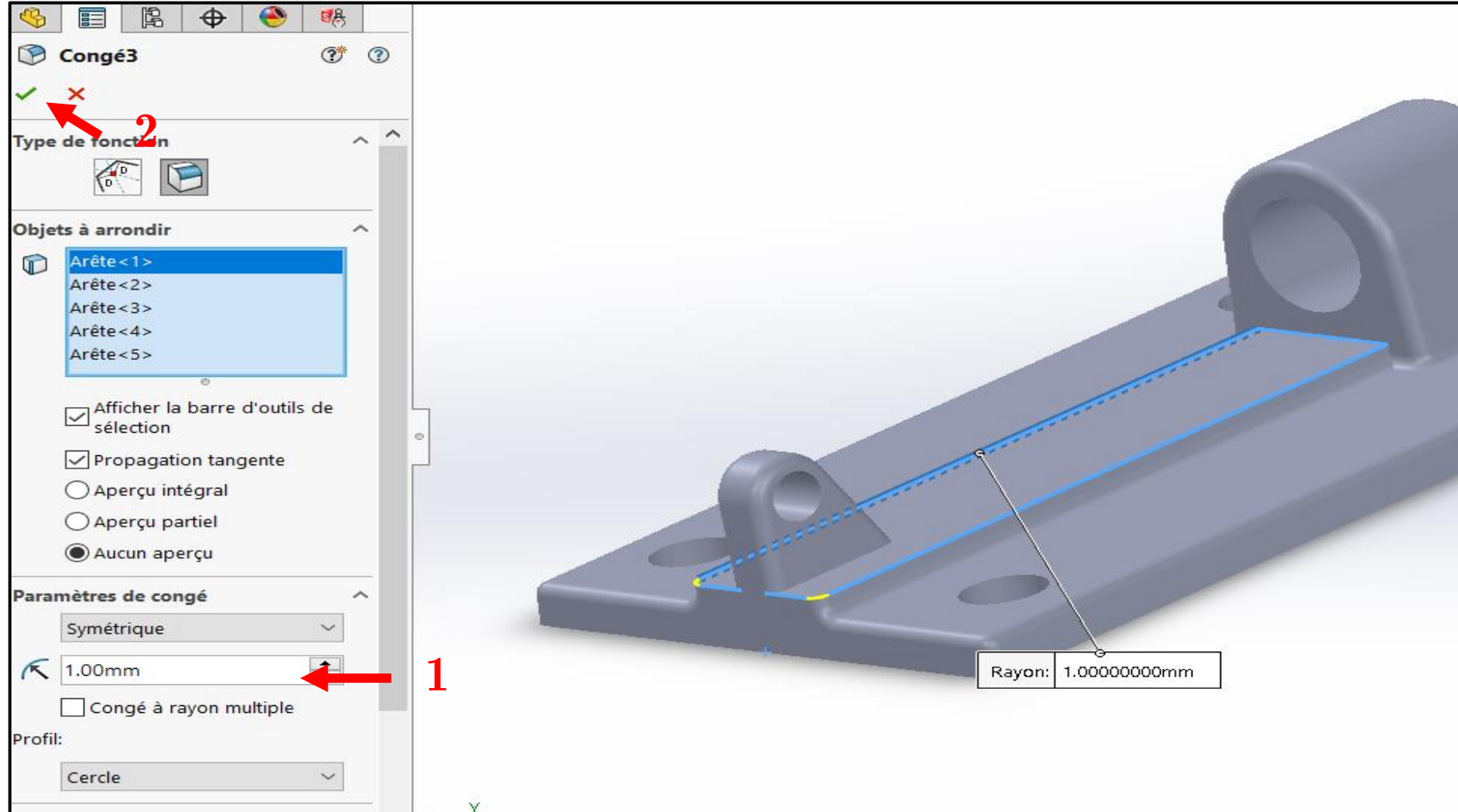
I.9 Fonction **Congé**:

- ✎ Arrondissez les coins du modèle à l'aide de la **fonction Congé**.
- ✎ Définissez un **rayon** de **1,5 mm** et sélectionnez les arêtes comme dans l'illustration ci-contre.
- ✎ Cliquez sur OK.



I.9 Fonction **Congé**:

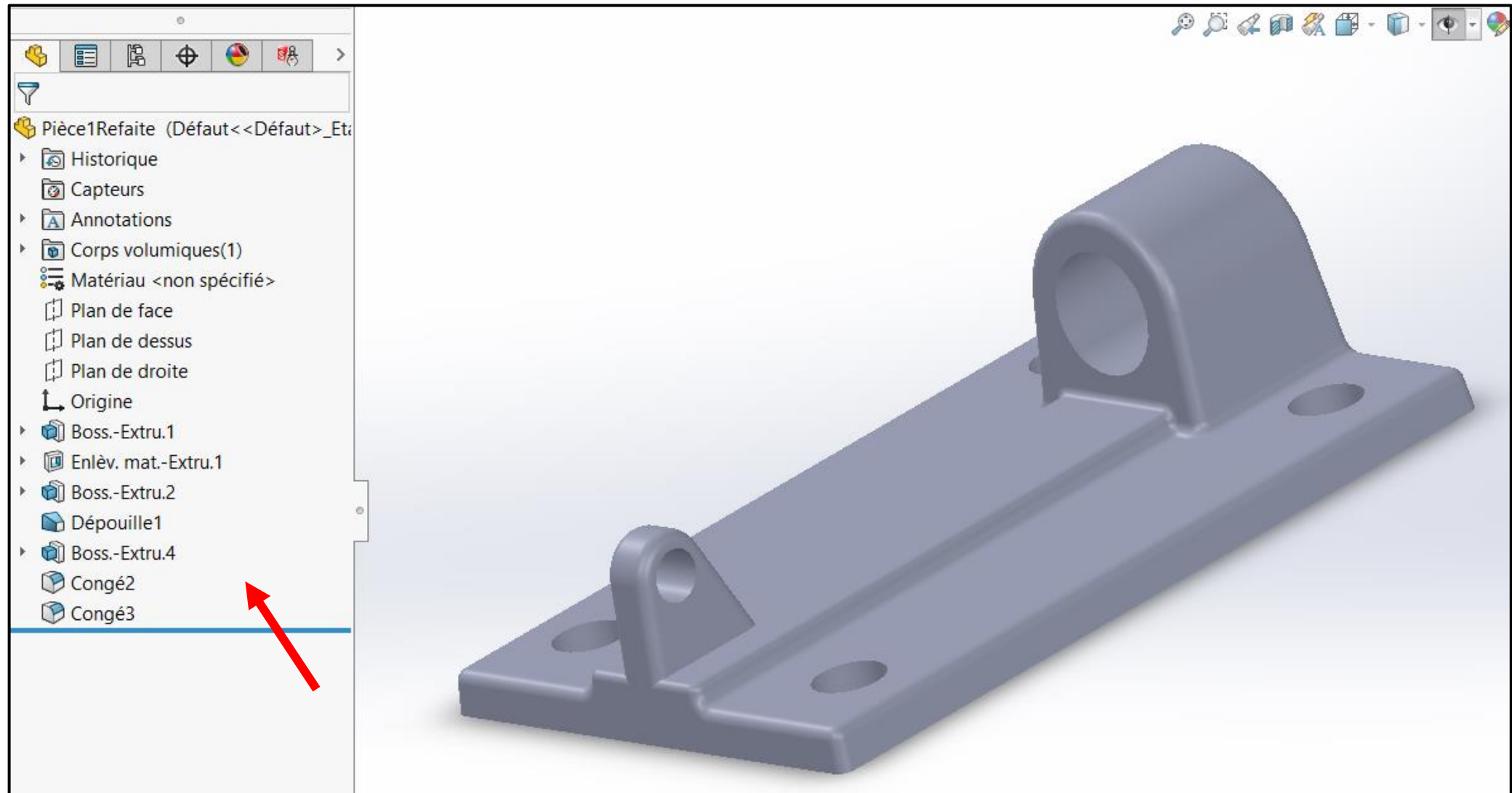
✎ Utilisez de nouveau la fonction **Congé** pour arrondir les autres arêtes. Utilisez un **rayon** de 1 mm.



La première pièce de la bride est prête.

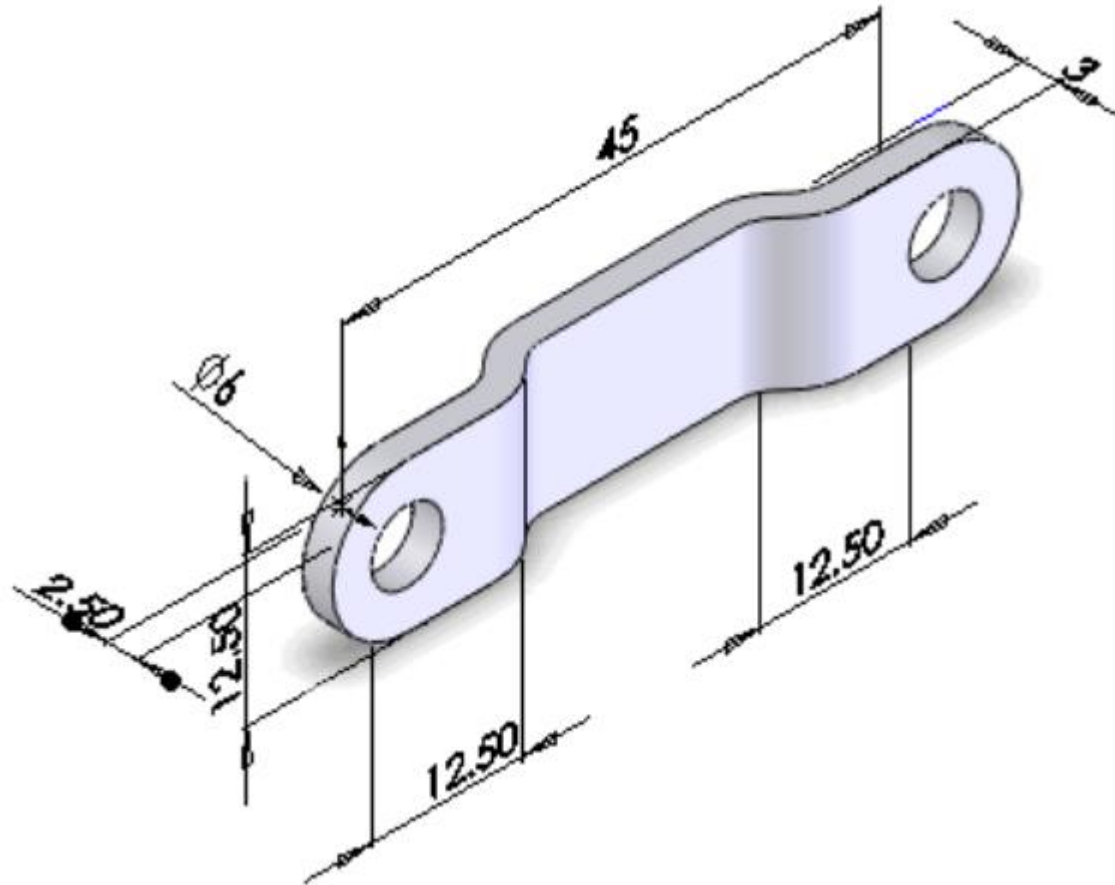
Enregistrez-la sous : base.sldprt.

La première pièce de la bride est prête.



- Création de la pièce 2

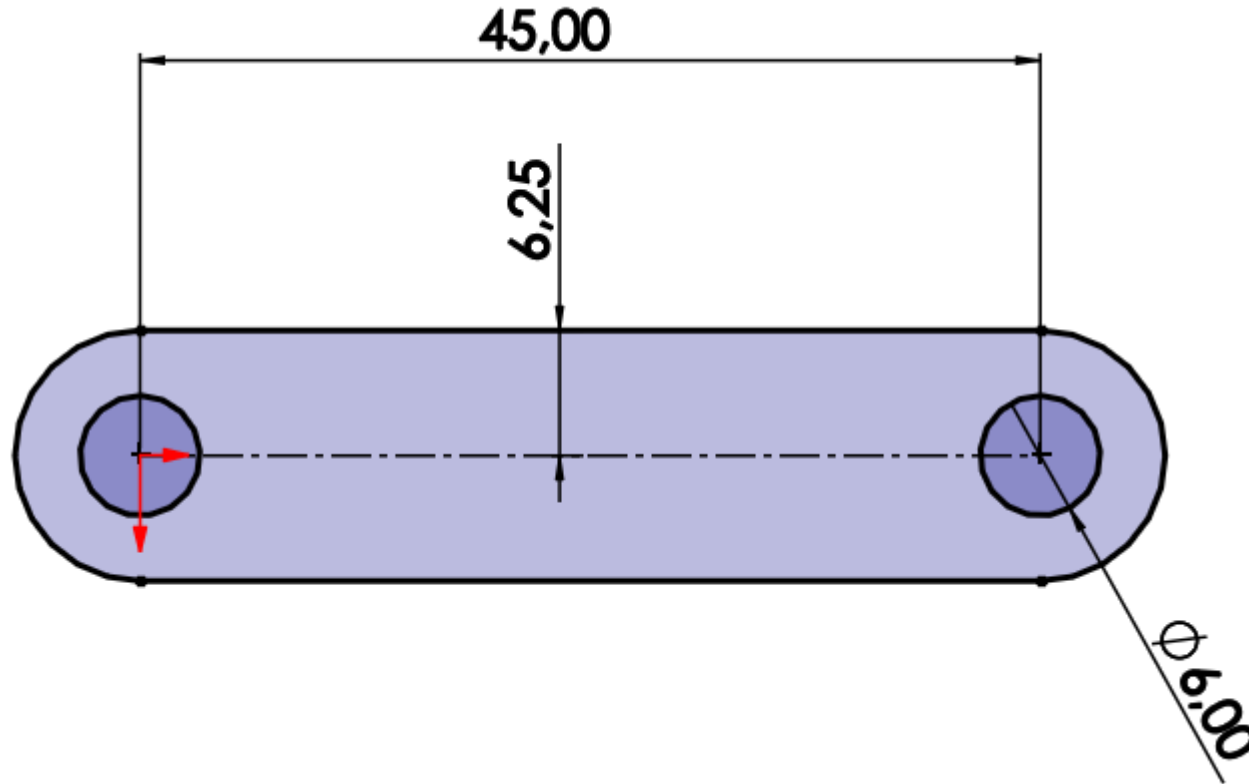
À votre avis, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser cette pièce sur SolidWorks?



- Création de la pièce 2

Comme on a fait dans la pièce précédemment, on refait les mêmes étapes suivantes :

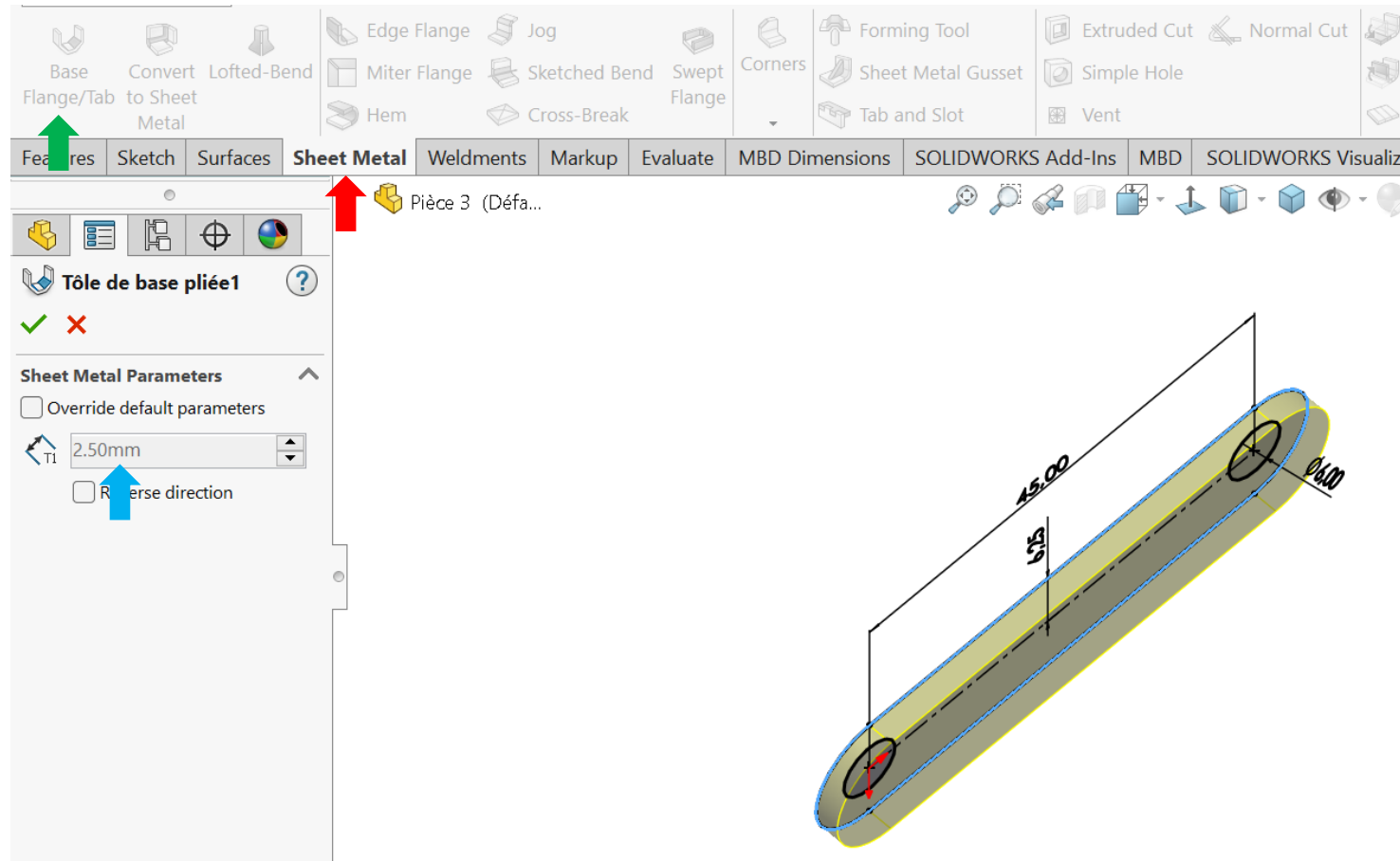
1. Créer un **Nouveau document**, sélectionner « **Pièce** »
2. Choisir **Un Plan**, puis activer l'outil **Esquisse** pour commencer le dessin.



- Création de la pièce 2

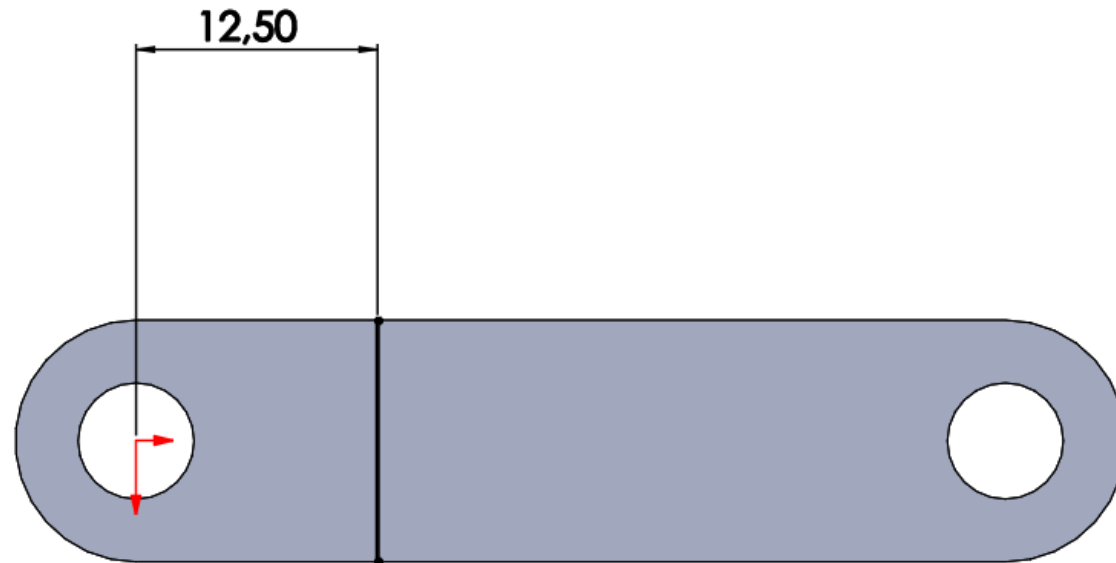
Ensuite :

1. Dans le Gestionnaire de commandes, cliquez sur **Tôlerie (Sheet Metal)**,
2. Puis sur **Tôle de base pliée**.
3. Dans le **PropertyManager**, définissez une épaisseur de matériau de 2.5mm



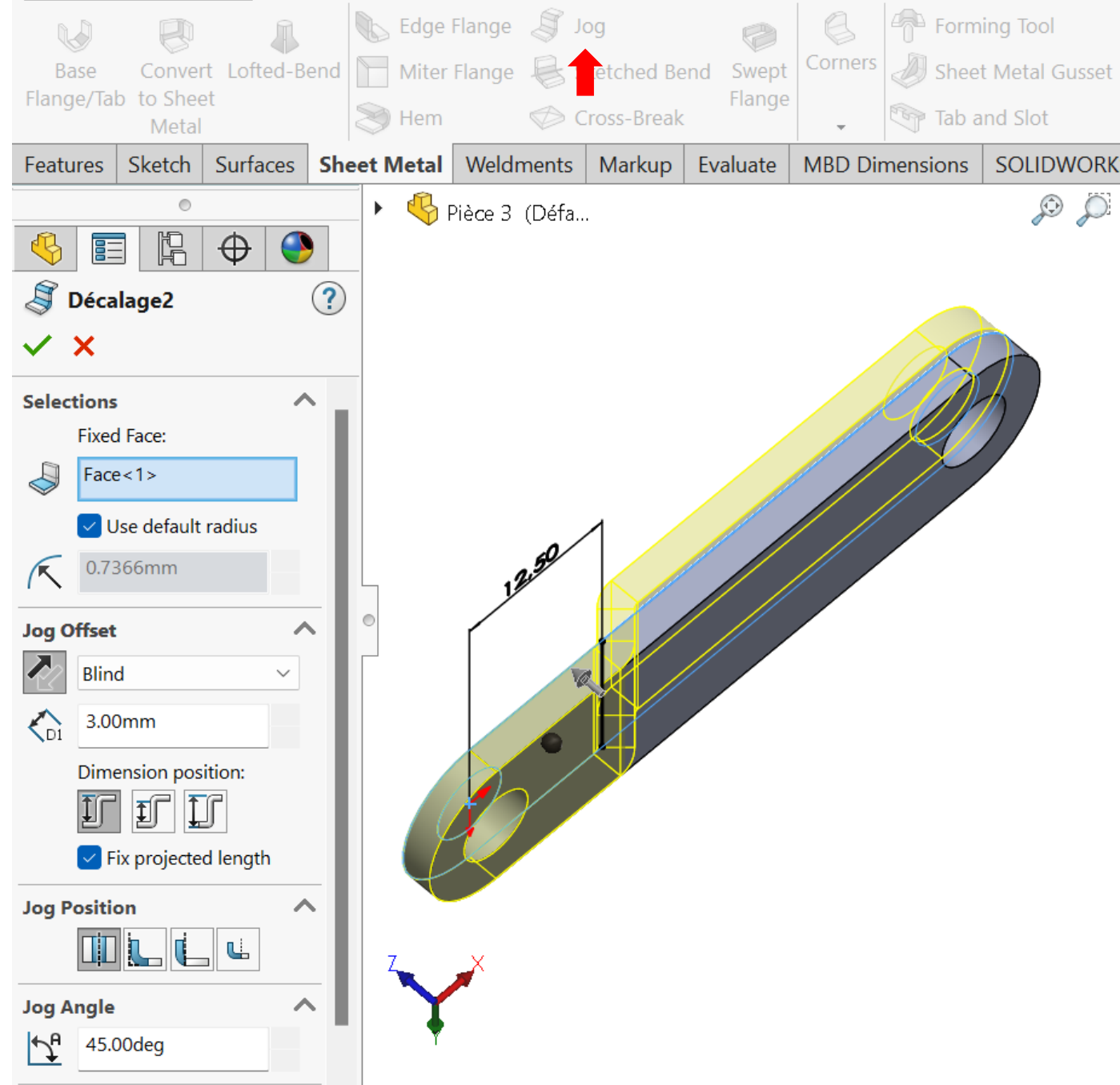
- Création de la pièce 2

Ensuite Créer l'**esquisse** : dessiner une **ligne verticale** et définir une cote de **12,5mm** jusqu'au centre du perçage gauche.



- Création de la pièce 2

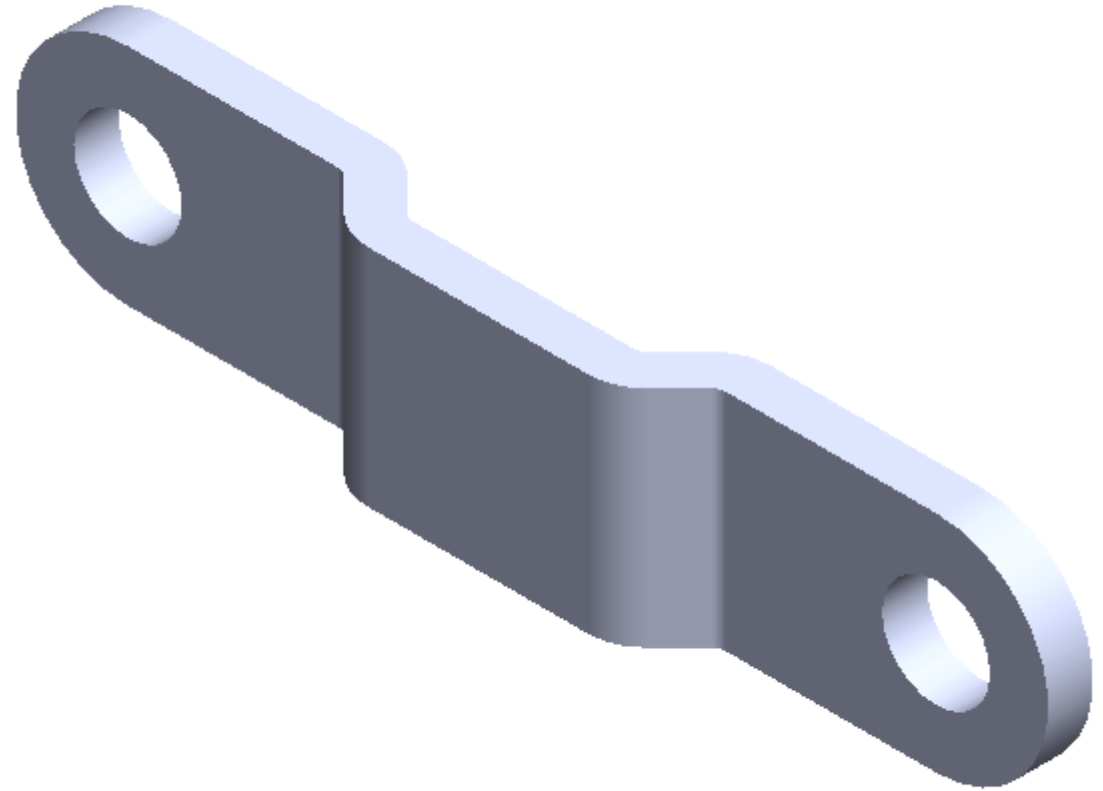
Ensuite sélectionner **Décroché**, cliquer au centre du modèle pour le plan fixe, vérifier les paramètres et valider.



- Création de la pièce 2

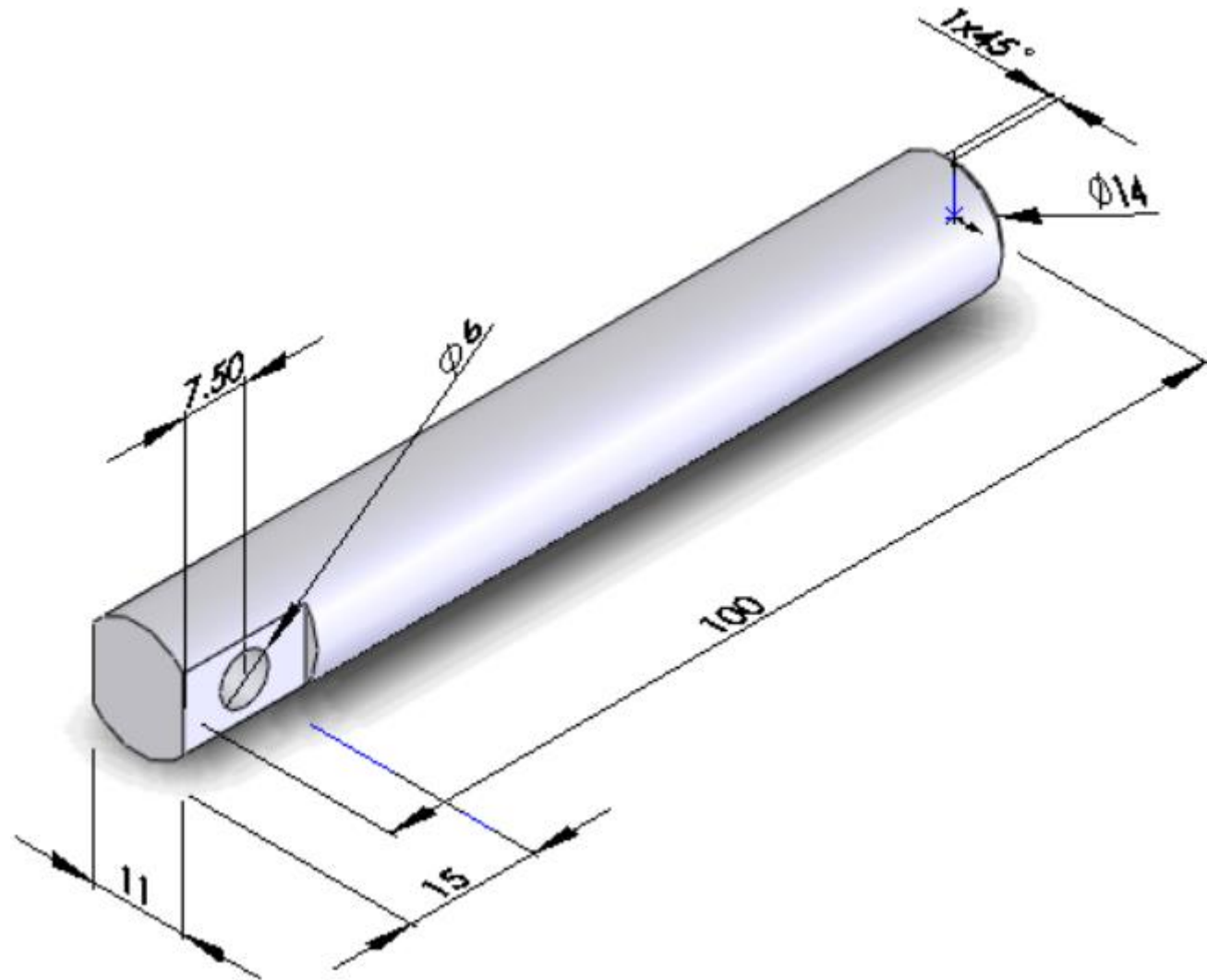
Ensuite le Deuxième décroché, répéter **les mêmes étapes**, en ajustant la cote de **12,5mm** vers le centre du **perçage droit**.

Enregistrer le fichier sous **lien.sldprt**



- Création de la pièce 3

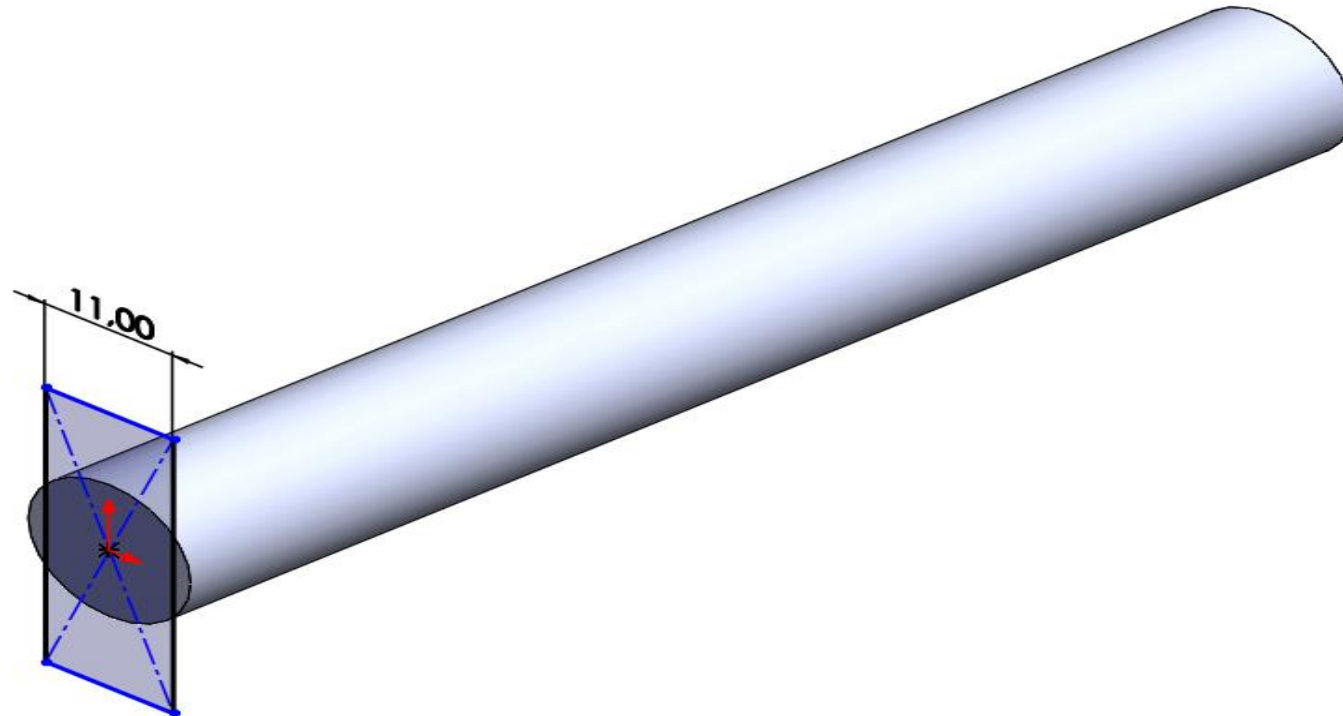
À votre avis, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser cette pièce sur SolidWorks?



- Création de la pièce 3

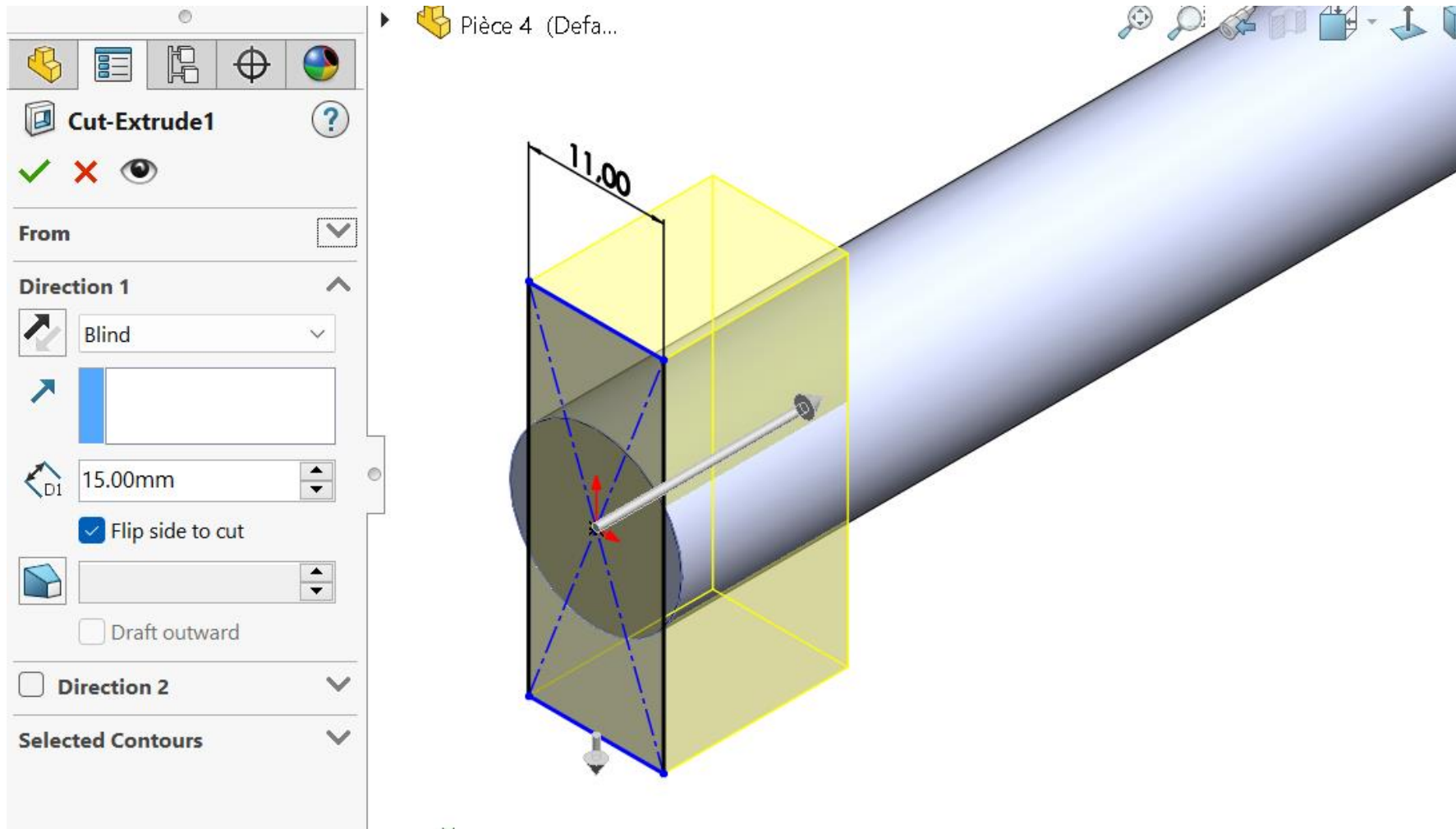
Comme on a fait dans la pièce précédemment, on refait les mêmes étapes suivantes :

1. Ouvrir un **Nouveau Document** et créer une **Esquisse** sur le **Plan de Face** avec un **Cercle de 14mm de diamètre** et **Extrude** le cercle sur **100mm**.
2. Dessiner un **Rectangle centré**



- Création de la pièce 3

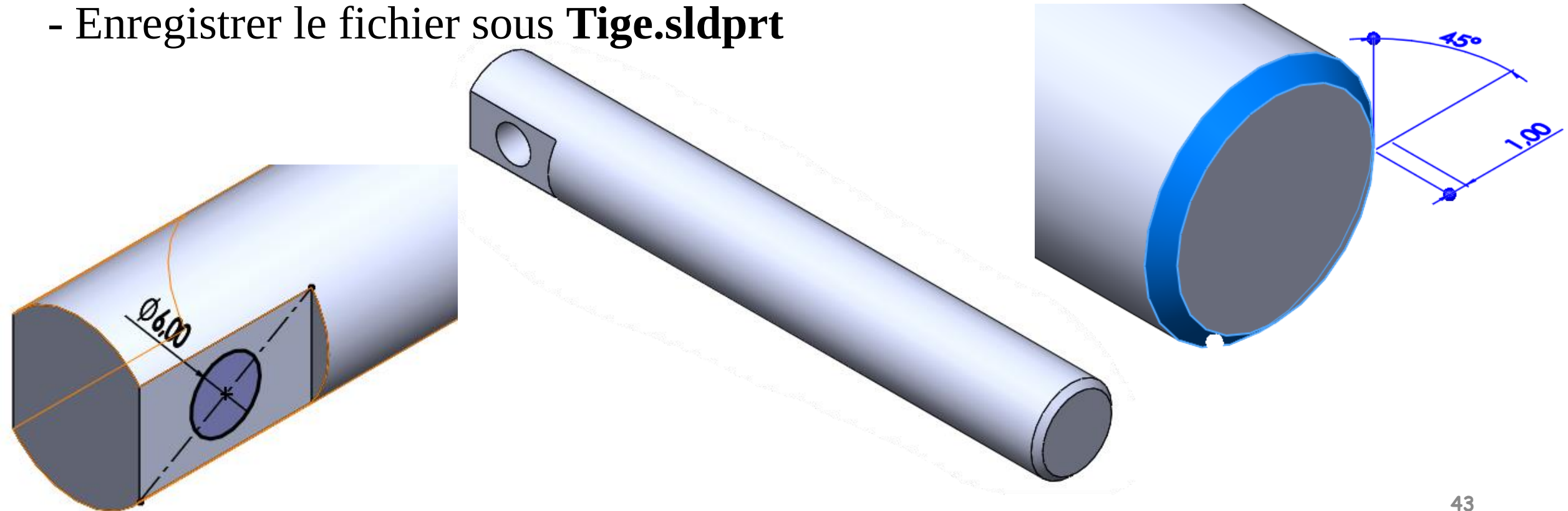
Effectuer un **Enlèvement de matière extrudé** à partir de l'**Esquisse**, avec profondeur de **15mm** et cocher « **Inverser côté pour enlever la matière** » pour supprimer l'extérieur du rectangle et conserver l'intérieur.



- Création de la pièce 3

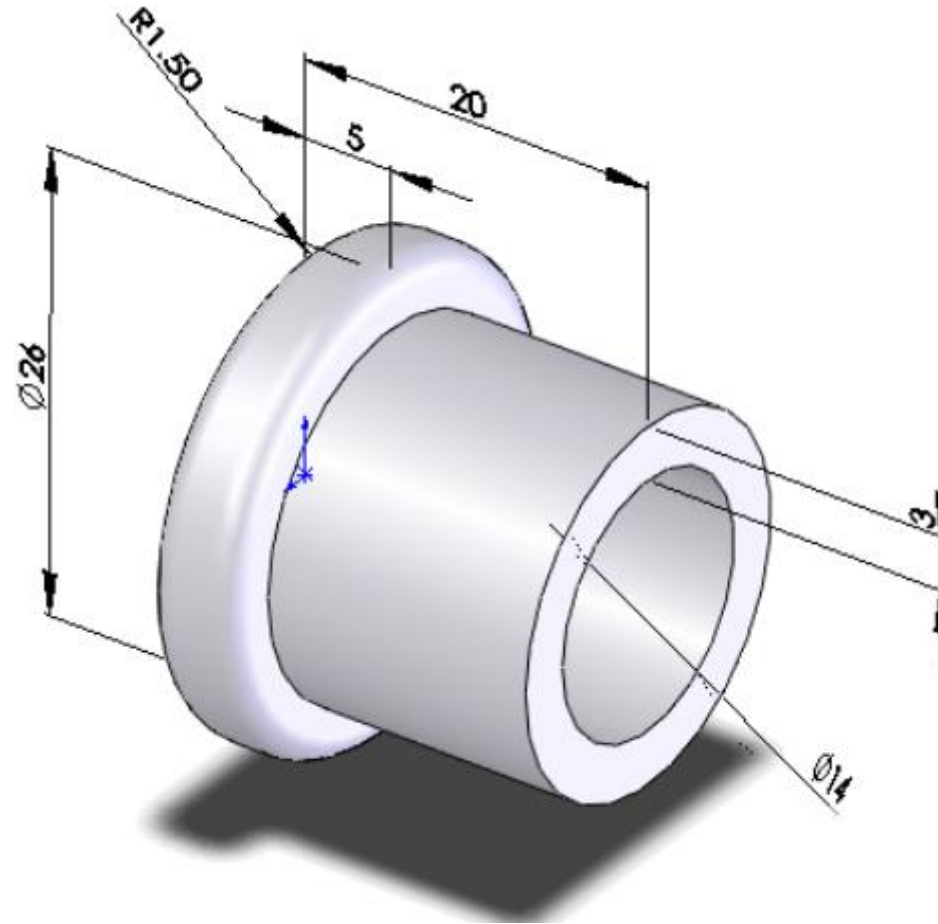
Dessiner la **ligne de construction diagonale** et un **cercle** sur le **point milieu** de cette ligne.

- Effectuer un **Enlèvement de matière extrusion** À travers tout.
- Chanfreiner l'extrémité de la tige avec des valeurs de **1mm x 45°** en utilisant la fonction **Chanfrein**.
- Enregistrer le fichier sous **Tige.sldprt**



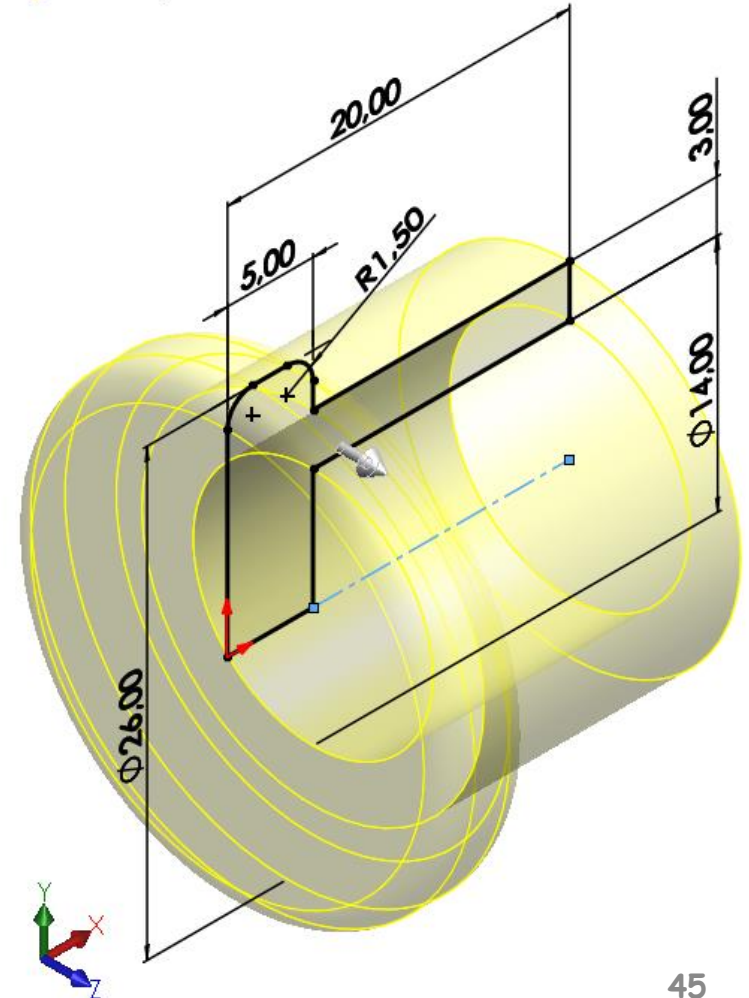
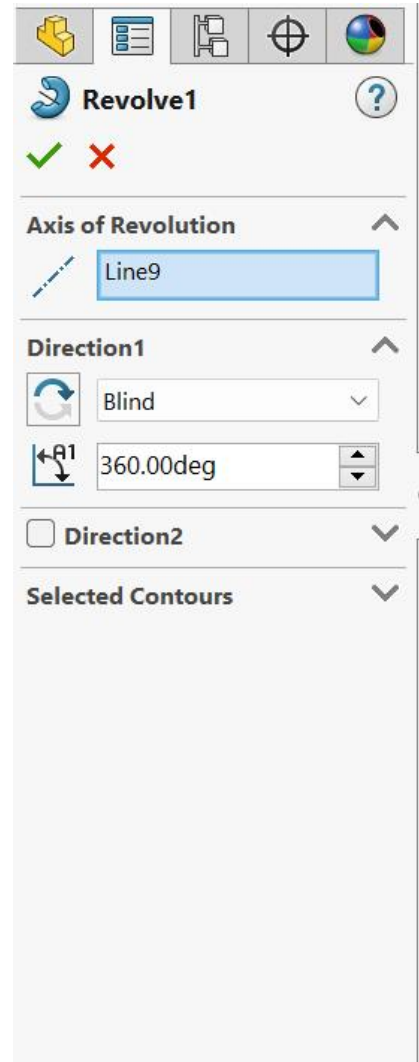
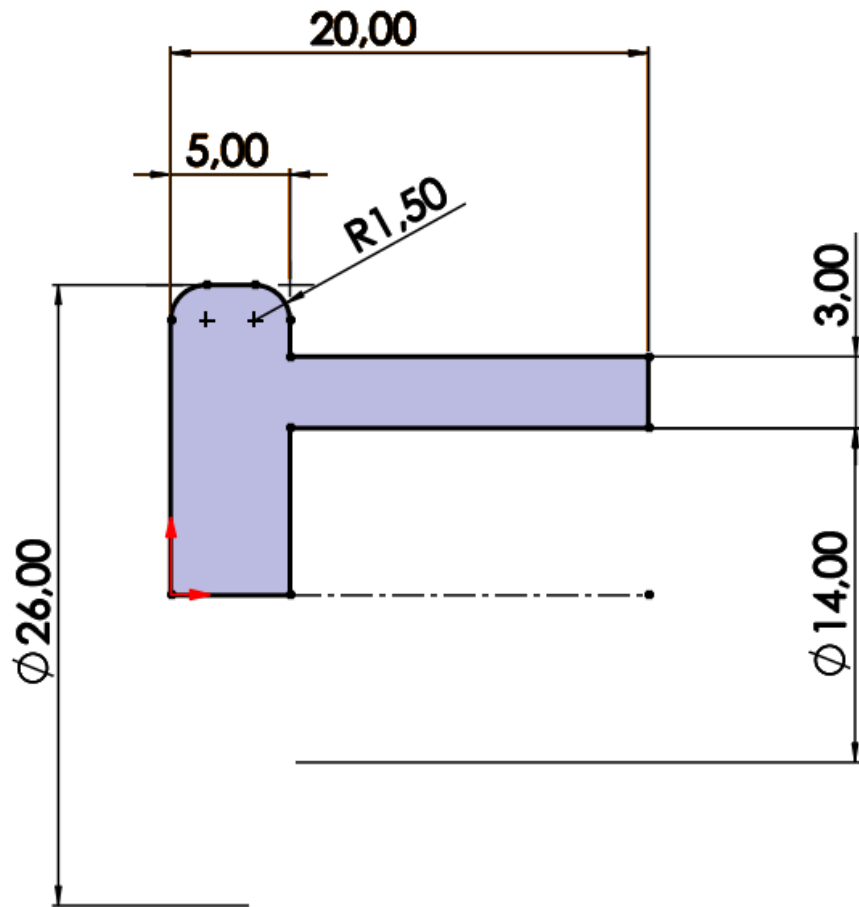
- Création de la pièce 4

À votre avis, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser cette pièce sur SolidWorks?



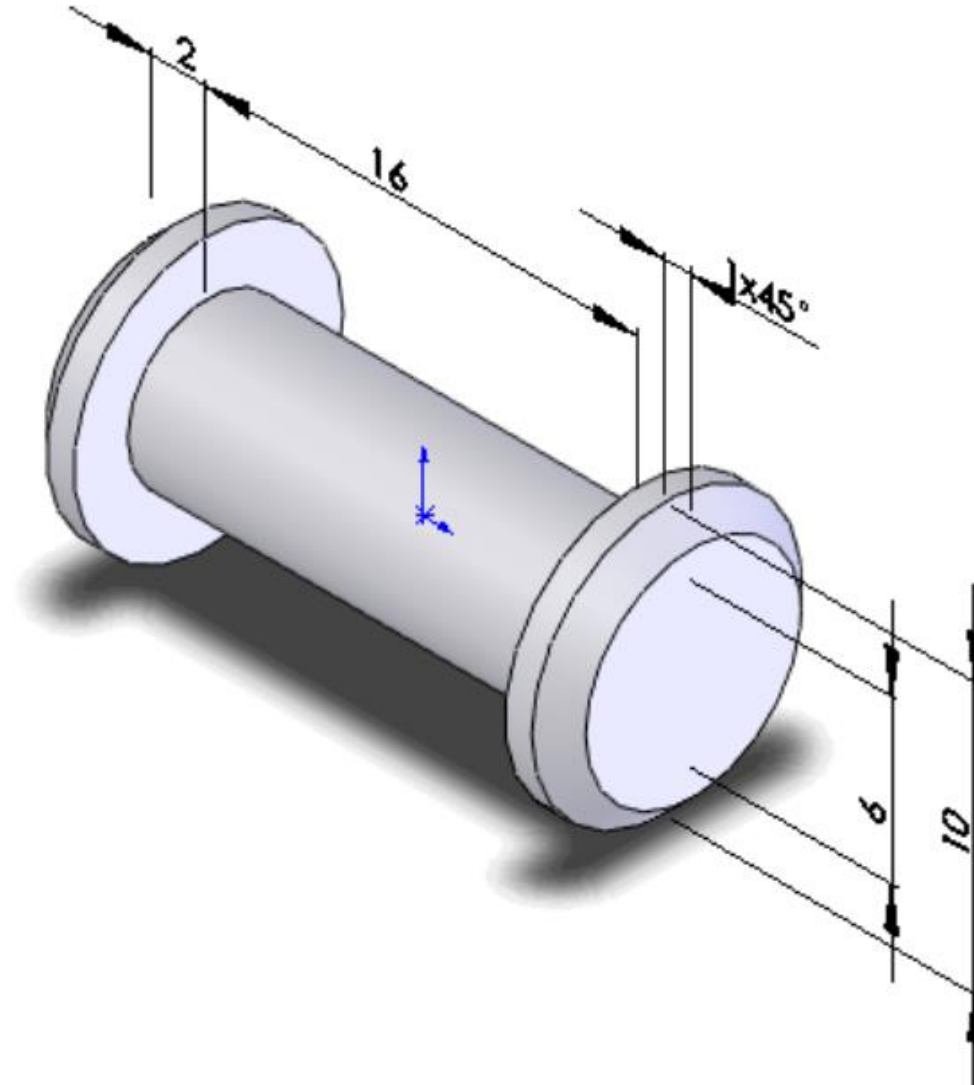
- Création de la pièce 4

Ouvrir un **Nouveau Document**, créer une **Esquisse** sur le **Plan de Face** sans **congés**, puis appliquer le **Congé d'esquisse**. Effectuer un **bossage avec révolution de 360°** et **Enregistrer** sous **Prise.sldprt**



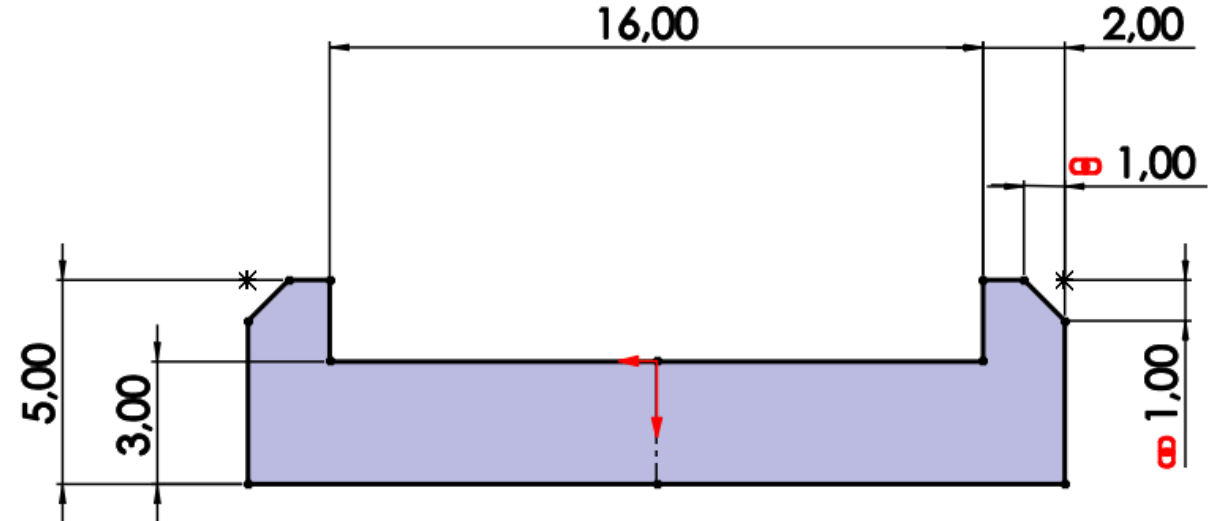
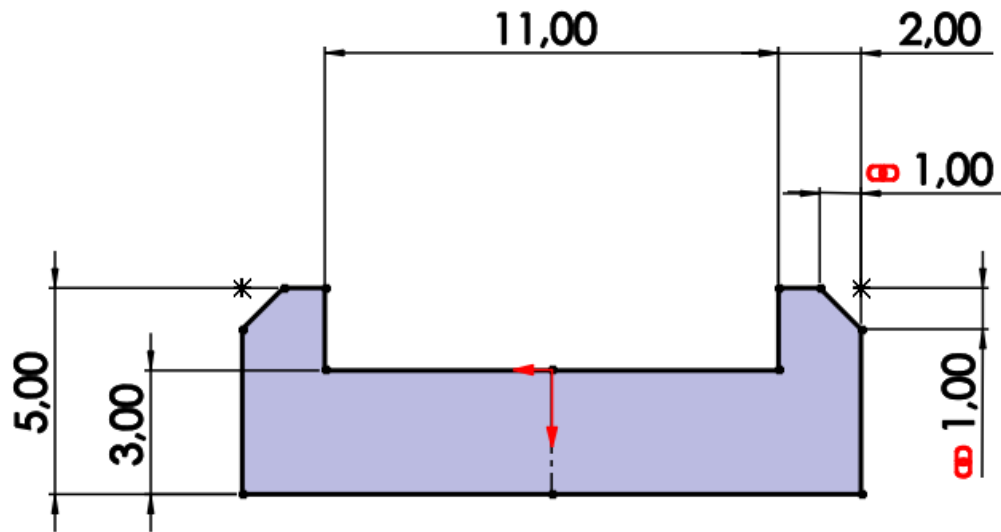
- Création de la pièce 5

À votre avis, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser cette pièce sur SolidWorks?



- Création de la pièce 5

Ouvrir un **Nouveau Document**, créer une **Esquisse** sur le **Plan de Face** sans **Chanfrein**, puis appliquer le **Chanfrein d'esquisse**. Effectuer un **bossage avec révolution de 360°** et **Enregistrer** sous **Rivet11.sldprt** et **Rivet16.sldprt**



République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)



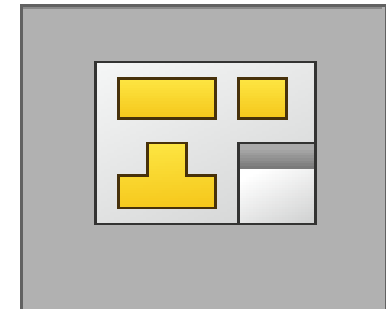
Cours du module Conception Assistée par Ordinateur (CAO)

Classes de 1 ère année FPST

Chapitre 04 : SolidWorks

Mise en plan

Dr Nemchi.



Mise en plan

Mise en plan d'une pièce

PREALABLE

La mise en plan est une opération qui ne nécessite pas ou peu de dessin. La présentation de cette mise en plan doit être pensée avant le début de son exécution, les retours en arrière ultérieurs nécessitant généralement l'effacement de la ou des vues mises en cause et leur remplacement. C'est donc avant tout le résultat d'un choix d'options préalables qui conduit au résultat recherché.

Objectif :

Mise en plan d'une pièce volumique et cotation.

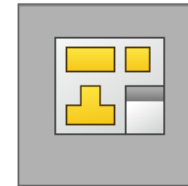
- ✓ Se familiariser avec les concepts de base de la mise en plan.
- ✓ Créer des mises en plan détaillées de pièces et d'assemblages.

Avant d'entamer cette leçon

Créer la pièce suivante () .

Se familiariser avec les mises en plan techniques

- Mises en plan techniques
- Règles générales de mise en plan – Vues
- Règles générales de mise en plan – Cotes

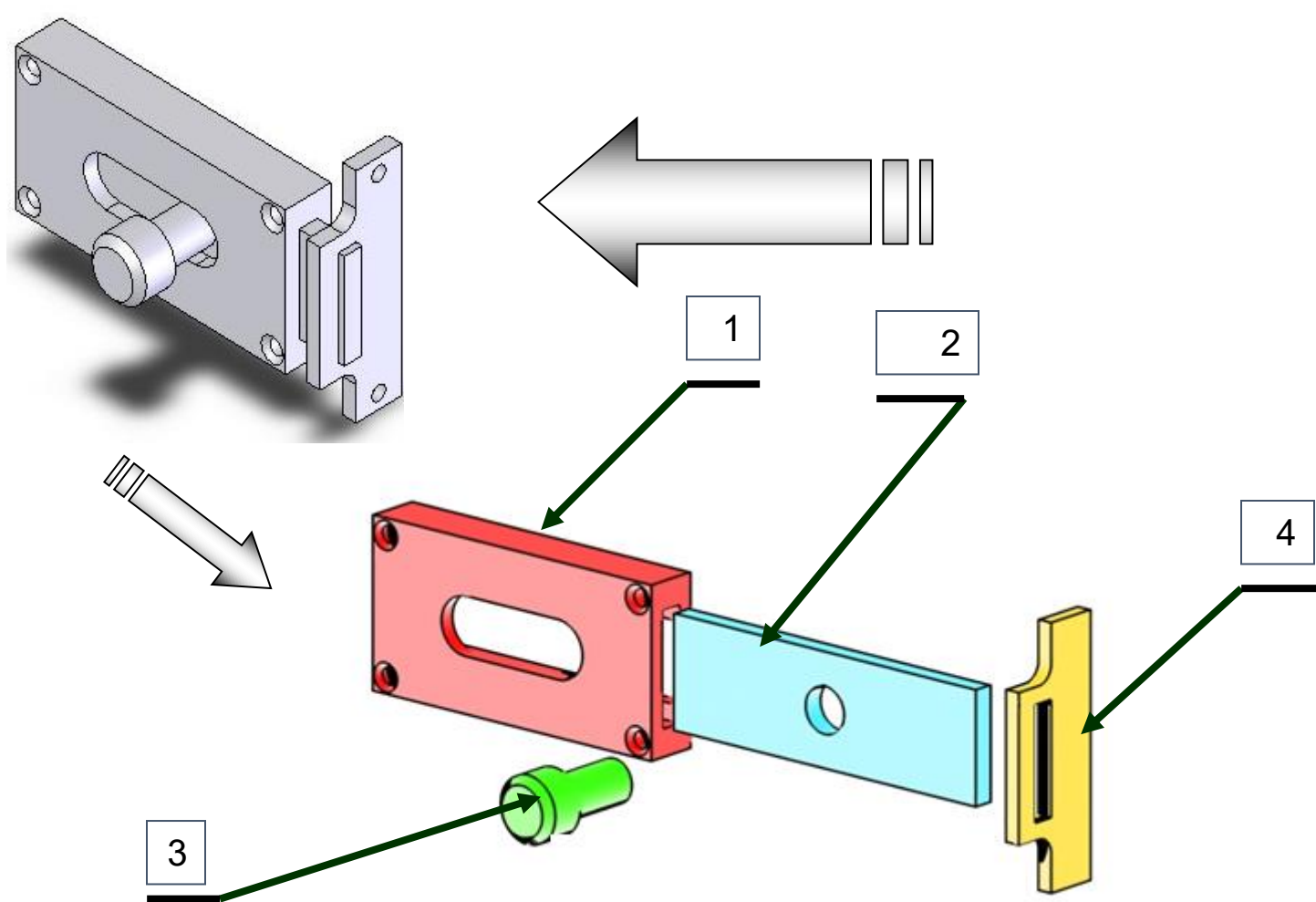


Mise en plan

OBJECTIFS

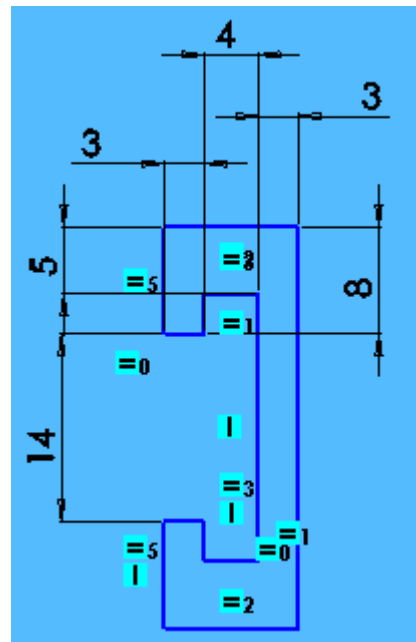
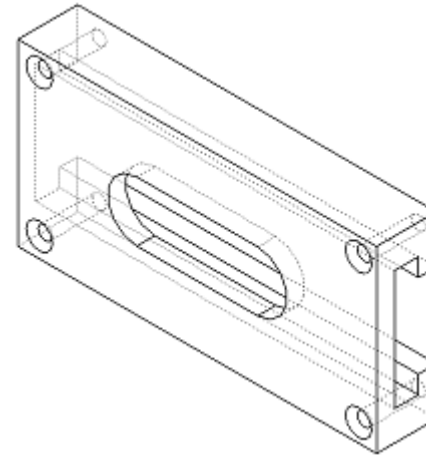
Mise en plan d'une pièce volumique et cotation.

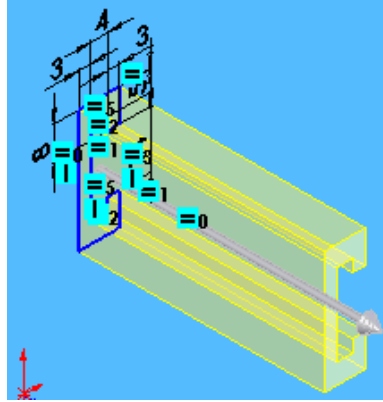
Exercice d'application SolidWorks_





Pièce

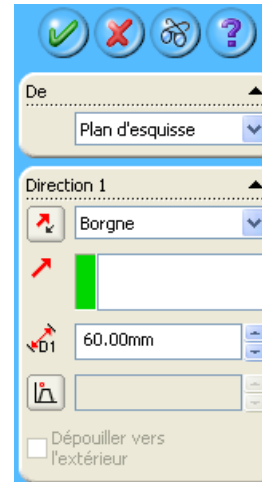
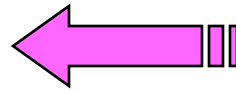
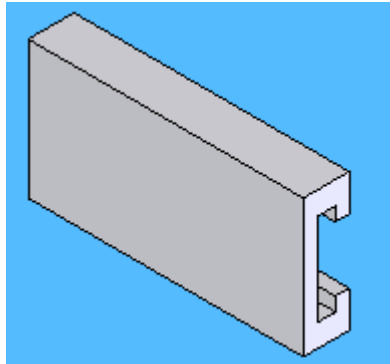




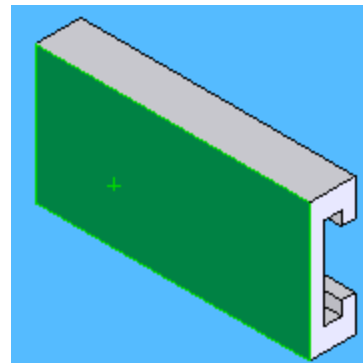
(2D a 3D) -5

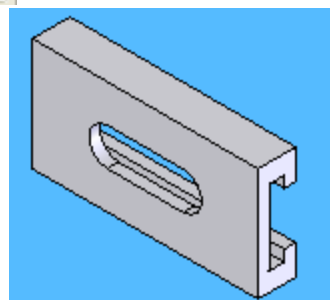
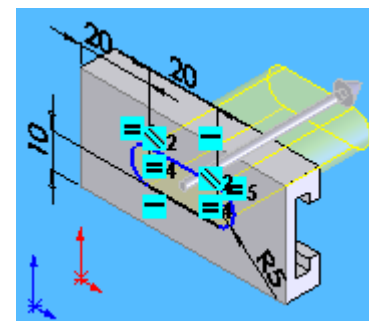
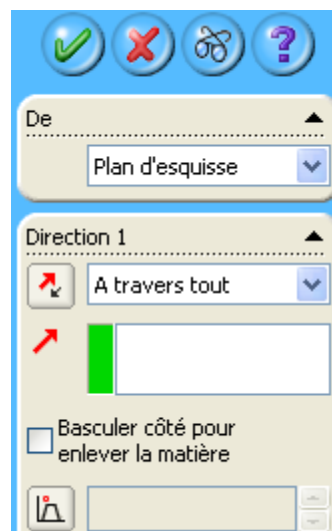
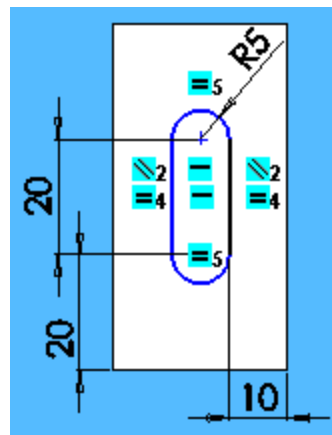
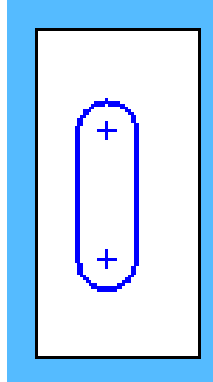


- 1



enlèvement de matière -





Perçage -6



✓ ✗ ?

Type Positions

Spécification du perçage ▲

Norme:
ISO ▼

Type:
Fraisé ISO 7046-1 ▼

Taille:
M3 ▼

Ajustement:
Normal ▼

Condition de fin ▲

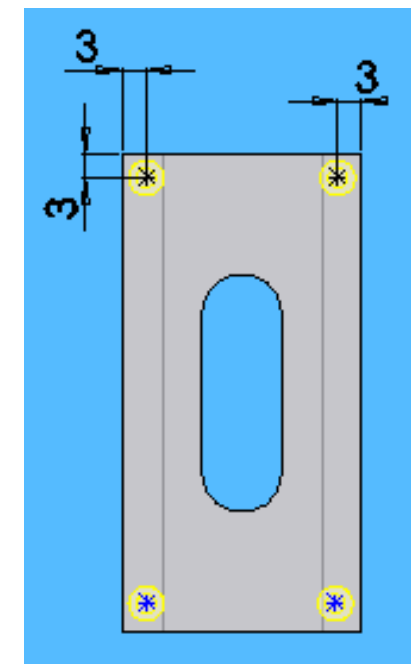
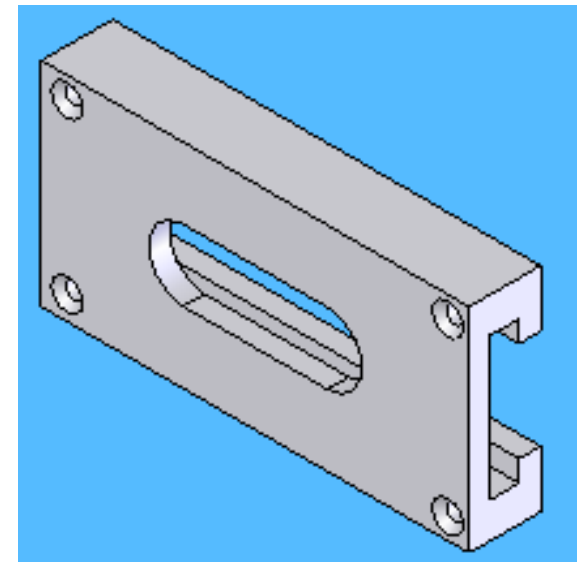
 A travers tout ▼



:

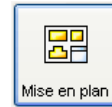
ISO

Positions

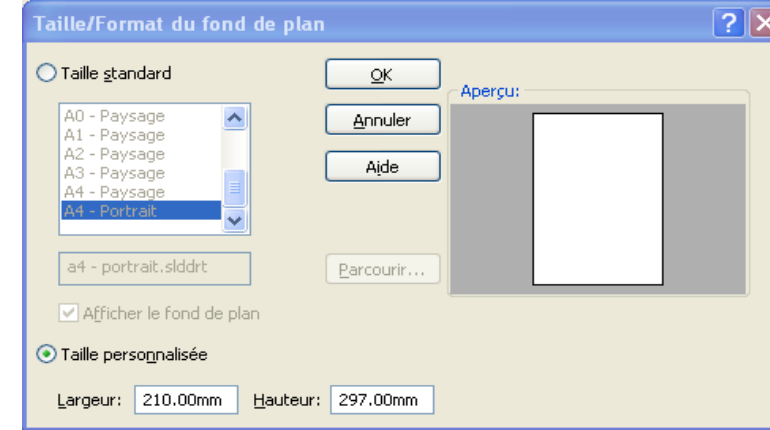


MISE EN PLAN

1-Nouveau document



2-cr  er un format A4(297 - 210)

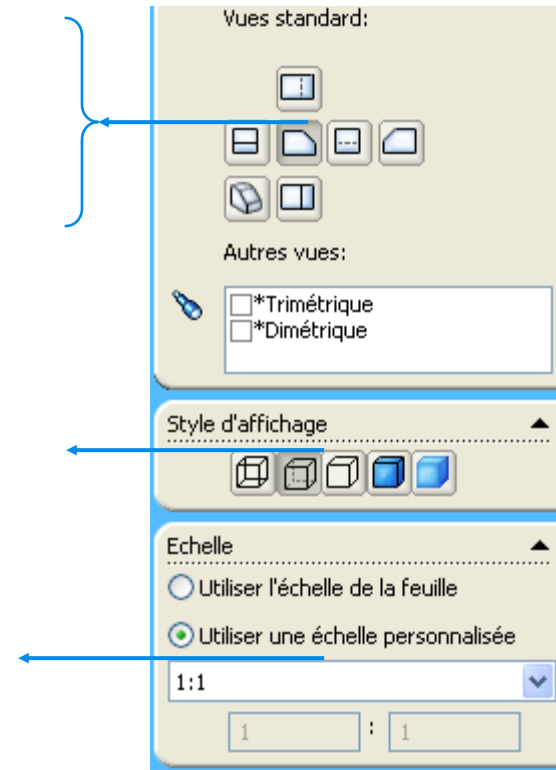


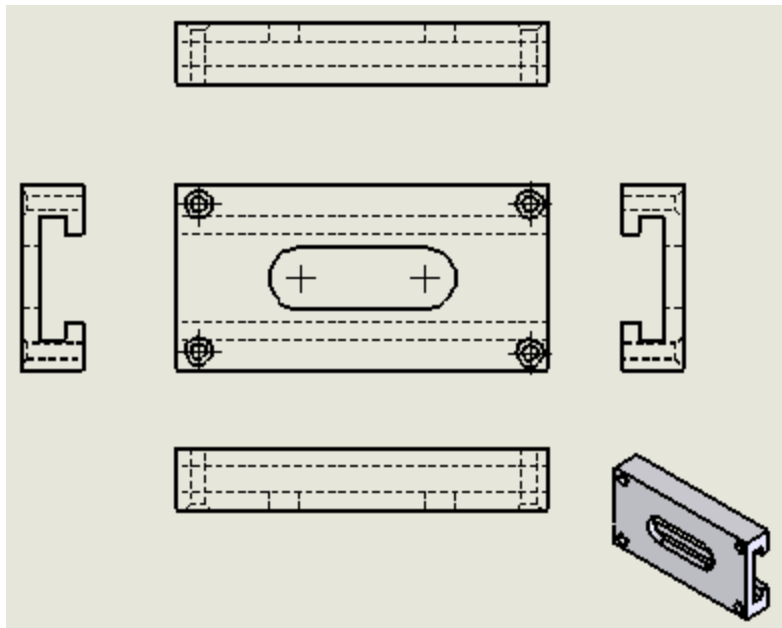
3-Cliquer sur

Parcourir...

4-cliquer sur

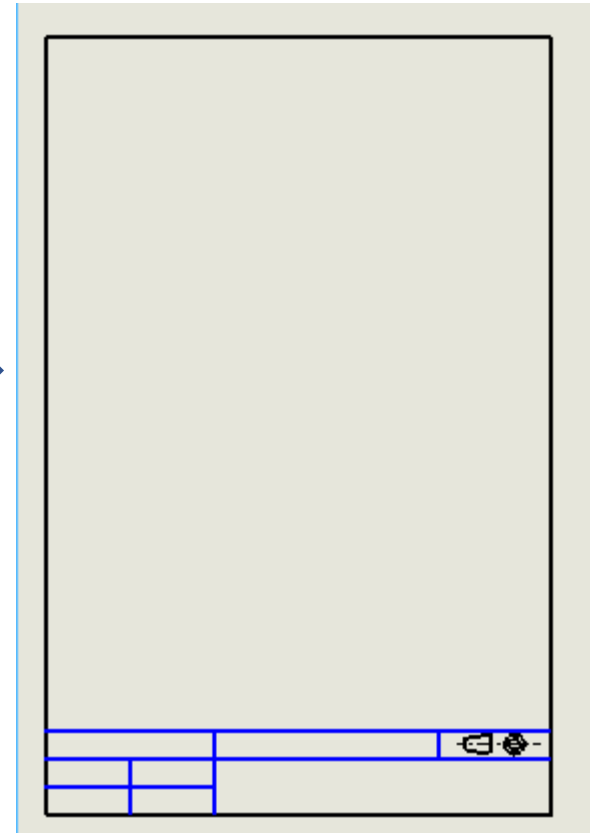
Ouvrir





Le résultat de six vues

le format avec le
cartouche



Mise en plan d'un assemblage

Objectif :1

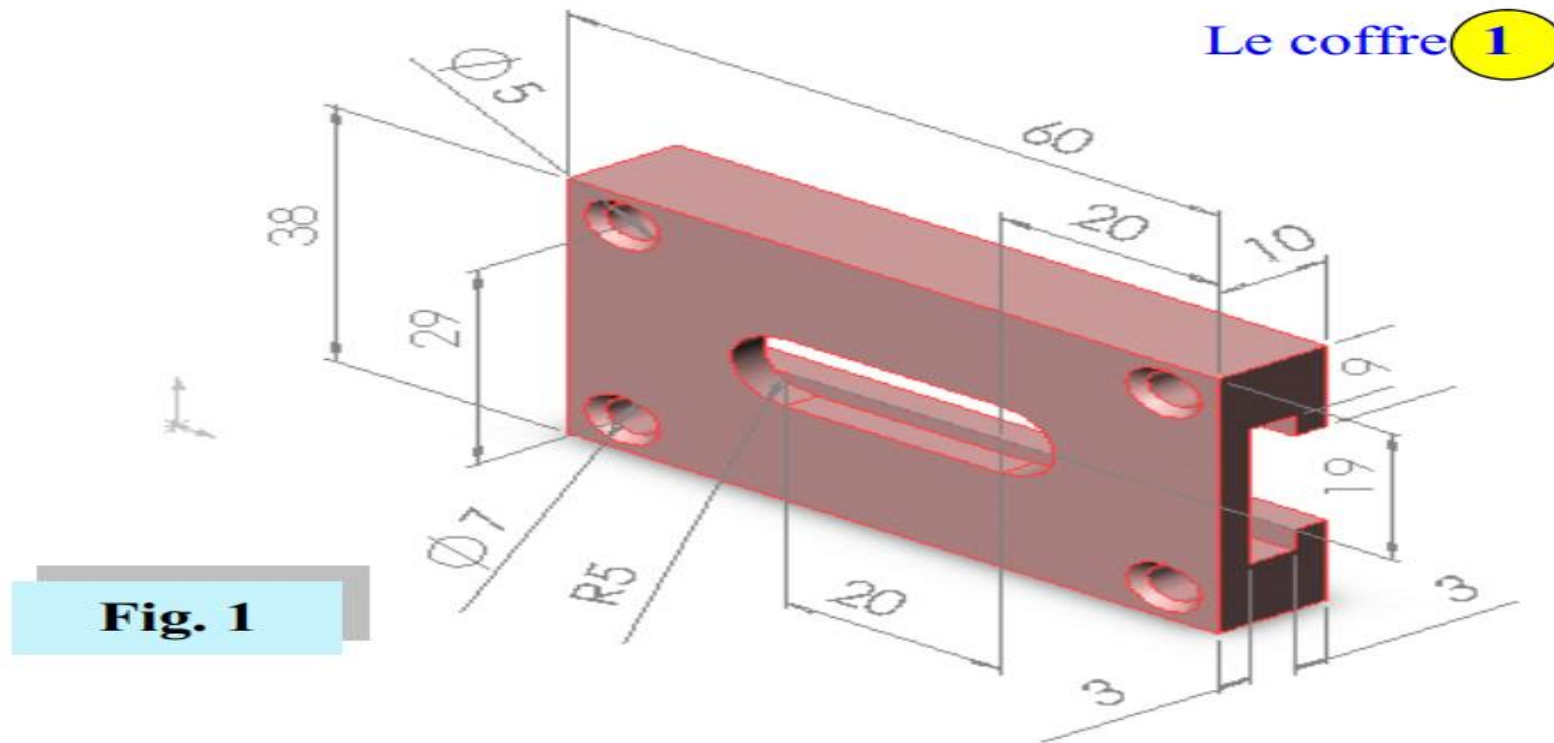
Vous allez réaliser la représentation volumique de :

La pièce 1 «Le coffre», Faire : **Fichier Enregistrer sous : piece1-le coffre**

La pièce 2 « Le pêne » Faire : **Fichier Enregistrer sous : piece2-le pêne**

La pièce 3 « Poignée de tirage », Faire : **Fichier Enregistrer sous : piece3- Poignée de tirage**

La pièce 4 « La gâche » Faire : **Fichier Enregistrer sous : piece4- La gâche**



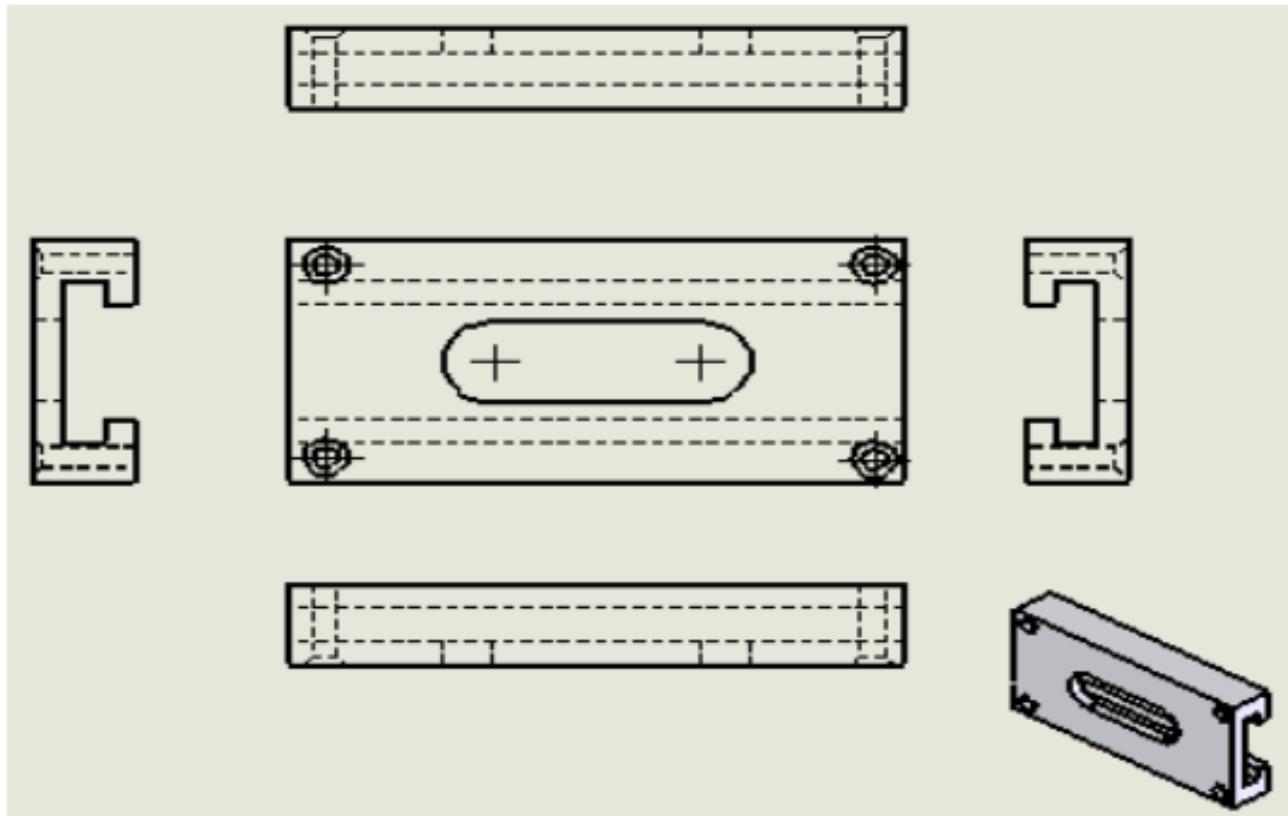
Mise en plan d'un assemblage

Objectif 2:

Vous allez réaliser la mise en plan -sur format A4 horizontal du solide Works, représentez Le coffre 1

- La vue de face- La vue de gauche- La vue de dessus.

Enregistrer le fichier format « pdf » portant votre nom et votre groupe



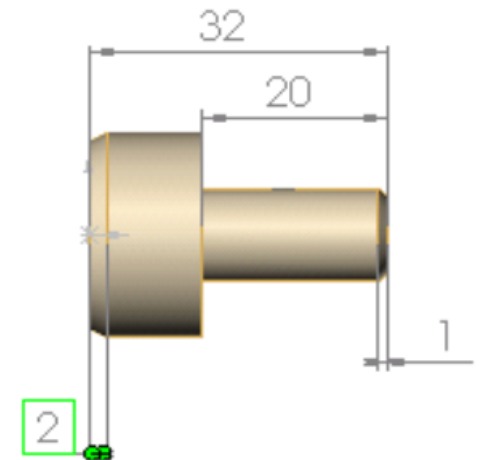
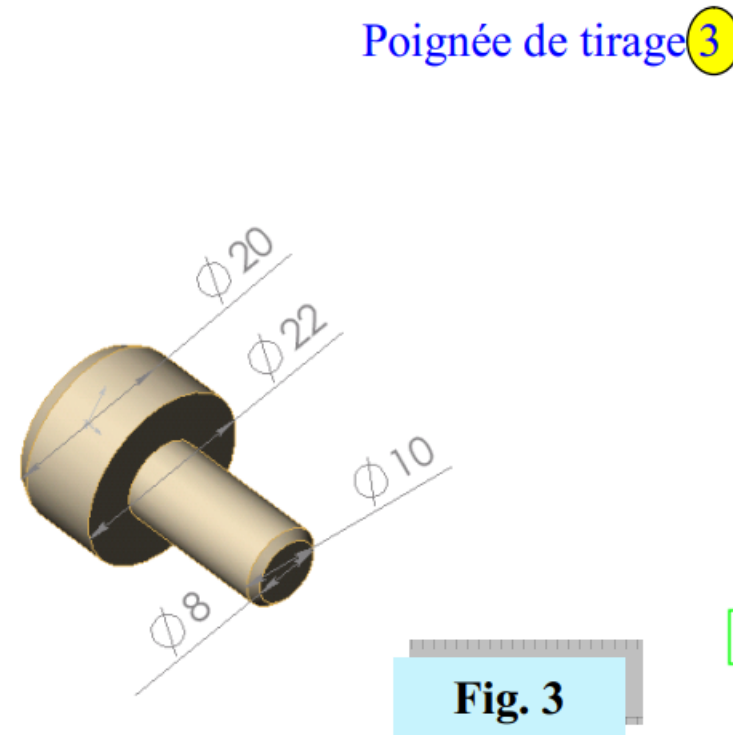
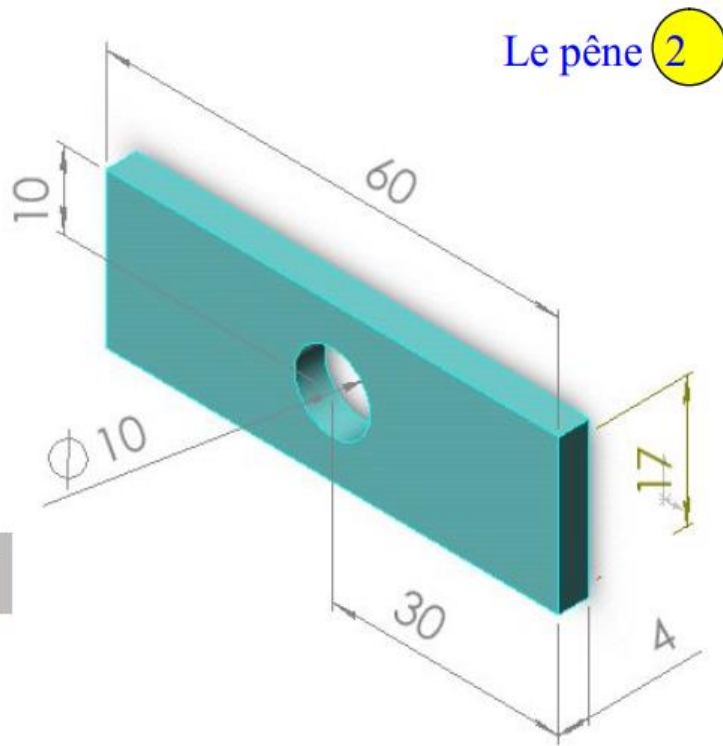
Mise en plan d'un assemblage

Objectif 3:

Vous allez réaliser la mise en plan -sur format A4 horizontal du solide Works, représentez les pièces 2 pêne et 3 Poignée de tirage

- La vue de face
- La vue de gauche

Enregistrer le fichier format « pdf » portant votre nom et votre groupe



Mise en plan d'un assemblage

Objectif 4:

Vous allez réaliser la mise en plan -sur format A4 horizontal du solide Works, représentez la pièce 4 la gâche

- La vue de face
- La vue de gauche

Enregistrer le fichier format « pdf » portant votre nom et votre groupe

La gâche ④

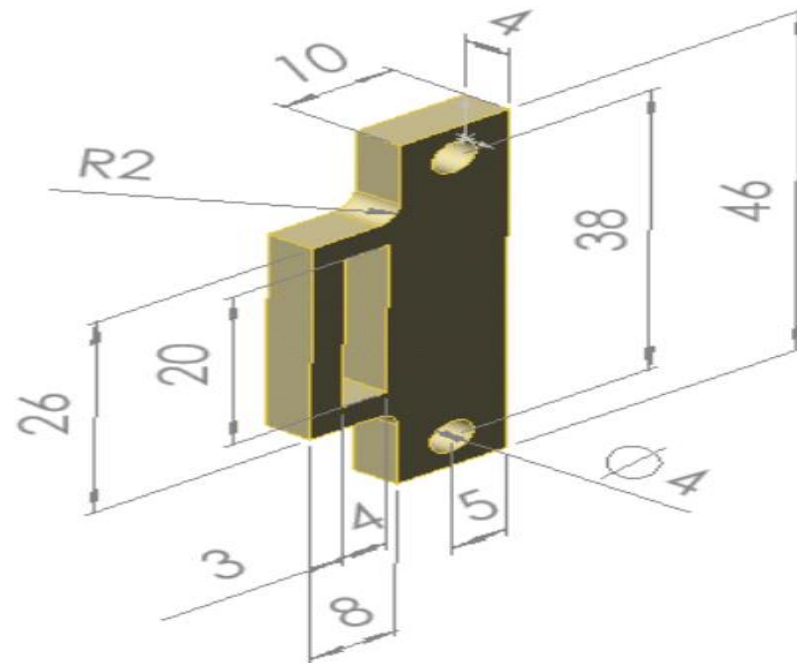
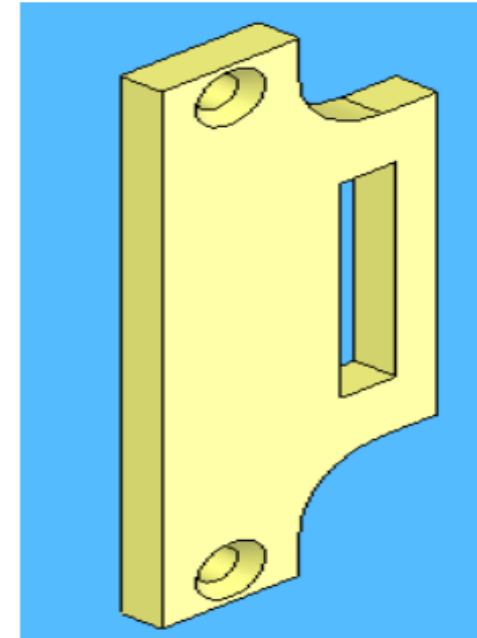


Fig. 4



Mise en plan d'un assemblage

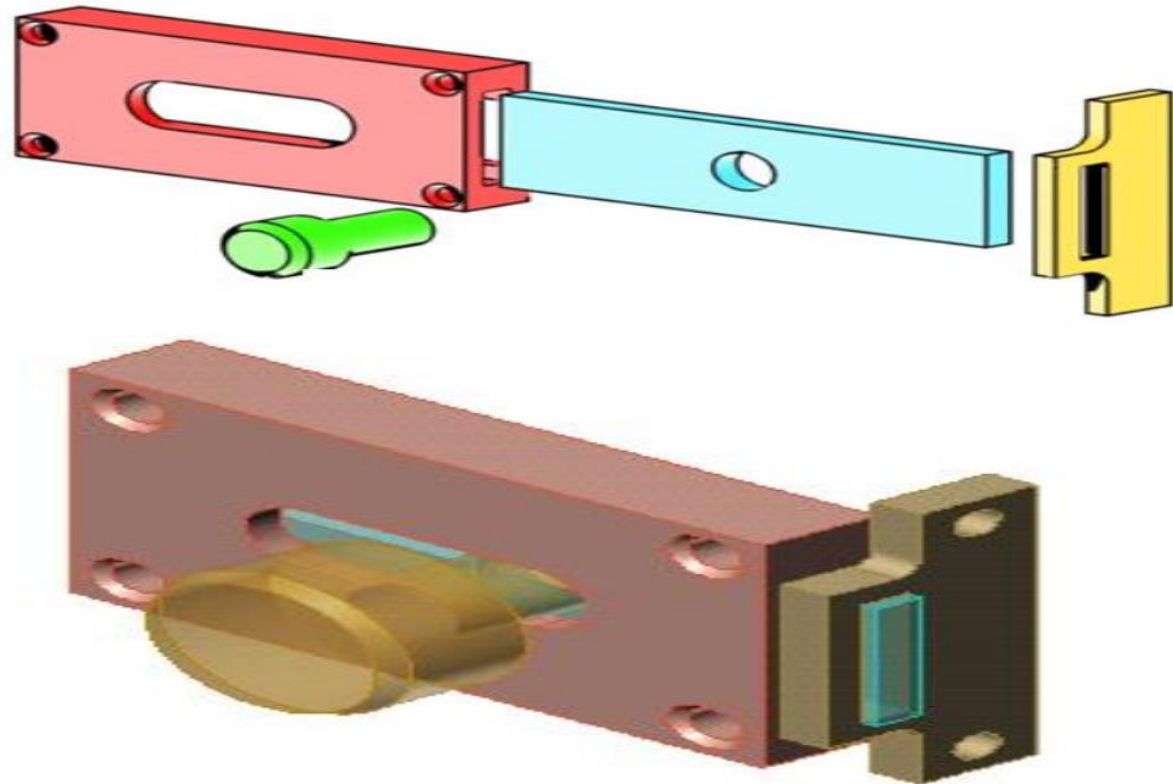
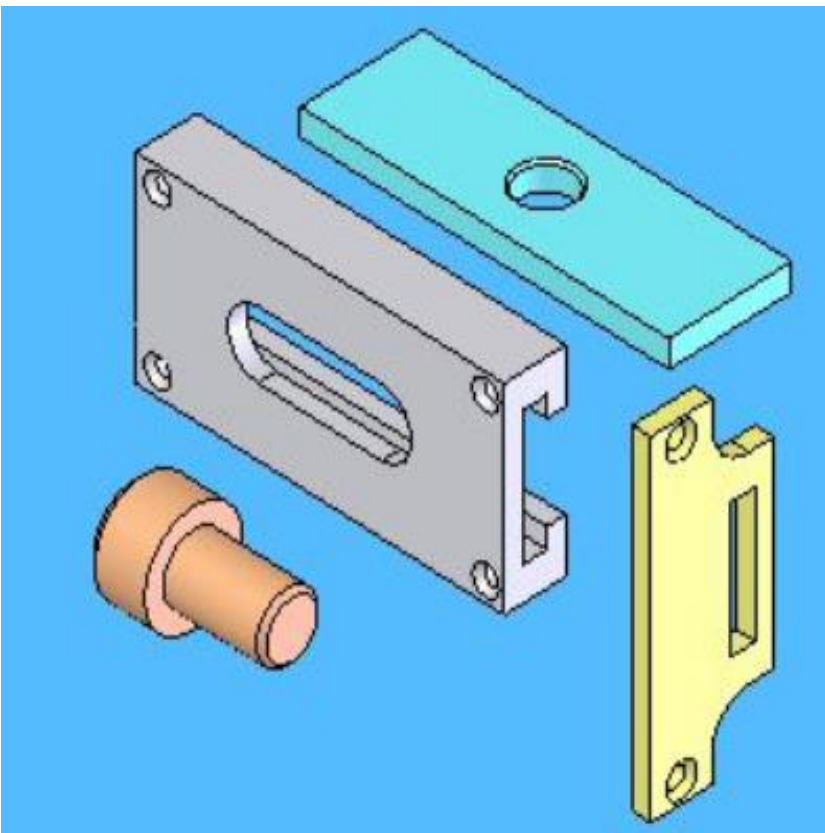
Objectif 5:

Vous allez réaliser l'assemblage des 4 pièces pour former la vachette

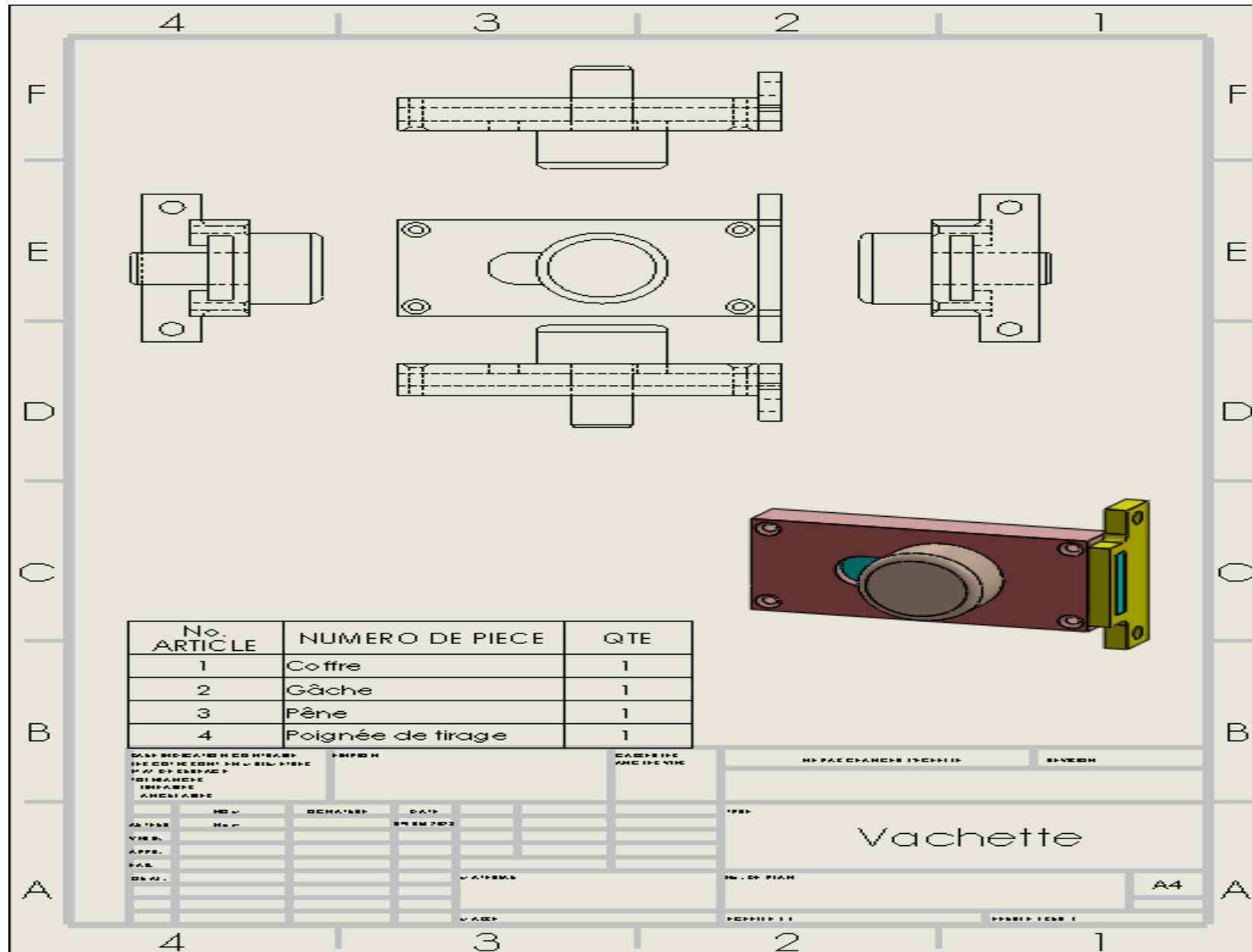
Vous allez réaliser la mise en plan -sur format A4 horizontal du solide Works

- La vue de face- La vue de gauche- La vue de dessus.

Enregistrer le fichier format « pdf » portant votre nom et votre groupe



Mise en plan d'un assemblage

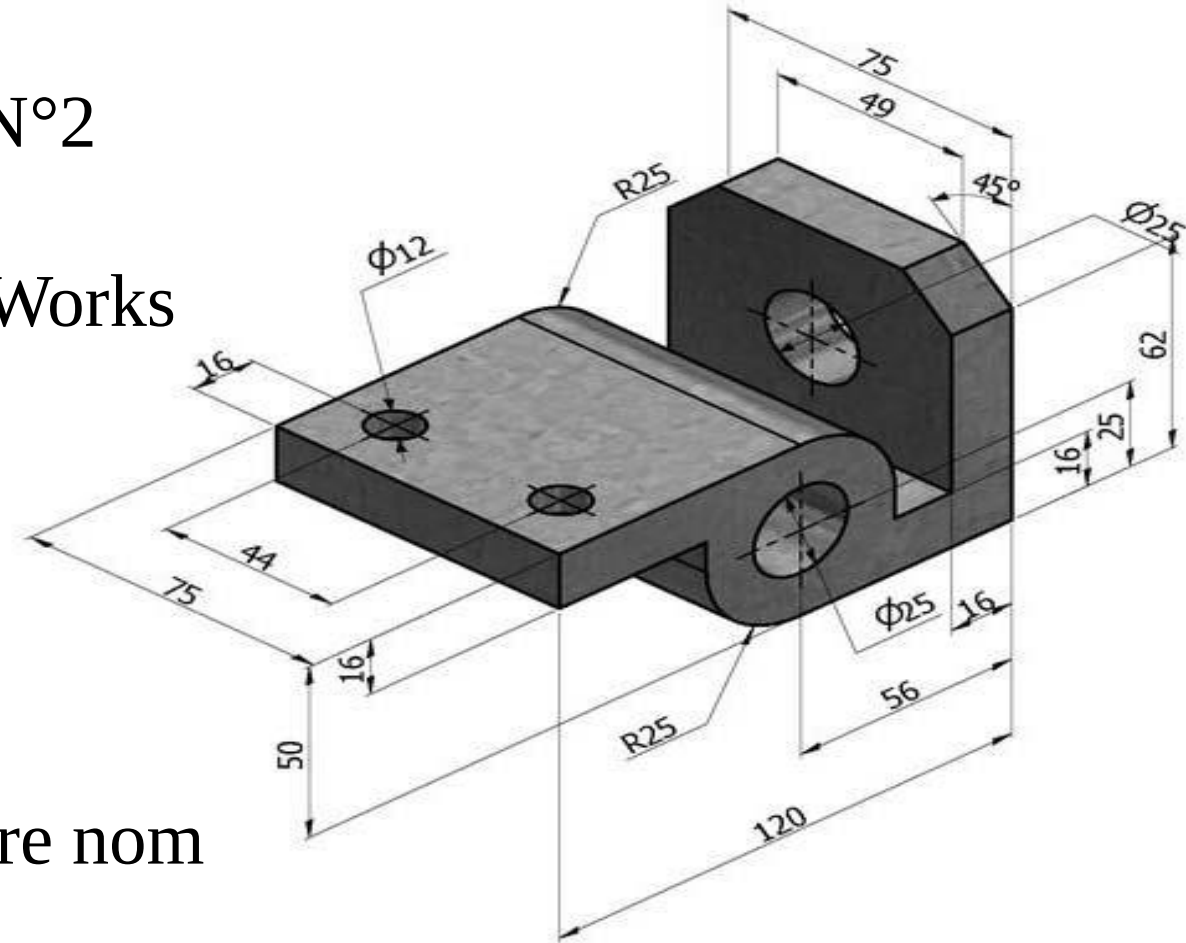


Exercice d'application

À partir du dessin isométrique de la pièce N°2 suivante :

- réaliser la pièce en 3D au moyen de Solid Works
- sur format A4 personnalisé horizontal, représentez
- La vue de face
- La vue de gauche
- La vue de dessus.

Enregistrer le fichier format pdf portant votre nom et votre groupe



Département	ENPO	Nom :
Exercice de dessin pratique	Titre	Date :
Echelle :		N° de la feuille

République algérienne démocratique et populaire

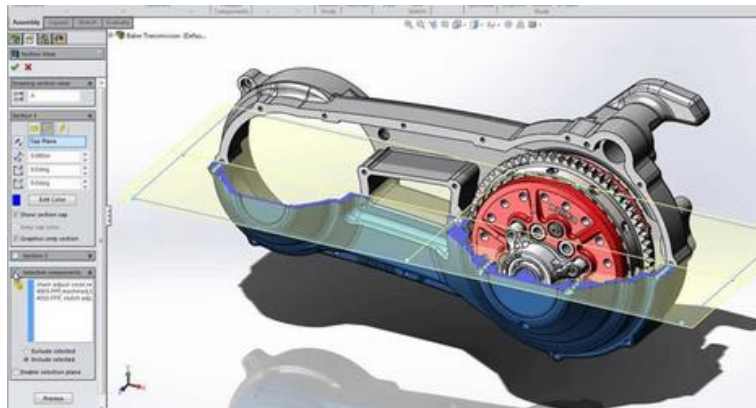
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)



Cours du module Conception Assistée par Ordinateur (CAO)

Classes de 1 ème année CPST



Chapitre 02 : SolidWorks

1- Présentation de l'interface graphique du SolidWorks



- Le logiciel SolidWorks

Le logiciel de CAO SolidWorks est une application de conception mécanique 3D paramétrique qui permet aux concepteurs d'esquisser rapidement des idées, d'expérimenter des fonctions et des cotes afin de produire des modèles et des mises en plan précises, de créer des animations 3D, et bien d'autres choses. Le présent cours explique les concepts et la terminologie de l'application SolidWorks et a pour but de vous familiariser avec les fonctionnalités les plus utilisées de SolidWorks.

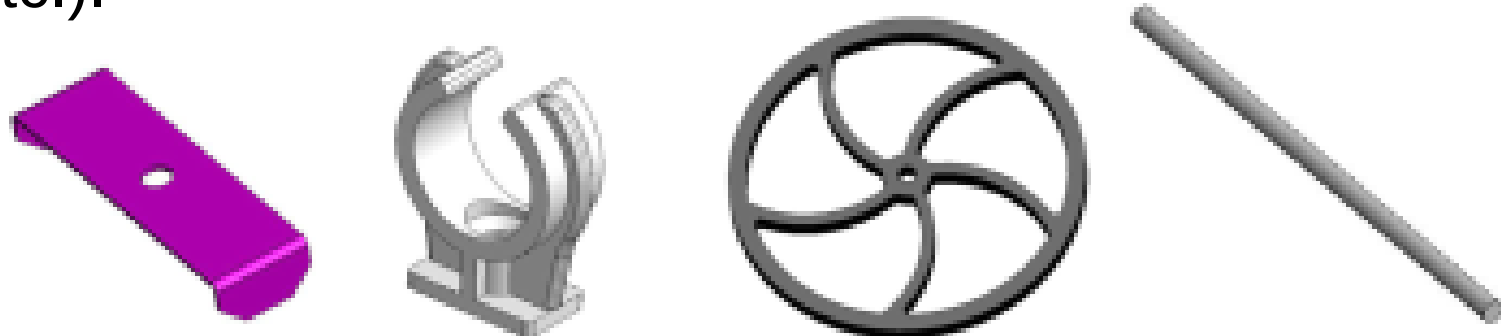


- Principe

Ce logiciel génère trois types de fichiers relatifs à trois concepts de base. Ces trois fichiers sont en relation.

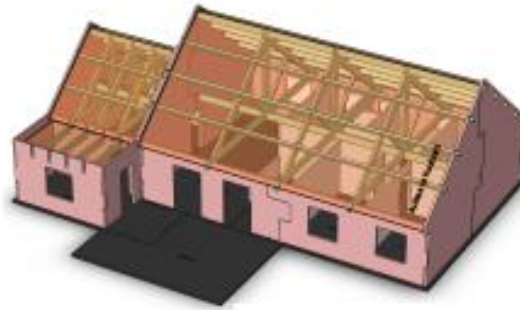
- Premier concept « Pièce »

C'est une représentation 3D d'un simple composant de conception. Chaque pièce réalisée est enregistrée avec un nom différent. Une pièce est la réunion d'un ensemble de fonctions volumiques, ajouter un volume ou enlever la matière, ceci à partir d'une esquisse. L'esquisse est réalisée grâce à des formes géométriques de base (Ligne, rectangle, arc, cercle...etc.).



- Deuxième concept « Assemblage »

C'est une composition 3D de pièces ou d'autres assemblages. La composition 3D est obtenue par la juxtaposition de pièces. La mise en position de pièces est définie par un ensemble de contraintes d'assemblage associant deux entités respectives par une relation géométrique (coïncidence, tangence, coaxialité ... etc).



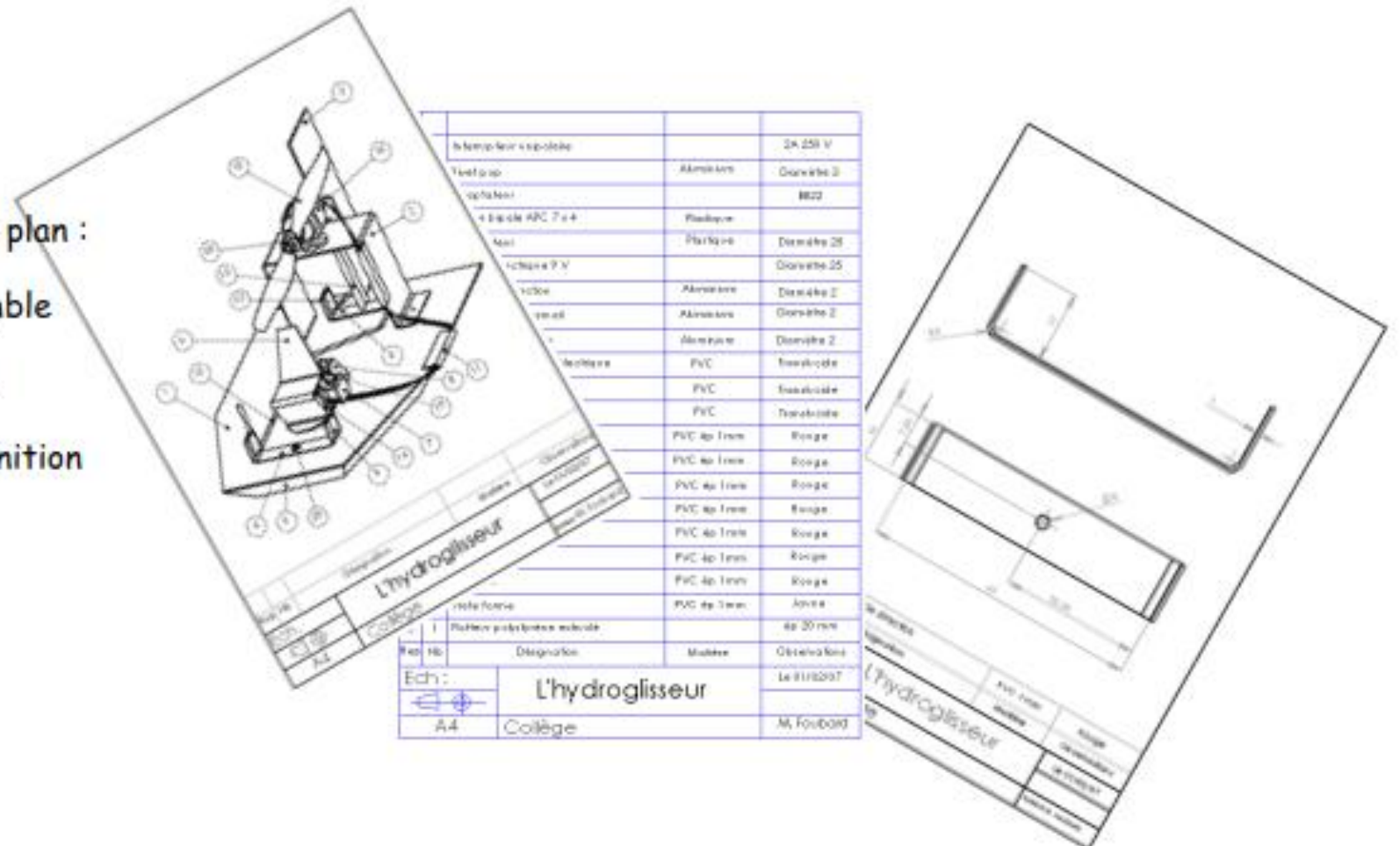
- Troisième concept « Mise en plan »

C'est une mise en plan d'une pièce (dessin de définition) ou d'un assemblage (dessin d'ensemble). Le logiciel se charge de projeter la pièce 3D ou la composition 3D sur un plan en une ou plusieurs vues en fonction des paramètres choisis.

La cotation du dessin de définition d'une pièce s'effectue d'une manière automatique et est toujours en relation avec la maquette 3D. La nomenclature contient chacune des pièces qui composent l'assemblage, on peut donc avoir de façon automatique la nomenclature appartenant à la maquette 3D.

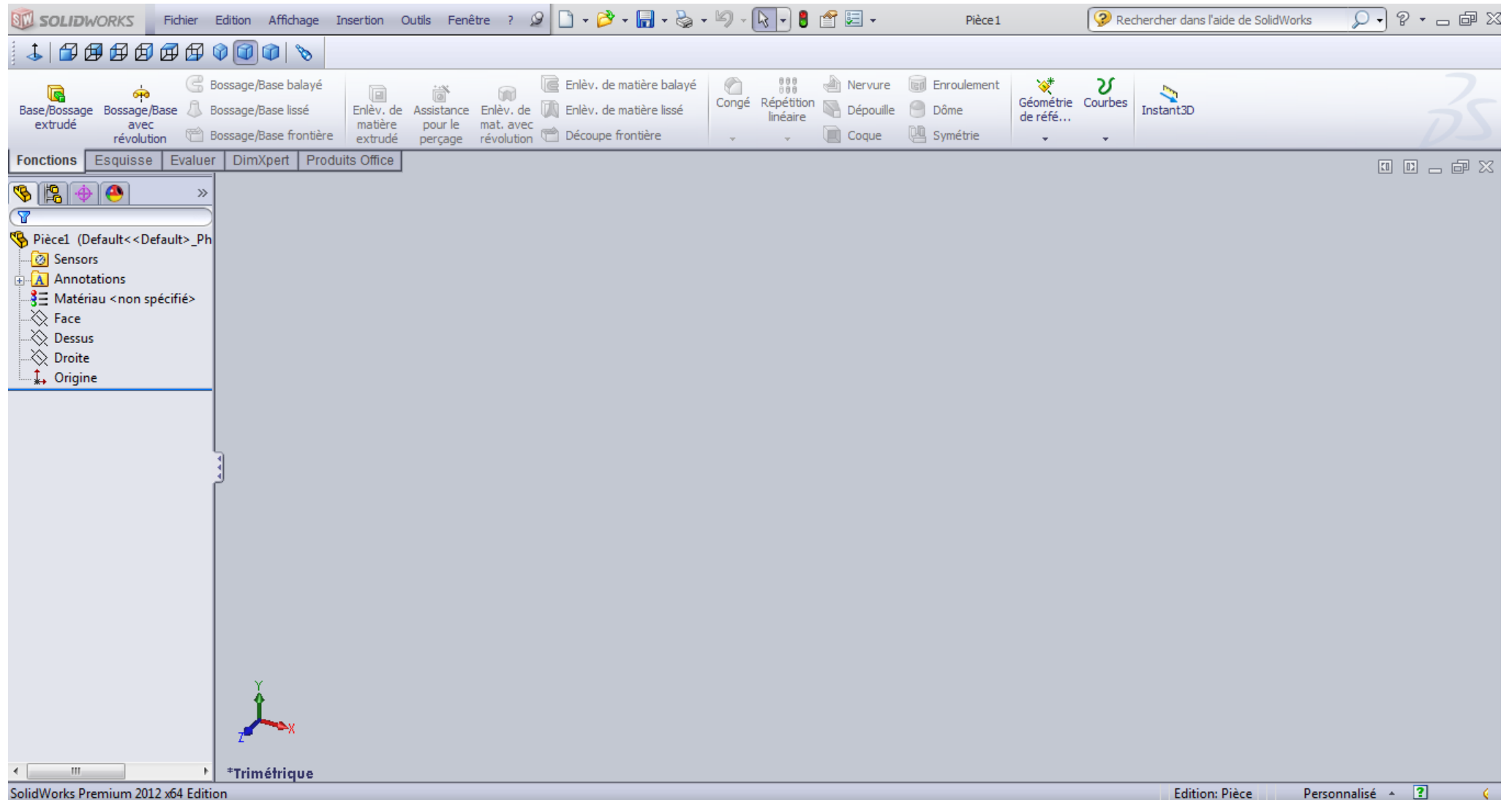
Exemples de mise en plan :

- Dessin d'ensemble
- Nomenclature
- Dessin de définition

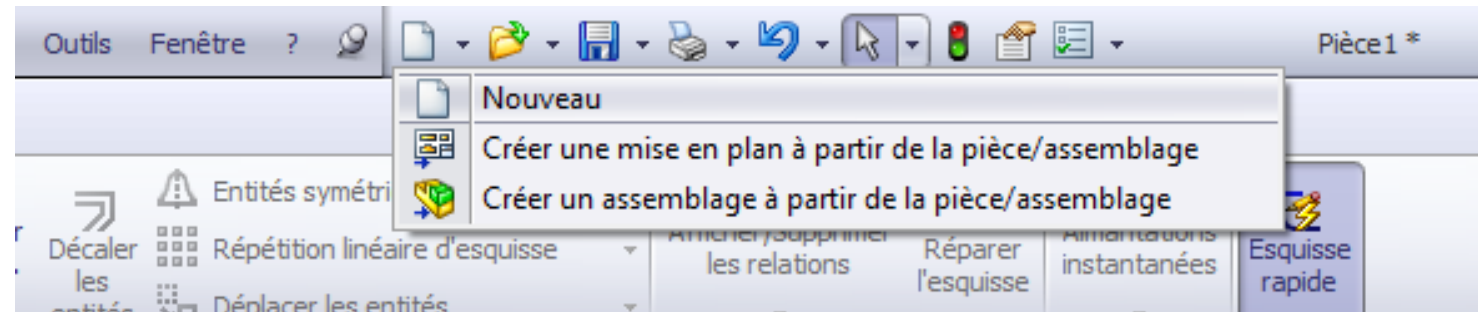


- Présentation de l'interface du logiciel SolidWorks

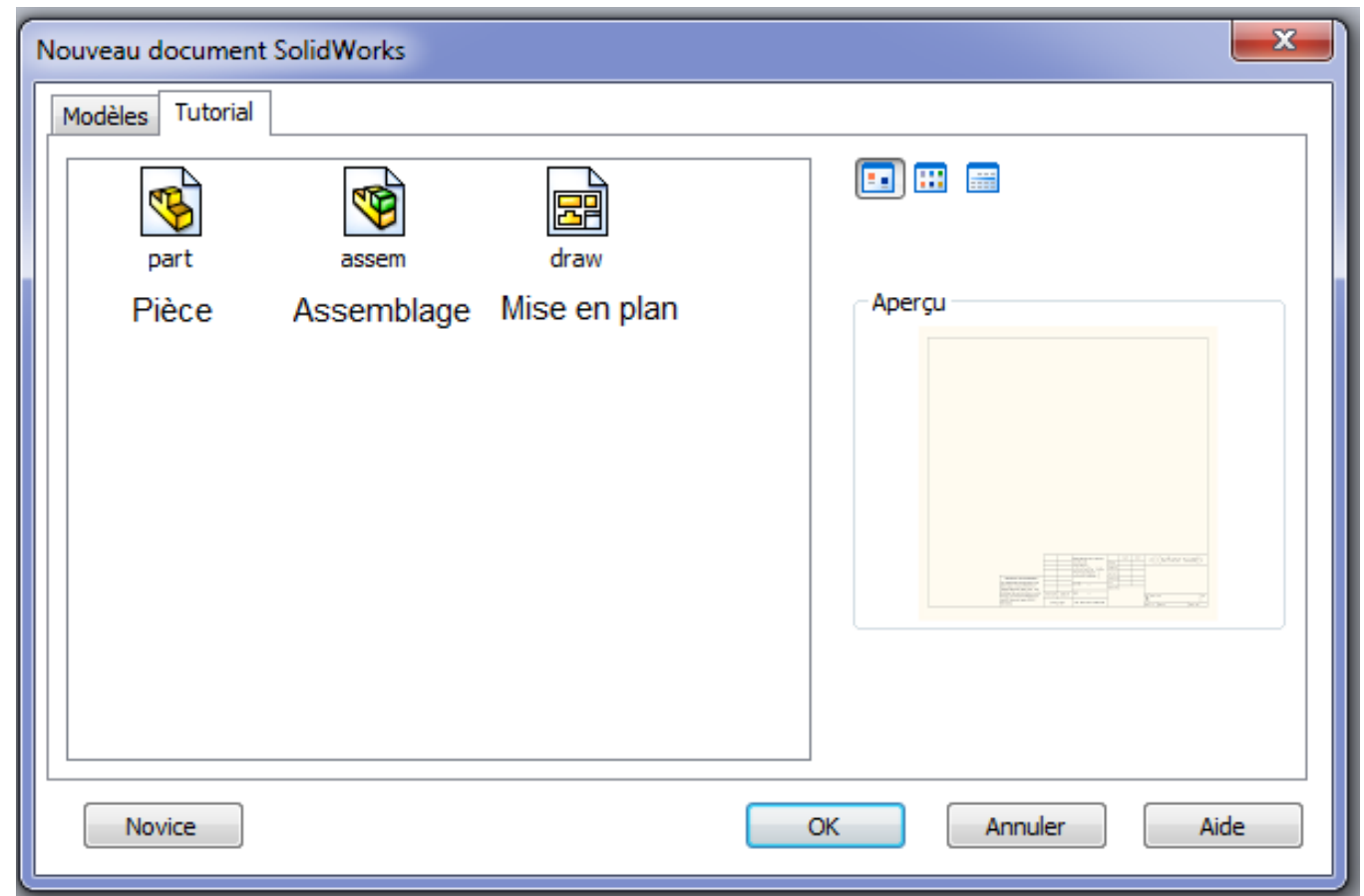
On double clique sur l'icone de SolidWorks, la fenêtre suivante s'affiche:



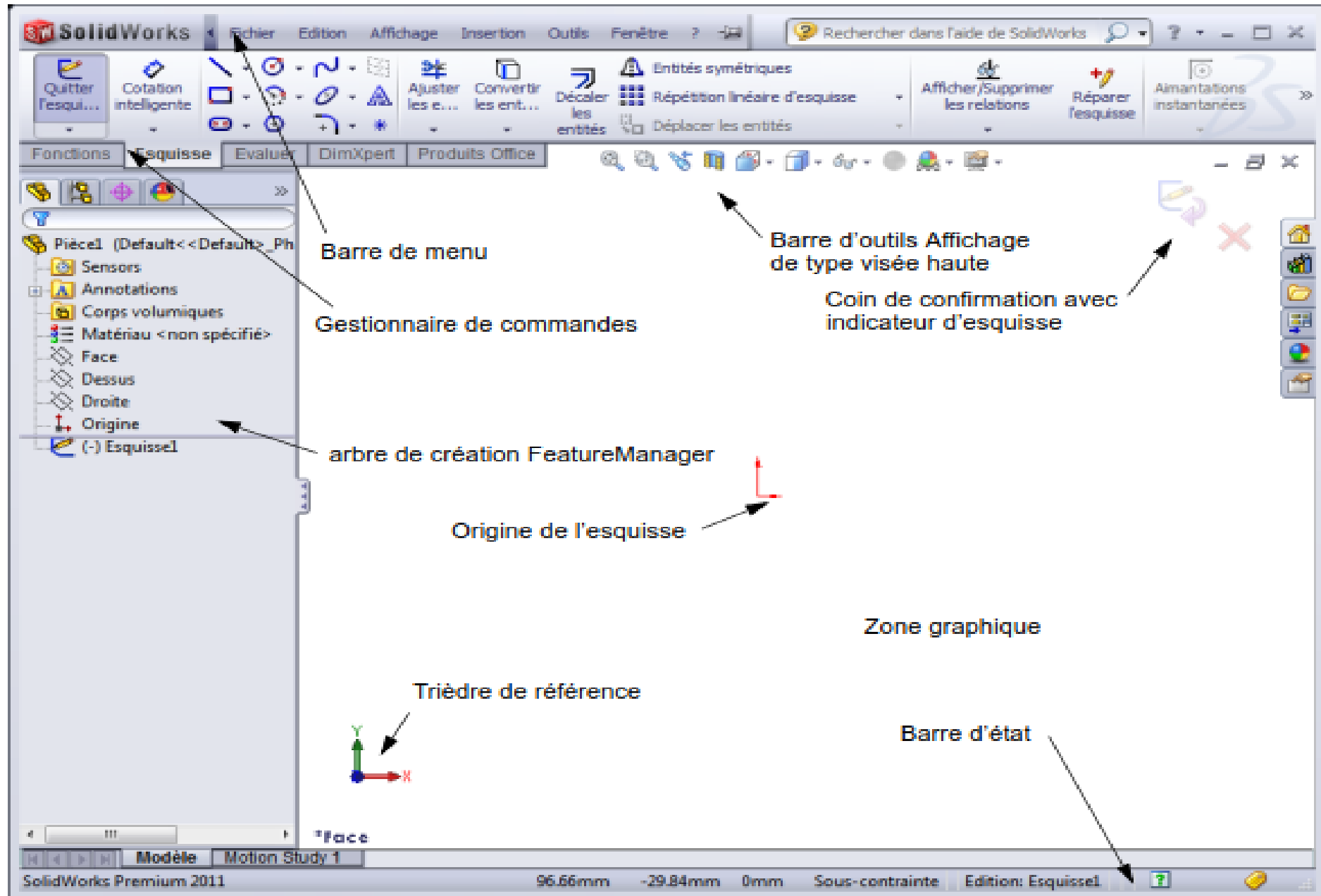
On clique sur **Nouveau**



Trois propositions
s'affichent:



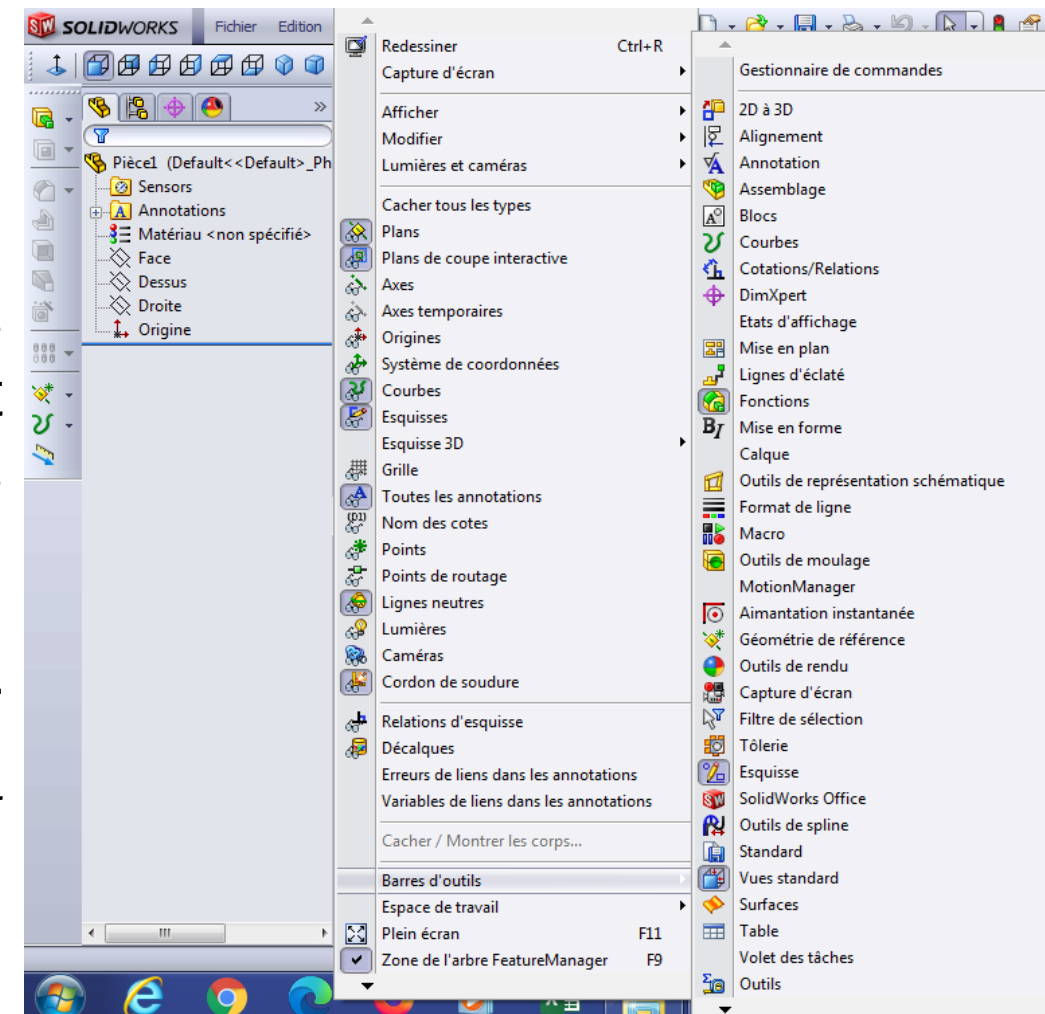
- Vue d'ensemble de l'interface de SolidWorks :



- Barres d'outils

Les boutons des barres d'outils sont des raccourcis vers les commandes fréquemment utilisées. L'emplacement et la visibilité des barres d'outils peuvent être définis en fonction du type de document (pièce, assemblage ou mise en plan). SolidWorks mémorise, pour chaque type de document, les barres d'outils à afficher et leur emplacement dans la fenêtre.

1- Cliquer sur **Affichage, Barres d'outils**.



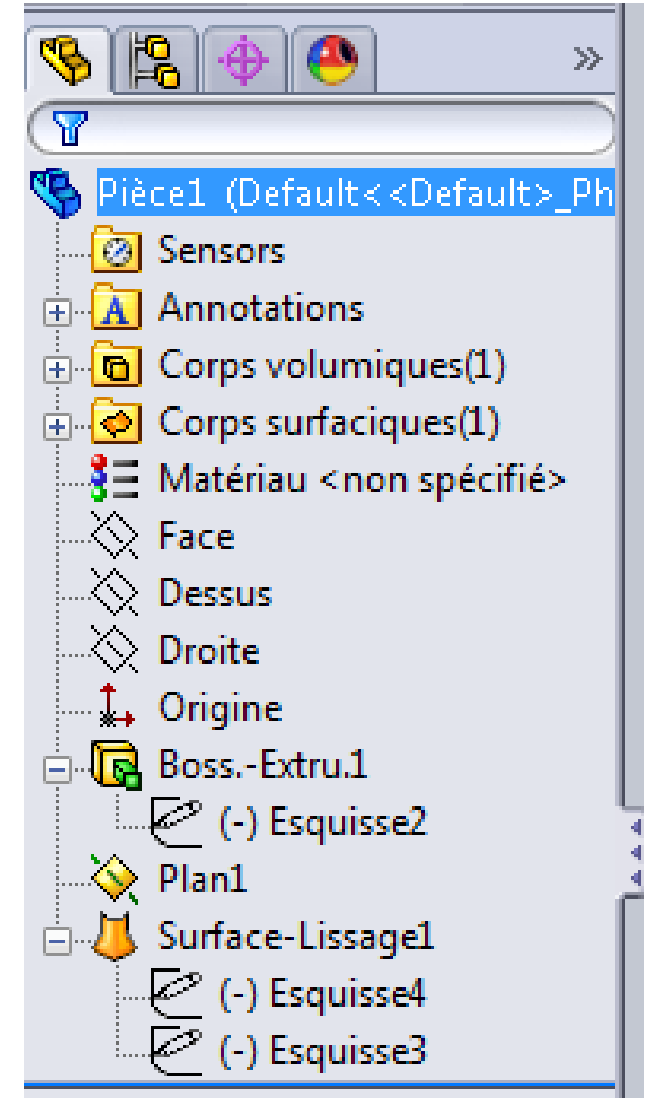
Une liste de toutes les barres d'outils s'affiche. Les barres d'outils dont l'icône est enfoncée ou cochée sont visibles tandis que celles dont les icônes ne sont ni enfoncées ni cochées sont cachées.

2- Afficher tour à tour les barres d'outils pour voir les commandes qu'elles renferment.

- L'arbre de création (ou de construction) Feature Manager

L'arbre de création Feature Manager, situé sur le côté gauche de la fenêtre SolidWorks, donne une vue de la conception de la pièce, de l'assemblage ou de la mise en plan active. Cela permet de visualiser plus rapidement comment le modèle ou l'assemblage a été construit ou d'examiner les différentes feuilles et vues dans une mise en plan.

L'arbre de création Feature Manager nous permet aussi d'afficher les différents plans et de modifier les différentes opérations effectuées.



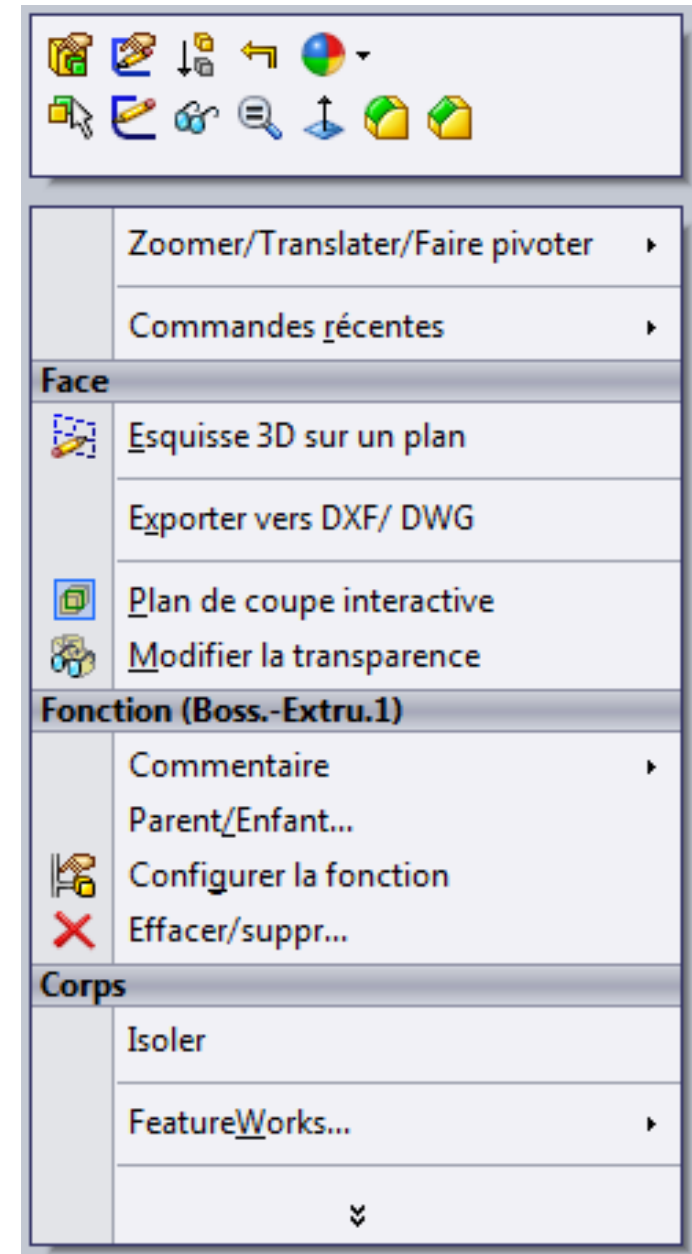
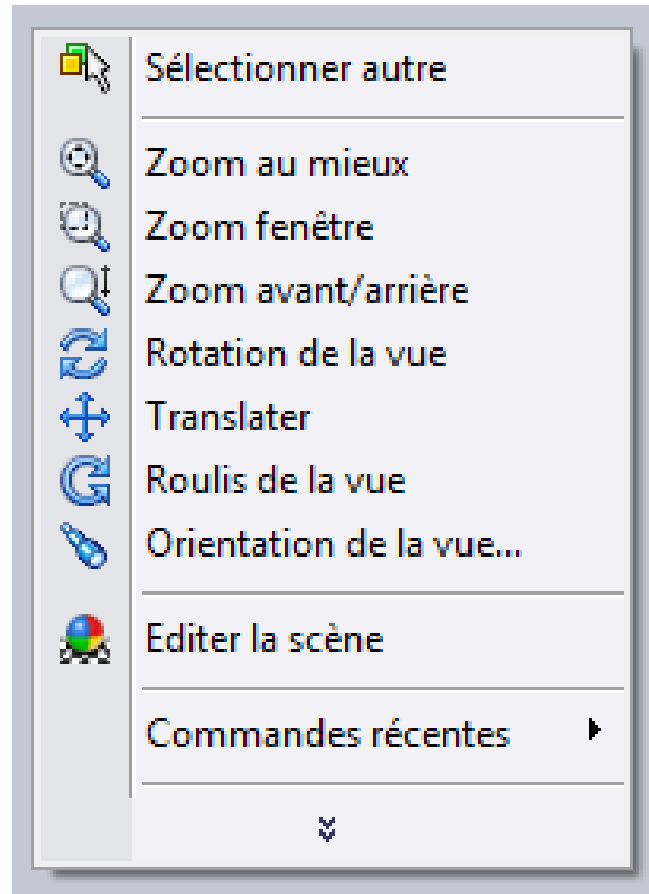
- Menus contextuels

Les menus contextuels donnent accès à une variété d'outils et de commandes de SolidWorks. Cliquer à l'aide du bouton droit de la souris affiche un menu contextuel contenant des commandes propres à la géométrie du modèle ou à l'objet de l'arbre de création Feature Manager sur lequel le pointeur est placé.

Le menu "Autres commandes" est accessible en sélectionnant les flèches doubles descendantes dans le menu. L'opération consiste à sélectionner les flèches doubles descendantes et à maintenir le pointeur dessus : le menu contextuel est alors développé, offrant des commandes supplémentaires.

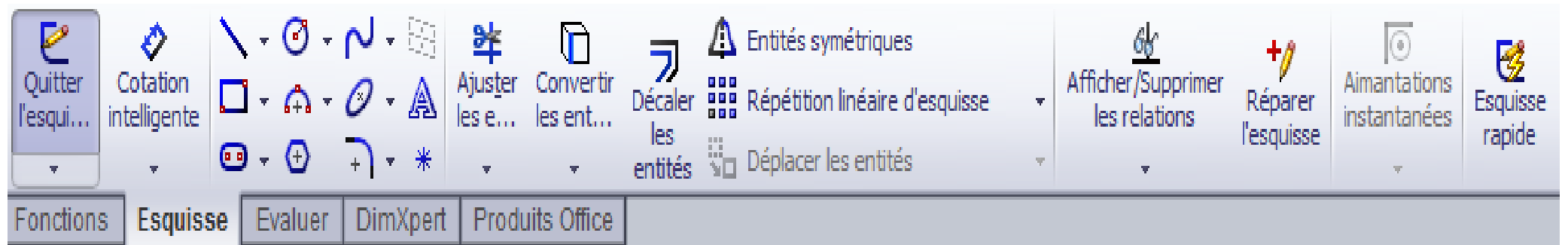
Le menu contextuel est un moyen efficace de travailler sans avoir à déplacer chaque fois le pointeur jusqu'aux menus déroulants ou boutons des barres d'outils.

- Quelques exemples de menus contextuels

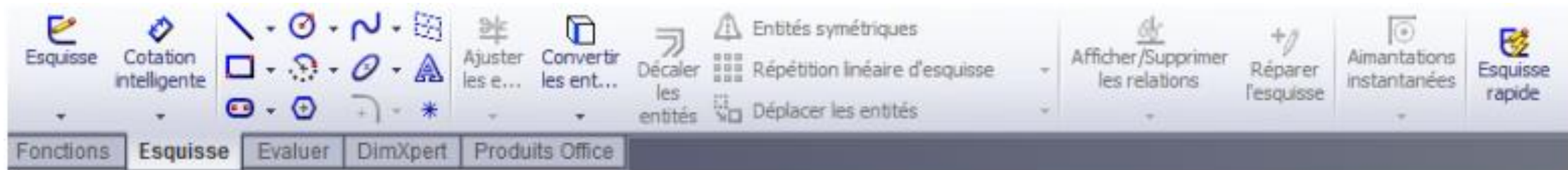
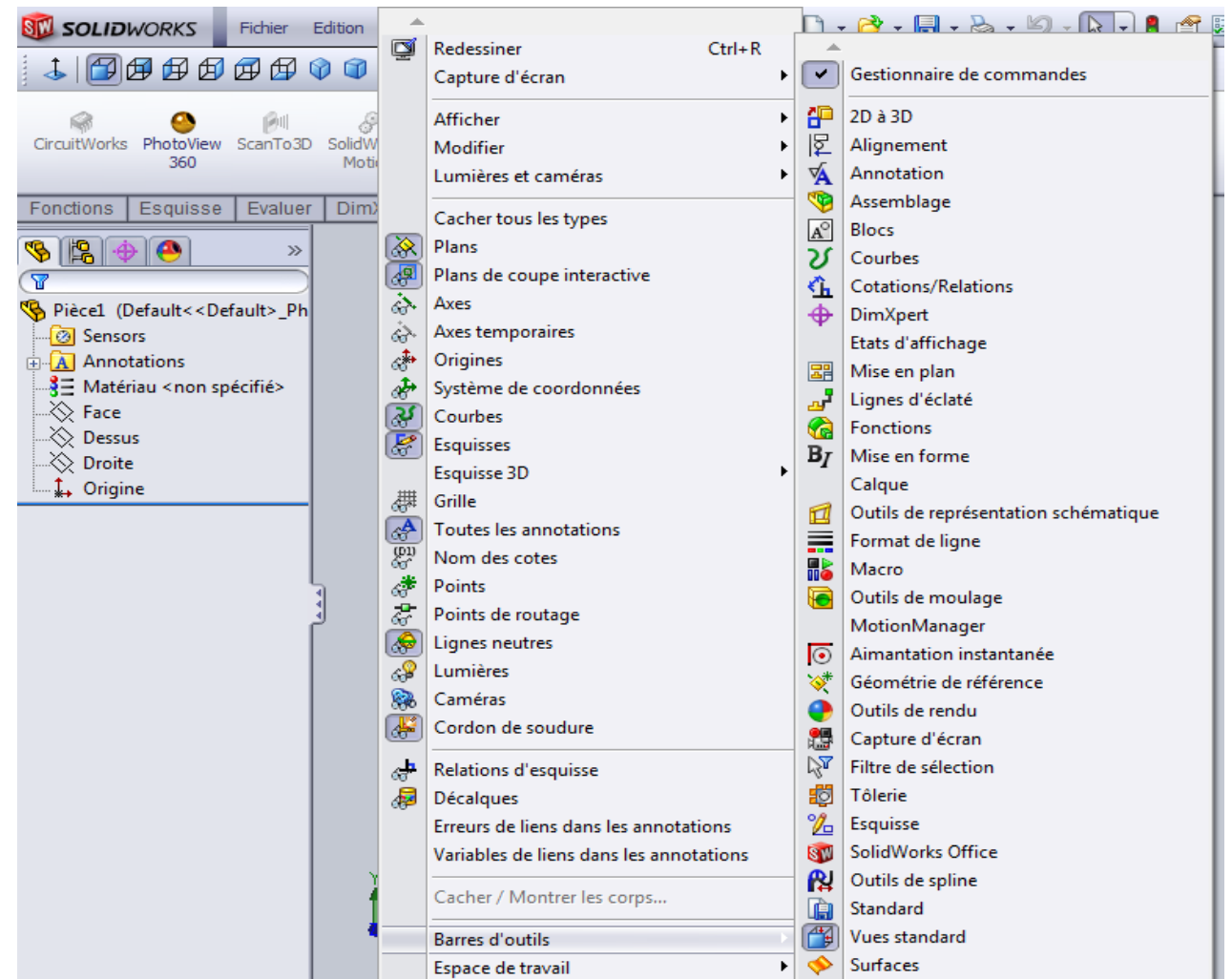


- Le gestionnaire de commandes

Le Gestionnaire de commandes est une barre d'outils contextuelle qui s'actualise dynamiquement, selon la barre d'outils à laquelle vous souhaitez accéder. Par défaut, elle comprend des barres d'outils intégrées basées sur le type de document. Lorsque vous cliquez sur un bouton dans la zone de contrôle, le Gestionnaire de commandes se met à jour et affiche la barre d'outils correspondante. Par exemple, si vous cliquez sur Esquisse dans la zone de contrôle, la barre d'outils Esquisse apparaît dans le Gestionnaire de commandes.



Le Gestionnaire de commandes permet d'accéder aux boutons des barres d'outils depuis un emplacement central et de gagner de l'espace dans la zone graphique.



zone de contrôle

- Méthode de conception

Avant de procéder réellement à la conception du modèle, il est utile de planifier sa méthode de création. Une fois les besoins identifiés et les concepts appropriés élaborés, vous pouvez développer le modèle.

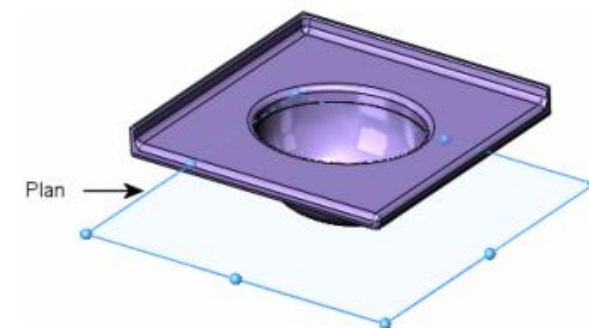
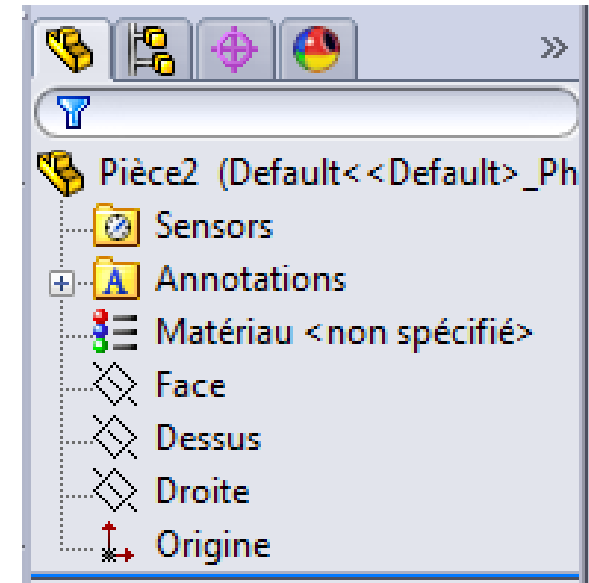
- Esquisse



L'esquisse sert de base à la plupart des modèles 3D. La création d'un modèle commence généralement par une esquisse. A partir de l'esquisse, vous pouvez créer des fonctions. Une esquisse est un profil ou une coupe transversale en 2D. Pour créer une esquisse 2D, vous utilisez un plan ou une face plane. Outre les esquisses 2D, vous pouvez créer des esquisses 3D contenant un axe Z en plus des axes X et Y. Une esquisse peut être créée de diverses manières.

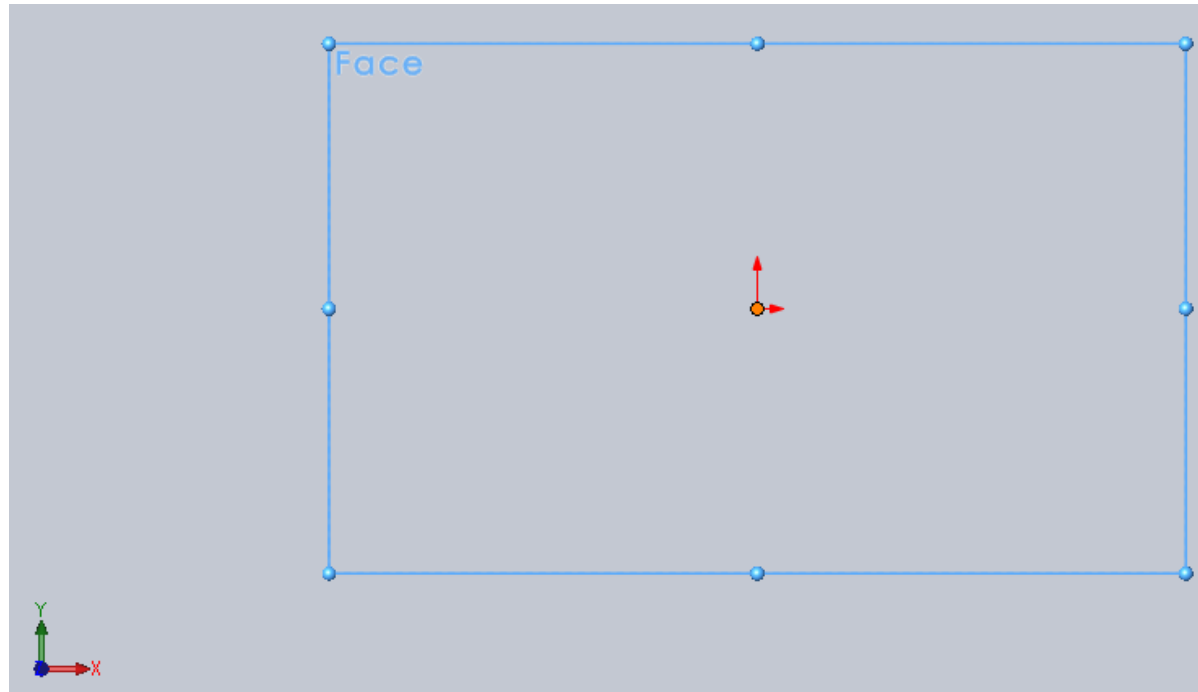
- Plans

Vous pouvez créer des plans dans des documents de pièce ou d'assemblage. Vous pouvez esquisser sur les plans en utilisant des outils d'esquisse tels que Ligne ou Rectangle et créer une vue en coupe d'un modèle. Dans certains modèles, le plan sur lequel vous esquissez détermine uniquement l'aspect du modèle dans une vue isométrique standard (3D) et n'a pas d'incidence sur l'intention de conception. Avec d'autres modèles, la sélection du plan initial approprié sur lequel l'esquisse sera créée vous aide à concevoir un modèle optimisé. Choisissez un plan d'esquisse. Les plans standard représentent les orientations Face, Dessus et Droite. Vous pouvez également positionner les plans et en ajouter selon les besoins. L'exemple ci-contre utilise le plan de dessus.



- Origine

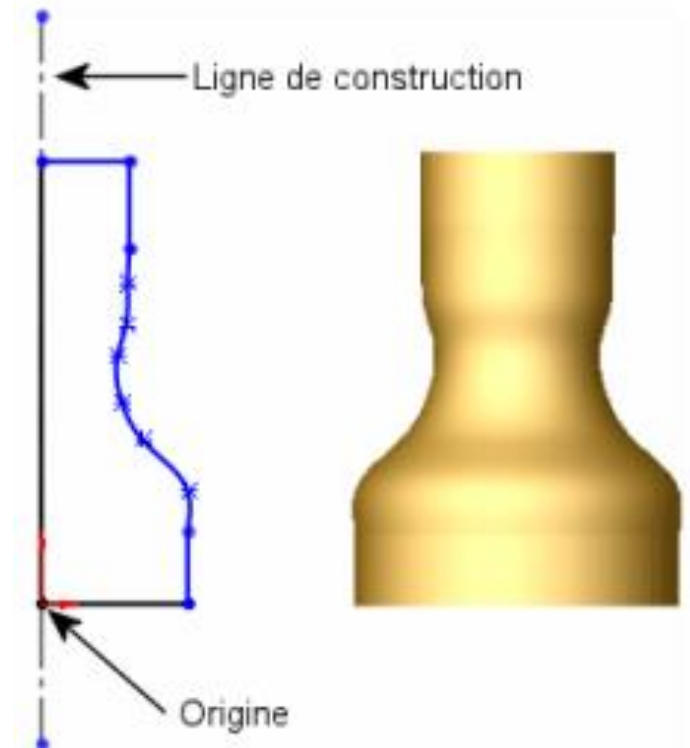
Dans de nombreux cas, vous commencez l'esquisse en partant de l'origine, ce qui fournit un point d'ancrage à l'esquisse.



- La ligne de construction

L'esquisse montrée ci-dessous comprend aussi une ligne de construction passant par l'origine et servant à la création de la fonction de révolution.

Même si elle n'est pas toujours nécessaire dans une esquisse, la ligne de construction est utile pour établir une symétrie. Vous pouvez l'utiliser pour appliquer une relation de symétrie et établir des relations égales et symétriques entre les entités d'esquisse. La symétrie est un outil important pour créer rapidement des modèles axisymétriques.



- La Cotation



Vous pouvez définir des cotes, telles que des longueurs et des rayons, entre des entités. Lorsque vous modifiez les cotes, la taille et la forme de la pièce changent. Selon la méthode choisie pour coter la pièce, vous pouvez préserver l'intention de conception.

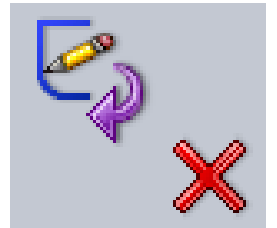
- Fonctions

A partir d'une esquisse, on peut créer plusieurs fonctions pour générer notre pièce 3D. Sélectionnez les fonctions appropriées, comme les extrusions et les congés, déterminez les meilleures fonctions à appliquer et l'ordre de leur application.

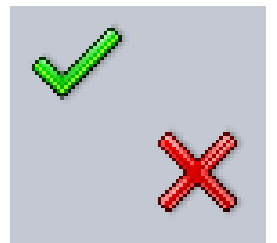
- Le coin de confirmation

Lorsqu'une commande est active, un symbole ou un ensemble de symboles s'affichent dans le coin supérieur droit de la zone graphique. Cette partie de la zone graphique est appelée **Coin de confirmation**.

Lorsqu'une esquisse est active ou ouverte, un symbole similaire à l'outil Esquisse s'affiche dans le coin de confirmation. Ce symbole fournit un rappel visuel indiquant que l'utilisateur est dans une esquisse active. Un clic sur le symbole d'esquisse permet de quitter l'esquisse en enregistrant les changements. Un clic sur le symbole **X** permet de quitter l'esquisse sans enregistrer les changements.



Lorsque d'autres commandes sont actives, le coin de confirmation affiche deux symboles: une coche et un **X**. La coche exécute la commande en cours, le symbole **X** l'annule.



- Enregistrer un fichier

Cliquer sur Enregistrer  dans la barre d'outils Standard pour enregistrer les modifications d'un fichier. Il est vivement conseillé d'enregistrer le fichier en cours d'exploitation chaque fois que des changements y sont opérés.

- Boutons de la souris

Les boutons de la souris fonctionnent comme suit :

- ☐ **Gauche** : permet de sélectionner les éléments de menus, les entités de la zone graphique et les objets de l'arbre de création Feature Manager.
- ☐ **Droit** : permet d'afficher les menus contextuels.
- ☐ **Central** : permet d'effectuer des opérations de rotation, de translation et de zoom dans une vue de pièce ou d'assemblage et des opérations de translation dans une mise en plan.

République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)



Cours du module Conception Assistée par Ordinateur (CAO)

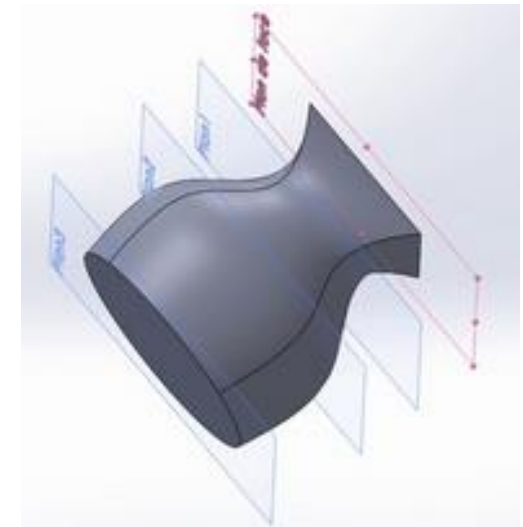
Classes de 1 ème année CPST



Lissage...

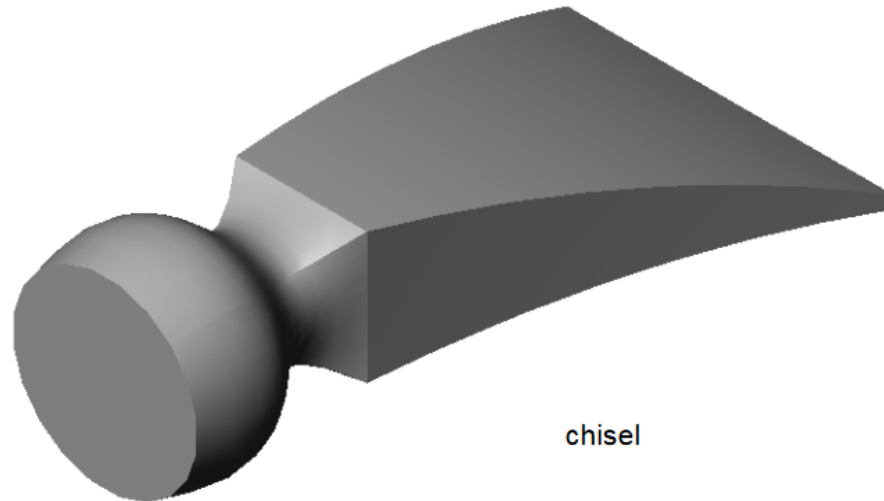
Chapitre 02 : SolidWorks

2- Pièce: D- Fonction: Lissage



- Création de la pièce Chisel (Ciseau)

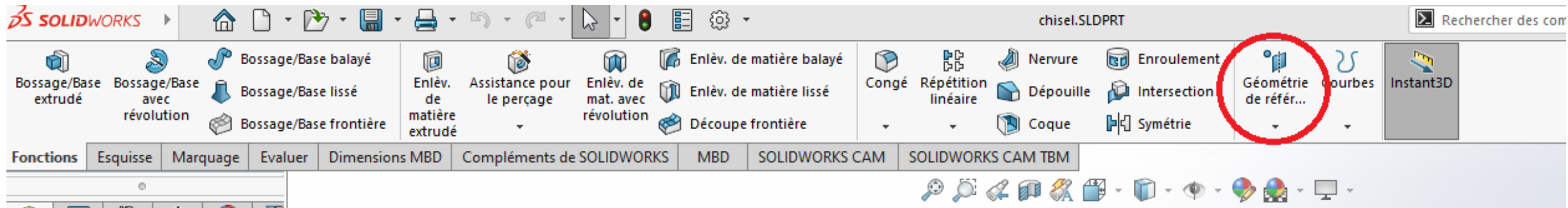
À votre avis, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser cette pièce sur SolidWorks?



chisel

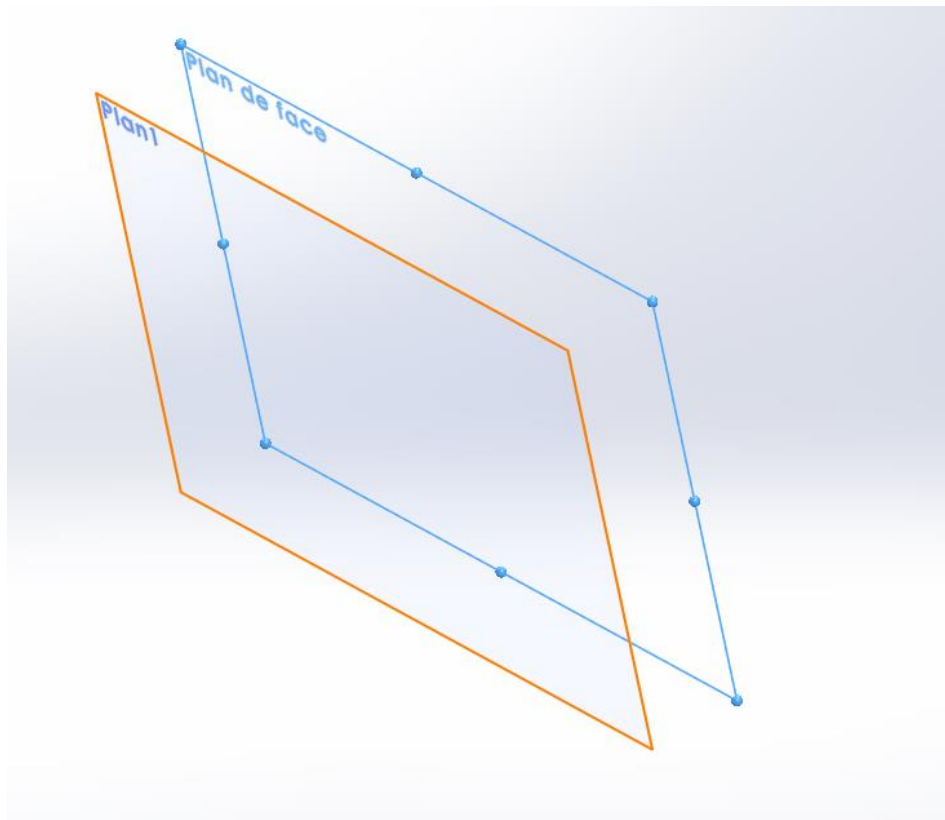
1- comment créer différents plans?

Après avoir créer un nouveau document et choisir le plan de face vous cliquez sur l'icone **géométrie de référence** dans la liste des **fonctions**



Cette fonction vous permet de créer plusieurs plans en affichant le tableau suivant

Entrez la valeur D1 pour indiquer la distance entre le plan de face et le plan 1



Plan

✓ ✗ ↔

Message

Totalement contrainte

Première référence

Plan de face

Parallèle

Perpendiculaire

Coïncident

90.00deg

D1 10.00mm

☐ Inversion de décalage

1

Plan milieu

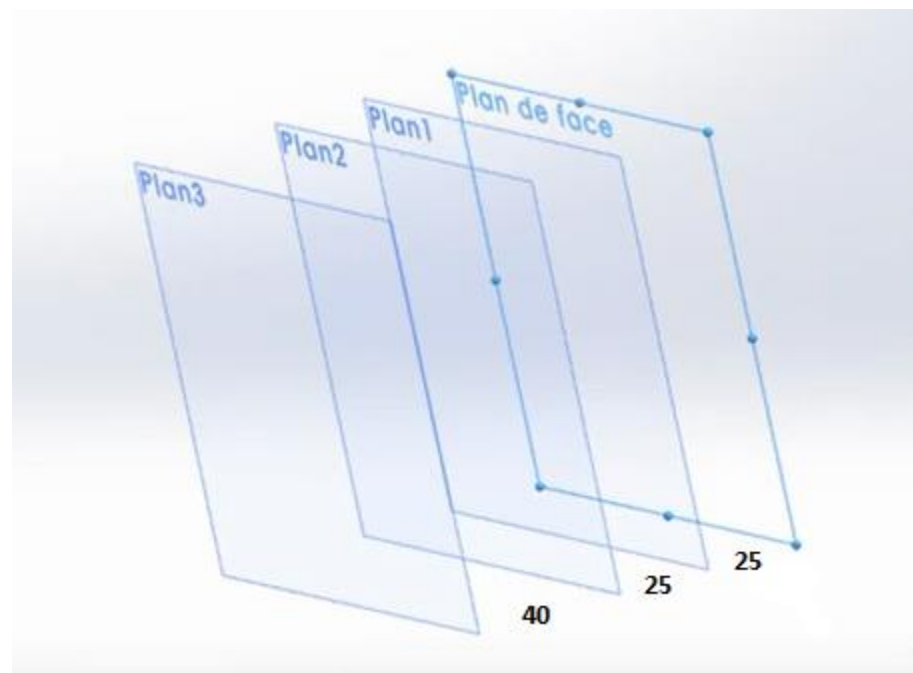
Deuxième référence

Troisième référence

Options

☐ Inversion normale

Répétez cette méthode pour créer trois plans adjacents au plan de face d'une distance de 25-25-40 mm respectivement



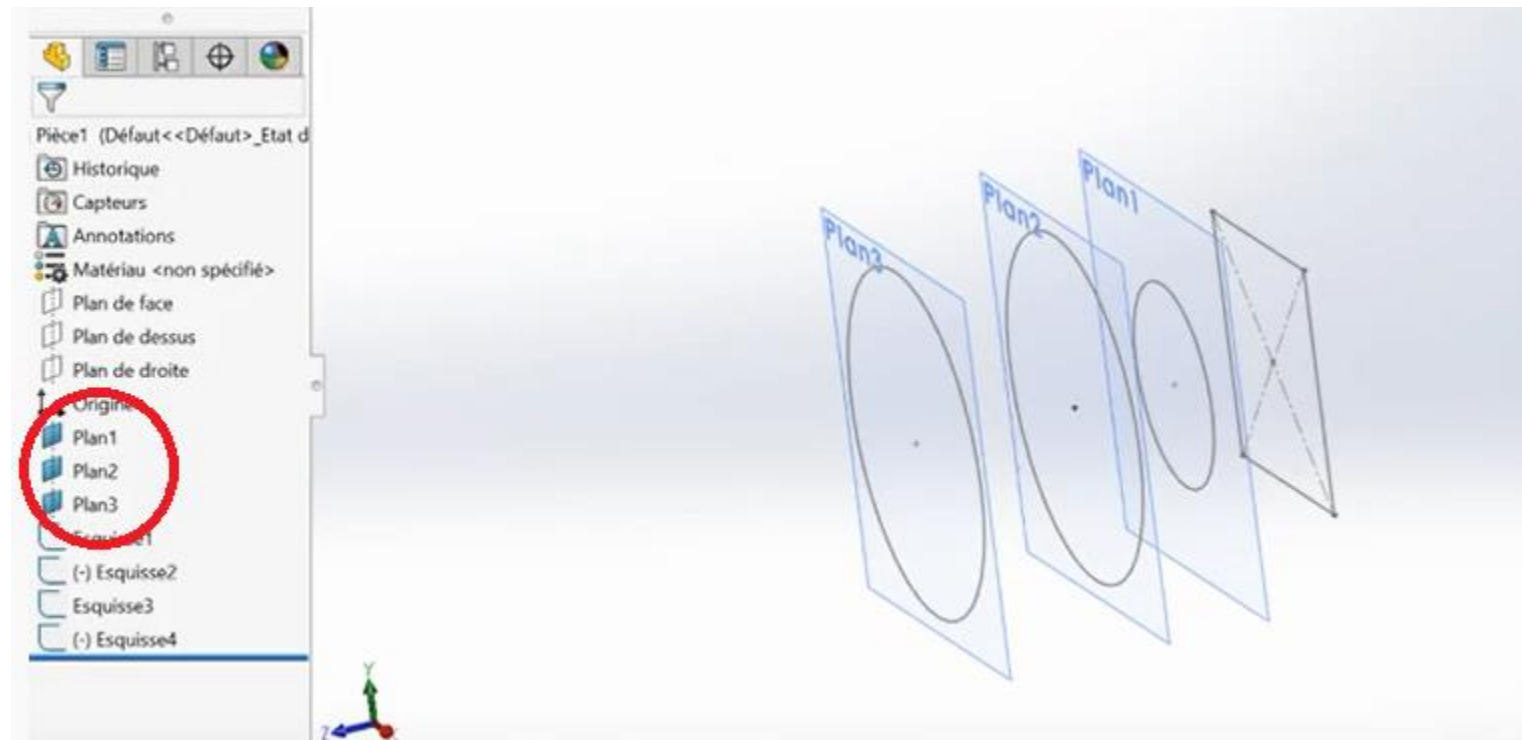
Esquissez les différents formes sur les différents plans en cliquant a chaque fois sur le plan correspondant

1- carre sur plan de face 60x60

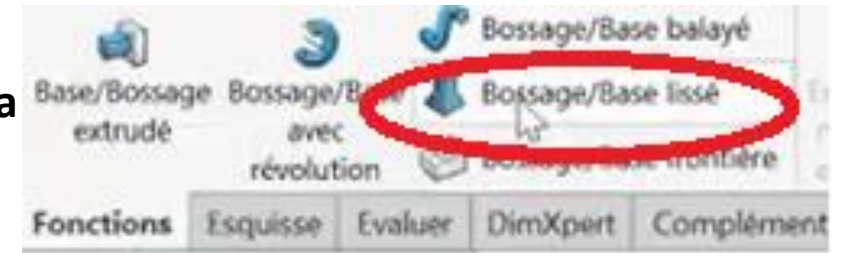
2- cercle sur plan 1 diamètre 50

3- cercle sur plan 2 diamètre 80

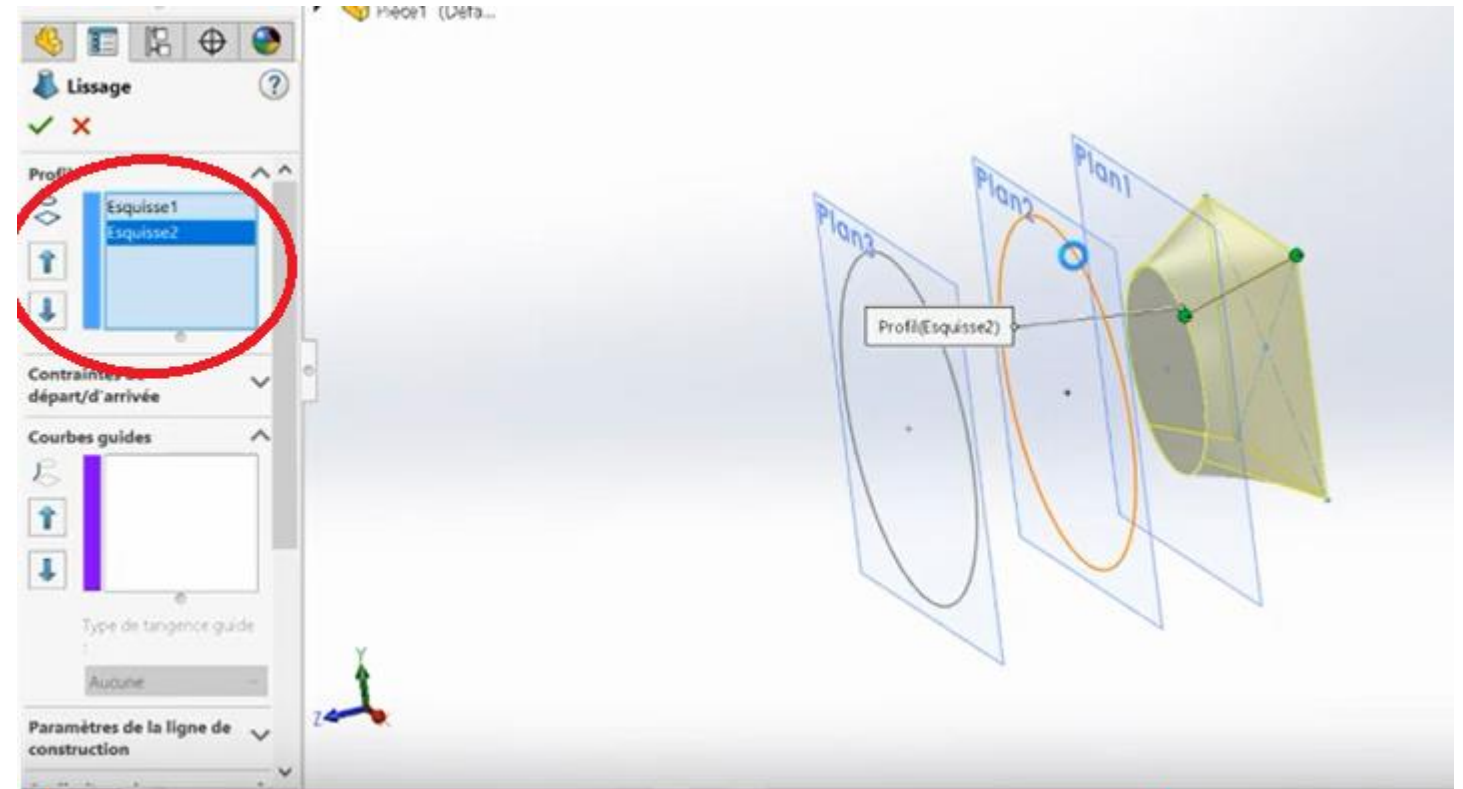
4- cercle sur plan 3 diamètre 80



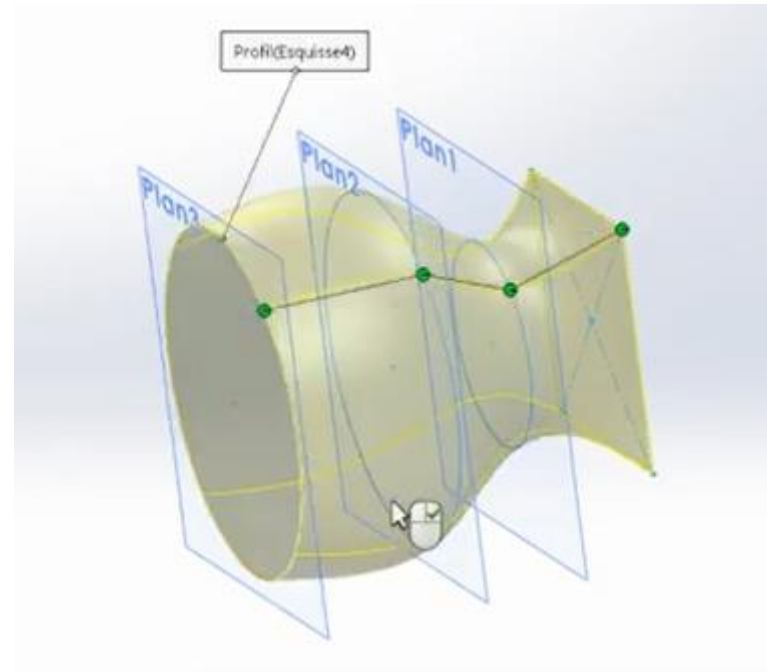
Pour réaliser le lissage sélectionnez **Bossage/Base lisse** dans la liste **Fonctions**



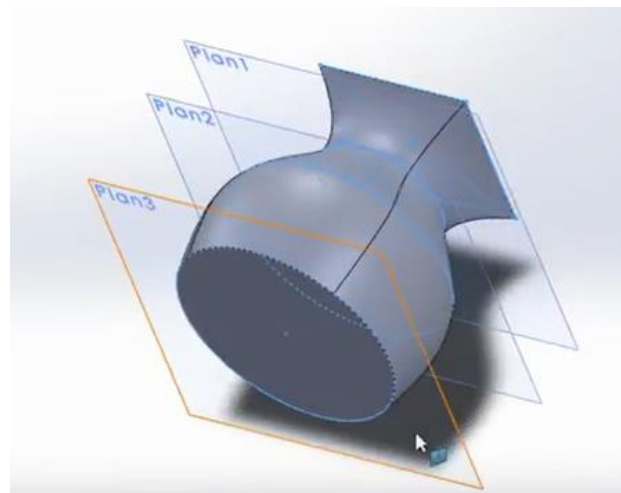
En Sélectionnant les esquisses dans les différents plans, on les voit apparent a gauche dans la liste **profiles**



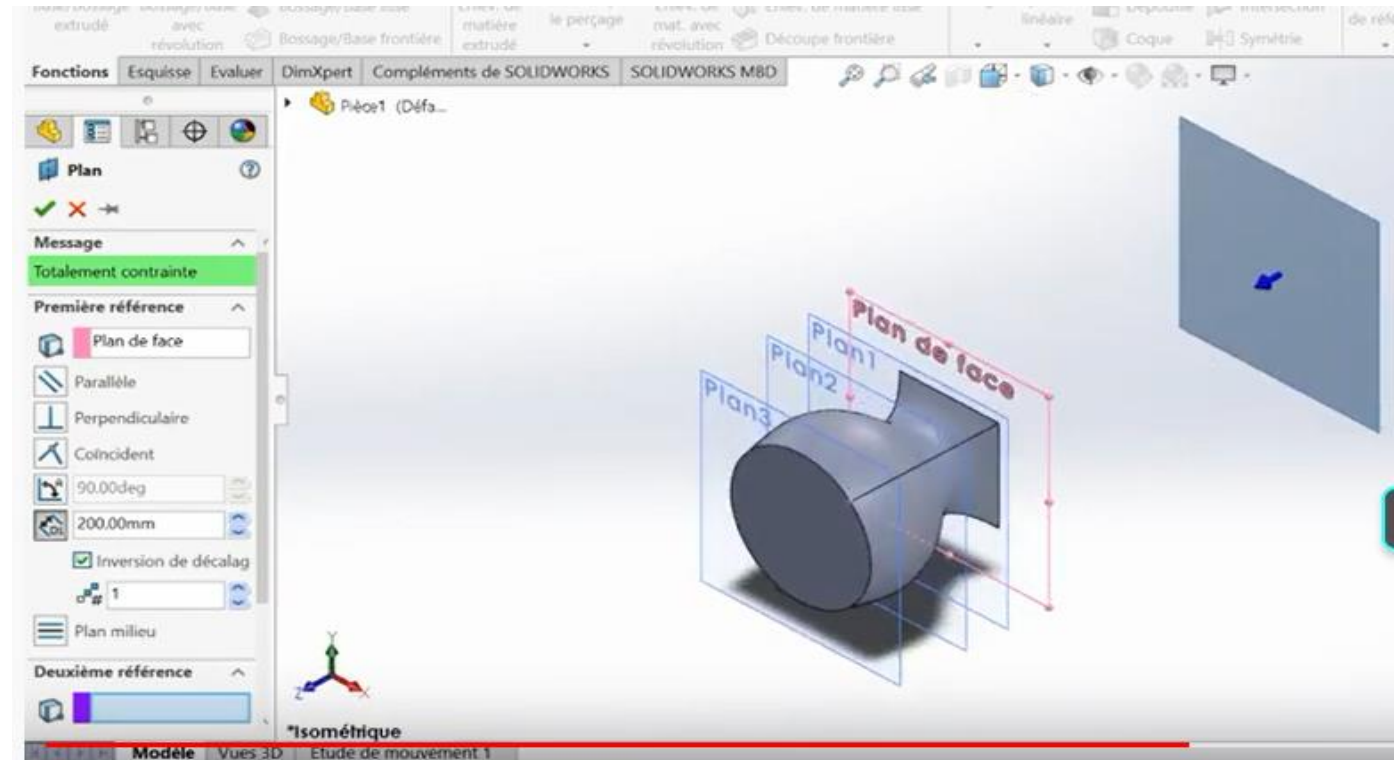
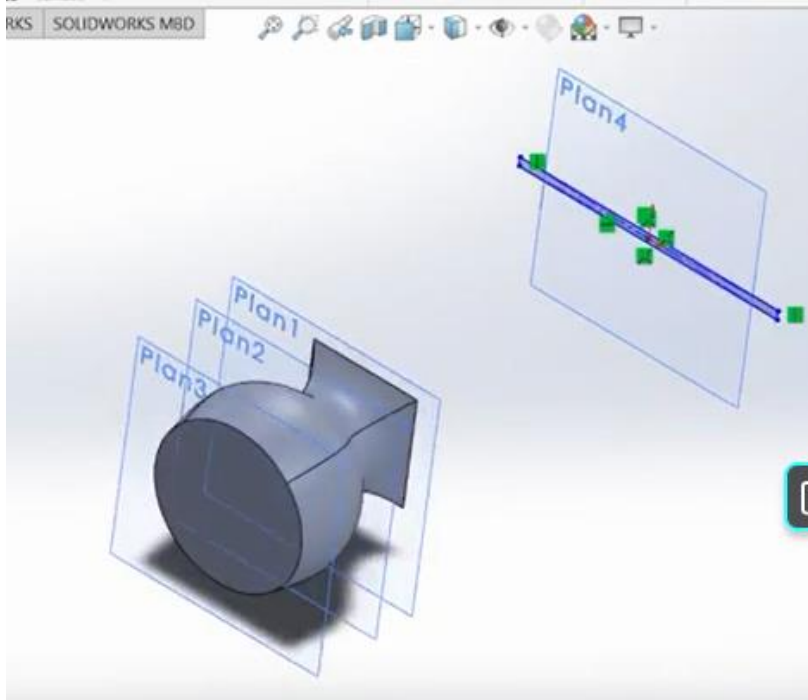
**A la fin de la sélection des esquisses
on voit la forme suivante apparait**



Et en validant, on obtient

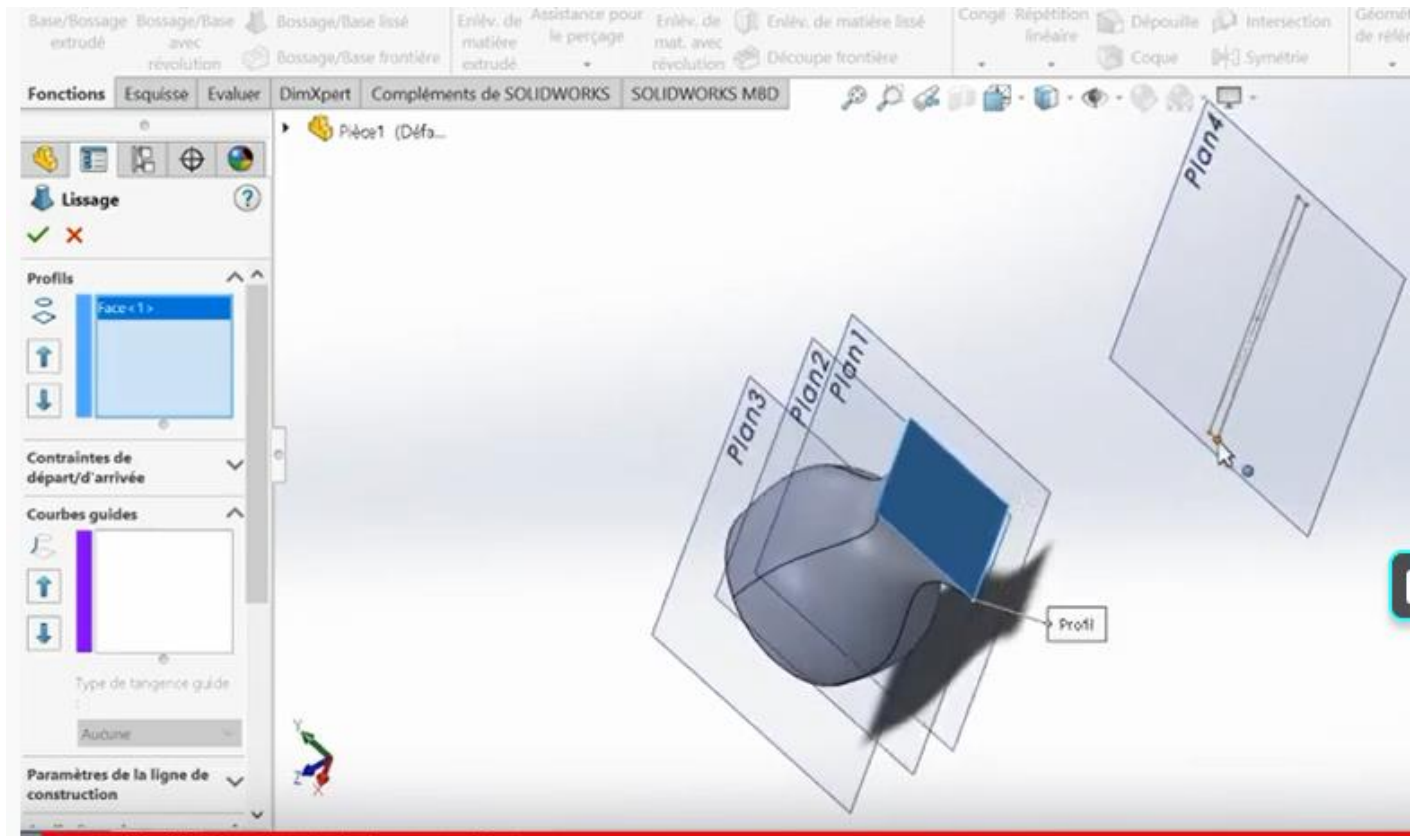


1- Avec la même méthode on continue la création de la pièce chisel
Créez le plan 4 avec un D1= 200
Mais cette fois ci en inversant le décalage

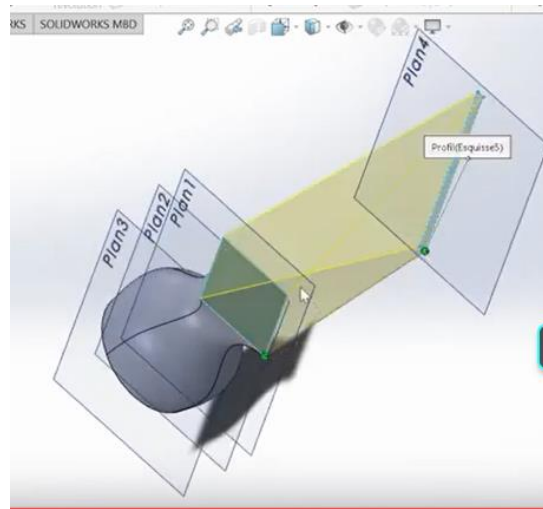


2- Esquissez le rectangle 150x5 sur le plan 4

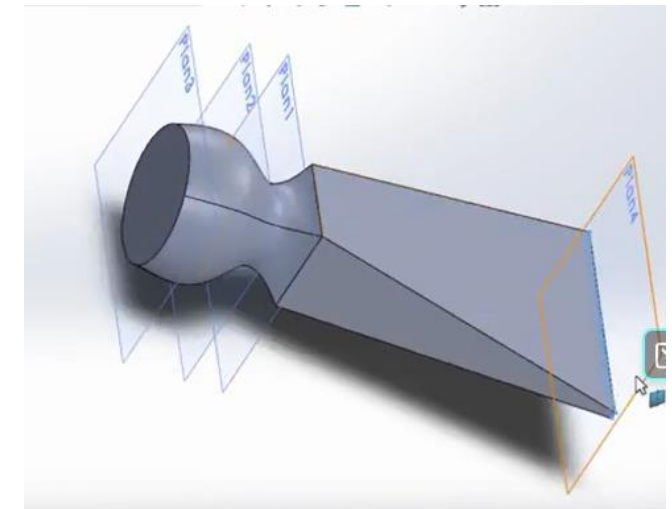
1- Appliquez la fonction **Bossage/Base lisse** en sélectionnant la face et le point montrés dans la figure



2- Le lissage apparaît

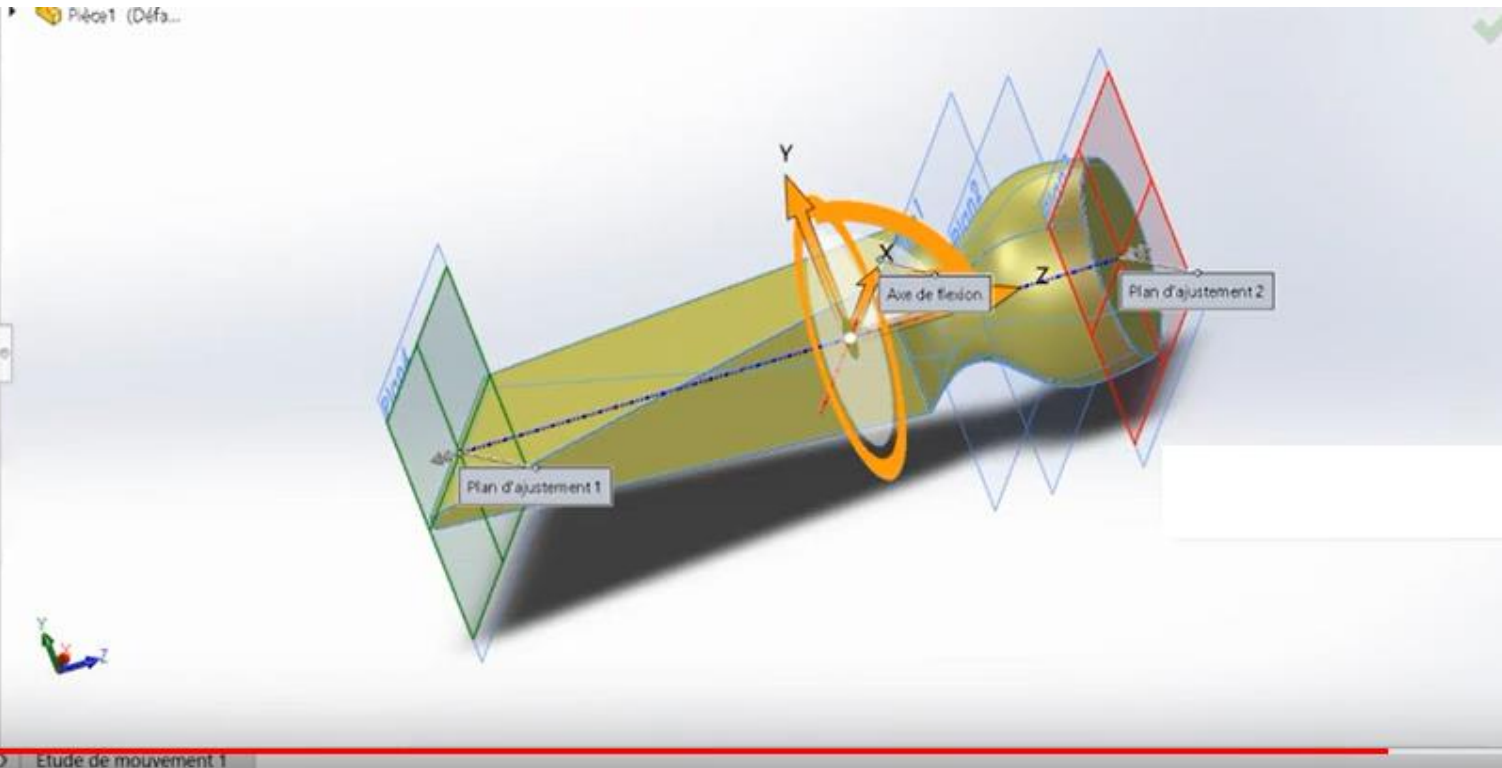


3- Après validation on obtient

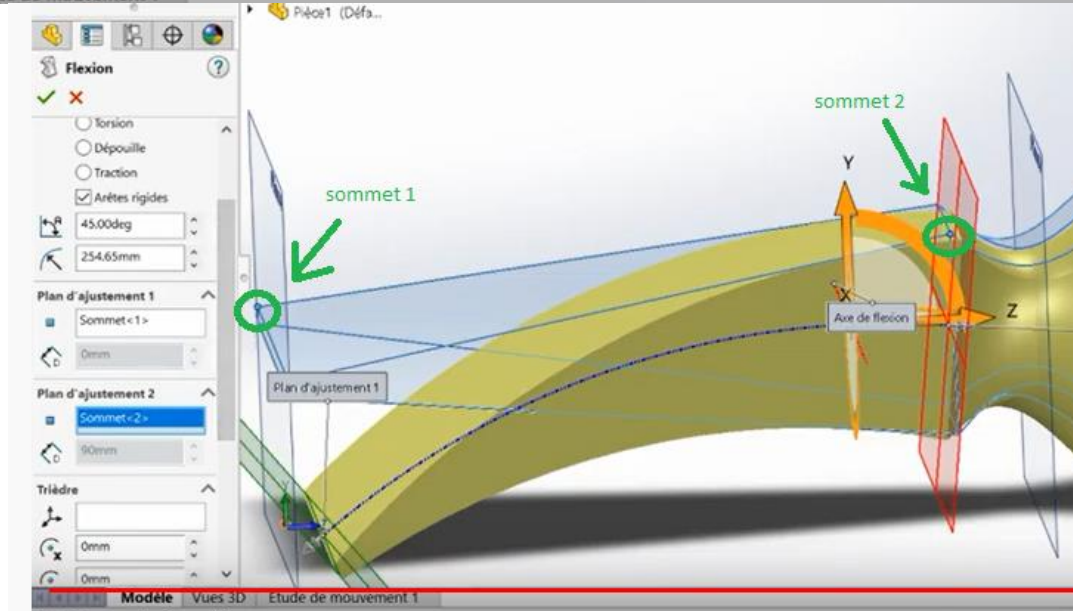


- Pour fléchir le model on suit les étapes suivantes

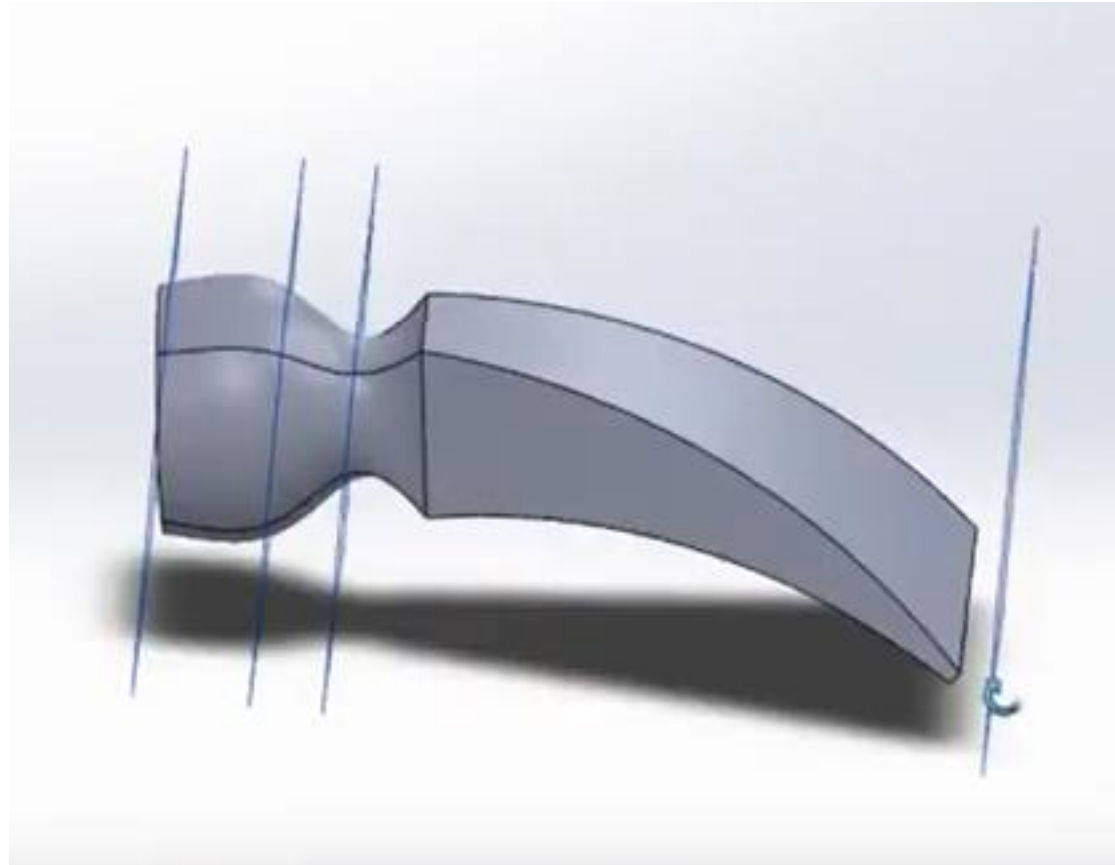
- 1- A partir de l'onglet **Insertion** sélectionnez **Fonction** puis **flexion**
- 2- Introduire l'angle de flexion 45°



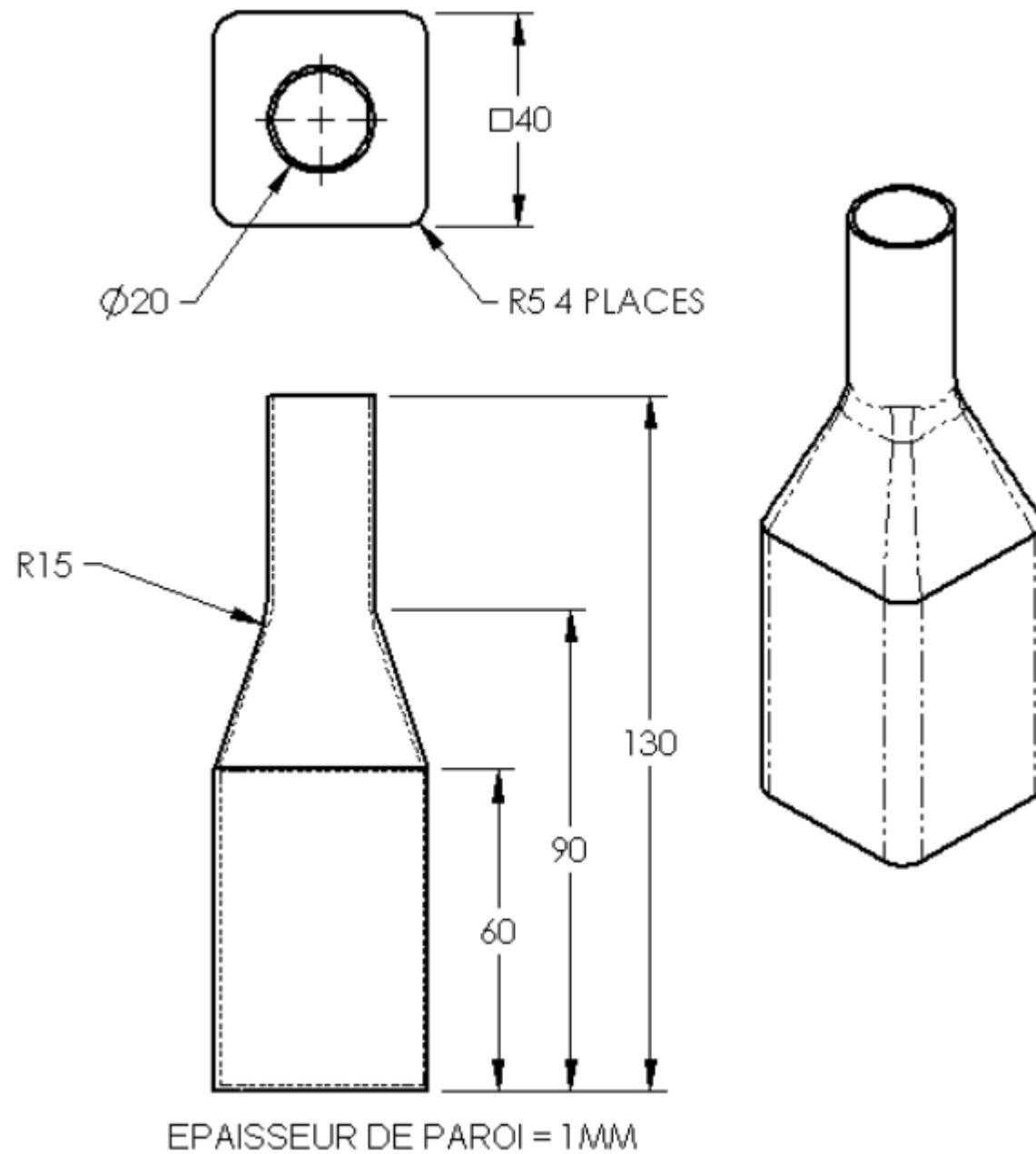
- 3- Sélectionnez les **plans d'ajustement**



Après validation, on obtient la pièce chisel fini.



- Application 1



République algérienne démocratique et populaire

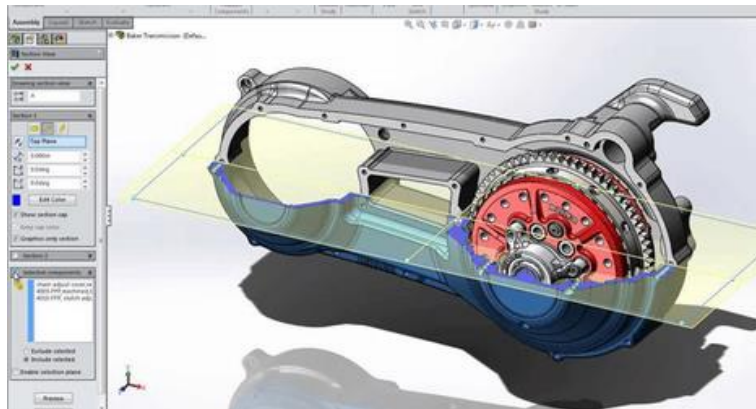
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)



Cours du module Conception Assistée par Ordinateur (CAO)

Classes de 1 ème année CPST



Vocabulaire technique



- Objectif :

Se familiariser avec le vocabulaire technique des principales formes d'usinage que l'on peut rencontrer dans le domaine industriel.

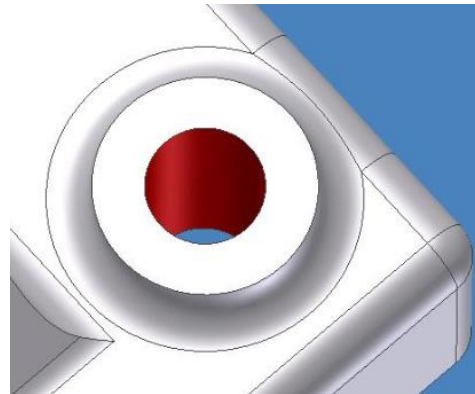
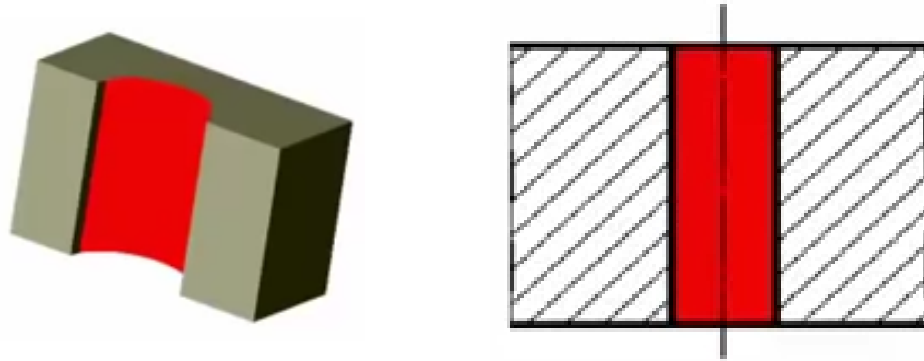
- Connaissances nouvelles :

Les formes géométriques obtenues sur les pièces mécaniques, à savoir:

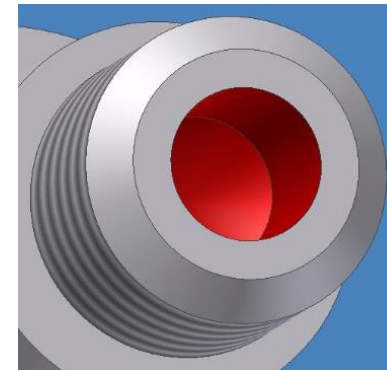
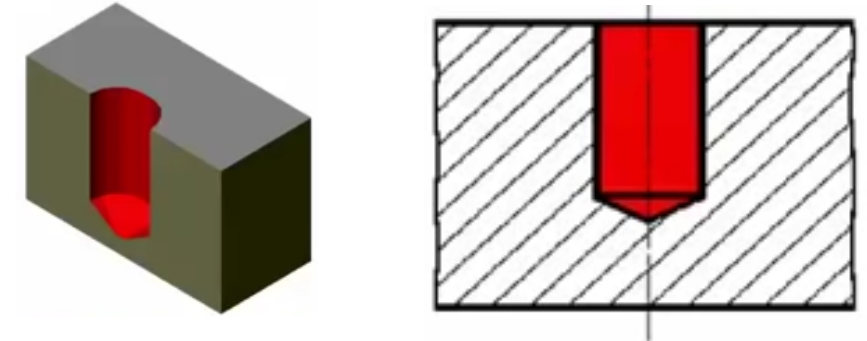
<u>Alésage</u>	<u>Collet</u>	<u>Filetage</u>	<u>Perçage</u>
<u>Arbre</u>	<u>Congé</u>	<u>Fraisure</u>	<u>Perçage borgne</u>
<u>Arrondi</u>	<u>Dégagement</u>	<u>Gorge</u>	<u>Rainure</u>
<u>Bossage</u>	<u>Embase</u>	<u>Lamage</u>	<u>Taraudage</u>
<u>Chambrage</u>	<u>Epaulement</u>	<u>Méplat</u>	<u>Trou oblong</u>
<u>Chanfrein</u>	<u>Evidement</u>	<u>Nervure</u>	

1- Un perçage

C'est un trou, débouchant ou non, généralement réalisé avec un foret à extrémité pointue.



Perçage débouchant
(Traverse complètement la pièce)



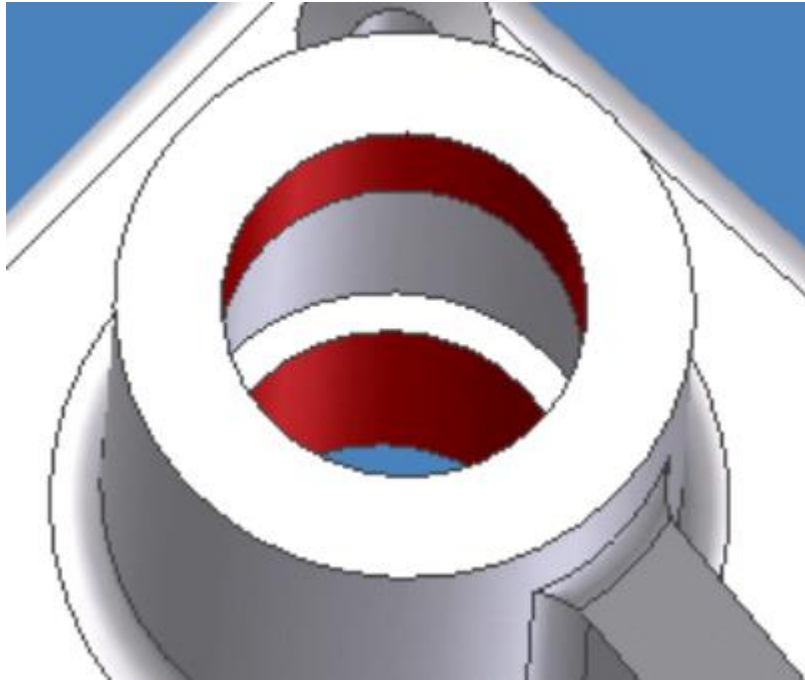
Perçage borgne
(Ne traverse pas complètement la pièce)



Un foret

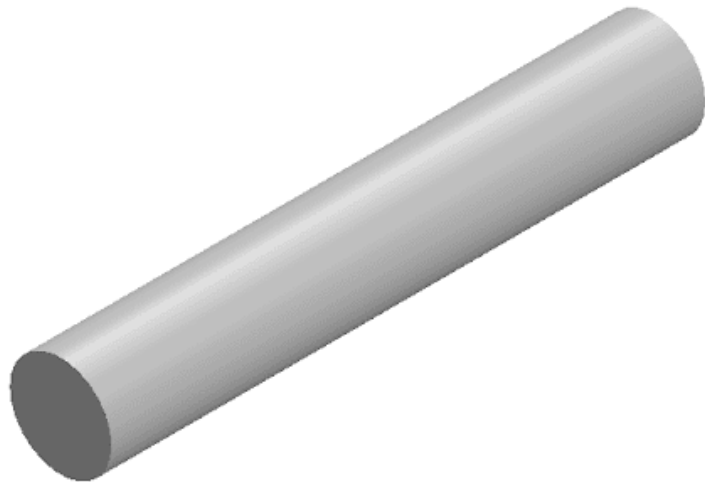
2- Un alésage

Désigne généralement une forme creuse précise (un trou) destinée à recevoir un arbre. C'est le contenant d'un assemblage.



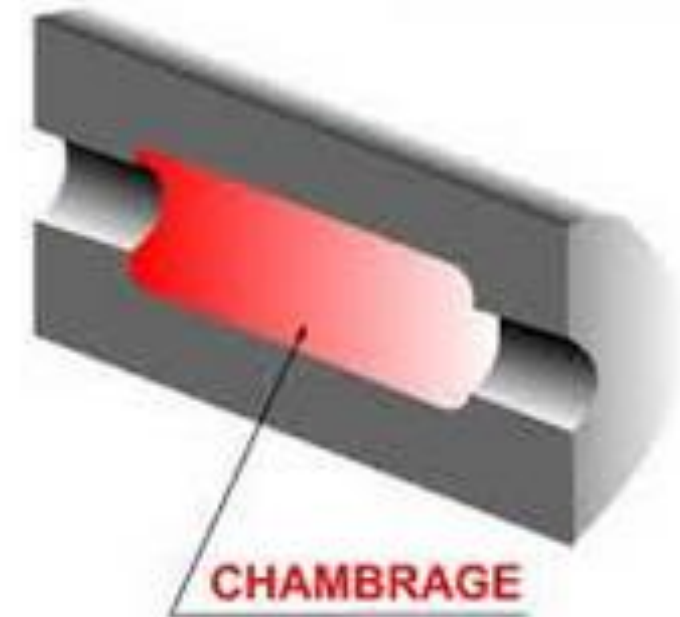
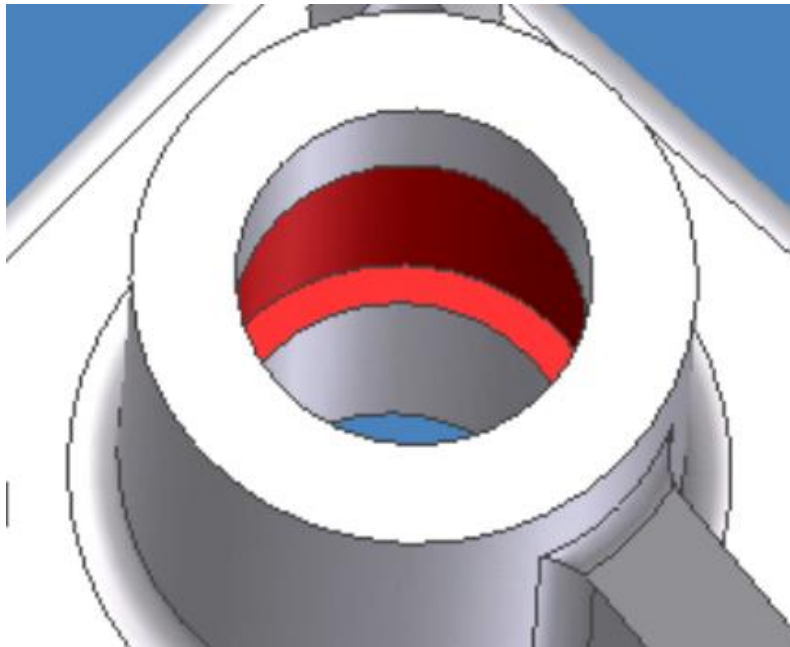
3- Un arbre

Désigne généralement une pièce cylindrique précise. C'est le contenu dans un assemblage avec un alésage.



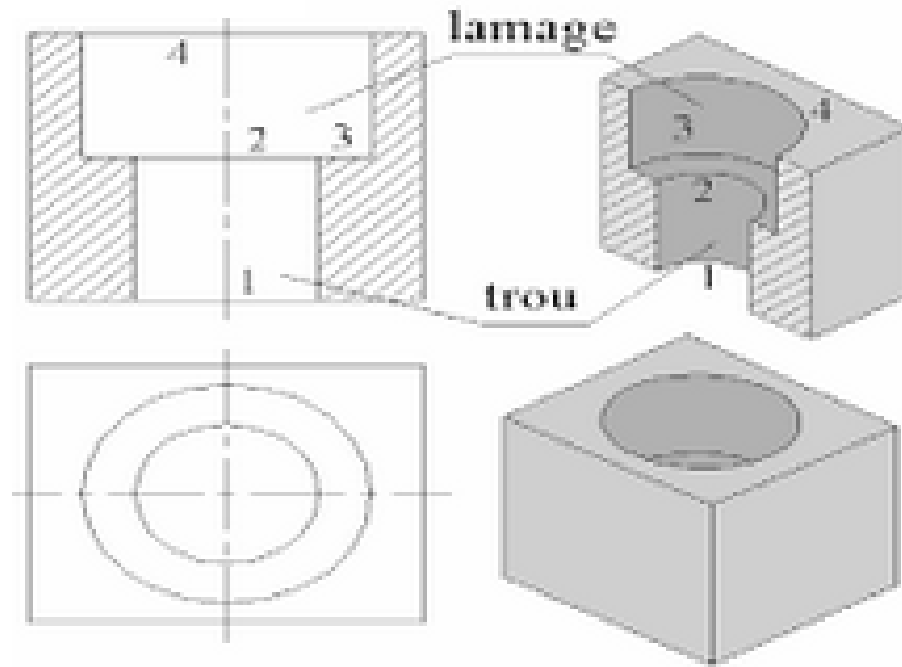
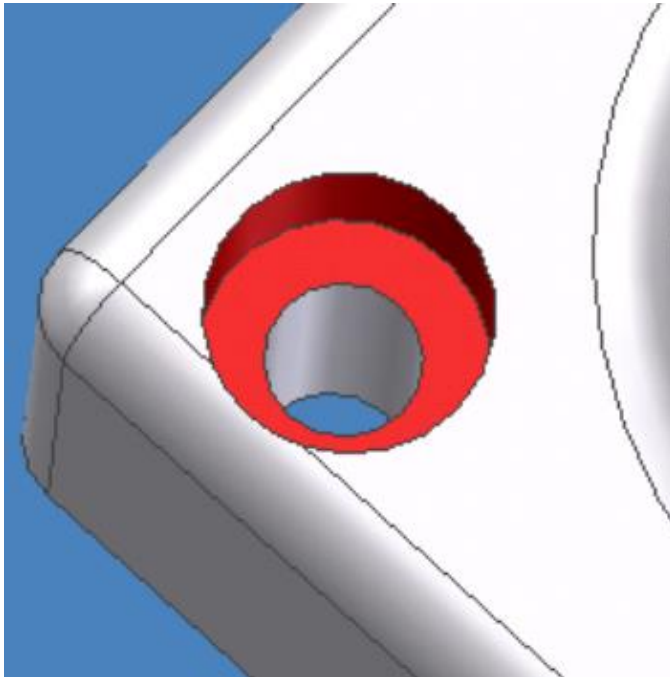
4- Un chambrage

C'est un évidement réalisé à l'intérieur d'un alésage destiné à limiter la portée (surface en contact) de l'arbre contenu dans l'alésage.



5- Un lamage

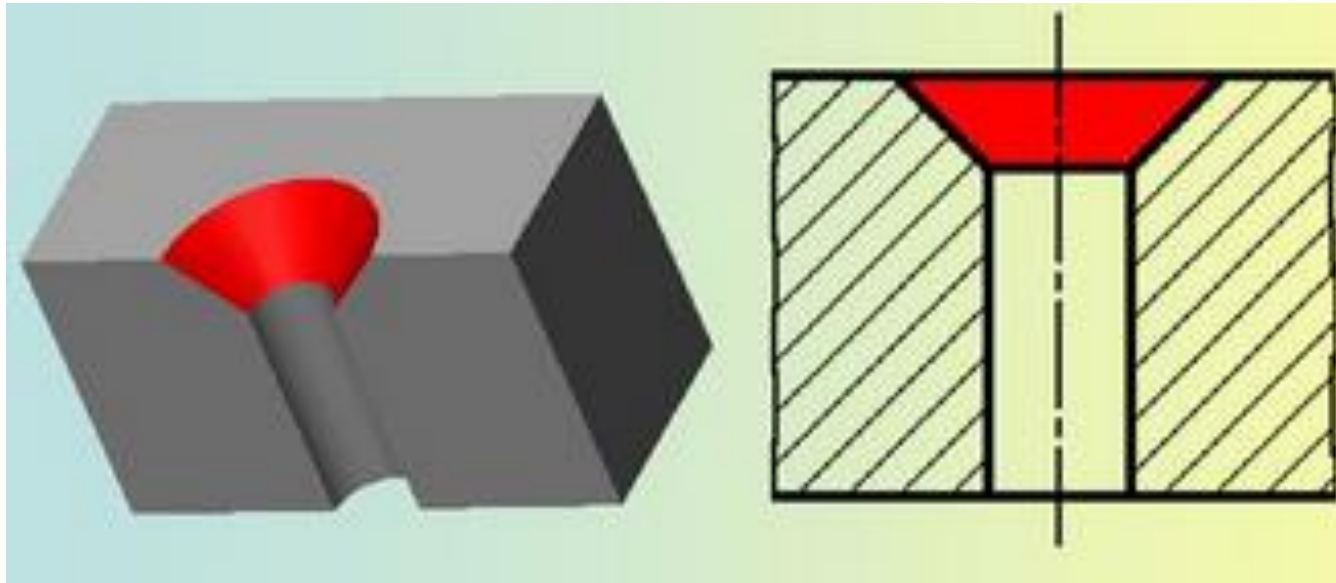
Usinage cylindrique réalisé à l'entrée d'un perçage destiné à noyer (cacher) la tête d'une vis cylindrique.



Vis à tête
cylindrique

6- Une fraisure

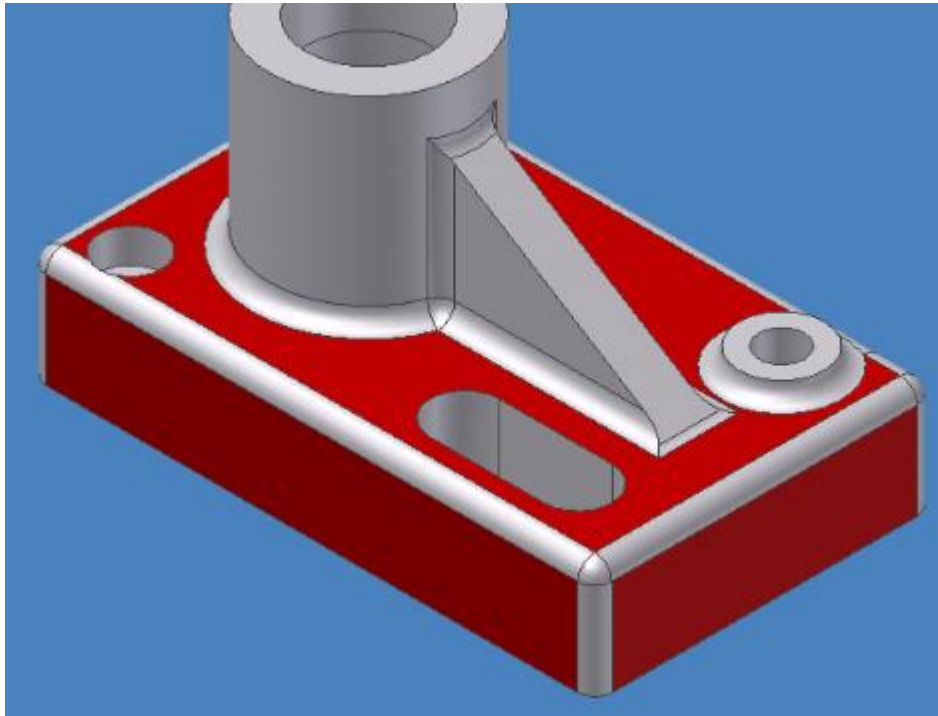
Usinage conique réalisé à l'entrée d'un perçage destiné à recevoir la tête d'une vis fraisée.



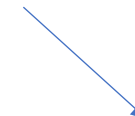
Vis à tête fraisée

7- Une embase ou une semelle

Partie d'une pièce servant de base ou de support d'appui, on dit aussi «semelle».



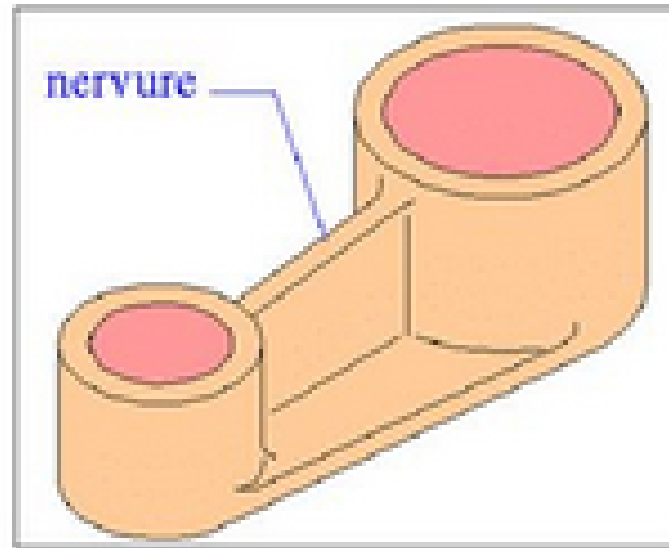
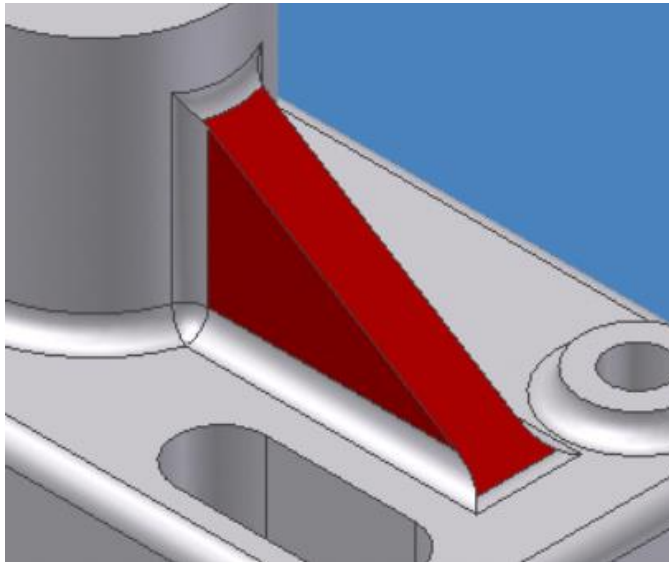
Semelle



Palier à semelle

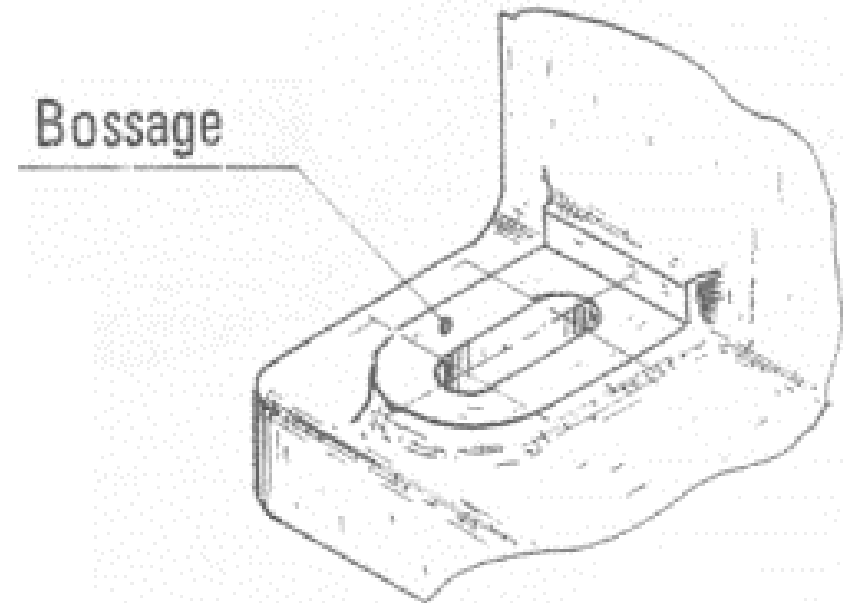
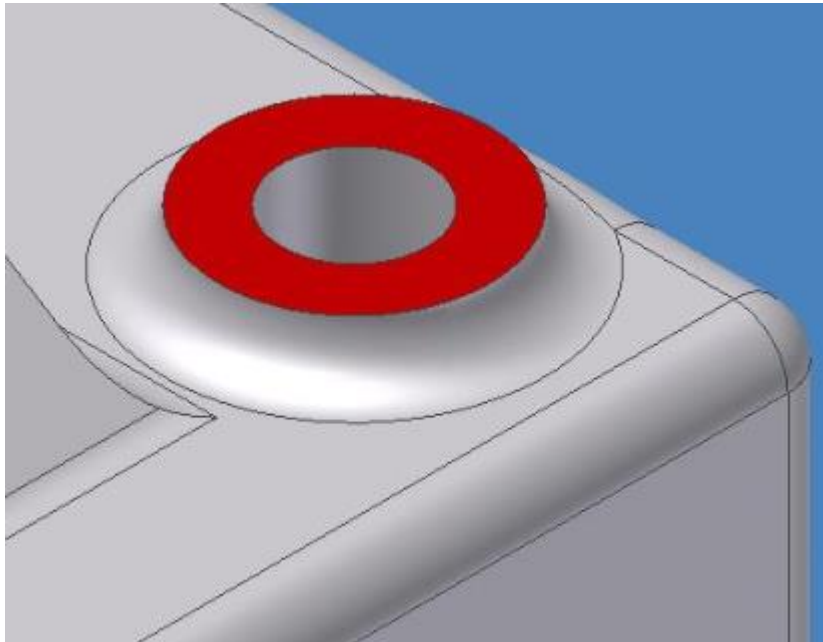
8- Une nervure

Partie de faible épaisseur destinée à augmenter la rigidité d'une pièce.



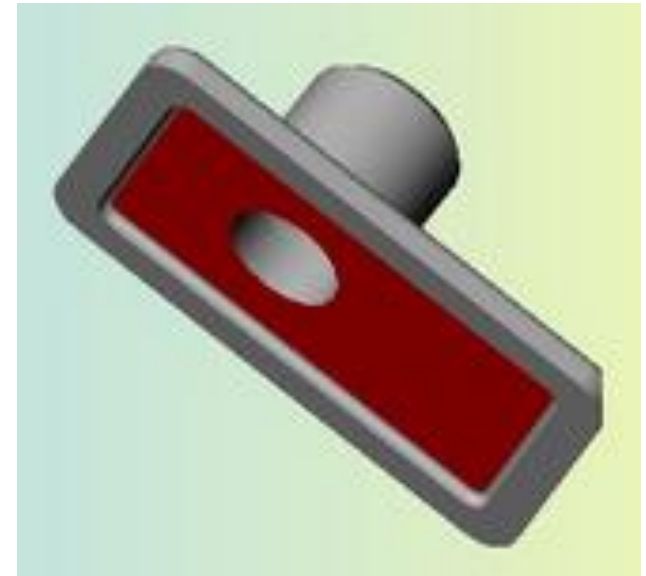
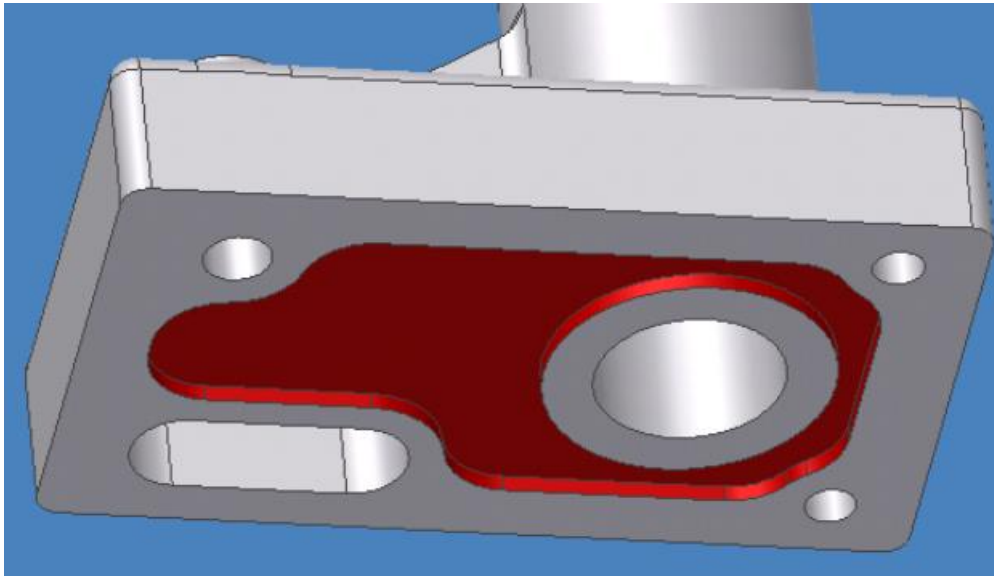
9- Un bossage

Surépaisseur de matière, généralement située à l'entrée d'un perçage, destinée à limiter les surfaces à usiner.



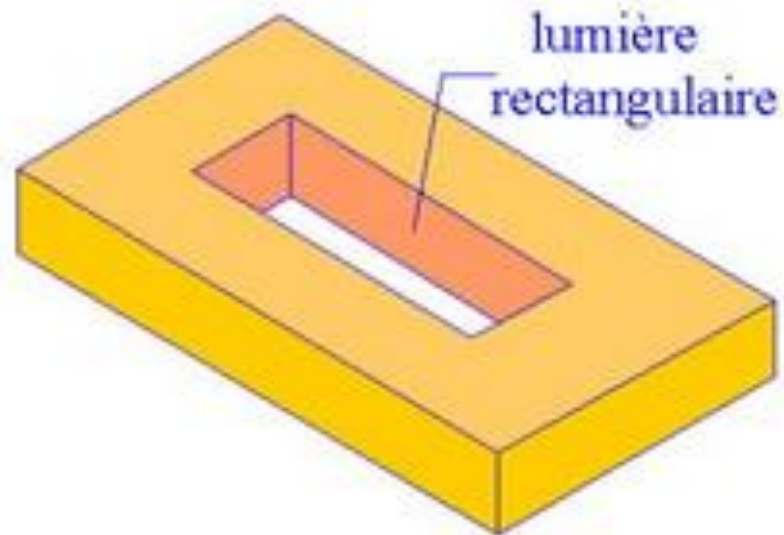
10- Un évidement

Vide prévu dans une pièce pour en diminuer le poids ou réduire une surface d'appui.



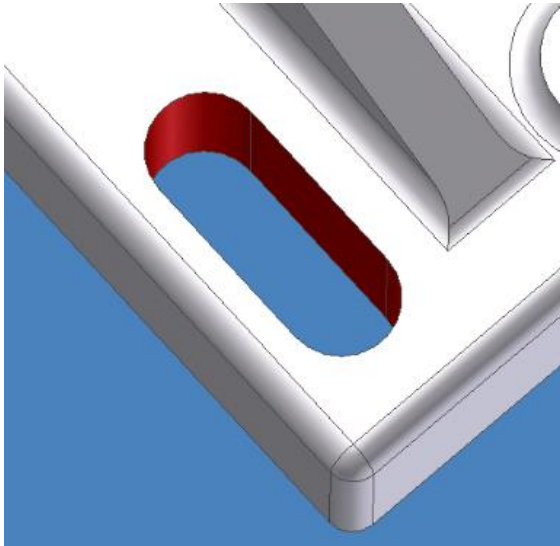
11- Une lumière

Un trou ou un orifice débouchant pouvant avoir des formes diverses.



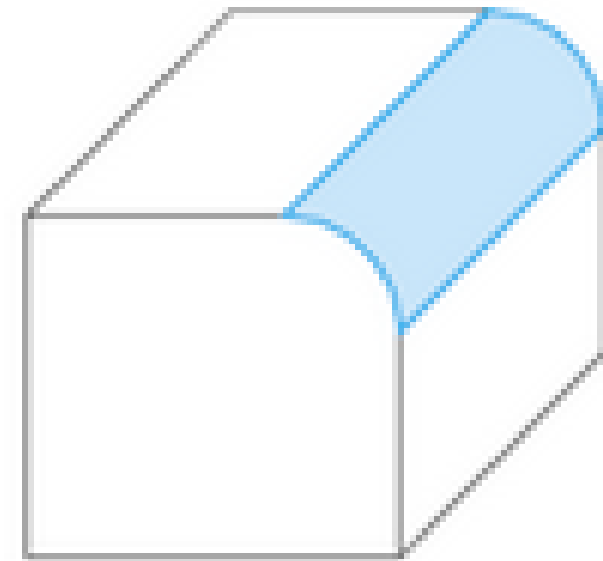
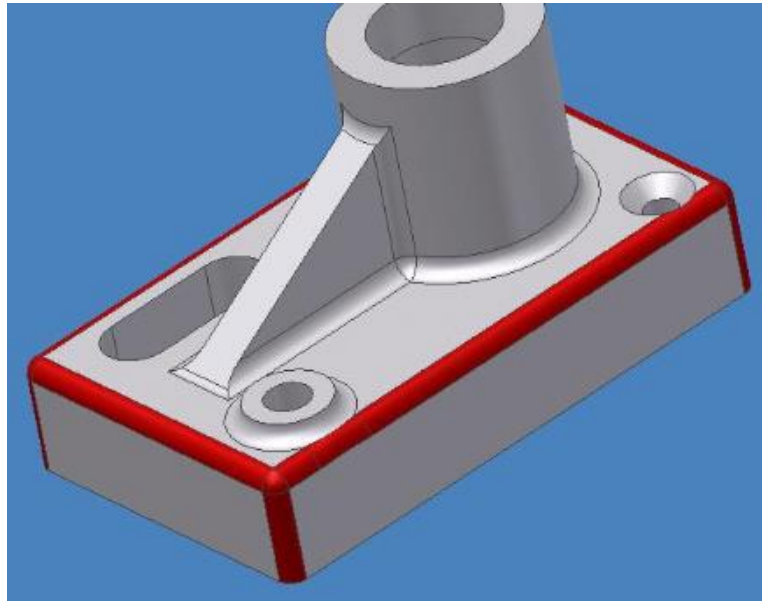
12- Un trou oblong ou une boutonnière

Trou de forme allongée, terminé par deux demi-cylindres. Ce type de forme est souvent utilisé dans les mécanismes pour permettre des réglages en position de deux pièces l'une par rapport à l'autre, ou pour assurer le guidage lors d'un mouvement relatif entre deux pièces.



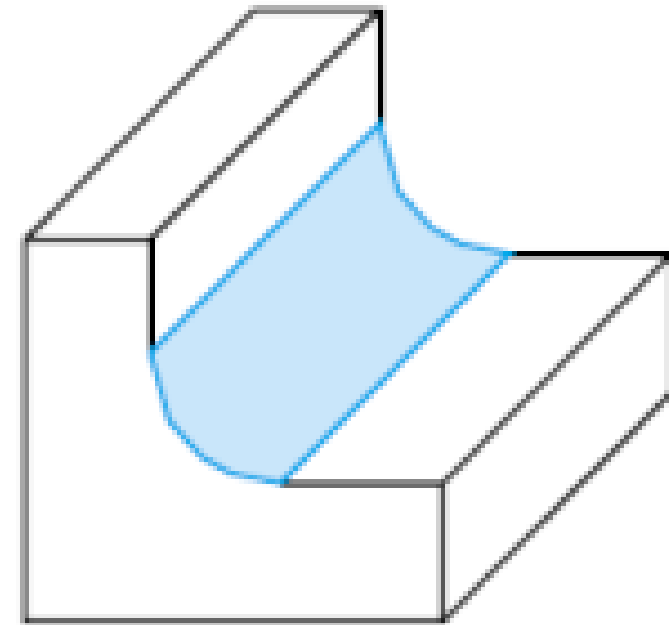
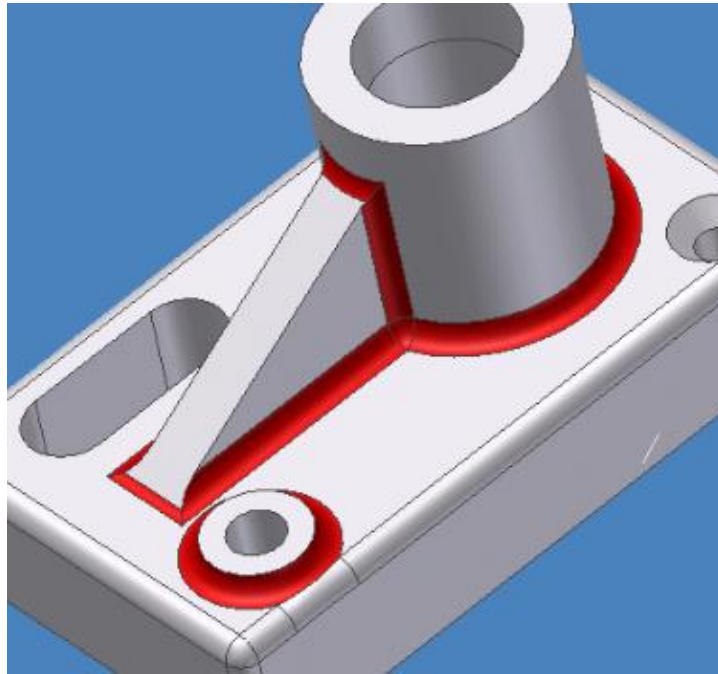
13- Un arrondi

Surface arrondie destinée à supprimer l'arrête vive d'un angle saillant (entre 0° et 180°).



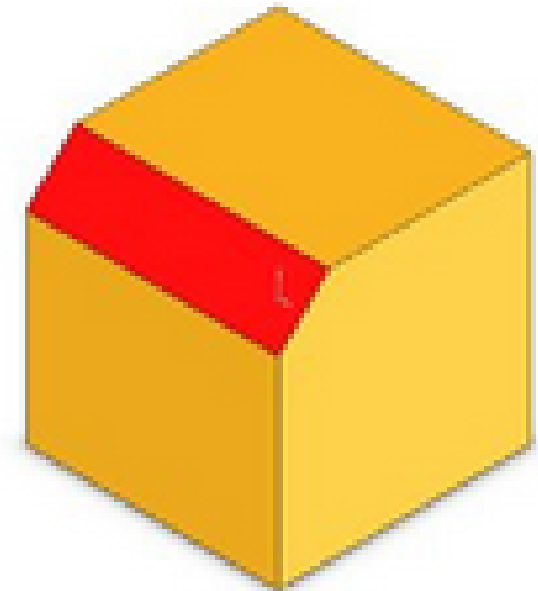
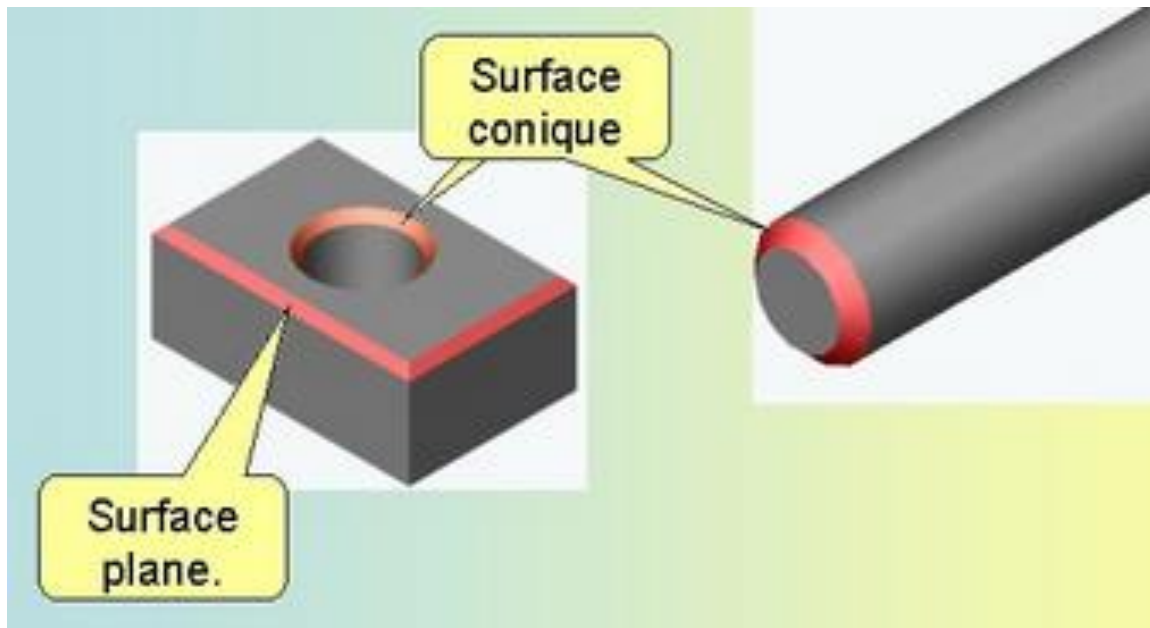
14- Un congé

Surface arrondie qui raccorde deux surfaces formant un angle rentrant (entre 180° et 360°).



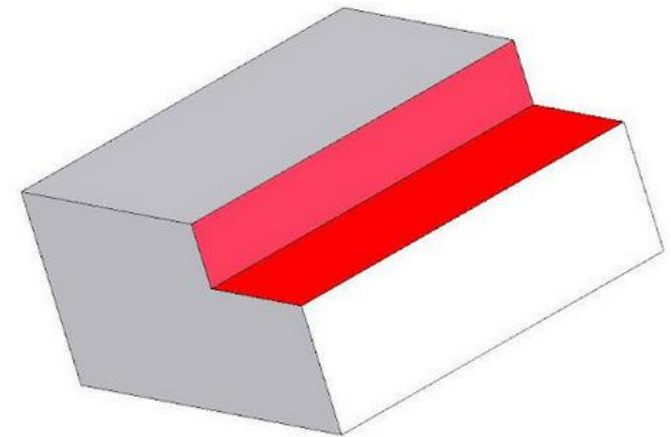
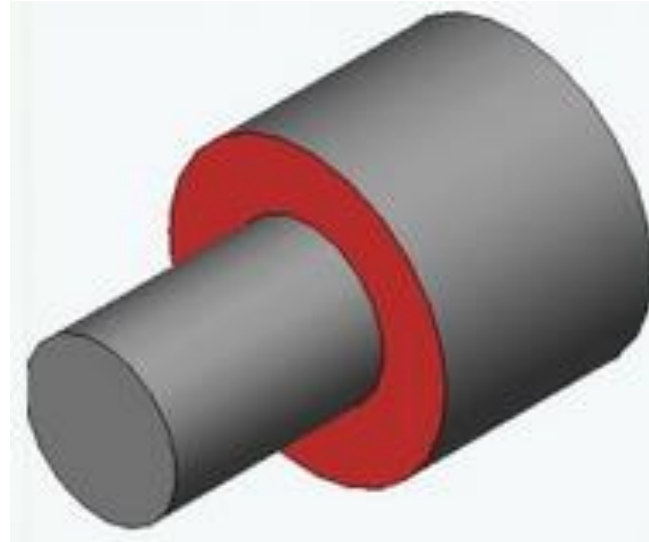
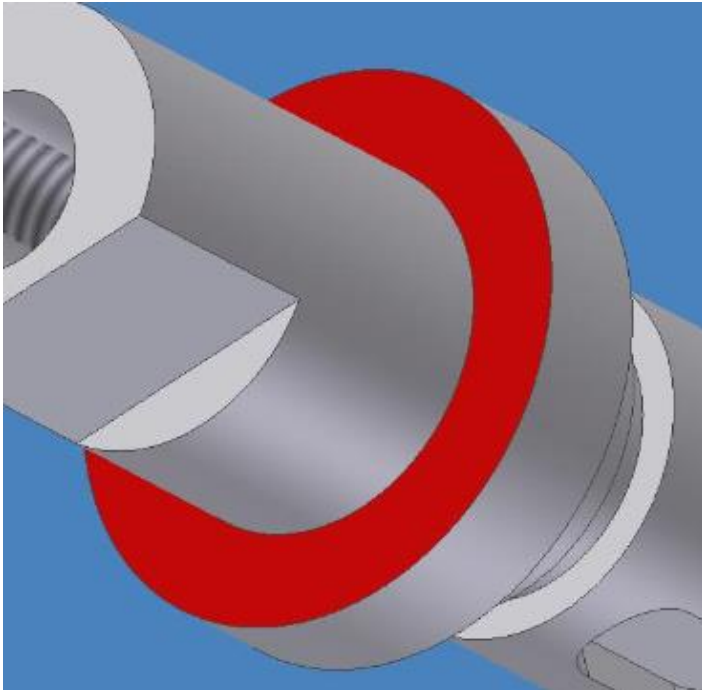
15- Un chanfrein

Surface conique ou plane obtenue par suppression d'une arête vive sur un cylindre ou sur un prisme. Le chanfrein peut être extérieur ou intérieur.



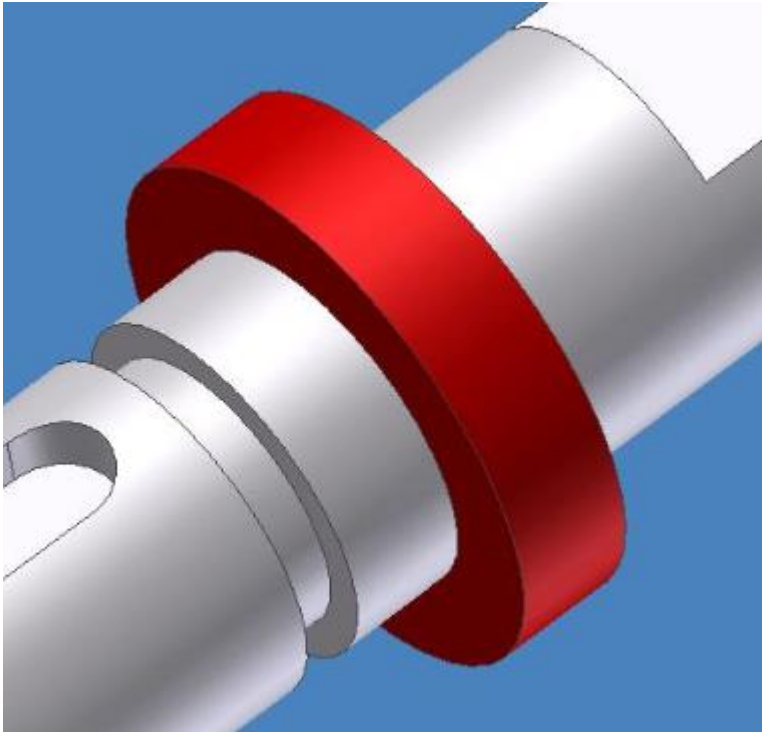
16- Un épaulement

Changement de la section d'une pièce pour obtenir une surface d'appui.



17- Un collet

Couronne sur une pièce cylindrique qui peut servir de butée.



18- Un filetage

Rainure hélicoïdale exécutée sur un cylindre. C'est la forme qui a été réalisée sur une vis.



19- Un taraudage

Rainure hélicoïdale exécutée dans un perçage. C'est la forme qui reçoit un filetage.



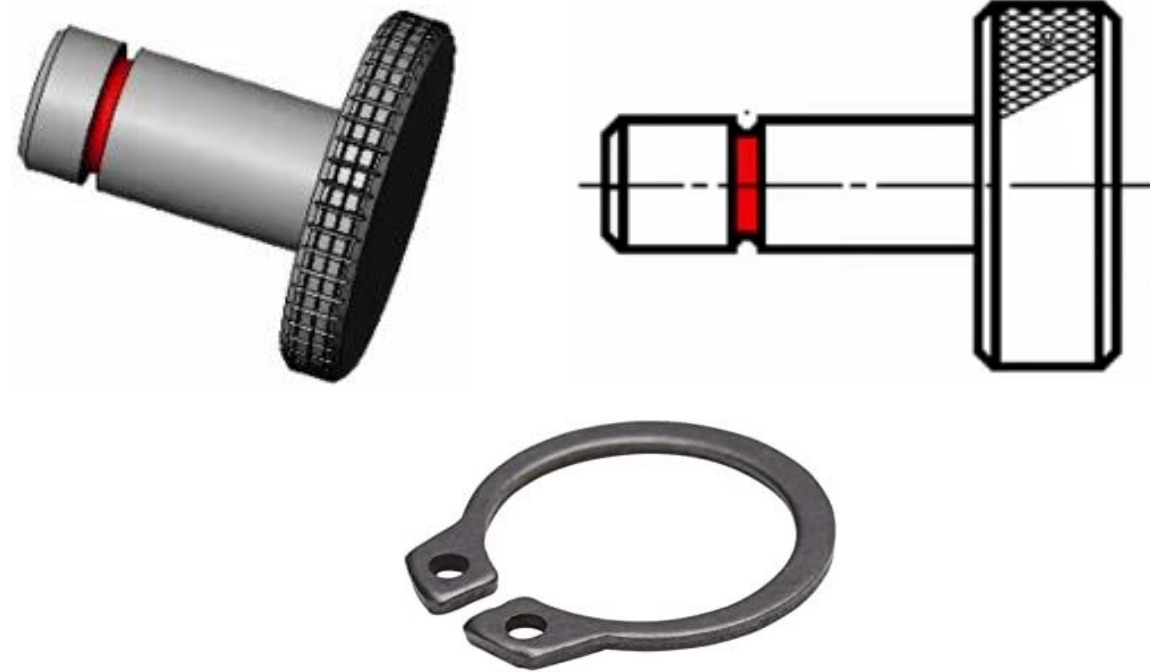
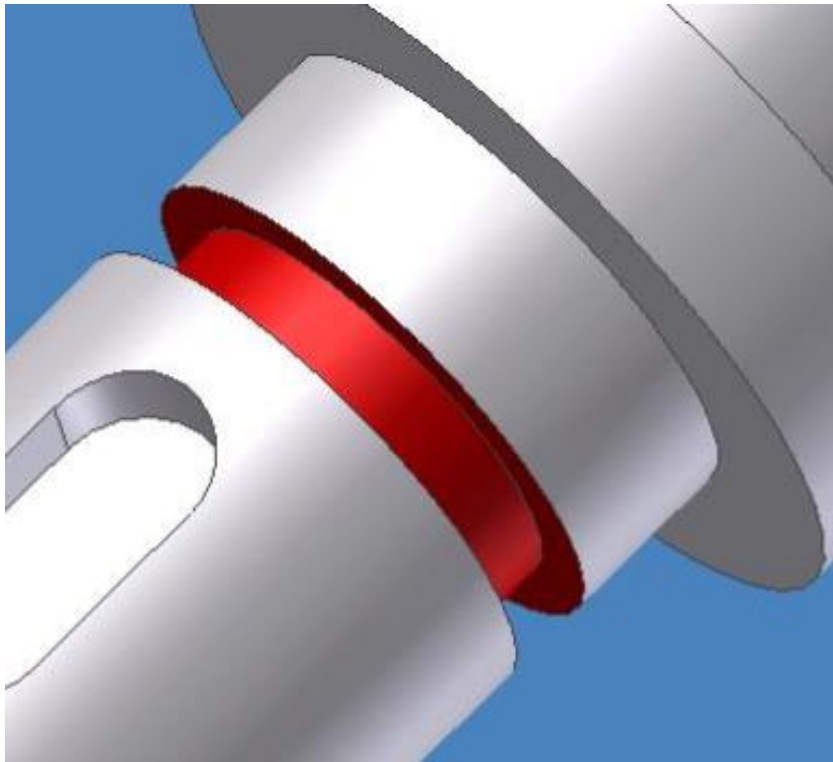
Taraudage borgne



Taraudage débouchant

20- Une gorge

Usinage dans une pièce cylindrique souvent destiné à recevoir un anneau élastique ou un joint d'étanchéité.

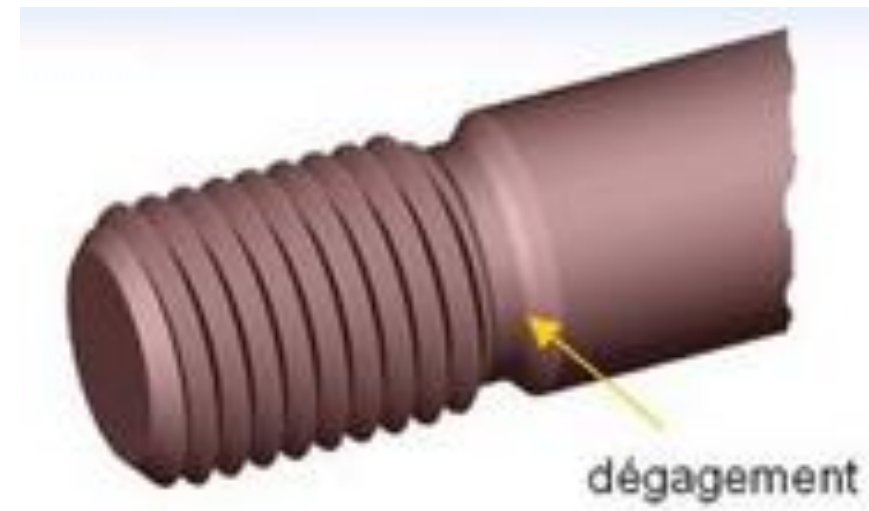
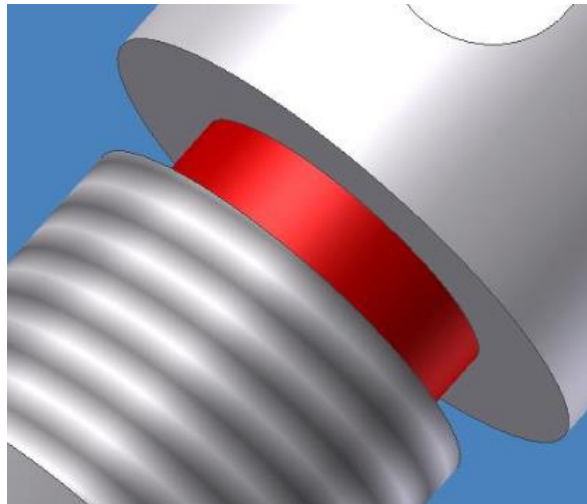


Un anneau élastique

21- Un dégagement

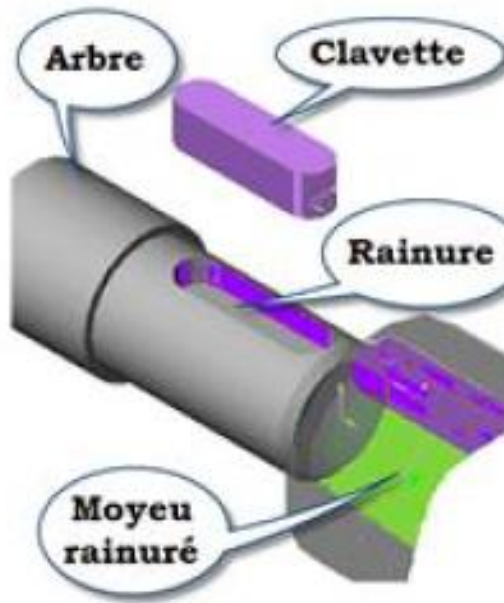
Un évidement qui peut avoir pour but de :

- Eviter le contact entre deux pièces à un endroit précis.
- Séparer deux parties d'une même pièce.
- Laisser le passage d'une pièce.
- Faciliter un usinage (permettre le dégagement de l'outil).

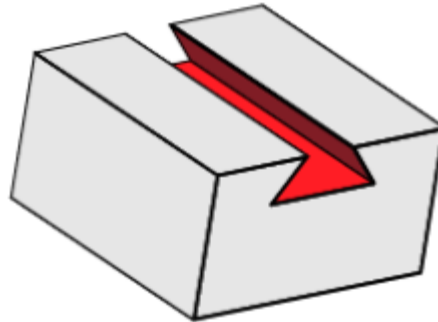


22- Une Rainure

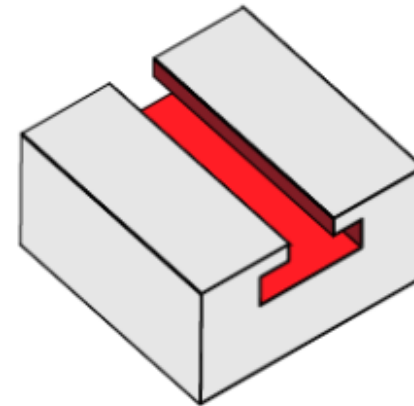
Entaille de différentes formes et de différentes dimensions servant soit à mettre en position un élément, soit de surfaces de guidage.



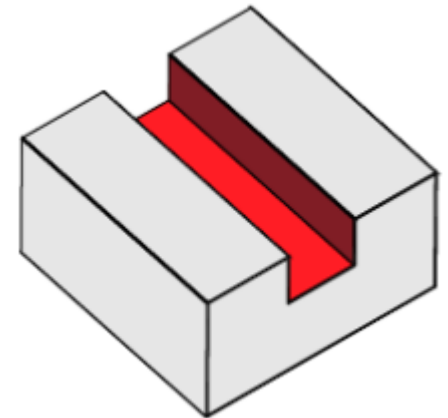
Rainure pour clavette



Rainure en
queue d'aronde



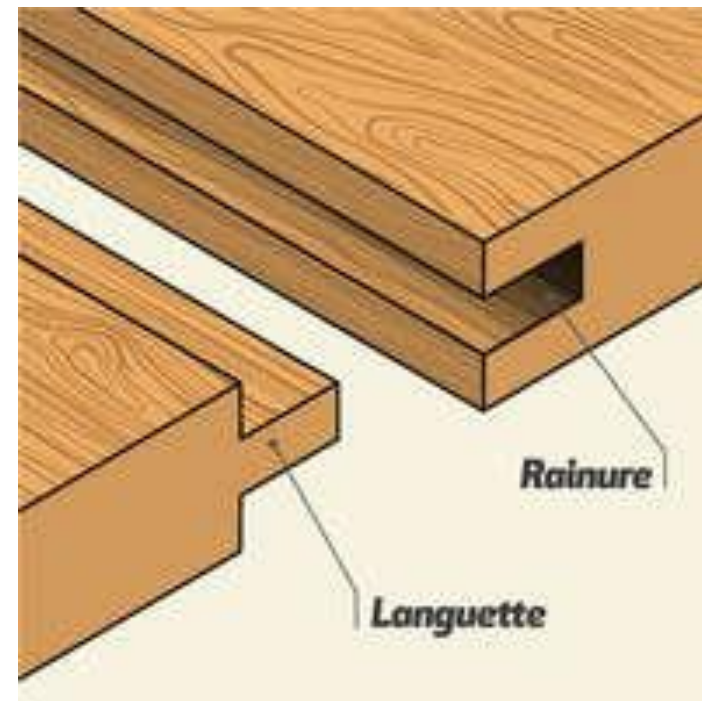
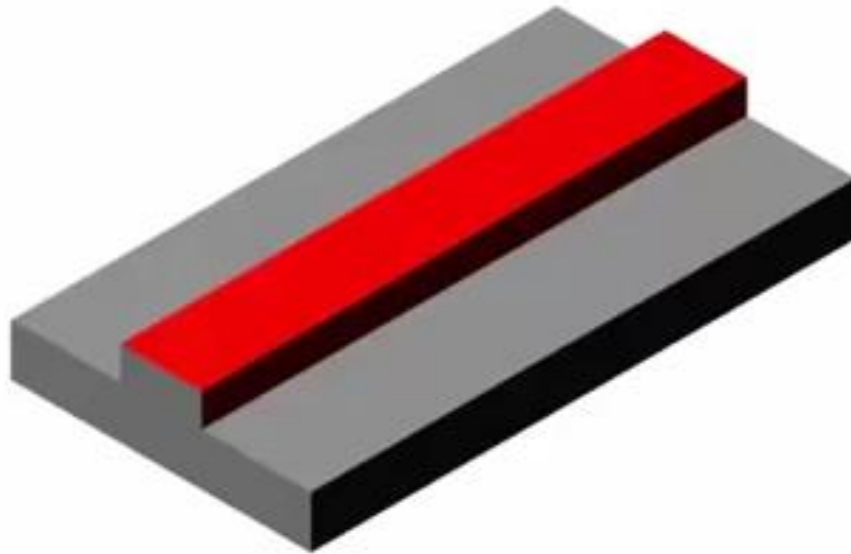
Rainure en T



Rainure en U

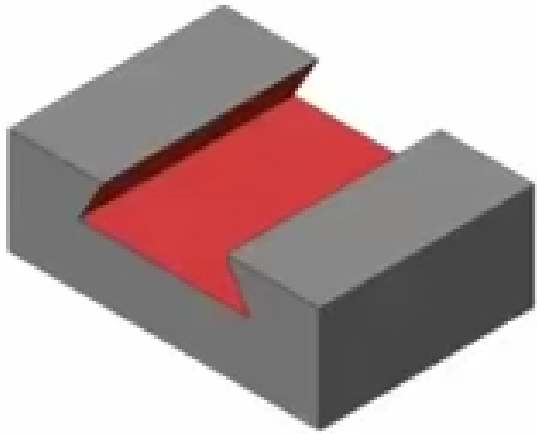
23- Une languette

Forme prismatique destinée à rentrer dans une rainure. Elle permet la mise en position ou le guidage d'une pièce.

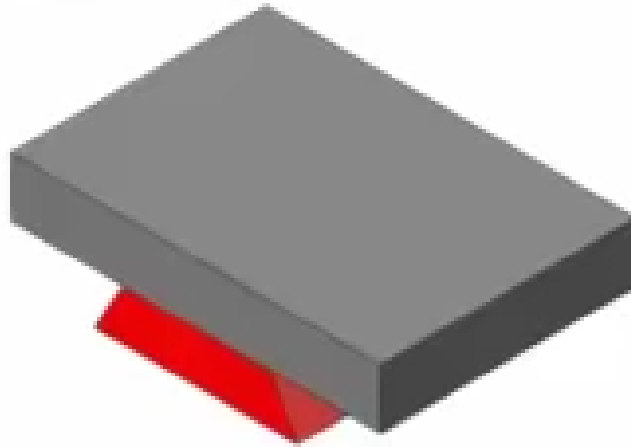


24- Queue d'aronde

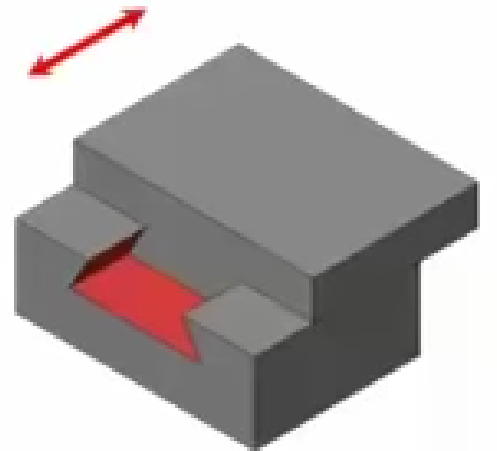
Languette en forme de trapèze pénétrant dans une rainure de même forme et assurant une liaison glissière.



Queue d'aronde femelle

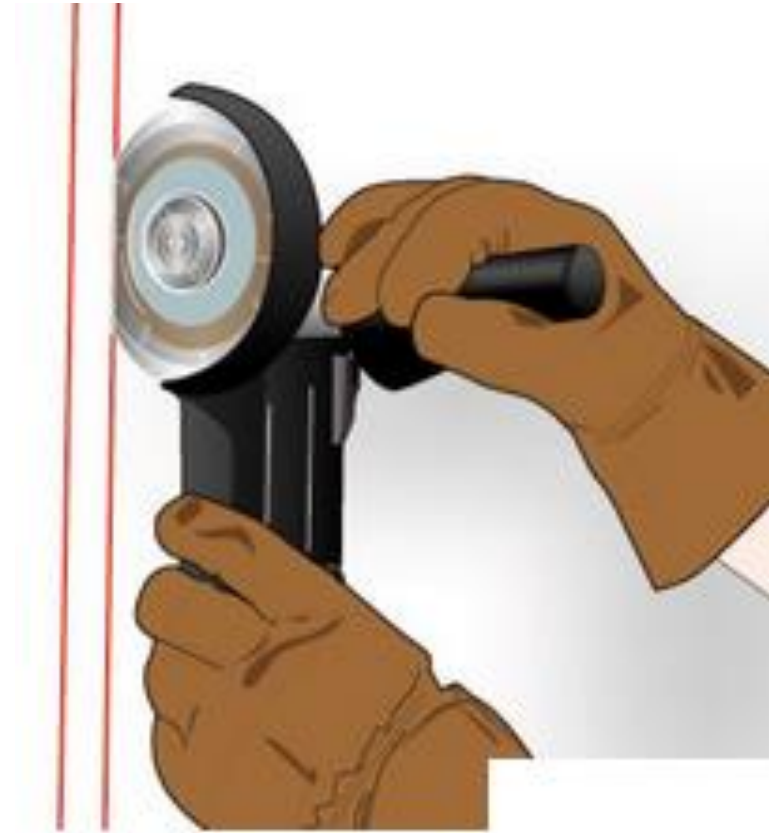
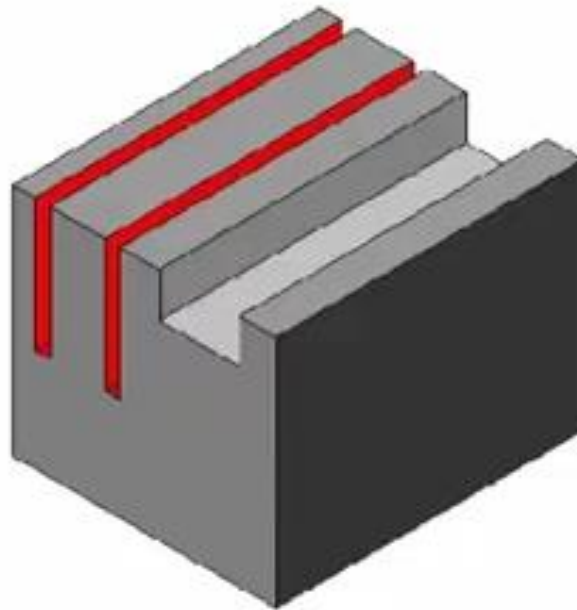


Queue d'aronde male



25- Une saignée

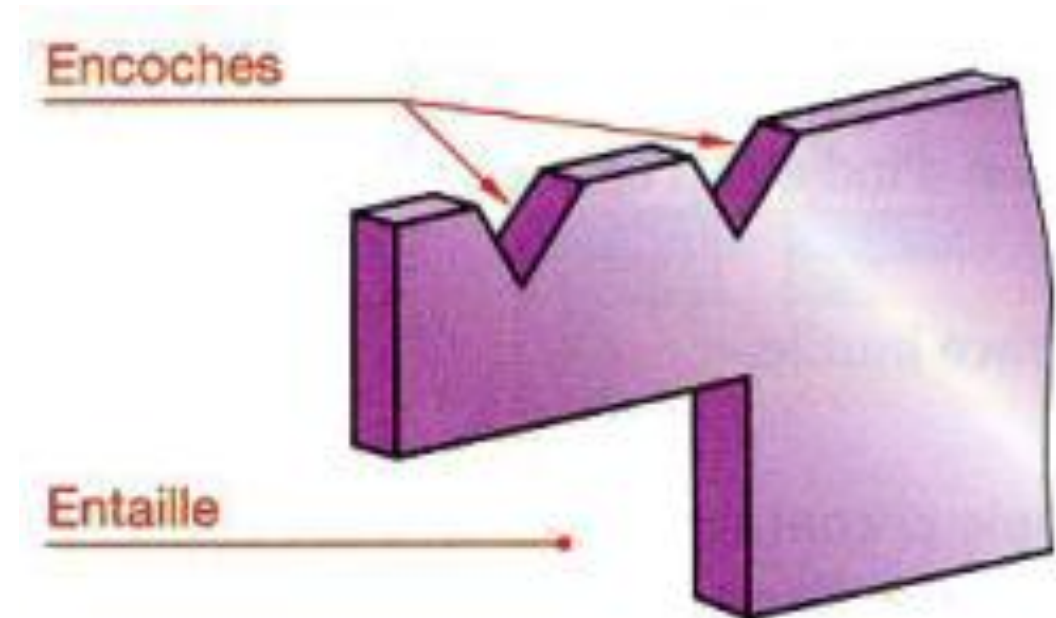
Rainure de faible épaisseur et de profondeur importante qui sert d'évacuation ou à refroidir une pièce.



Creuser des saignées pour encastrent des fils électriques.

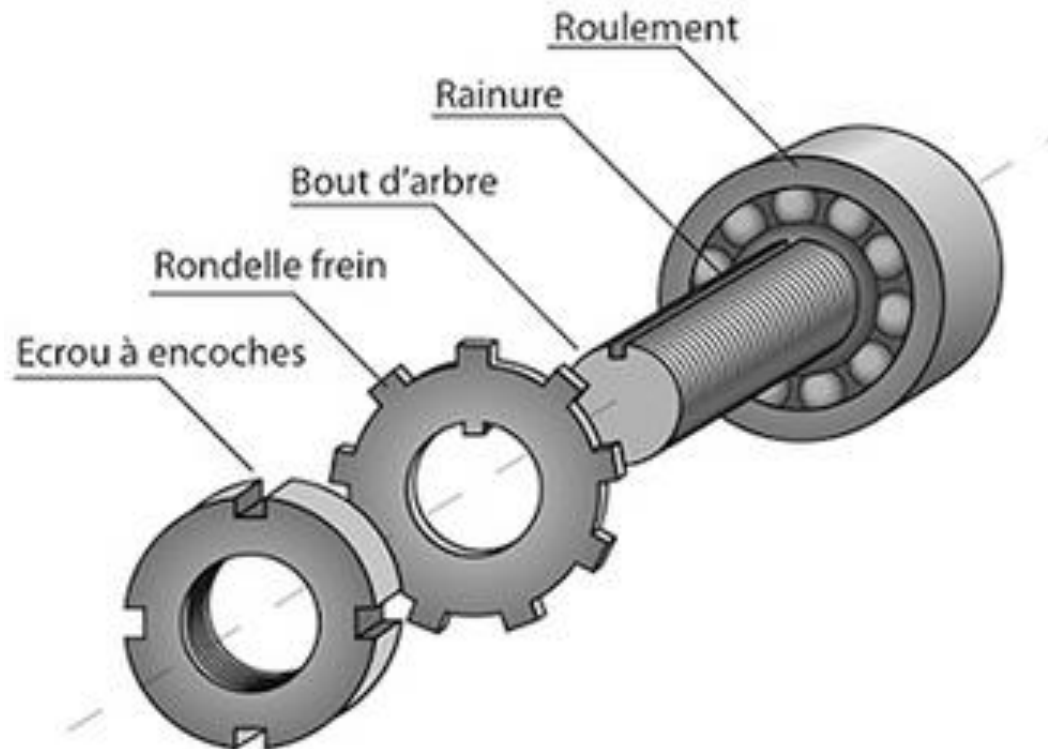
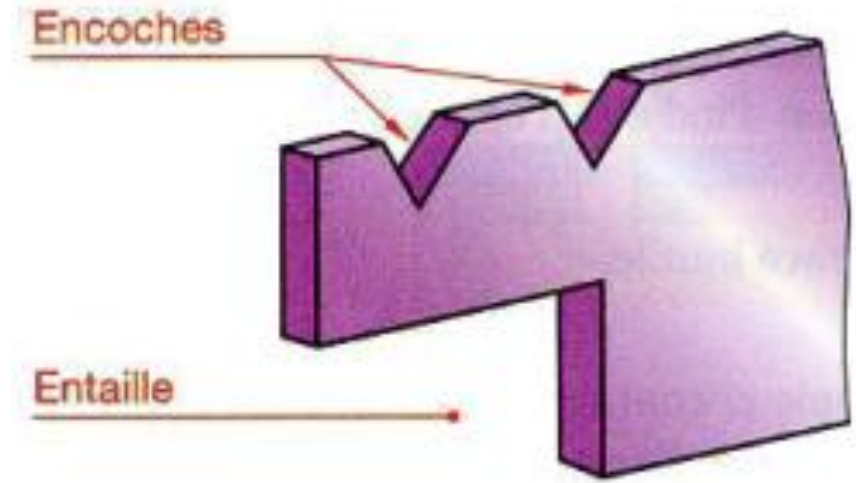
26- Une entaille

Un enlèvement d'une partie d'une pièce. Une petite entaille s'appelle une encoche



27- Une encoche

Une petite entaille faite dans une pièce (en bois, métal, pierre...) pouvant servir de repère ou à accrocher et éviter le glissement d'une autre pièce.

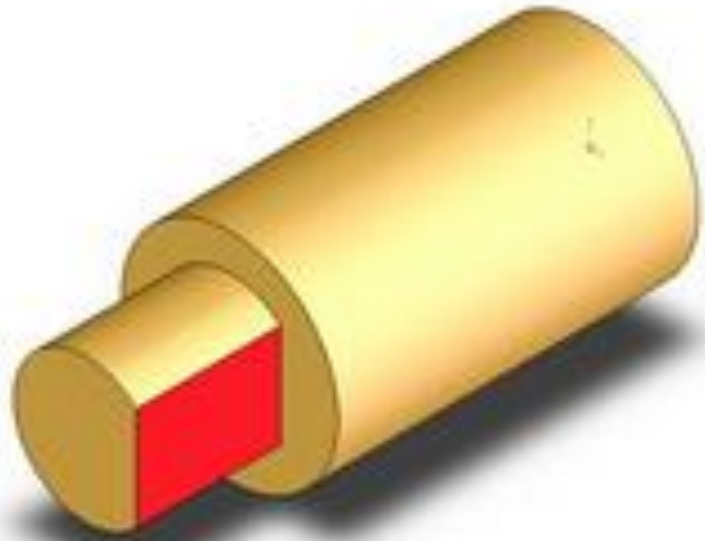


Languette externe de la rondelle repliée dans une encoche de l'écrrou



28- Un méplat

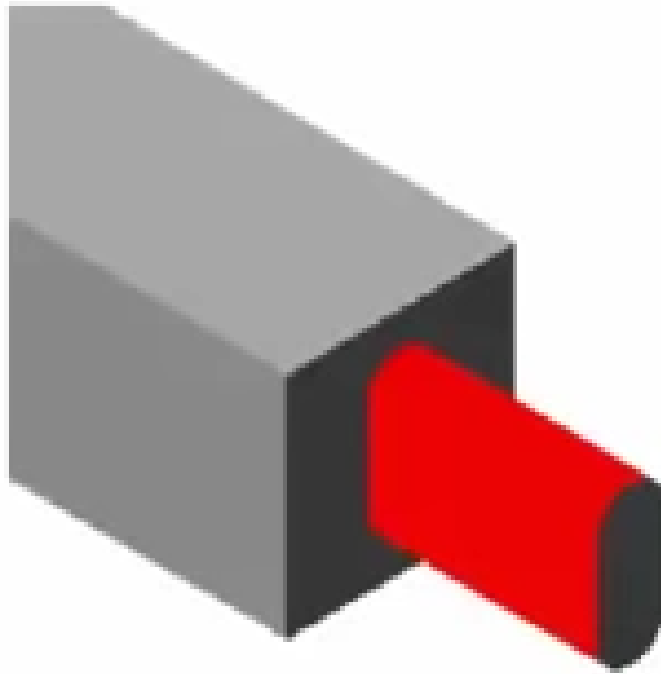
Surface plane réalisée sur un cylindre ou un cône. On dit aussi plat. Deux méplats opposés sur une pièce cylindrique permettent l'utilisation d'une clef plate.



Deux méplats opposés

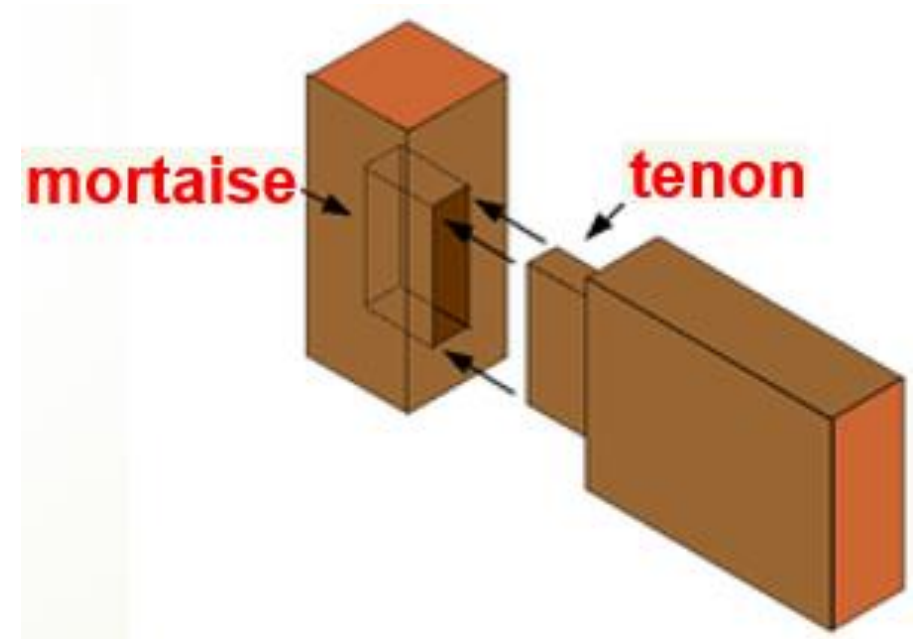
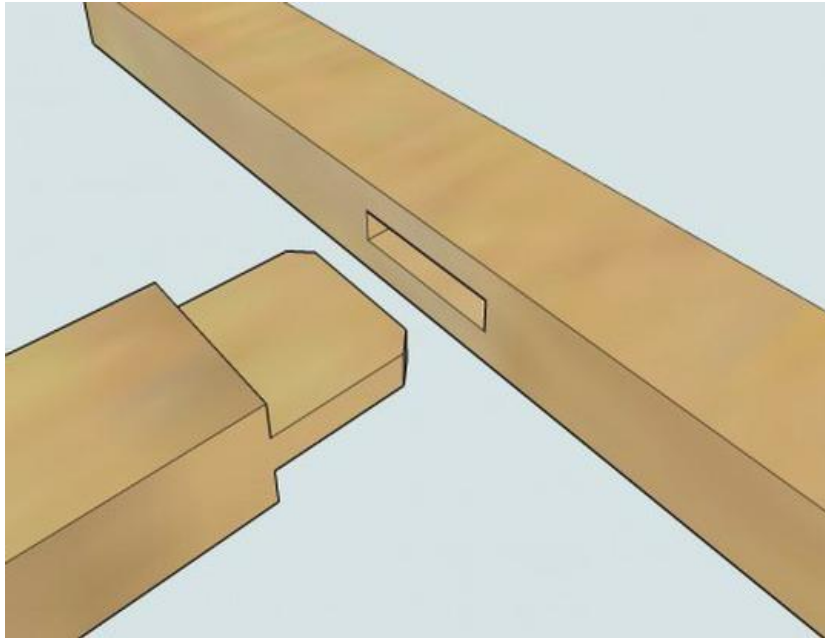
29- Un tenon

Le tenon est la partie mâle (faisant saillie) d'une pièce de construction destinée à être enfoncée dans la partie femelle d'une autre pièce et qui tient les deux par emboîtement. La partie femelle est appelée la mortaise.



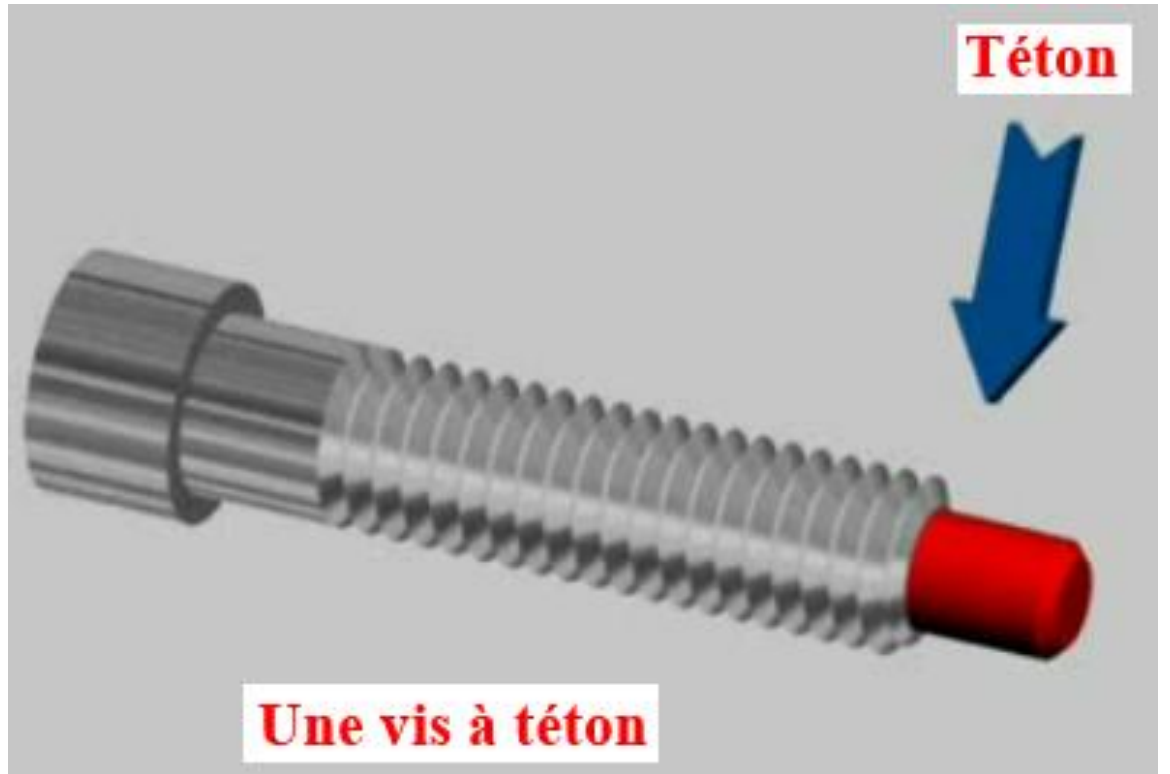
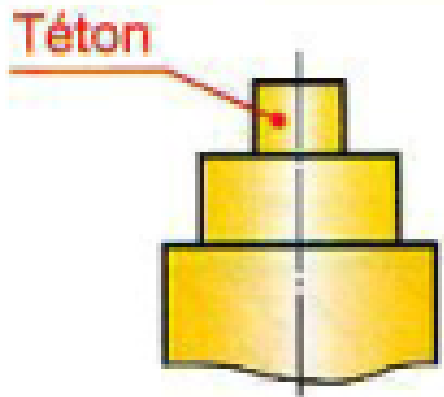
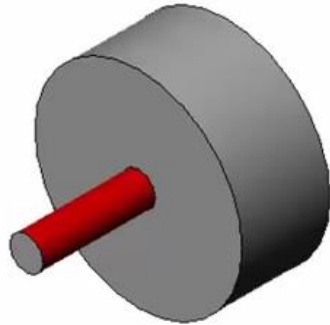
30- Une mortaise

Une mortaise est un trou souvent rectangulaire pratiqué ou aménagé dans une partie d'un assemblage pour recevoir un élément saillant d'une autre pièce de cet assemblage, le tenon.



31- Un téton

Petite saillie de forme cylindrique généralement.



32- Des cannelures

Des rainures taillées dans l'arbre ou dans le moyeu. Elles permettent de transmettre des couples importants, l'une mâle (l'arbre), l'autre femelle (le moyeu) ; dans certains cas, le moyeu peut coulisser sur l'arbre.

